



神经网络的统计场论

*Statistical Field Theory for Neural
Networks*

MORITZ HELIAS · DAVID DAHMEN

Lecture Notes in Physics 970 · Springer
Nature Switzerland AG · 2020

Model: Codex (GPT-5)

审核: 曹溪能

Updated: 2026-08-28

译本说明

本译本以用户提供的 2020 年 Springer 正式出版 PDF 为公式、结构、编号与全部可见内容的最高权威. 作者公开的 arXiv:1901.10416 源码仅用于恢复 LaTeX 标记、交叉引用和图形资源; 凡预印本与正式版有差异, 均以正式版为准. extttpdftotext 等提取结果同样只作工作底稿.

本项目使用 MathTranslations 模板约定重排. 译文保留原书的章节层次、公式、图表、习题、脚注、参考文献与交叉引用. 对原书中疑似排印或数学问题不作静默修正, 而在 ISSUES.md 中记录. 本译本由曹溪能审核.

审核: 曹溪能
2026-08-28

丛书与出版信息

本书属于 *Lecture Notes in Physics* (物理学讲义) 第 970 卷. 该丛书创刊于 1969 年, 旨在迅速而非正式地报道物理研究与教学中的新发展, 同时保持较高质量, 并以易于理解的方式概括和传播最新知识. 丛书中的著作旨在连接高年级研究生教材与研究前沿: 既为界定清楚的专题提供紧凑、现代而及时的参考, 也为研究生和相邻领域的非专业研究者提供易读的入门材料, 并可用作专题研讨课、课程和学校的高级教学资料.

创刊编辑: Wolf Beiglöck (德国海德堡)、Jürgen Ehlers (德国波茨坦)、Klaus Hepp (瑞士苏黎世)、Hans-Arwed Weidenmüller (德国海德堡) .

丛书编辑: Matthias Bartelmann (德国海德堡)、Roberta Citro (意大利萨莱诺)、Peter Hänggi (德国奥格斯堡)、Morten Hjorth-Jensen (挪威奥斯陆)、Maciej Lewenstein (西班牙巴塞罗那)、Angel Rubio (德国汉堡)、Manfred Salmhofer (德国海德堡)、Wolfgang Schleich (德国乌尔姆)、Stefan Theisen (德国波茨坦)、James D. Wells (美国安娜堡)、Gary P. Zank (美国亨茨维尔) .

丛书同时接受专著和多作者著作, 但编辑文集应只含极少量投稿, 不接受会议论文集. LNP 以纸质和电子形式传播, 电子档案见 SpringerLink; 丛书内容被众多文摘与索引服务、书目网络、订阅机构、图书馆网络及联盟收录、摘要和引用. 选题提案可寄给编辑委员会成员, 或直接寄给 Springer Nature 物理编辑部主管编辑 Dr Lisa Scalone, Tiergartenstrasse 17, 69121 Heidelberg, Germany, lisa.scalone@springernature.com. 丛书信息见 <http://www.springer.com/series/5304>.

原作者: Moritz Helias、David Dahmen. 原作者单位包括德国于利希研究中心神经科学与医学研究所 (INM-6) 及亚琛工业大学物理系.

Moritz Helias: Institute of Neuroscience and Medicine (INM-6), Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany; Faculty of Physics, RWTH Aachen University, Aachen, Germany. David Dahmen: Institute of Neuroscience and Medicine (INM-6), Forschungszentrum Jülich, Jülich, Germany.

ISSN 0075-8450 eISSN 1616-6361

ISBN 978-3-030-46443-1 eBook ISBN 978-3-030-46444-8

<https://doi.org/10.1007/978-3-030-46444-8>

原书版权归 Springer Nature Switzerland AG 2020 所有, 并受版权法保护. 原版声明保留全部权利, 包括但不限于翻译、重印、插图再利用、朗诵、广播、缩微复制、以任何物理方式复制和传输或存储信息, 以及电子改编和软件等权利. 原版还声明: 一般名称、注册名称、商标及服务标志的使用, 不表示其不受相关保护法规约束; 出版社与作者认为出版时的建议和信息真实准确, 但不对可能存在的错误或遗漏作明示或默示担保; 出版社对地图中的管辖权主张及机构隶属关系保持中立.

Springer 注册地址: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland.

本书献给你们，Delia 与 Dirk——
怀着爱与感激，Moritz.

谨以此感谢家人不懈的支持——David.

前言

神经网络中涌现的集体动力学具有许多定性特征，例如相关活动、稳定性、对输入的响应，以及混沌和规则行为；这些特征可以在统计力学，或更确切地说统计场论能够处理的模型中得到理解。本讲义尝试对这些方法作自洽的介绍，并以速率单元或二元自旋构成的神经网络为例。我们尤其关注一类具有淬火（时间无关）无序的系统，其中无序主要来自神经元之间的随机突触耦合。

理论固体物理研究往往由新材料、量子态和量子器件的发展与表征所推动。在这些系统中，产生丰富现象的一种重要微观相互作用是库仑相互作用：它是互易或对称的、瞬时的，并且随时间持续存在。与之相反，神经元系统中的相互作用具有方向性或非对称性，存在延迟，并由时间上短促的脉冲介导。从这一角度看，神经网络可以被视为一种奇异的物理系统，它有望呈现固体中库仑相互作用系统尚未显示的现象。将神经网络表述为场论语言，因而使我们能够在同样富有信息的层面研究大脑这一奇异物理系统。

从历史上看，神经网络平均场理论的思想由具有无序系统（例如自旋玻璃）背景的专家带入该领域。Sompolinsky 等人关于非线性速率单元确定性网络的奠基性工作，使这一技术进入神经科学。此后，把无序网络约化为一个单元在高斯涨落场背景下的运动方程，并自洽确定该场的统计量，成为许多后续研究的基础。Amit 与 Brunel 给出了脉冲神经元模型的对应方法；二元模型神经元的对应理论在概念上遵循同一观点。

这些成功方法的形式起源至今仍很少进入神经科学。一方面，为使方法易于理解，需要预先引入许多形式概念；另一方面，该主题缺少入门读物，奠基性论文又受严格篇幅限制，所得结果背后的泛函方法不得不被略去。大量后续文献因此直接从平均场约化的结论出发，而没有追溯其形式根基，这阻碍了超越平均场的系统推广。近年来，人们才用原始泛函方法重新推导旧有结果；原作者的详细版本也在数十年后发表。

本讲义旨在把统计场论的形式发展介绍到足以使读者理解上述工作，并能将其推广到神经科学新问题的程度。与多数教材不同，我们尽量把概念困难与无穷维带来的数学复杂性分离。概念发展在标量概率分布这一尽可能简单的例子上展开：先介绍概率分布，以及矩、累积量和生成函数对它们的描述；随后发展图解微扰论、逐圈展开和有效作用量形式。可以称之为一个数的场论，或零维场论。这并非仅为教学便利；成对最大熵模型（Ising 自旋系统）也能在这一框架中处理。我们只使用分析与代数的初等工具，并始终强调概率、矩和累积量同作用量、Green 函数和连通 Green 函数之间的联系。

完成这些概念步骤后，引入含时系统主要是数学复杂性的增加。我们将介绍 Martin 等人开创，继而由 De Dominicis 和 Janssen 发展的经典系统泛函形式。随后把这些方法用于随机连接网络，对矩生成泛函作淬火平均，并在大 (N) 极限中借助辅助场处理，从而推导 Sompolinsky 等人的奠基性理论，并讨论若干当代理论神经科学中的推广。

本书材料源于 2016–2019 年冬季学期在亚琛工业大学开设的课程。部分内容曾用于 2016 年哥廷根 aCNS 暑期学校、Sparks 研讨会，以及 2019 年巴塞罗那 CNS* 大会与 A. Crisanti 合作的教程。

Moritz Helias, 德国于利希
David Dahmen, 德国于利希

2019 年 12 月

前言参考文献

1. S.-I. Amari, IEEE Trans. Syst. Man Cybern. 2, 643–657 (1972).
2. H. Sompolinsky, A. Crisanti, H.J. Sommers, Phys. Rev. Lett. 61, 259 (1988).
3. D.J. Amit, N. Brunel, Netw. Comput. Neural Syst. 8, 373 (1997).
4. C. van Vreeswijk, H. Sompolinsky, Science 274, 1724 (1996).
5. C. van Vreeswijk, H. Sompolinsky, Neural Comput. 10, 1321 (1998).
6. J. Schuecker, S. Goedeke, D. Dahmen, M. Helias (2016), arXiv:1605.06758 [cond-mat.dis-nn].
7. J. Schuecker, S. Goedeke, M. Helias, Phys. Rev. X 8, 041029 (2018).
8. A. Crisanti, H. Sompolinsky, Phys. Rev. E 98, 062120 (2018).
9. P. Martin, E. Siggia, H. Rose, Phys. Rev. A 8, 423 (1973).
10. C. De Dominicis, J. Phys. Colloques 37, C1 (1976).
11. C. De Dominicis, L. Peliti, Phys. Rev. B 18, 353 (1978).
12. H.-K. Janssen, Z. Phys. B Condens. Matter 23, 377 (1976).
13. C. De Dominicis, Phys. Rev. B 18, 4913 (1978).
14. M. Moshe, J. Zinn-Justin, Phys. Rep. 385, 69 (2003), ISSN 0370-1573.
15. F. Mastrogiuseppe, S. Ostojic, PLOS Comput. Biol. 13, e1005498 (2017).
16. D. Martí, N. Brunel, S. Ostojic, Phys. Rev. E 97, 062314 (2018).
17. D. Dahmen, S. Grün, M. Diesmann, M. Helias, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 116, 13051–13060 (2019), <https://doi.org/10.1073/pnas.1818972116>.

致谢

本书部分材料形成于 Jannis Schücker、Sven Goedeke、Tobias Kühn 与 Jonas Stappmanns 的博士论文工作，我们向他们深表感谢。我们还感谢 Christian Keup、Peter Bouss 与 Sandra Nestler 为本讲义排版了许多 Feynman 图。本工作部分得到 Helmholtz 协会 Helmholtz 青年研究组 VH-NG-1028、人脑计划 SGA2、Juelich Aachen Research Alliance (JARA) 以及 ERS RWTH 种子基金项目 “Dynamic phase transitions in cortical networks” 的支持。

目录

译本说明	i
丛书与出版信息	ii
前言	iv
致谢	v
1 引言	1
1.1 代码、数值计算与图形	2
2 概率、矩与累积量	4
2.1 概率、可观测量与矩	4
2.2 随机变量的变换	6
2.3 累积量	6
2.4 矩与累积量之间的联系	7
2.5 习题	10
2.5.1 累积量	10
2.5.2 随机变量之和、中心极限定理与大偏差	10
3 高斯分布与 Wick 定理	11
3.1 高斯分布	11
3.2 高斯分布的矩生成函数与累积量生成函数	12
3.3 Wick 定理	12
3.4 图示表示：费曼图	13
3.5 附录：自伴算子	14
3.6 附录：高斯分布的归一化	14
4 微扰展开	15
4.1 带小微扰的可解理论	15
4.2 可解理论为高斯理论的特殊情形	16
4.3 例：“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论	18
4.4 外源	19
4.5 真空图的抵消	21
4.6 n 点相关函数与 n 阶矩的图示规则等价	22
4.7 例：“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论	22
4.8 习题	24
4.8.1 高斯分布的矩	24
4.8.2 渐近微扰展开	24
4.8.3 高斯积分与线性方程	25
4.8.4 成对最大熵模型	25

4.8.5	“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论的图	27
4.8.6	方差估计量的偏差	28
5	连通簇定理	28
5.1	引言	28
5.2	连通簇定理的一般证明	29
5.3	j 依赖、外源与两种互补观点	32
5.4	例：“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论的连通图	34
5.5	习题	35
5.5.1	成对最大熵模型的图示表述	35
5.5.2	非高斯理论的连通簇定理与费曼图	36
6	泛函预备知识	36
6.1	泛函导数	37
6.1.1	乘积法则	37
6.1.2	链式法则	37
6.1.3	链式法则的特例：傅里叶变换	38
6.2	泛函泰勒级数	38
7	随机微分方程的泛函表述	39
7.1	随机微分方程	39
7.2	Onsager–Machlup 路径积分 *	41
7.3	Martin–Siggia–Rose–De Dominicis–Janssen (MSRDJ) 路径积分	42
7.4	矩生成泛函	42
7.5	MSRDJ 形式中的响应函数	44
8	Ornstein–Uhlenbeck 过程：自由高斯理论	46
8.1	定义	46
8.2	时域中的传播子	47
8.3	频域中的传播子	48
9	随机微分方程的微扰理论	51
9.1	响应场各阶矩的消失	51
9.2	SDE 在时域和频域中的费曼规则	51
9.3	具有多条外腿的图	54
9.4	附录：酉 Fourier 变换	55
9.5	附录：响应圈的消失	56
9.6	习题	57
10	随机网络的动态平均场理论	59
10.1	平均场理论的含义	59
10.2	模型定义与生成泛函	60

10.3 自平均可观测量	60
10.4 淬火无序平均	61
10.5 平稳统计：自洽自相关作为势场中粒子的运动	65
10.6 向混沌的转变	67
10.7 用一对相同系统评估混沌	67
10.8 最大 Lyapunov 指数的 Schrödinger 方程	72
10.9 向混沌转变的条件	73
10.10 习题	74
11 顶点生成函数	78
11.1 围绕非零均值展开的动机示例	78
11.2 勒让德变换与顶点生成函数 Γ 的定义	80
11.3 Γ 的微扰展开	82
11.4 广义单线不可约性	85
11.5 例	88
11.6 高斯情形中的顶点函数	89
11.7 例：“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论的顶点函数	90
11.8 附录：直至二阶的显式抵消	91
11.9 附录： W 的凸性	92
11.10 附录：高斯分布的勒让德变换	93
11.11 习题	93
12 将累积量展开为顶点函数的树图	99
12.1 顶点函数的定义	99
12.2 自能或质量算符 Σ	102
13 有效作用量的逐圈展开	103
13.1 动机与树级近似	104
13.2 圈数计数	105
13.3 有效作用量的逐圈展开：更高圈数	106
13.4 $\phi^3 + \phi^4$ 理论示例	111
13.5 附录：逐圈展开与无穷重求和的等价性	112
13.6 附录： Γ 作为有效作用量的解释	114
13.7 附录：自洽方程的逐圈展开	115
13.8 问题	118
14 MSRDJ 形式体系中的逐圈展开	120
14.1 直观方法	120
14.2 对有效运动方程的逐圈修正	122
14.3 对自能与自洽性的修正	126
14.4 全传播子的自能修正	127
14.5 自洽单圈近似	128

14.6 附录：由 Fokker–Planck 方程求解	128
命名法	130
作者简介	131
中英术语索引	132

1 引言

哺乳动物大脑的外层，即大脑皮层，其组织结构横跨很大的空间尺度范围：从小型神经元群之间连接的精细尺度特异性 [1]，一直到整个皮层脑区所构成的分层网络 [2]。这些神经网络与物理学中的相互作用多粒子系统具有许多共同特征。即使单个神经元的动力学相当简单，网络的有趣行为却源自众多组分之间的相互作用。因而，大脑中具有电活动的组织，其活动在多种空间与时间尺度上都表现出相关性。

在理解大脑中发生的过程时，我们面对一个根本问题：我们希望仅凭数量十分有限的观测来推断这些网络的行为，并辨识其处理信息的机制。此外，每一种可用的测量都有其特有的约束。单神经元记录具有很高的时间分辨率，但显然会造成严重的欠采样。如今已经可以并行记录数百至数千个神经元，但与被认为构成大脑基本组成单元的细胞总数相比，这仍然只是极小的一部分 [3]。另一种方法是记录局部场电位，它测量的是介观集体信号，即几十万乃至数百万个神经元活动的叠加 [4]。然而，这种信号的时间分辨率中等，而且无法据此重建组成它的各个神经元的活动。

摆脱这一困境的一种办法，是以神经元以及连接神经元并使其相互作用的突触为基本组成单元来建立模型。这些模型使我们能够从微观神经元动力学过渡到介观或宏观测量；在理想情形下，还能据此约束这些网络在微观尺度上的工作状态。单个细胞接收约数千个突触输入，这是一项基本的生物物理性质。一方面，这一性质似乎令人望而生畏；另一方面，许多微小输入信号的叠加通常允许应用大数定律 (*law of large numbers*)。如果这类网络的连接在统计层面上还是均匀的，那么借助群体方程便是理解其集体动力学的一条成功途径 [5]。

然而，这类描述很少能从底层微观行为出发得到形式上的严格论证。这些唯象模型给出神经网络宏观层面动力学的有效运动方程。通常，人们诉诸直观的“平均场 (*mean field*)”论证：把空间上彼此邻近的一组神经元汇集成较大的群体，并用其平均活动描述这些群体，从而在空间上作粗粒化。这种空间粗粒化往往还伴随时间粗粒化，即以时间上平滑的相互作用取代神经元之间的脉冲耦合（近期综述见 [5]，尤其是第 2 节；另见 [6]）。得到的描述通常称为“速率模型”，有时也称为“平均场模型”。从微观动力学迈向有效宏观描述，在概念上十分困难。因此，为了纳入重要部分，这一步往往需要相当强的直觉；至于哪些效应已被捕捉、哪些没有，则几乎无法控制。可以说，这种方法迄今缺乏系统性：它没有建立在某种分类方案之上，因而不能辨明原始微观动力学的哪些组成部分进入了近似表达式，哪些又不得不舍去。缺乏系统性也使人无法评估这些描述的一致性：粗粒化描述是否包含某一近似阶的全部项，并不清楚。最简单的平均场方法忽略涨落，但涨落对于解释皮层中类似在体状态的不规则活动 [7–10] 和振荡活动 [11–13] 至关重要。迄今，把涨落纳入平均场方法的尝试主要基于平均场解附近的线性响应理论 [14–20]。

为克服当前平均场理论或特设近似所面临的问题，一种自然的选择，是采用经典随机场的语言来构造皮层网络涨落活动的理论；[21, 22] 开创了这一方向。从粒子物理到凝聚态物理，泛函积分或路径积分表述在众多物理分支中都得到广泛应用 [例如见 23]，但在理论神经科学中仍不常见 [近期综述见 24–26]。这类表述不仅能用费曼图或顶点函数等形式紧凑表示理论的物理内容，还自带丰富的系统近似方案，例如微扰理论和逐圈展开 [23, 27]。若再结合重整化方法 [28, 29] 以及较新的泛函重整化群 ([30]；综述

见 [31–33])，这一框架便能处理物理学中最困难的问题之一：跨越若干数量级的多尺度现象相互作用所涌现出的集体行为。神经网络的多尺度动力学很可能也能以类似方式处理，不过相应的发展才刚刚起步 [22, 34]。

本书由三部分组成。第一部分介绍概率、矩与累积量等基本概念，以及它们通过连通簇定理所建立的关系；Wick 定理是其中最重要的特殊情形，见第 2 章和第 3.3 节。第 4、5 章将在统计学背景下回顾借助费曼图表述微扰理论的图示方法。

第二部分把这些概念推广到动力学系统，特别是第 6–9 章中采用 Itô 表述的随机微分方程，并用 Martin–Siggia–Rose–De Dominicis–Janssen 路径积分形式体系处理。我们借用无序系统的概念，研究具有随机连接的网络并推导其自洽动态平均场理论。我们用这一形式体系解释网络中涨落的统计性质，以及规则动力学相与混沌动力学相等不同相的涌现；第 10 章还包括该模型向随机单元的较新推广。

最后一部分在第 11、12 章介绍更高级的概念，包括有效作用量、顶点函数和逐圈展开。这些工具的用途将通过自洽方程的系统推导来说明；这些方程既以平均场近似为基础，又超越平均场近似。我们以成对最大熵模型（伊辛自旋模型）为例说明这些方法，其中包括第 11.11 节对 Thouless–Anderson–Palmer 平均场理论的图示推导。

1.1 代码、数值计算与图形

本书附有一组 Python 脚本，可以复现除图 10.8 之外的全部定量图形。代码公开存档于 Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3754062>。部分习题含有可选小题，要求读者通过数值求解来实现并检验解析所得的结果。这样安排有两个原因。第一，比较解析结果与数值结果往往并非易事；例如，需要考虑单位、离散化误差，或估计某些矩所需的样本数。因此，把解析结果与数值结果结合起来的工作方式需要练习，而完成这些数值习题正可获得这种训练。第二，我们希望为读者自己的研究项目提供出发点。例如，为奠基性的平均场理论 [35] 以及第 10 章讨论的随机网络提供数值实现与模拟代码，可以降低在新研究项目中使用这些工具的门槛；这里的代码与 [36] 所用代码相同。

为便于复用，我们以 GNU 通用公共许可证第 3 版发布了这些代码。我们衷心希望这一增补能对读者和学术共同体有所帮助。在自己的论文中使用这些代码时，请引用本书；若适用，也请引用相应的原始论文——关于对应原始论文的信息，请参见各源文件中的文件头。我们当然十分欢迎对代码作任何订正、改进与扩展。

参考文献

- [1] Y. Yoshimura and E. Callaway, *Nat. Neurosci.* **8**, 1552 (2005).
- [2] T. Binzegger, R. J. Douglas, and K. A. C. Martin, *J. Neurosci.* **39**, 8441 (2004).
- [3] V. B. Mountcastle, *Brain* **120**, 701 (1997).
- [4] P. L. Nunez and S. Ramesh, *Electric Fields of the Brain: The Neurophysics of EEG* (Oxford University Press, Oxford, 2006), ISBN 9780195050387.
- [5] P. C. Bressloff, *J. Phys. A Math. Theor.* **45**, 033001 (2012).

- [6] G. B. Ermentrout and D. H. Terman, *Mathematical Foundations of Neuroscience*, Vol. 35 (Springer, Berlin, 2010).
- [7] D. J. Amit and N. Brunel, *Netw. Comput. Neural Syst.* **8**, 373 (1997).
- [8] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Science* **274**, 1724 (1996).
- [9] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Neural Comput.* **10**, 1321 (1998).
- [10] W. R. Softky and C. Koch, *J. Neurosci.* **13**, 334 (1993).
- [11] N. Brunel and V. Hakim, *Neural Comput.* **11**, 1621 (1999).
- [12] N. Brunel, *J. Comput. Neurosci.* **8**, 183 (2000).
- [13] N. Brunel and X.-J. Wang, *J. Neurophys.* **90**, 415 (2003).
- [14] I. Ginzburg and H. Sompolinsky, *Phys. Rev. E* **50**, 3171 (1994).
- [15] A. Renart, J. De La Rocha, P. Bartho, L. Hollender, N. Parga, A. Reyes, and K. D. Harris, *Science* **327**, 587 (2010).
- [16] V. Pernice, B. Staude, S. Cardanobile, and S. Rotter, *PLOS Comput. Biol.* **7**, e1002059 (2011).
- [17] V. Pernice, B. Staude, S. Cardanobile, and S. Rotter, *Phys. Rev. E* **85**, 031916 (2012).
- [18] J. Trousdale, Y. Hu, E. Shea-Brown, and K. Josic, *PLOS Comput. Biol.* **8**, e1002408 (2012).
- [19] T. Tetzlaff, M. Helias, G. T. Einevoll, and M. Diesmann, *PLOS Comput. Biol.* **8**, e1002596 (2012).
- [20] M. Helias, T. Tetzlaff, and M. Diesmann, *New J. Phys.* **15**, 023002 (2013).
- [21] M. A. Buice and J. D. Cowan, *Phys. Rev. E* **75**, 051919 (2007).
- [22] M. A. Buice, J. D. Cowan, and C. C. Chow, *Neural Comput.* **22**, 377 (2010), ISSN 0899-7667.
- [23] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford, 1996).
- [24] C. Chow and M. Buice, *J. Math. Neurosci.* **5**, 8 (2015).
- [25] J. A. Hertz, Y. Roudi, and P. Sollich, *J. Phys. A Math. Theor.* **50**, 033001 (2017).

- [26] J. Schuecker, S. Goedeke, D. Dahmen, and M. Helias (2016), arXiv:1605.06758 [cond-mat.dis-nn].
- [27] J. W. Negele and H. Orland, *Quantum Many-Particle Systems* (Perseus Books, New York, 1998).
- [28] K. G. Wilson and J. Kogut, *Phys. Rep.* **12**, 75 (1974), ISSN 0370-1573.
- [29] K. G. Wilson, *Rev. Mod. Phys.* **47**, 773 (1975).
- [30] C. Wetterich, *Phys. Lett. B* **30**, 90 (1993), ISSN 0370-2693.
- [31] J. Berges, N. Tetradis, and C. Wetterich, *Phys. Rep.* **363**(4) (2002), [https://doi.org/10.1016/S0370-1573\(01\)00098-9](https://doi.org/10.1016/S0370-1573(01)00098-9).
- [32] H. Gies (2006), arXiv:hep-ph/0611146.
- [33] W. Metzner, M. Salmhofer, C. Honerkamp, V. Meden, and K. Schönhammer, *Rev. Mod. Phys.* **84**, 299 (2012).
- [34] M. L. Steyn-Ross and D. A. Steyn-Ross, *Phys. Rev. E* **93**, 022402 (2016).
- [35] H. Sompolinsky, A. Crisanti, and H. J. Sommers, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 259 (1988).
- [36] J. Schuecker, S. Goedeke, and M. Helias, *Phys. Rev. X* **8**, 041029 (2018).

2 概率、矩与累积量

摘要. 本章引入描述随机变量的基本概念：概率分布、矩生成函数和累积量生成函数。相应地，还将引入矩与累积量以及二者之间的联系。这些定义是后续概念的关键基础，例如统计量的微扰计算。

2.1 概率、可观测量与矩

假设我们要描述某个物理系统，并进一步假设系统的状态记为 $x \in \mathbb{R}^N$ 。例如，可以设想某一时刻 N 个神经元的活动，也可以设想单个神经元在 N 个不同时刻的活动。我们能够观测系统状态的函数 $f(x) \in \mathbb{R}$ 。通常，我们会在不同试次中重复测量，或者对平稳系统中的可观测量作时间平均。因而，用密度

$$\begin{aligned} p(y) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\prod_i \epsilon_i} \langle 1_{\{x_i \in [y_i, y_i + \epsilon_i]\}} \rangle_x \\ &= \langle \delta(x - y) \rangle_x, \end{aligned}$$

描述系统十分有用。这里，符号 $\langle \rangle$ 表示对实验的多次重复、随机模型的不同实现或时间取平均；示性函数 $1_{x \in S}$ 在 $x \in S$ 时为 1，否则为零；作用于向量的 Dirac δ 分布理解

为 $\delta(x) = \prod_{i=1}^N \delta(x_i)$. 符号 $p(x)$ 可以视为概率密度, 但我们将在更一般的意义下使用它, 也把它用于确定性系统, 例如 x 的取值遵循确定性运动方程的情形. p 满足归一化条件

$$1 = \int p(x) dx. \quad (1)$$

对于可观测量函数 f , 在计算期望值 $\langle f(x) \rangle$ 时, 可以利用 f 的泰勒表示写成

$$\begin{aligned} \langle f(x) \rangle &:= \int p(x) f(x) dx \\ &= \sum_{n_1, \dots, n_N=0}^{\infty} \frac{f^{(n_1, \dots, n_N)}(0)}{n_1! \cdots n_N!} \langle x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} \rangle \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^N \frac{f_{i_1 \dots i_n}^{(n)}(0)}{n!} \langle \prod_{l=1}^n x_{i_l} \rangle. \end{aligned}$$

这里, 以 $f^{(n_1, \dots, n_N)}(x) := (\frac{\partial}{\partial x_1})^{n_1} \cdots (\frac{\partial}{\partial x_N})^{n_N} f(x)$ 表示 f 分别对各个自变量求 n_1 至 n_N 阶导数; 泰勒展开的另一种记法, 则以 $f_{i_1 \dots i_n}^{(n)}(x) := \prod_{l=1}^n \frac{\partial}{\partial x_{i_l}} f(x)$ 表示对 n 个 (可能不同的) x 所求的 n 阶导数. 在这里, 我们把系统状态变量的矩 (*moment*) 定义为

$$\langle x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} \rangle := \int p(x) x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} dx. \quad (2)$$

因此, 只要知道这些矩, 就能计算任意具有泰勒展开的可观测量的期望值.

也可以把可观测量 f 写成傅里叶表示 $f(x) = \mathcal{F}^{-1}[\hat{f}](x) = \frac{1}{(2\pi)^N} \int \hat{f}(\omega) e^{i\omega^T x} d\omega$, 从而得到期望值

$$\begin{aligned} \langle f(x) \rangle &= \frac{1}{(2\pi)^N} \int \hat{f}(\omega) \int p(x) e^{i\omega^T x} dx d\omega \\ &= \frac{1}{(2\pi)^N} \int \hat{f}(\omega) \langle e^{i\omega^T x} \rangle_x d\omega, \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $\omega^T x = \sum_{i=1}^N \omega_i x_i$ 表示欧几里得标量积.

由此可见, 也可以对所有 ω 求出函数 $\langle e^{i\omega^T x} \rangle_x$, 以刻画 x 的分布. 这启发我们定义

$$\begin{aligned} Z(j) &:= \langle e^{j^T x} \rangle_x \\ &= \int p(x) e^{j^T x} dx. \end{aligned} \quad (4)$$

注意, Z 可以表示成 p 的傅里叶变换, 所以显然与 p 包含相同的信息 (这里假定分布 p 的傅里叶变换存在). 函数 Z 称为特征函数 (*characteristic function*) 或矩生成函数 (*moment generating function*) [1, 第 32 页]. 函数的自变量 j 有时称为“源”, 因为在量子场论中, 这些变量对应于粒子流. 我们将在这里沿用这一习惯名称, 但不赋予它任何物理含义. 除统计物理中的配分函数 $\mathcal{Z}$ 未经归一化之外, 矩生成函数 Z 与它相同. 由归一化式 (1) 和定义 (4) 可得

$$Z(0) = 1. \quad (5)$$

接下来可以考察式 (2) 所定义的矩与特征函数 (4) 之间的关系. 只需对 Z 求导即可得到各阶矩:

$$\langle x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^N \partial_i^{n_i} \right\} Z(j) \Big|_{j=0}, \quad (6)$$

其中引入简写 $\partial_i^{n_i} = \frac{\partial^{n_i}}{\partial j_i^{n_i}}$, 并在求导后令 $j = 0$. 反过来, 也可以说各阶矩就是 Z 的泰勒系数, 因而有恒等式

$$Z(j) = \sum_{n_1, \dots, n_N} \frac{\langle x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} \rangle}{n_1! \cdots n_N!} j_1^{n_1} \cdots j_N^{n_N}.$$

2.2 随机变量的变换

我们常常已知某个随机变量 x 的统计性质, 却希望知道作为 x 的函数的变量 y 的统计性质, 即

$$y = f(x).$$

概率密度按下式变换:

$$p_y(y) = \int dx p_x(x) \delta(y - f(x)).$$

显然, 后一式定义的 p_y 得到了正确归一化: 对所有 y 积分时, Dirac 分布约化为单位因子, 因而保留了 p_x 的归一化条件. 那么, 相应的矩生成函数是什么形式?

直接利用其定义 (4) 可得

$$\begin{aligned} Z_y(j) &= \langle e^{j^T y} \rangle_y \\ &= \int dy p_y(y) e^{j^T y} \\ &= \int dy \int dx p_x(x) \delta(y - f(x)) e^{j^T y} \\ &= \int dx p_x(x) e^{j^T f(x)} \\ &= \langle e^{j^T f(x)} \rangle_x. \end{aligned}$$

在第三行中, 我们交换了积分次序, 并利用 Dirac 分布的性质完成对 y 的积分. 因而, 只需把源项 $j^T x \rightarrow j^T f(x)$, 即可得到变换后的矩生成函数.

2.3 累积量

对于一组独立变量, 概率密度分解为 $p^{\text{indep.}}(x) = p_1(x_1) \cdots p_N(x_N)$. 由式 (4) 定义的特征函数也相应地分解为 $Z^{\text{indep.}}(j) = Z_1(j_1) \cdots Z_N(j_N)$. 因此, 第 k 阶 ($k \leq N$) 矩 $\langle x_1 \cdots x_k \rangle = \langle x_1 \rangle \cdots \langle x_k \rangle$ 分解为相应变量的 n 个一阶矩的乘积. 从这个例子可以看出, 高阶矩包含了低阶矩中已有的信息.

因此可以问：能否定义一个只包含特定阶依赖关系，并除去低阶中已有全部依赖关系的对象？注意到独立情形下矩生成函数分解为乘积，便自然想到考察其对数

$$W(j) := \ln Z(j), \quad (7)$$

因为对于独立变量，它相应地分解为和 $W^{\text{indep.}}(j) = \sum_i \ln Z_i(j_i)$. 所以 $W^{\text{indep.}}$ 的泰勒系数不包含任何混合项，这是因为 $\partial_k \partial_l W^{\text{indep.}}|_{j=0} = 0 \quad \forall k \neq l$. 对高阶导数显然也是如此. 这一观察启发我们把累积量 (cumulant) 定义为 W 的泰勒系数：

$$\langle\langle x_1^{n_1} \dots x_N^{n_N} \rangle\rangle := \left\{ \prod_{i=1}^N \partial_i^{n_i} \right\} W(j) \Big|_{j=0}, \quad (8)$$

这里用双尖括号 $\langle\langle \circ \rangle\rangle$ 表示累积量. 如上所述，对于独立变量有 $\langle\langle x_1 \dots x_N \rangle\rangle^{\text{indep.}} = 0$.

由式 (7) 定义的函数 W 称为累积量生成函数 (cumulant generating function). 反过来，可以把它表示成泰勒级数

$$\begin{aligned} W(j) = \ln Z(j) &= \sum_{n_1, \dots, n_N} \frac{\langle\langle x_1^{n_1} \dots x_N^{n_N} \rangle\rangle}{n_1! \dots n_N!} j_1^{n_1} \dots j_N^{n_N} \\ &=: \sum_{n_1, \dots, n_N} \frac{W^{(n_1, \dots, n_N)}(0)}{n_1! \dots n_N!} j_1^{n_1} \dots j_N^{n_N}, \end{aligned} \quad (9)$$

其中引入了用 $f^{(n)}$ 表示函数 n 阶导数的记法. 因而，累积量就是累积量生成函数的泰勒系数. $Z(0) = 1$ 的归一化式 (5) 意味着

$$W(0) = 0.$$

不过，这一特定归一化对累积量并不重要，因为换用归一化 $\tilde{Z}(j) = C Z(j)$ 只会带来无关紧要的加性常数 $\tilde{W}(j) = \ln(C) + W(j)$ ，而累积量至少含一次求导，故不受影响. 因此，对配分函数 Z 采用定义 $W(j) := \ln Z(j)$ 会得到相同的累积量. 在统计物理中， W 的后一种定义对应于自由能 [2].

2.4 矩与累积量之间的联系

矩和累积量都刻画一个分布，因而自然要问二者是否相关以及如何相关. 到目前为止，情形如下：

$$\begin{array}{ccccc} p(x) & \xrightarrow{\langle e^{j^T x} \rangle} & Z(j) & \xrightarrow{\ln(\cdot)} & W(j) \\ & \searrow & \downarrow \partial_j & & \downarrow \partial_j \\ & & \langle x_1 \dots x_N \rangle & \overset{?}{\longleftrightarrow} & \langle\langle x_1 \dots x_N \rangle\rangle \end{array}$$

我们知道如何由概率 p 得到矩生成函数 Z ，以及如何对 Z 取对数得到累积量生成函数. 矩和累积量则分别作为相应生成函数的泰勒系数得到. 此外，矩还可以直接由期望值的定义得到. 尚缺的是矩与累积量之间的直接联系. 现在我们就来寻找这一联系.

为此, 考虑 N 个随机变量 $x_1, \dots, x_N$ 的情形. 首先限制在 k 点矩 ($1 \leq k \leq N$) 这一特殊情形:

$$\langle x_1 \cdots x_k \rangle = \partial_1 \cdots \partial_k Z(j)|_{j=0}. \quad (10)$$

这里每个变量都只以一次幂出现.

研究这一特殊情形已经足够, 因为从式 (10) 左端来看, $n > 1$ 的幂 x^n 可以视为同一个指标重复出现 n 次. 因而, 可以先假定所有指标都不同, 推导出结果, 再在最终结果中令某些指标相同, 从而得到指标重复时的表达式. 本节末尾还会回到这一过程.

不失一般性, 这里只考察指标从 1 到 k 连续排列的 k 点相关函数, 因为总能通过重新命名分量 x_i 达到这一点. 利用式 (7), 把矩生成函数表示为

$$Z(j) = \exp(W(j)).$$

像式 (10) 那样对 j 求导时, 由于有指数函数, 可以预期 $\exp(W(j))$ 项会重现, 但会生成若干前因子. 因此, 把 $Z(j)$ 的 k 重导数中出现的前因子定义为函数 $f_k(j)$:

$$\begin{aligned} \partial_1 \cdots \partial_k Z(j) &= \partial_1 \cdots \partial_k \exp(W(j)) \\ &=: f_k(j) \exp(W(j)). \end{aligned}$$

显然, 由式 (10) 和 $\exp(W(0)) = 1$ 可知, 函数在零点的值就是第 k 阶矩:

$$f_k(0) = \langle x_1 \cdots x_k \rangle.$$

现在应用乘积法则, 求出 f_k 的递推公式:

$$\underbrace{\partial_k (f_{k-1}(j) \exp(W(j)))}_{\partial_1 \cdots \partial_{k-1} Z(j)} \stackrel{\text{乘积法则}}{=} \underbrace{(\partial_k f_{k-1} + f_{k-1} \partial_k W)}_{f_k} \exp(W(j)).$$

由此得到

$$f_k = \partial_k f_{k-1} + f_{k-1} \partial_k W. \quad (11)$$

从 $f_1(j) \equiv \partial_1 W(j)$ 出发, 前三步明确给出

$$\begin{aligned} f_1 &= \partial_1 W \\ f_2 &= \partial_1 \partial_2 W + (\partial_1 W) (\partial_2 W) \\ f_3 &= \partial_1 \partial_2 \partial_3 W + (\partial_1 \partial_3 W) (\partial_2 W) + (\partial_1 W) (\partial_2 \partial_3 W) \\ &\quad + (\partial_1 \partial_2 W + (\partial_1 W) (\partial_2 W)) \partial_3 W \\ &= \partial_1 \partial_2 \partial_3 W + (\partial_1 W) (\partial_2 \partial_3 W) + (\partial_2 W) (\partial_1 \partial_3 W) + (\partial_3 W) (\partial_1 \partial_2 W) + (\partial_1 W) (\partial_2 W) (\partial_3 W). \end{aligned} \quad (12)$$

这一结构表明, 矩由所有低阶累积量的各种组合构成. 更具体地说:

- 每一项中的导数总数相同, 在这里都是三个;

- 三个导数以所有可能的方式分组并作用于 W ，从所有导数作用于同一个 W （最后一行最左端的项），到每个导数分别作用于一个 W （最右端的项）。

形象地说，可以设想有 k 个位置，并枚举把它们组成 n 个子群的全部方式，各子群大小为 $l_1, \dots, l_n$ ，满足 $l_1 + \dots + l_n = k$ 。对 $k = 3$ 的例子，有

$$\begin{aligned} \langle 123 \rangle &= \underbrace{\langle\langle 123 \rangle\rangle}_{n=1, l_1=3} \\ &+ \underbrace{\langle\langle 1 \rangle\rangle\langle\langle 23 \rangle\rangle + \langle\langle 2 \rangle\rangle\langle\langle 31 \rangle\rangle + \langle\langle 3 \rangle\rangle\langle\langle 12 \rangle\rangle}_{n=2; l_1=1 \leq l_2=2} \\ &+ \underbrace{\langle\langle 1 \rangle\rangle\langle\langle 2 \rangle\rangle\langle\langle 3 \rangle\rangle}_{n=3; l_1=l_2=l_3=1}. \end{aligned}$$

因此可以猜测，一般形式可写为

$$f_k = \sum_{n=1}^k \sum_{\substack{\{1 \leq l_1 \leq \dots \leq l_n \leq k\} \\ \sum_i l_i = k}} \sum_{\sigma \in P(\{l_i\}, k)} (\partial_{\sigma(1)} \cdots \partial_{\sigma(l_1)} W) \cdots (\partial_{\sigma(k-l_n+1)} \cdots \partial_{\sigma(k)} W). \quad (13)$$

这里，对 n 的求和遍历划分所含子集数的全部可能值；求和

$$\sum_{\substack{\{1 \leq l_1 \leq \dots \leq l_n \leq k\} \\ \sum_i l_i = k}}$$

遍历各子群大小 $l_1, \dots, l_n$ 的所有可能取值，并且可以假定这些大小已按 l_i 排序； $P(\{l_i\}, k)$ 是数 $1, \dots, k$ 的所有如下置换之集合：对给定划分 $\{1 \leq l_1 \leq \dots \leq l_n \leq k\}$ ，这些置换产生彼此不同的项。显然，交换同一子集内的两个指标不会产生新项，因为求导可以按任意次序进行。

令所有源都为零，即 $j_1 = \dots = j_k = 0$ ，即可用 $1, \dots, k$ 点累积量表示第 k 阶矩：

$$\langle x_1 \cdots x_k \rangle = \sum_{n=1}^k \sum_{\substack{\{1 \leq l_1 \leq \dots \leq l_n \leq k\} \\ \sum_i l_i = k}} \sum_{\sigma \in P(\{l_i\}, k)} \langle\langle x_{\sigma(1)} \cdots x_{\sigma(l_1)} \rangle\rangle \cdots \langle\langle x_{\sigma(k-l_n+1)} \cdots x_{\sigma(k)} \rangle\rangle. \quad (14)$$

- 因此，求第 k 阶矩的规则如下：画出 k 个点，把它们以所有可能的方式划分成互不相交的子群（每个点只使用一次）。然后，在所有会产生不同子群构成的方式中，把一个变量赋给每种组合内的每个点。大小为 l_i 的第 i 个子群对应于 l_i 阶累积量。对所有这种划分及所有置换求和，即得用不超过 k 阶的累积量表示的第 k 阶矩。

现在回到矩中出现高次幂的情形，即 x_i 中有 $m \geq 2$ 个彼此相同。因为式 (10) 中对同一变量求两次导数，与对 k 个不同变量求导的处理方式完全相同，所以整个过程保持不变：在最终结果 (14) 中，只是有 m 个相同变量需要赋给不同位置。这些变量对位置的所有不同赋值都必须分别计数。

2.5 习题

2.5.1 累积量

分别对下列分布计算矩生成函数和累积量生成函数：

1. 高斯分布

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

求出该分布的所有累积量（2 分）。

2. 均值 $m \in [0, 1]$ 的二元分布

$$p(x) = (1-m)\delta(x) + m\delta(x-1).$$

用 m 表示前三阶累积量，并验证前两阶分别对应均值和方差（2 分）。

2.5.2 随机变量之和、中心极限定理与大偏差

设 x_i 服从某一分布律 $p(x)$ ，其中 $i = 1, \dots, N$ 。考察经验平均

$$S_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

假设 x_i 独立同分布 (i.i.d.)。再假设已知该分布的所有累积量 $\kappa_n := \langle\langle x_i^n \rangle\rangle$ ，并且这些累积量都是有限数。

求 S_N 的平均值（1 分）。

为求 S_N 的高阶累积量，先证明

$$Z_{S_N}(j) = Z_x\left(\frac{j}{N}, \dots, \frac{j}{N}\right) \stackrel{\text{i.i.d.}}{=} \left[Z_1\left(\frac{j}{N}\right)\right]^N,$$

其中一般情形下 $Z_x(j_1, \dots, j_N)$ 是向量 x 的矩生成函数， $Z_1(j)$ 是 i.i.d. 情形下单个变量 x_i 的矩生成函数。导出 $W(j)$ 与 $W_1(j)$ 的相应关系（2 分）。

利用后一结果证明， S_N 的第 n 阶累积量为

$$\langle\langle S_N^n \rangle\rangle = \frac{\kappa_n}{N^{n-1}}.$$

（1 分）。

证明观测到 $S_N = a$ 的概率服从所谓的大偏差结果：在大 N 极限下，

$$p(a) \propto \exp\left(-N \frac{(a - \kappa_1)^2}{2\kappa_2}\right).$$

当 N 很大时，分布在期望值 κ_1 附近高度集中，由此证明这一情形的中心极限定理。提示：使用上面习题 (a) (1) 中关于 Z 的结果（2 分）。

选做. 如果变量之间存在成对相关，结果会如何变化？假设 $\kappa_2^{i \neq j} := \langle\langle x_i x_j \rangle\rangle \neq 0$ ($i \neq j$)。提示：导出 W_{S_N} 与 $W_x(j_1, \dots, j_N)$ 的关系，并利用累积量是 W 的泰勒系数这一事实。成对累积量如何改变大偏差结果？（附加 3 分）。

参考文献

- [1] C. W. Gardiner, *Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences*, 2nd ed. (Springer, Berlin, 1985), ISBN 3-540-61634-9, 3-540-15607-0.
- [2] J. W. Negele and H. Orland, *Quantum Many-Particle Systems* (Perseus Books, New York, 1998).

3 高斯分布与 Wick 定理

摘要. 现在研究一种在此后全部发展中都起关键作用的特殊分布，即高斯分布。从某种意义上说，场论归结为对高斯积分的巧妙重组。因此，本章将推导这种分布的基本性质。后续章节将发展的图示微扰方法依赖这些初等性质：费曼图中的线表示高斯分布的二阶累积量。

3.1 高斯分布

对于正定对称矩阵 A ， N 个中心化（均值为零）变量 x 的高斯分布定义为

$$p(x) \propto \exp\left(-\frac{1}{2}x^T A x\right). \quad (15)$$

对称性更一般的表述是： A 关于欧几里得标量积自伴（见第 3.5 节）。与通常一样，正定是指双线性型 $x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0$ 。正性等价于 A 的所有特征值 λ_i 都为正。正确归一化后的分布为

$$p(x) = \frac{\det(A)^{\frac{1}{2}}}{(2\pi)^{\frac{N}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}x^T A x\right). \quad (16)$$

这一归一化因子将在第 3.6 节推导。

3.2 高斯分布的矩生成函数与累积量生成函数

对于高斯分布 (16), 由定义 (4) 并作代换 $y = x - A^{-1}j$, 即可得到矩生成函数 $Z(j)$; 这一代换是“配方”的 N 维版本. 记归一化常数 $C = \frac{\det(A)^{\frac{1}{2}}}{(2\pi)^{\frac{N}{2}}}$, 则

$$\begin{aligned}
 Z(j) &= \langle e^{j^T x} \rangle_x \\
 &= C \int \Pi_i dx_i \exp \left(-\frac{1}{2} x^T A x + \underbrace{j^T x}_{\frac{1}{2} (A^{-1}j)^T A x + \frac{1}{2} x^T A (A^{-1}j)} \right) \\
 &= C \int \Pi_i dx_i \exp \left(-\frac{1}{2} \underbrace{(x - A^{-1}j)^T}_{y^T} A \underbrace{(x - A^{-1}j)}_y + \frac{1}{2} j^T A^{-1} j \right) \\
 &= C \underbrace{\int \Pi_i dy_i \exp \left(-\frac{1}{2} y^T A y \right)}_{=1} \exp \left(\frac{1}{2} j^T A^{-1} j \right) \\
 &= \exp \left(\frac{1}{2} j^T A^{-1} j \right).
 \end{aligned} \tag{17}$$

从第三行到第四行, 积分测度没有改变, 因为只平移了积分变量. 从第四行到第五行使用了 p 的归一化; 由于积分边界在无穷远, 平移不影响这一归一化. 因而, 式 (7) 定义的累积量生成函数 $W(j)$ 为

$$\begin{aligned}
 W(j) &= \ln Z(j) \\
 &= \frac{1}{2} j^T A^{-1} j.
 \end{aligned} \tag{18}$$

所以二阶累积量为

$$\begin{aligned}
 \langle\langle x_i x_j \rangle\rangle &= \partial_i \partial_j W|_{j=0} \\
 &= A_{ij}^{-1}.
 \end{aligned} \tag{19}$$

其中因子 $\frac{1}{2}$ 被抵消: 按照乘积法则, 导数先后作用于式 (18) 中的第一个和第二个 j ; 由于 $A^{-1T} = A^{-1}$ 的对称性, 二者给出相同的项 (A^{-1} 的对称性源自 A 的对称性, 因为 $\mathbf{1} = A^{-1}A = A^T A^{-1T} = A A^{-1T}$; 又因 A 的逆唯一, 故 $A^{-1T} = A^{-1}$).

除二阶累积量 (19) 外, 其他所有累积量都为零, 因为式 (18) 已经是 W 的泰勒展开, 其中只有二阶项, 而泰勒展开是唯一的. 高斯分布的这一性质将在下一小节导出实用的 Wick 定理.

式 (19) 当然就是协方差矩阵, 即二阶累积量组成的矩阵. 因而也把高斯分布写成

$$x \sim \mathcal{N}(0, A^{-1}),$$

其中第一个自变量 0 表示均值为零.

3.3 Wick 定理

对于第 3.1 节引入的高斯分布, 所有矩都可以仅用其二阶累积量的乘积表示. 这一关系称为 Wick 定理 (Wick's theorem) [1, 2].

形式上, 这一结果是矩与累积量的一般关系 (14) 的特殊情形: 在高斯情形下, 只有二阶累积量 (19) 不为零. 因而, 式 (14) 中只剩下一个划分, 其中所有子群的大小都为二, 即 $l_1 = \dots = l_n = 2$; 每个这样的子群对应一个二阶累积量. 特别地, x 的所有奇数次 k 阶矩都为零. 对给定的偶数 k , 对所有 $\sigma \in P[\{2, \dots, 2\}](k)$ 的求和只包含产生不同项的置换 σ :

$$\begin{aligned} \langle x_1 \cdots x_k \rangle_{x \sim \mathcal{N}(0, A^{-1})} &= \sum_{\sigma \in P(\{2, \dots, 2\}, k)} \langle\langle x_{\sigma(1)} x_{\sigma(2)} \rangle\rangle \cdots \langle\langle x_{\sigma(k-1)} x_{\sigma(k)} \rangle\rangle \\ &\stackrel{(19)}{=} \sum_{\sigma \in P(\{2, \dots, 2\}, k)} A_{\sigma(1)\sigma(2)}^{-1} \cdots A_{\sigma(k-1)\sigma(k)}^{-1}. \end{aligned} \quad (20)$$

后一式可以作如下简单解释: 要计算高斯分布的第 k 阶矩, 需要以所有可能且互不相同的方式把 k 个变量配成对, 并把每一对 (i, j) 替换成相应的二阶累积量 $\langle\langle x_i x_j \rangle\rangle = A_{ij}^{-1}$. 这里, “互不相同的配对” 是指把全部 k 个变量都视为不同变量, 即使它们实际上可能是同一变量; 这与第 2.4 节末尾的说明一致. 如果 k 个变量中有 n 个相同, 就会出现一个组合因子 (*combinatorial factor*). 形象地说, 可以把第 k 阶矩的计算设想为由所谓的缩并 (*contraction*) 组成: 每一对变量通过一次高斯积分完成缩并. 通常用连接两个被缩并元素的尖括号表示这一操作. 在这种图示记法下, N 维高斯分布的四阶矩 $\langle x_1 x_2 x_3 x_4 \rangle$ 可以写成

$$\begin{aligned} \langle x_1 x_2 x_3 x_4 \rangle_{x \sim \mathcal{N}(0, A^{-1})} &= \overbrace{x_1 x_2 x_3 x_4} + \overbrace{x_1 x_2 x_3 x_4} + \overbrace{x_1 x_2 x_3 x_4} \\ &= \langle\langle x_1 x_2 \rangle\rangle \langle\langle x_3 x_4 \rangle\rangle + \langle\langle x_1 x_3 \rangle\rangle \langle\langle x_2 x_4 \rangle\rangle + \langle\langle x_1 x_4 \rangle\rangle \langle\langle x_2 x_3 \rangle\rangle \\ &= A_{12}^{-1} A_{34}^{-1} + A_{13}^{-1} A_{24}^{-1} + A_{14}^{-1} A_{23}^{-1}. \end{aligned} \quad (21)$$

为说明组合因子的出现, 可以设想前例中的所有变量都相同, 即 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x$. 在式 (21) 中令所有指标取相同值, 可以看到同一项出现了三次, 即

$$\langle x^4 \rangle = 3 \langle\langle x^2 \rangle\rangle^2.$$

3.4 图示表示: 费曼图

表示式 (21) 这类缩并的一种高效语言是费曼图. 思路很简单: 中心化高斯变量的每一次缩并都用一条直线表示, 并定义为

$$\langle x_i x_j \rangle_{x \sim \mathcal{N}(0, A^{-1})} = \langle\langle x_i x_j \rangle\rangle = A_{ij}^{-1} = \overbrace{x_i x_j} =: \overline{i \quad j},$$

在场论中, 它也称为 i 与 j 之间的裸传播子 (*bare propagator*). 对这里研究的简单多元高斯分布, 无须为这一连接指定方向.

用这种记法, 四阶矩写成

$$\begin{aligned} \langle x_1 x_2 x_3 x_4 \rangle_{x \sim \mathcal{N}(0, A^{-1})} &= \overline{1 \quad 2} + \overline{1 \quad 3} + \overline{1 \quad 4} \\ &= A_{12}^{-1} A_{34}^{-1} + A_{13}^{-1} A_{24}^{-1} + A_{14}^{-1} A_{23}^{-1}. \end{aligned}$$

如果所有 x 都相同, 还可以再次直观地导出这个组合因子: 把第一次缩并的一条“腿”固定在四个可用的 x 之一上, 另一条腿便可从剩余三个不同的 x 中选择一个与之缩并. 对剩下两个 x , 只剩唯一一种可能. 所以总共有三种不同配对. 在四个 x 中选择初始腿不会给出额外因子, 因为无论最初选哪一个, 随后余下的选择都会给出同一组配对; 否则就会把同样的缩并重复计数四次. 因而, 这四种初始选择不会在式 (20) 中给出集合的不同划分. 这一图示方法得到的因子三当然与在式 (21) 中令所有指标 $1, \dots, 4$ 相等所得的因子三一致. 由此, 我们刚刚算出一维高斯分布的四阶矩

$$\langle x^4 \rangle_{x \sim \mathcal{N}} = 3 \langle x^2 \rangle.$$

3.5 附录: 自伴算子

以 (x, y) 表示标量积. 可以把欧几里得标量积 $(x, y) = \sum_{i=1}^N x_i y_i$ 作为具体例子. 更准确地说, A 的对称条件是算子 A 关于该标量积自伴, 即

$$(x, Ay) \stackrel{\text{伴随的定义}}{=} (A^T x, y) \quad \forall x, y$$

$$A^T = A.$$

如果矩阵 A 关于欧几里得标量积 $(\cdot, \cdot)$ 自伴, 那么它的对角化矩阵 U 的列向量关于同一标量积正交. 这是因为, 由到特征基的一般基变换形式 $\text{diag}(\{\lambda_i\}) = U^{-1} A U$ 可知, $(U^{-1T}, AU) \stackrel{\text{伴随的定义}}{=} (A^T U^{-1T}, U) \stackrel{(\cdot, \cdot) \text{ 的对称性}}{=} (U, A^T U^{-1T}) \stackrel{A \text{ 自伴}}{=} (U, AU^{-1T})$. 因此, U^{-1T} 的列向量必须与 A 的特征向量平行, 而后者正是 U 的列向量, 因为特征向量在归一化之外是唯一的. 若假定它们已经归一化, 就有 $U^{-1T} = U$ 或 $U^{-1} = U^T$. 于是 $(Uv, Uw) = (v, U^T U w) = (v, w)$, 这正是矩阵 U 关于 $(\cdot, \cdot)$ 为酉矩阵的条件, 意即其变换保持标量积不变.

3.6 附录: 高斯分布的归一化

正性与所有特征值均为正的等价性, 可由正交变换 U 对角化 A 得到:

$$\text{diag}(\{\lambda_i\}) = U^T A U,$$

其中 U 的列是 A 的特征向量 (细节见第 3.5 节). 由于 $U^{-1} = U^T$, 正交变换的行列式满足 $|\det(U)| = 1$, 因为 $1 = \det(\mathbf{1}) = \det(U^T U) = \det(U)^2$. 因而, 正交变换不影响积分测度. 在特征向量坐标系 v 中, 归一化积分可改写为

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \Pi_i dx_i \exp\left(-\frac{1}{2} x^T A x\right) \\ & \stackrel{x=Uv}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \Pi_k dv_k \exp\left(-\frac{1}{2} v^T U^T A U v\right) \\ & = \int_{-\infty}^{\infty} \Pi_k dv_k \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_i \lambda_i v_i^2\right) \\ & = \Pi_k \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_k}} = (2\pi)^{\frac{N}{2}} \det(A)^{-\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

最后一步使用了矩阵的行列式等于其特征值之积这一事实.

参考文献

- [1] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford, 1996).
- [2] H. Kleinert, *Gauge Fields in Condensed Matter, Vol. I: Superflow and Vortex Lines, Disorder Fields, Phase Transitions* (World Scientific, Singapore, 1989).

4 微扰展开

摘要. 本章引入微扰展开，用它近似计算由一个可解部分和一个小微扰组成的理论的矩生成函数。作用量这一一般概念使我们能够定义相互作用势；相互作用势引入的修正，可以通过泰勒展开以及关于理论可解部分所取的期望值系统地计算。对于可解部分为高斯的理论，本章给出用费曼图组织微扰展开的图示规则，并以“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论说明一般规则。

4.1 带小微扰的可解理论

上一章研究了高斯分布，并导出了其矩生成函数的精确表达式 (17)。一般而言，对于非高斯概率分布，无法得到生成函数的这种精确解。事实上，只有很少的问题能够精确求解。因而，我们依赖微扰方法来计算物理上感兴趣的量，即矩与累积量。其中一种方法沿用熟知的微扰展开思路：如果问题的一部分能够精确求解，并且理论的其余部分相对于可解部分很小，就可以尝试用微扰方式求出修正。

首先引入一个新概念，称为作用量 (*action*) $S(x)$ 。它只是概率分布的另一种表示方式。二者的主要区别在于，作用量记法通常不关心 $p(x)$ 的正确归一化，因为它们满足

$$p(x) \propto \exp(S(x)).$$

后面将看到，可以在图示方法中处理归一化。上一章的式 (15) 已给出一个作用量的例子：高斯分布的作用量是 $S(x) = -\frac{1}{2}x^T A x$ 。

在矩生成函数定义 (4) 中以 $\exp(S(x))$ 取代 $p(x)$ ，并把得到的函数记为 $\mathcal{Z}(j)$ 。于是，归一化矩生成函数为

$$\begin{aligned} Z(j) &= \frac{\mathcal{Z}(j)}{\mathcal{Z}(0)}, \\ \mathcal{Z}(j) &= \int dx \exp(S(x) + j^T x). \end{aligned} \tag{22}$$

这里以 $\mathcal{Z}$ 表示未归一化配分函数，一般有 $\mathcal{Z}(0) \neq 1$ ；而 Z 是正确归一化的矩生成函数，满足 $Z(0) = 1$ 。

按照最初的动机，假设问题可以分解成作用量的一部分 $S_0(x)$ 和微扰部分 $\epsilon V(x)$ ，前者的配分函数 $\mathcal{Z}_0(j)$ 能够精确求出：

$$S(x) = S_0(x) + \epsilon V(x).$$

这里引入小参数 ϵ ，用来组织微扰展开. 具体而言，假定能够计算积分

$$\mathcal{Z}_0(j) = \int dx \exp(S_0(x) + j^T x). \quad (23)$$

例如，可以考虑高斯分布 (15) 的 $S_0(x) = -\frac{1}{2}x^T A x$. 不过，微扰并不一定要围绕高斯理论展开，尽管这是本章方法乃至场论多数应用中最重要的情形. 再假定完整配分函数可以写成

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(j) &= \int dx \exp(S_0(x) + \epsilon V(x) + j^T x) \\ &= \int dx \exp(\epsilon V(x) + j^T x) \exp(S_0(x)). \end{aligned} \quad (24)$$

作用量中不属于可解理论的所有项都包含在势 (*potential*) $V(x)$ 中，并乘以假定很小的前因子 ϵ . “势”这一名称来自相互作用系统：介导单个粒子间相互作用的成对势常被作为微扰处理. 对我们而言， V 只是 N 维向量 x 的任意光滑函数，并假定其泰勒展开存在.

式 (24) 表明，可以把矩生成函数解释为期望值之比

$$Z(j) = \frac{\langle \exp(\epsilon V(x) + j^T x) \rangle_0}{\langle \exp(\epsilon V(x)) \rangle_0}, \quad (25)$$

其中 $\langle \dots \rangle_0 = \int dx \dots \exp(S_0(x))$ 是在 $j = 0$ 时关于可解理论 (23) 所取的期望值 [另见参考文献中的 Peierls 方法 1, 第 164 页]; 但应注意，由于缺少归一化，后者严格说来并不是真正的期望值. 既然假定式 (23) 可以计算，就能从 $\mathcal{Z}_0$ 得到所有期望值：

$$\langle x_1 \cdots x_k \rangle_0 = \partial_1 \cdots \partial_k \mathcal{Z}_0(j) \Big|_{j=0}.$$

回顾第 2.1 节引入矩的初衷，立即可以看出，问题归结为计算 $\exp(\epsilon V(x))$ 和 $\exp(\epsilon V(x) + j^T x)$ 的泰勒展开中出现的全部矩 $\langle \dots \rangle_0$.

还应注意，如果目标是由累积量生成函数 W 得到累积量，可以略去归一化因子 $\langle \exp(\epsilon V(x)) \rangle_0$ ，因为

$$W(j) = \ln Z(j) = \ln \mathcal{Z}(j) - \ln \mathcal{Z}(0).$$

由式 (9) 可知，累积量是 W 的导数，故加性常数项 $-\ln \mathcal{Z}(0)$ 不影响其数值.

4.2 可解理论为高斯理论的特殊情形

现在具体以高斯理论为例，即假定式 (23) 中的 $\mathcal{Z}_0 = Z_0$ 具有式 (17) 的高斯形式

$$Z_0(j) = \exp\left(\frac{1}{2} j^T A^{-1} j\right).$$

这一特殊情形是后续发展的基础. 在计算对式 (25) 有贡献的矩时，可以使用 Wick 定理 (20). 先考察归一化因子 $\mathcal{Z}(0)$ 的表达式.

利用级数表示 $\exp(\epsilon V(x)) = 1 + \epsilon V(x) + \frac{\epsilon^2}{2!} V^2(x) + O(\epsilon^3)$, 由式 (25) 得到最低阶近似 $Z_0(j)$ 和修正项 $Z_V(j)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(0) &= \mathcal{Z}_0(0) + \mathcal{Z}_V(0) \\ \mathcal{Z}_V(0) &:= \langle \epsilon V(x) + \frac{\epsilon^2}{2!} V^2(x) + \dots \rangle_0. \end{aligned} \quad (26)$$

推导形式表达式的目标, 是得到执行展开的图示规则. 因此, 把势 V 作泰勒展开:

$$\begin{aligned} V(x) &= \sum_{n_1, \dots, n_N} \frac{V^{(n_1, \dots, n_N)}}{n_1! \cdots n_N!} x_1^{n_1} \cdots x_N^{n_N} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^N \frac{1}{n!} V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)} \prod_{k=1}^n x_{i_k}. \end{aligned} \quad (27)$$

其中 $V^{(n_1, \dots, n_N)} = \frac{\partial^{n_1 + \dots + n_N} V(0)}{\partial_1^{n_1} \cdots \partial_N^{n_N}}$ 是在 $x = 0$ 处计算的 V 的各阶导数, 而 $V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)} = \frac{\partial^n V(0)}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_n}}$ 是对任意 n 个自变量所求的导数. 两种表示相同, 因为指标 $i_1, \dots, i_n$ 中每一个都取遍 $1, \dots, N$. 因而, 产生 $x_k^{n_k}$ 一项的组合数为 $\binom{n}{n_k}$, 因为这正是 n 个指标 i_l 中任意 n_k 个取特定值 $i_l = k$ 的方式数. 所以组合因子为 $\frac{1}{n!} \binom{n}{n_k} = \frac{1}{(n-n_k)! n_k!}$. 对余下 $N-1$ 个坐标重复同样的考察, 就把式 (27) 第二行化为第一行.

现在扩展费曼图的图示记法, 用相互作用顶角 (*interaction vertex*) 表示势的泰勒系数:

$$\epsilon \frac{V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)}}{n!} \prod_{k=1}^n x_{i_k} =: \begin{matrix} i_1 & i_n \\ \times & \\ i_2 & \dots \end{matrix}. \quad (28)$$

在 ϵ 的一阶, 为求修正 $\mathcal{Z}_V(0)$, 需要计算各阶矩

$$\langle x_{i_1} \cdots x_{i_n} \rangle_0. \quad (29)$$

因此, 由 Wick 定理得到一阶修正项

$$\epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^N \frac{1}{n!} V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)} \sum_{\sigma \in P(\{2, \dots, 2\}, n)} A_{\sigma(1)\sigma(2)}^{-1} \cdots A_{\sigma(n-1)\sigma(n)}^{-1}. \quad (30)$$

其中 σ 遍历使标号 $i_1, \dots, i_n$ 形成不同配对的全部置换.

把展开继续到 ϵ 的二阶, 将式 (27) 代入 $\exp(\epsilon V(x))$, 并利用 $\exp \sum = \prod \exp$, 得到

$$\begin{aligned} \exp(\epsilon V(x)) &= \exp \left(\epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^N \frac{V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)}}{n!} \prod_{k=1}^n x_{i_k} \right) \\ &= 1 + \epsilon \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^N \frac{V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)}}{n!} \prod_{k=1}^n x_{i_k} \\ &\quad + \frac{\epsilon^2}{2!} \sum_{n, m=0}^{\infty} \sum_{\{i_k, j_l\}} \frac{V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)}}{n!} \frac{V_{j_1 \cdots j_m}^{(m)}}{m!} \prod_{k=1}^n x_{i_k} \prod_{l=1}^m x_{j_l} + \dots \end{aligned} \quad (31)$$

最后一行表明, 需要对每个指标 i_k 求和. 与因子 $\epsilon^2/2!$ 类似, 含 k 个顶角的贡献带有总因子 $\epsilon^k/k!$. 如果这 k 个顶角彼此不同, 对指标组 $i_1, \dots, i_n$ 的求和会使同一项出现多次. 额外因子等于把 k 个顶角分配到 k 个位置的方式数. 因此, 如果这 k 个顶角由若干组相同顶角组成, 第 i 组重复 r_i 次, 且 $k = \sum_{i=1}^n r_i$, 就会得到另一个因子 $\frac{k!}{r_1! \dots r_n!}$.

按照式 (26), 还需对后一表达式计算期望值 $\langle \dots \rangle_0$. 可解部分为高斯时, 这一任务归结为应用 Wick 定理. 这些表达式很快会变得难以处理, 但可以利用上面的图示语言, 导出在 ϵ 的 k 阶计算 $\mathcal{Z}_V(0)$ 修正的所谓费曼规则 (Feynman rules):

- 在 k 阶, k 等于相互作用顶角数, 每一项都带有因子 $\frac{\epsilon^k}{k!}$.
- 如果各类顶角分别重复 r_i 次, 因子为 $\frac{\epsilon^k}{r_1! \dots r_n!}$.
- 表示这一修正的图含有 k 个相互作用顶角 (因子 $\frac{V_{i_1 \dots i_n}^{(n)}}{n!}$); 每个这样的顶角有 n 条线相交.
- 必须考虑式 (31) 生成的 k 个这类顶角的全部可能组合.
- 相互作用顶角的腿以所有可能的方式两两连接; 这是因为式 (26) 中的期望值是关于高斯分布取的 (对应于置换求和 $\sum_{\sigma \in P[\{2, \dots, 2\}](q)}$). 每一对相连的腿用一条从 x_i 到 x_j 、端点落在相应顶角腿上的连接线表示; 每个这种连接给出因子 A_{ij}^{-1} .
- 对每个指标 i_k 求和.

下面将在一个玩具模型中说明这些规则.

4.3 例: “ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论

考虑作用量

$$\begin{aligned} S(x) &= S_0(x) + \epsilon V(x) \\ V(x) &= \frac{\alpha}{3!} x^3 + \frac{\beta}{4!} x^4 \\ S_0(x) &= -\frac{1}{2} K x^2 + \frac{1}{2} \ln \frac{K}{2\pi}, \end{aligned} \tag{32}$$

其中 $K > 0$. 注意, 作用量已经写成可直接读出泰勒系数 $V^{(3)} = \alpha$ 和 $V^{(4)} = \beta$ 的形式. 理论的可解部分 S_0 是一维高斯分布. 常数项 $\frac{1}{2} \ln \frac{K}{2\pi}$ 是归一化, 也可以将其略去, 因为最终要计算比值 (25), 该因子会消去. 在这一归一化下, 一次缩并对应于高斯积分

$$\begin{aligned} \overline{\quad}_x &= \langle xx \rangle_0 \\ &= \sqrt{\frac{K}{2\pi}} \int x^2 \exp\left(-\frac{1}{2} K x^2\right) dx \\ &= \langle x^2 \rangle_0 = K^{-1}, \end{aligned}$$

即未微扰分布的方差; 这也可由高斯分布二阶累积量的一般形式 (19) 取一维情形得到. 分部积分两次也给出同一结果.

分母 $\mathcal{Z}(0)$ 的一阶修正为

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_{V,1}(0) &= \epsilon \left\langle \left(\frac{\alpha}{3!} x^3 + \frac{\beta}{4!} x^4 \right) \right\rangle_0 \\ &= \epsilon \frac{\alpha}{3!} \langle x^3 \rangle_0 + \epsilon \frac{\beta}{4!} \langle x^4 \rangle_0 \\ &= 0 + 3 \cdot \text{（两个圆相连）} \\ &= 0 + \epsilon \frac{\beta}{4!} 3 K^{-2}.\end{aligned}$$

第一项 $\propto x^3$ 为零, 因为高斯分布是中心化的 (均值为零). 这里, 相互作用顶角记号 $\times$ 已隐含式 (28) 定义的前因子 ϵ 和势的泰勒系数 $\frac{\beta}{4!}$. 图中有两条连接线, 故有因子 $(K^{-1})^2$. 第三行的因子 3 可由两种方式看出: 第一, 考察顶角四条线的缩并组合. 任取四条腿之一, 再从余下三条中选择一条与之连接 (因子 3); 最后两条腿只有一种组合方式 (因子 1). 改从其余三条腿之一开始会得到同样的组合, 故没有额外因子 4, 否则会重复计数. 第二, 单位方差高斯分布满足 $\langle x^4 \rangle_0 = 3!! = 3 \cdot 1 = 3$.

二阶时得到

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}_{V,2}(0) &= \frac{\epsilon^2}{2!} \left\langle \frac{\alpha}{3!} x^3 \frac{\alpha}{3!} x^3 \right\rangle_0 + \frac{2!}{1!1!} \frac{\epsilon^2}{2!} \underbrace{\left\langle \frac{\alpha}{3!} x^3 \frac{\beta}{4!} x^4 \right\rangle_0}_{=0} + \frac{\epsilon^2}{2!} \left\langle \frac{\beta}{4!} x^4 \frac{\beta}{4!} x^4 \right\rangle_0 \\ &= 3 \cdot 2 \cdot \text{（两个圆相连）} + 3 \cdot 3 \cdot \text{（两个圆相连）} \\ &\quad + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \text{（两个圆相连）} + \left(\frac{4}{2} \right)^2 \cdot 2 \cdot \text{（三个圆相连）} + 3 \cdot \text{（三个圆相连）} \cdot 3 \cdot \text{（三个圆相连）} \\ &= \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\alpha}{3!} \right)^2 K^{-3} \underbrace{(3 \cdot 2 + 3 \cdot 3)}_{=15=(6-1)!!} \\ &\quad + \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\beta}{4!} \right)^2 K^{-4} \underbrace{(4 \cdot 3 \cdot 2 + \left(\frac{4}{2} \right)^2 \cdot 2 + 3 \cdot 3)}_{=105=(8-1)!!}.\end{aligned}$$

从第一行到第二行舍去了 x 的奇次幂项, 因为高斯分布是中心化的. $3 \cdot 2$ 等组合因子表示在给定拓扑下缩并两个顶角各条腿的组合数. 因子 $\frac{2!}{1!1!}$ 来自式 (31) 中的求和产生同一项的方式数. 下括号中的表达式表明, 还可直接利用方差为 K^{-1} 的高斯分布的第 k 阶矩 $(k-1)!! K^{-\frac{k}{2}}$ 得到结果.

4.4 外源

现在把这一论证推广到作为 j 的函数的 $\mathcal{Z}(j)$. 与势类似, 可以把源项 $j^T x$ 展开成泰勒级数

$$\begin{aligned}\exp(j^T x) &= \exp\left(\sum_{l=1}^N j_l x_l\right) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{l_1 \dots l_m=1}^N \prod_{k=1}^m j_{l_k} x_{l_k}.\end{aligned}\tag{33}$$

所以对于 $\mathcal{Z}(j)$, 不再计算式 (29), 而需计算

$$\underbrace{\langle x_{i_1} \cdots x_{i_n} }_{n \text{ 个单因子 } x} \underbrace{x_{l_1} \cdots x_{l_m} \rangle_0}_{m \text{ 个因子 } x}. \quad (34)$$

除相互作用顶角给出的 n 个单因子 x 外, 源项 $j_l x_l$ 又带来 m 个因子. 依 Wick 定理, 必须以所有可能方式把这些 x_i 两两配对, 即对全部不同配对 $\sigma \in P(\{2, \dots, 2\}, n+m)$ 求和. 因而, 式 (30) 在 ϵ 一阶的推广为 (ϵ 高阶情形与式 (31) 类似)

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \sum_{l_1 \cdots l_m=1}^N \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i_1, \dots, i_n=1}^N \epsilon \frac{V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)}}{n!} \sum_{\sigma \in P(\{2, \dots, 2\}, m+n)} A_{\sigma(1)\sigma(2)}^{-1} \cdots A_{\sigma(n+m-1)\sigma(n+m)}^{-1}. \quad (35)$$

还需补充以下图示规则:

- 从某种意义上说, 源项 $j_i x_i$ 类似单极相互作用顶角; 它用一条终止于外腿 (*external leg*) 的线表示, 并把该外腿命名为 j_i : $\text{---} \underset{j_i}{\text{---}}$.
- 必须构造所有图, 包括线终止于任意多个外点 j_i 的图.
- 含 r 条外线的图对第 r 阶矩有贡献, 因为对 $\mathcal{Z}(j)$ 求 r 次导数并最终令 $j = 0$ 后, 只有这一项保留下来.
- 含 l 条外线的图还带有因子 $\frac{1}{l!}$, 其来由与相互作用顶角类似. 依 Wick 定理和式 (30), 必须把这 l 个因子 j_i 分别视为不同外腿, 才能得到正确的组合因子. 每条外腿 j_i 都伴随求和 $\sum_{i=1}^N$.

这些规则汇总于表 1. 第 4.7 小节将给出例子; 在此之前, 下一小节先重新考察式 (25) 中的归一化因子.

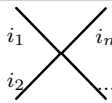
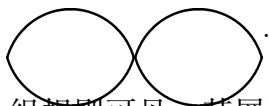
含义	代数项	图示表示
微扰阶数 k	$\frac{\epsilon^k}{k!}$	相互作用顶角数
对每个内部指标求和	$\sum_{i_k=1}^N$	
有 n 条腿的相互作用顶角	$\epsilon \frac{V_{i_1 \cdots i_n}^{(n)}}{n!}$	
内部线 内部 x_i, x_k 的缩并	A_{ik}^{-1}	
外部线 内部或外部 x_i 与外部 x_k 的缩并	$\sum_k A_{ik}^{-1} j_k$	

表 1: $\mathcal{Z}_V(j)$ 微扰展开的图示规则.

4.5 真空图的抵消

为了得到归一化矩生成函数 $Z(j)$ (22) 的微扰展开, 而其导数又给出所有矩, 需要除以源为 $j = 0$ 时的配分函数 $Z(0)$. 按上一小节导出的规则, 对 $Z(0)$ 有贡献的图是所谓的真空图 (*vacuum diagram*), 即没有外线的图. 在含四点相互作用顶角的理论中, ϵ 一阶的一个例子为



然而, 对 $Z(j)$ 的计算应用同一组规则可见, 其展开也会生成完全相同的真空图. 这可从式 (35) 看出: 在给定阶 k , 配对 σ 中尤其包含可分解成两个互不相交集的配对, 使所有外线只与 $k' < k$ 个相互作用顶角组成的子集缩并. 形式上可写成

$$\sum_{\sigma \in P(\{2, \dots, 2\}, q) \times P(\{2, \dots, 2\}, r)} = \sum_{\sigma_a \in P(\{2, \dots, 2\}, q)} \sum_{\sigma_b \in P(\{2, \dots, 2\}, r)} . \quad (36)$$

余下 $k - k'$ 个顶角只彼此缩并, 与第一个簇没有任何连接. 在一阶且有两外线时, 一个例子为



现在固定图的后一部分, 即与外腿相连的顶角, 并假定它由 k' 个顶角构成. 我们要考察在 k 的所有阶上, 这一贡献会乘以哪些真空图. 在 $k = k'$ 阶, 左侧真空部分不可能有额外顶角, 所以本图在该阶乘以 1; 因子 1 来自式 (31). 在 $k = k' + 1$ 阶, 它乘以所有只有一个顶角的真空图. 在 $k = k' + k''$ 阶, 则乘以所有含 k'' 个顶角的真空图. 因而, 这一特定贡献会乘以所有可能的真空图. 为证明它们与分母 $Z(0)$ 中的真空图恰好抵消, 只需核查两处出现的组合因子相同. 如第 4.2 节所述, 式 (36) 中的置换数显然与计算分母真空部分时相同:

$$\frac{Z(j)}{Z(0)} = \frac{(1 + \text{diagram} + \dots) \times \frac{1}{j_i j_k} + \dots}{(1 + \text{diagram} + \dots)} .$$

幂次 $\epsilon^{k'} \cdot \epsilon^{k''} = \epsilon^k$ 显然也相加为正确阶数. 还需核查处理顶角多次出现的因子. 总共有 k 个顶角. 为简单起见, 假定只有一种顶角. 左右两部分合计共有 k 个这种顶角. 若其中 $k' \leq k$ 个出现在图的右侧, 就有 $\binom{k}{k'} = \frac{k!}{(k-k')!k'!}$ 种方法从全部顶角中选出这一子集. 每种选择都会出现并给出相同的代数表达式, 故组合因子为

$$\frac{1}{k!} \frac{k!}{(k-k')!k'!} = \frac{1}{(k-k')!} \cdot \frac{1}{k'!} .$$

右端第一个因子正是分母相应真空图中出现的因子, 第二个因子则是与外线相连部分的因子.

因此，每个有外腿的图都会乘以所有真空图，而且组合因子与归一化 $Z(0)$ 中完全相同。所有真空图都会抵消， Z_V 中只剩与外线相连的图：

$$\begin{aligned} Z(j) &= \frac{Z(j)}{Z(0)} = Z_0(j) + Z_V(j) \\ Z_V(j) &= \sum \text{具有终止于 } j \text{ 的外腿的图} (\Delta = A^{-1}, \epsilon V) \\ Z_V^{(l_1, \dots, l_N)}(j) \Big|_{j=0} &= \langle x^{l_1} \dots x^{l_N} \rangle \\ &= \sum \text{具有 } l_1 + \dots + l_N \text{ 条外腿的图} (\Delta = A^{-1}, \epsilon V), \quad j_i^{l_i} \rightarrow l_i!. \end{aligned}$$

把图转成代数表达式时使用表 1 汇总的规则；后一因子 $l_i!$ 来自 l_i 个导数作用于以 l_i 次幂出现的外源 j_i 。

4.6 n 点相关函数与 n 阶矩的图示规则等价

现在说明：计算单变量 n 阶矩 $\langle x^n \rangle$ 的图示规则，与计算 n 个不同变量的 n 点相关函数 $\langle x_1 \dots x_n \rangle$ 的规则相同。把单变量矩生成函数 $Z(j)$ 表示为 $Z(j_1, \dots, j_n) = \int dx p(x) e^{x \sum_i j_i}$ ，则 n 阶矩还可写成

$$\begin{aligned} \partial_{j_1} \dots \partial_{j_n} Z(j_1, \dots, j_n) \Big|_{j_i=0} &= \langle x^n \rangle \\ &= \partial_j^n Z(j) \Big|_{j=0}. \end{aligned}$$

这一定义形式上有 n 个不同的源，它们都耦合到同一个 x 。图所构造的组合因子与 n 重导数给出的因子相同：把 n 个不同的 j_i 分配给各条外腿共有 $n(n-1) \dots 1 = n!$ 种方法，而在这里它们都给出相同结果。

4.7 例：“ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论

再考察作用量 (32) 描述的系统。在零阶，矩生成函数为

$$Z_0(j) = \exp \left(\frac{1}{2} K^{-1} j^2 \right). \quad (37)$$

在 ϵ 一阶，需要考虑只有一个相互作用顶角的全部贡献。若它是三点顶角，只有含一条外腿 j 的贡献非零；这对应所谓的蝌蚪图 (*tadpole diagram*)，即有一条外腿、余下两条腿连接成一个圈的图：

$$\begin{aligned} \text{图} &= \epsilon \frac{\alpha}{3!} j \underbrace{\langle \underbrace{x^3}_{q=3} \cdot \underbrace{x}_{r=1} \rangle_0}_{3(K^{-1})^2} \\ &= \epsilon \frac{\alpha}{3!} 3(K^{-1})^2 j = \epsilon \frac{\alpha}{2} (K^{-1})^2 j. \end{aligned} \quad (38)$$

$$= \epsilon \frac{\alpha}{3!} 3(K^{-1})^2 j = \epsilon \frac{\alpha}{2} (K^{-1})^2 j. \quad (39)$$

这一贡献可用两种方式计算：

1. 对应式 (38), 直接取式 (27) 在所需 ϵ 阶 (这里为 ϵ^1) 的展开系数, 以及式 (33) 在所需 j 阶 (这里为 j^1) 的系数; 收集乘积中的所有 x 因子 (这里为 x^4), 再用 Wick 定理 (20) 求它们在高斯分布下的值. 这相当于直接计算式 (35). 此处 $\langle x^4 \rangle_0 = 3(K^{-1})^2$, 因为把第一个 x 与其余三个配对有三种不同方式, 随后只剩一种组合, 并有两条传播子线.
2. 对应式 (39), 也可以用上一小节导出的图示规则得到相同结果. 因为处于一阶 (一个相互作用顶角), 有因子 $\frac{\epsilon}{1!}$. 三点顶角带有因子 $\frac{\alpha}{3!}$. 一条外腿给出 $\frac{j}{1!}$. 把外源 j 接到三点顶角三条腿之一有三种选择, 故组合因子为 3. 三点顶角余下两条腿随后只有一种缩并方式.

因为该图只有一条外腿, 所以它对一阶矩有贡献. 四点顶角在此阶对均值没有贡献, 因为它会给出 $\propto \langle x^5 \rangle_0 = 0$ 的贡献, 依 Wick 定理为零.

计算均值在 ϵ 二阶的修正时, 得到四个不同的、具有一条外腿的非零贡献. 其中一个为

$$\text{Diagram: a line with label } j \text{ connected to a vertex, which is part of a chain of two loops.} = \frac{\epsilon^2}{1!1!} \frac{\alpha}{3!} \frac{\beta}{4!} 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot j K^{-4} = \epsilon^2 \frac{\alpha\beta}{4} K^{-4} j.$$

组合因子的来源如下: 外腿 j 接到三点顶角, 有 3 种可能. 三点顶角余下两条腿必须接到四点顶角的两条腿上. 可以任取三点顶角的一条腿, 再把它接到四点顶角四条腿之一上, 有 4 种可能; 另一条腿还剩 3 种可能. 若改选三点顶角的另一条腿开始, 会得到同样的组合, 故没有额外因子二. 因为有两种不同的相互作用顶角, 交互势 V 的指数函数给出因子 $\frac{\epsilon^2}{1!1!}$.

有两条外腿、对二阶矩有贡献的图包括

$$\text{Diagram: two lines with label } j \text{ connected to a single vertex.} = \frac{j^2}{2!} K^{-1}. \quad (40)$$

组合因子为一, 因为与两个 j 相连的两个因子 x 只有一种缩并方式. 也可像上面第一种方法那样直接算出 $\frac{\epsilon^0}{0!} \frac{j^2}{2!} \langle x^2 \rangle_0 = \frac{j^2}{2} K^{-1}$. 只有一个相互作用顶角的唯一贡献是

$$\text{Diagram: two lines with label } j \text{ connected to a vertex, which is part of a loop.} = 4 \cdot 3 \cdot \epsilon \frac{\beta}{4!} K^{-3} \frac{j^2}{2!} = \epsilon \frac{\beta}{4} K^{-3} j^2. \quad (41)$$

对于高于一阶的矩, 由于有两条或更多外腿, 还会出现可因子化的不连通贡献. 例如, 二阶矩的一个二阶贡献为

$$\text{Diagram: two separate loop diagrams, each with one external line labeled } j. = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{\epsilon^2}{2} \left(\frac{\alpha}{3!}\right)^2 K^{-4} \frac{j^2}{2!} = \left(\frac{\alpha}{2}\right)^2 K^{-4} \frac{j^2}{2!}. \quad (42)$$

它是式 (39) 平方的一半 (组合因子: 选择两个顶角之一连接第一条腿, 乘以从三条腿中选择的方式数, 再乘以连接另一条外腿时三条腿的选择数). 可以认出, 这一项是两个一阶矩贡献之积所产生的二阶矩贡献. 如果计算方差, 即二阶累积量, 恰好会减去这些项. 从某种意义上说, 它们不携带任何新信息. 下一章将说明如何在图示语言中去除这些冗余项.

4.8 习题

4.8.1 高斯分布的矩

证明：二阶累积量为 σ^2 的零均值高斯分布，其矩为

$$\langle x^n \rangle = \begin{cases} \sigma^n (n-1)!!, & n \text{ 为偶数,} \\ 0, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$$

其中 $n!! = n(n-2)(n-4)\cdots 1$ (n 为奇数)，其他情形为 0. 首先直接对定义积分证明这一关系；例如，可以通过分部积分导出矩的递推表达式，再用归纳法证明（2 分）。然后应用 Wick 定理完成同一计算（2 分）。

4.8.2 渐近微扰展开

围绕高斯分布的微扰展开是一个不收敛级数的渐近展开。下面按照 [2, 第 53 页及以后]，用一个简单且可解析求解的例子说明这一点。如图所示，只要微扰参数足够小，在有限阶就能获得极高精度。

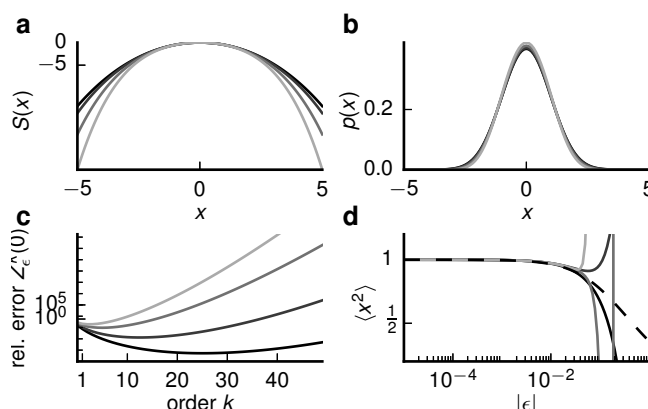


图 1: 微扰展开渐近性质的示意图. (a) 作用量 $S(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{\epsilon}{4}x^4$. (b) 概率分布 $p(x) \propto \exp(S(x))$. (c) k 阶近似 $Z_{ek} + O(\epsilon^{k+1})$ 的相对误差 $|Z_{ek}(0) - Z_e(0)|/Z_e(0)$. 从深到浅的不同灰度对应 $\epsilon \in [-0.01, -0.02, -0.05, -0.1]$. (d) 分布的方差（数值结果：虚线）以及 1、2、5、10 阶近似（从深到浅）。

考虑作用量 $S(x) = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{\epsilon}{4}x^4$ ，其中 $\epsilon < 0$. 把 $S_0 = -\frac{1}{2}x^2$ 作为可解的高斯部分，把 $\epsilon V(x) = \frac{\epsilon}{4}x^4$ 作为微扰. 利用式 (25) 和上一题，求归一化量

$$\mathcal{Z}_\epsilon(0) = \left\langle \exp\left(\frac{\epsilon}{4}x^4\right) \right\rangle_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-\frac{1}{2}x^2} e^{\frac{\epsilon}{4}x^4} dx \quad (43)$$

对任意 k 阶 ϵ^k 的展开（2 分）。

把 $k=1$ 和 $k=2$ 阶的表达式与费曼图所得结果比较（2 分）。使用如下图示记法： $\frac{\epsilon}{4}x^4$ 对应一个四腿顶角。

补充说明. 数值实现把微扰结果与积分 (43) 的数值解比较. 考察误差如何依赖近似阶数 k . 如图 (c) 所示，当参数足够小时，误差可在有限微扰阶达到极小值（约 10^{-20} ）。

超过某个最小值后, 误差又会增大. 因而, 低阶近似可能优于更高阶近似; 图 (d) 对分布方差的比较说明了这一点.

4.8.3 高斯积分与线性方程

本题要说明, 求解高斯积分等价于求解一组线性方程. 正因如此, 场论中的 Green 函数 (在某种意义上是线性微分算子的逆, 即其基本解) 可以表示成高斯积分.

考虑矩阵 $K \in \mathbb{R}^{N \times N}$ (不一定对称) 和两组变量 $x \in \mathbb{R}^N$ 、 $\tilde{x} \in \mathbb{R}^N$. 定义配分函数

$$Z(j, \tilde{j}) := \int dx \int d\tilde{x} \exp(-\tilde{x}^T K x + j^T x + \tilde{j}^T \tilde{x}).$$

先在标量积

$$y_1^T y_2 := (x_1^T, \tilde{x}_1^T) \begin{pmatrix} x_2 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = x_1^T x_2 + \tilde{x}_1^T \tilde{x}_2 \quad (44)$$

下, 用新变量 $y = (x, \tilde{x})$ 和新源 $l = (j, \tilde{j})$ 把指数重写为双线性型. 证明该双线性型关于这一标量积自伴 (2 分). 再假定所得二次型正定, 利用高斯分布的式 (17) 求 $Z(j, \tilde{j})$ 的显式形式 (可相差任意乘法常数). 现在考虑一组线性方程

$$Kx = b.$$

证明其解可以借助归一化函数 $Z(j, \tilde{j})/Z(0, 0)$ 表示为

$$x_i = \sum_k \frac{\partial^2 Z}{\partial j_i \partial \tilde{j}_k} \Big|_{j=\tilde{j}=0} b_k. \quad (45)$$

(2 分). 如果 K 是线性微分算子, 则 $\frac{\partial^2 Z}{\partial j_i \partial \tilde{j}_k} \Big|_{j=\tilde{j}=0}$ 就是相应的 Green 函数, 即基本解 $K \frac{\partial^2 Z}{\partial j \partial \tilde{j}} \Big|_{j=\tilde{j}=0} = \mathbf{1}$. 因此, Z 也称为 Green 函数的生成函数 (或生成泛函).

4.8.4 成对最大熵模型

下面研究围绕非高斯分布作微扰展开的例子, 以说明微扰展开是一种一般方法. 假设记录 N 个神经元的活动. 每个时刻, 一个神经元或者活跃, $n_i = 1$; 或者不活跃, $n_i = 0$. 所以每个时刻都有活动向量 $n_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, \dots, N$. 希望建立包含单元间成对相关的活动模型, 因而构造作用量为

$$\begin{aligned} S(n) &= \frac{\epsilon}{2} n^T K n + j^T n \\ &= \frac{\epsilon}{2} \sum_{k \neq l} n_k K_{kl} n_l + \sum_k j_k n_k. \end{aligned} \quad (46)$$

的活动联合分布. 其中 K 是对称的 $N \times N$ 矩阵, 只在非对角位置有非零元素, 即 $K_{ii} = 0$. 参数 j 用于控制活动的均值; $i \neq j$ 时, 参数 K_{ij} 控制神经元对之间的相关. 可

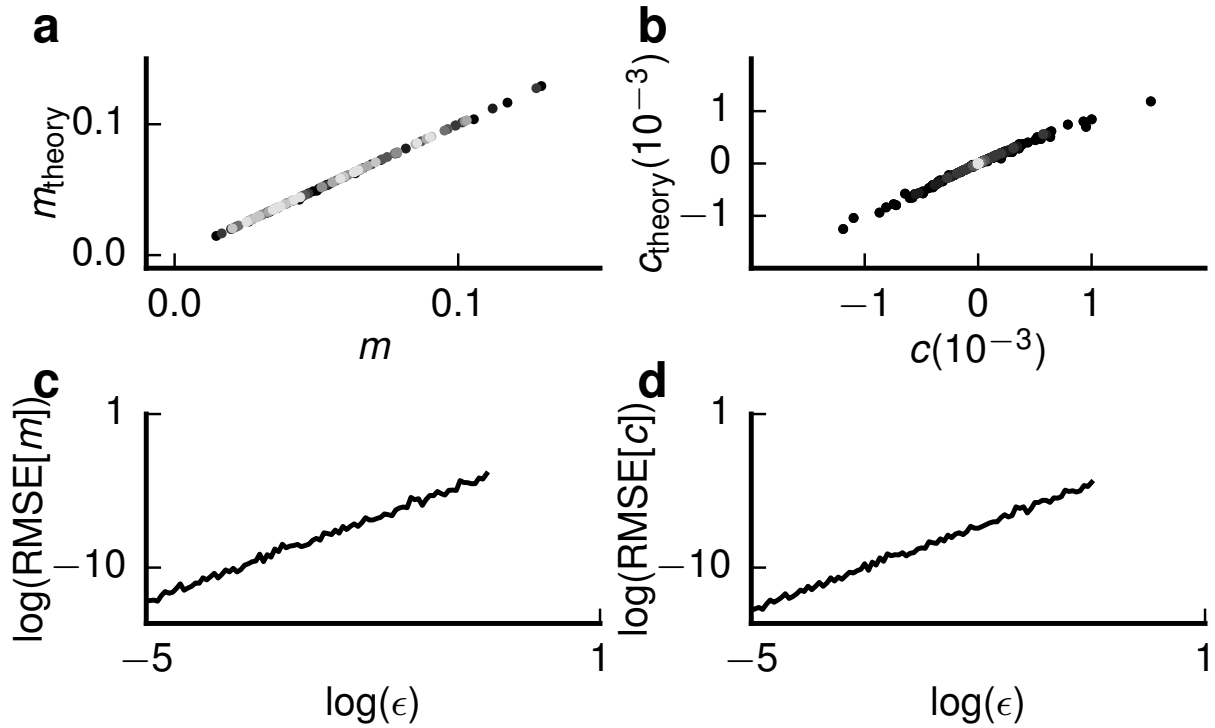


图 2: 作用量 (46)、含 $N = 12$ 个单元的成对最大熵模型的微扰近似. 偏置随机抽取为 $j \sim \mathcal{N}(-3, 0.5^2)$; 耦合随机抽取为 $K_{i \neq j} \sim \epsilon \mathcal{N}(0, 1)$. (a) 均值活动 $\langle n_i \rangle$ 的一阶近似与直接求和配分函数所得真值的散点图. 从黑色到浅灰的不同灰度对应 $\epsilon = 10^{-5}$ 至 $10^{-0.5}$ 的耦合. (b) $k \neq l$ 时互协方差 $c_{kl} = \langle n_k n_l \rangle - \langle n_k \rangle \langle n_l \rangle$ 的 ϵ 一阶近似与真值的散点图, 灰度编码同 (a). (c) 均值的均方根误差. (d) 互协方差的均方根误差.

以证明, 该分布使 Shannon 熵最大, 而 j 和 K 是对这些矩施加约束的 Lagrange 乘子 [3]. 还应注意, 该模型与 N 维 Ising 自旋系统同构.

目标是导出活动的一阶和二阶累积量对 j 与 K 的近似表达式. 图中把所得理论与数值解比较. 数值解需要在配分函数中对 2^N 个状态求和, 故只适用于较小的 N .

把 $S_0(n) = j^T n$ 作为理论的可解部分, 把 $\epsilon V(n) = \frac{\epsilon}{2} n^T K n$ 作为微扰. 注意, 可解部分的分布 $\exp(j^T n)$ 不是高斯分布.

首先计算可解系统的配分函数

$$\mathcal{Z}_0(j) = \sum_{n \in \{0,1\}^N} \exp(j^T n).$$

这里保留源项 $j \neq 0$, 因为它有双重作用: 既是为得到矩而对 $\mathcal{Z}_0(j)$ 求导的源, 也是系统参数.

然后证明该分布的任意矩可以写成

$$\begin{aligned}\langle n_1 n_2 \cdots n_k \rangle_0(j) &:= \mathcal{Z}_0^{-1}(j) \sum_{n \in \{0,1\}^N} n_1 n_2 \cdots n_k \exp(j^T n) \\ &\equiv \frac{\partial_1 \partial_2 \cdots \partial_k \mathcal{Z}_0(j)}{\mathcal{Z}_0(j)} \stackrel{\text{待证}}{=} \prod_{l=1}^k m_l(j_l), \\ m_l(j_l) &\equiv \partial_l \ln \mathcal{Z}_0(j) \stackrel{\text{待证}}{=} \frac{1}{1 + e^{-j_l}} \in [0, 1].\end{aligned}\quad (47)$$

(2 分) .

进一步证明, 可解系统的二阶和三阶累积量为

$$\begin{aligned}\partial_l m(j_l) &= m_l(j_l) - m_l^2(j_l), \\ \partial_l^2 m(j_l) &= m_l - 3m_l^2 + 2m_l^3,\end{aligned}\quad (48)$$

后面将用到这些结果 (2 分) .

现在由相互作用项 $\exp(\frac{\epsilon}{2} n^T K n)$ 求配分函数的修正. 为此, 求

$$\frac{\mathcal{Z}(j)}{\mathcal{Z}_0(j)} = \mathcal{Z}_0^{-1}(j) \sum_{n \in \{0,1\}^N} \exp\left(\frac{\epsilon}{2} n^T K n + j^T n\right) \quad (49)$$

在 ϵ 一阶的修正. 利用式 (47), 用平均活动 $m_l(j_l)$ 表示结果 (2 分) .

以 $W(j) = \ln \mathcal{Z}(j)$ 求累积量生成函数. 如果关心累积量, 为什么可以忽略 $Z(0) \neq 1$, 即为什么不必像 $Z(j)/Z(0)$ 那样归一化 $\mathcal{Z}$? 证明结果为

$$W(j) = \ln \mathcal{Z}_0(j) + \frac{\epsilon}{2} m(j)^T K m(j) + O(\epsilon^2). \quad (50)$$

(2 分) .

利用 W 求均值 $\langle n_k \rangle$ (一阶累积量) 和协方差 $c_{kl} := \langle n_k n_l \rangle - \langle n_k \rangle \langle n_l \rangle$ (二阶累积量) 的表达式. 可以使用式 (48) (2 分) .

该图可由仓库中的代码复现. 它把这一近似与直接对配分函数求和得到的解比较. 图 (a) 表明, 均值活动的散布主要来自随机选择的偏置 j . 图 (b) 中的互协方差在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时消失, 所以当 ϵ 很小时, 各点集中在 0 附近, 而点云宽度随 ϵ 增大, 与最低阶预测一致. 均方根误差证实两种量都有 $O(\epsilon^2)$ 的高精度: 双对数图中, 两种误差都以斜率 2 增长, 对应第一个被忽略的 $\propto \epsilon^2$ 项.

4.8.5 “ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论的图

计算 ϵ^2 二阶时对一阶矩有贡献的所有其余图. 是否存在含两个三点顶角的贡献? (2 分) .

用两种方式计算以核对结果: 其一使用图示方法; 其二按照式 (38) 的例子直接计算式 (31), 并使用上面习题 (a) 的结果 (2 分) .

求二阶矩直至 ϵ 二阶的全部修正. 然后计算分布的方差, 并观察哪些图彼此抵消. 被抵消的图与保留下来的图在拓扑上有什么区别? (2 分) .

4.8.6 方差估计量的偏差

对 $i = 1, \dots, N$, 设 x_i 相互独立并服从某一分布律 $p(x)$, 均值为 μ , 方差为 σ^2 . 证明以

$$V_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - S_N)^2, \quad S_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

定义的经验方差是方差 σ^2 的有偏估计量, 即有限 N 时 $\langle V_N \rangle \neq \sigma^2$. 经验方差应如何定义才是无偏的? 给出修正项, 即所谓的 Bessel 修正. 经验平均 S_N 是均值 μ 的有偏估计量吗?

参考文献

- [1] J. J. Binney, N. J. Dowrick, A. J. Fisher, and M. Newman, *The Theory of Critical Phenomena: An Introduction to the Renormalization Group* (Oxford University Press, New York, 1992), ISBN 0198513933, 9780198513933.
- [2] J. W. Negele and H. Orland, *Quantum Many-Particle Systems* (Perseus Books, New York, 1998).
- [3] E. T. Jaynes, *Phys. Rev.* **106**, 620 (1957).

5 连通簇定理

摘要. 本章引入并证明连通簇定理. 该定理指出, 第 n 阶累积量的微扰修正由全部具有 n 条外腿的连运费曼图决定. 在构造证明的过程中, 还将把图示记法推广到可解理论含任意阶累积量的情形.

5.1 引言

到目前为止, 不同生成函数、作用量、矩与累积量之间的关系可概括如下:

$$\begin{array}{c}
 S(x) \xrightarrow{c \cdot \exp()} p(x) \xrightarrow{\langle e^{j^T x} \rangle} Z(j) \xrightarrow{\ln()} W(j) \\
 \Big| = \\
 S_0(x) + \epsilon V(x) \xrightarrow{\frac{1}{\langle e^{\epsilon V} \rangle_0} \langle e^{\epsilon V + j^T x} \rangle_0} \quad \quad \quad \Big| \partial_j \quad \quad \quad \Big| \partial_j \\
 \Big| \text{if gaussian} \\
 -\frac{1}{2}x^2 + \epsilon V(x) \xrightarrow{2 \cdot (-\bigcirc-\bigcirc- + -\bigcirc-)} \langle xx \rangle \xrightarrow{\sum_{\sigma \in p} \dots} \langle\langle xx \rangle\rangle
 \end{array}$$

上一章第 4.5 节已经看到, 某些图的拓扑允许把它们从 Z 的展开中排除: 真空图没有外线, 因此被归一化抵消. 本章将导出 W 和累积量的图示展开, 并研究贡献图的拓扑特征. 换言之, 我们要建立从作用量 S 到累积量生成函数 W 以及累积量的直接联系.

在前面的例子中, 第四步得到一张由两张互不连通的图组成的图, 其中第一部分已经在较低的 ϵ 阶出现. 类似地, 在求 $\propto j^2$ 的修正时, 也会发现相似的图分解为若干不连通分支, 而这些分支已在 j 的线性阶出现. 如果每张图都只计算一次, 效率会更高.

第 2.3 小节在求因子化密度, 即独立变量密度的矩生成函数时, 已经遇到类似问题. 当时的做法是求 $\ln Z$ 而不是 Z 的泰勒展开, 因为对数把乘积变成和. 因而, 只有不同的 j_i 和 j_k 属于同一个连通分支, 即所谓的连通簇 (linked cluster) 时, 泰勒展开才可能包含它们的混合项. 下面将进一步考察这一思路, 并给出更形式化的推导.

5.2 连通簇定理的一般证明

本节将推导的连通簇定理 (linked cluster theorem) 是组织微扰处理的基础, 因为它大幅减少了需要计算的图数.

再次假定要围绕理论 $W_0(j) = \ln Z_0(j)$ 对 $W(j) = \ln Z(j)$ 作微扰展开. 这里大体沿用 [1, 第 120 页及以后] 的推导.

先考虑一般情形, 不要求理论为高斯. 假设已知 Z_0 的所有累积量, 就可以把指数函数展开成泰勒级数, 并利用式 (14) 把出现的 x 的所有矩表示成累积量之积. 再利用第 2.1 节的结果 (6), 不必把矩 $\langle x_1 \cdots x_k \rangle_0$ 写成关于 Z_0 的期望值, 也可把它们写成矩生成函数的导数: 每一项 $\cdots x_i \cdots$ 都替换成 $\cdots \partial_i \cdots$. 因而, 式 (24) 总体可写为

$$\begin{aligned} Z(j) &= \int dx \exp(\epsilon V(\underbrace{x}_{\rightarrow \nabla_j})) \exp(S_0(x) + j^T x) \\ &= \exp(\epsilon V(\nabla_j)) \underbrace{\int dx \exp(S_0(x) + j^T x)}_{=Z_0(j)} \\ &= \exp(\epsilon V(\nabla_j)) Z_0(j) \\ &= \exp(\epsilon V(\nabla_j)) \exp(W_0(j)) Z_0(0). \end{aligned} \quad (51)$$

这里 $\nabla_j = (\partial_1, \dots, \partial_N)^T$ 是 nabla 算子, 即由对 j_k 求导的算子组成的向量, 其第 k 个分量记为 ∂_k . 后一表达式由指数函数的泰勒展开定义.

与第 4.2 节的结果不同, 下面关于所有贡献均连通的证明不依赖 Z_0 为高斯. 从一般表达式 (51) 出发, 利用定义 (7) 导出 $W(j)$ 的展开:

$$\begin{aligned} \exp(W(j)) = Z(j) &= \frac{Z(j)}{Z(0)} = \exp(\epsilon V(\nabla_j)) \exp(W_0(j)) \frac{Z_0(0)}{Z(0)} \\ W_V(j) := W(j) - W_0(j) &= \ln \left(\exp(-W_0(j)) \exp(\epsilon V(\nabla_j)) \exp(W_0(j)) \right) + \underbrace{\ln \frac{Z_0(0)}{Z(0)}}_{\text{常数}}. \end{aligned} \quad (52)$$

第二步先乘以 $\exp(-W_0(j))$, 再取对数. 后一项 $\ln \frac{Z_0(0)}{Z(0)}$ 只是保证 $W(0) = 0$ 的常数. 最终感兴趣的是 W 的导数, 即累积量, 故可舍去该常数, 并在最终结果中去掉零阶泰勒

系数以保证 $W(0) = 0$. 最后一式表明, 完整累积量生成函数等于 W_0 加上依赖 V 的加性修正 W_V . 目标是导出计算 W_V 的图示规则.

现在用归纳法证明全部贡献的连通性 (*connectedness*). 把算子 $\exp(\epsilon V(\nabla_j))$ 分解为宽度 $1/L$ 的无穷小切片算子:

$$\exp(\epsilon V(\nabla_j)) = \lim_{L \rightarrow \infty} (1 + \frac{\epsilon}{L} V(\nabla_j))^L. \quad (53)$$

只要 $\epsilon/L \ll 1$, 每个 $1 + \frac{\epsilon}{L} V(\nabla_j)$ 形式的算子只引起无穷小微扰. 这里形式上保留 ϵ 依赖, 以便稍后与第 4.2 节的结果比较.

归纳起点是: 在 ϵ^0 阶有 $W_V = 0$, 其中没有任何图, 尤其没有不连通分支.

为作归纳步骤, 给定并固定很大的 L , 假设对某个 $0 \leq l \leq L$ 命题成立, 即 $W_l(j)$ 只由连通分支组成, 其中

$$\exp(W_l(j)) := (1 + \frac{\epsilon}{L} V(\nabla_j))^l \exp(W_0(j)).$$

于是

$$W = \lim_{L \rightarrow \infty} W_L.$$

需要证明

$$\exp(W_{l+1}(j)) = (1 + \frac{\epsilon}{L} V(\nabla_j)) \exp(W_l(j))$$

仍只由连通分支组成. 为此再次乘以 $\exp(-W_l(j))$, 取对数, 并展开 $\ln(1 + \frac{\epsilon}{L} x) = \frac{\epsilon}{L} x + O((\frac{\epsilon}{L})^2)$, 得到

$$W_{l+1}(j) - W_l(j) = \frac{\epsilon}{L} (\exp(-W_l(j)) V(\nabla_j) \exp(W_l(j))) + O\left(\left(\frac{\epsilon}{L}\right)^2\right). \quad (54)$$

把势展开成式 (27) 的泰勒表示, 需要处理如下形式的各项:

$$\frac{V_{i_1 \dots i_n}^{(n)}}{n!} \exp(-W_l(j)) \partial_{i_1} \dots \partial_{i_n} \exp(W_l(j)). \quad (55)$$

微分算子乘以式 (27) 中相应的泰勒系数 $\frac{V_{i_1 \dots i_n}^{(n)}}{n!}$. 将微分算子作用到后一指数因子上后, 两个指数因子彼此抵消, 余下的是由顶角 $\frac{V_{i_1 \dots i_n}^{(n)}}{n!}$ 系在一起的一组 $W_l(j)$ 连通分支. j 依赖最终来自 W_0 , 所以微分算子的作用会生成 W_0 的各种导数. 不连通分支不可能出现, 因为形如式 (55) 的每一步迭代中只有一个相互作用顶角. 顶角的每条腿对应一个 ∂_{i_k} , 它作用于 $W_l(j)$ 时会接到一个这样的分支上.

例如, 考虑具有相互作用 $\epsilon V(x) = \epsilon \frac{x^4}{4!}$ 的一维理论. 用上标 $l(j)$ 的符号表示作为 j 的函数的 $W_l(j)$, 并用腿数 n 表示求导次数:

$$W_l^{(n)}(j) =: \begin{array}{c} \text{---} n \text{---} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{---} l(j) \text{---} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{---} 1 \text{---} \quad \text{---} 2 \text{---} \end{array}$$

在这种记法下，一步迭代产生新图

$$\begin{aligned}
 & W_{l+1}(j) - W_l(j) \\
 &= \exp(-W_l(j)) \begin{array}{c} \partial_j \\ \diagdown \\ \partial_j \end{array} \begin{array}{c} \partial_j \\ \diagup \\ \partial_j \end{array} \exp(W_l(j)) \\
 &= \exp(-W_l(j)) \left[\begin{array}{c} \text{Diagram 1: Four vertices } l(j) \text{ connected in a square with diagonals} \\ \text{Diagram 2: Two vertices } l(j) \text{ connected by two parallel loops} \end{array} + \binom{4}{2} \begin{array}{c} \text{Diagram 3: Two vertices } l(j) \text{ connected by two parallel loops} \end{array} \right. \\
 & \quad \left. + \begin{array}{c} \text{Diagram 4: One vertex } l(j) \text{ connected to a loop} \\ \text{Diagram 5: One vertex } l(j) \text{ connected to a loop} \end{array} + 4 \begin{array}{c} \text{Diagram 6: One vertex } l(j) \text{ connected to a loop} \end{array} + \binom{4}{2} \begin{array}{c} \text{Diagram 7: One vertex } l(j) \text{ connected to a loop} \end{array} \right] \exp(W_l(j)). \quad (56)
 \end{aligned}$$

按构造，每个微分算子都接到相互作用顶角的一条腿上，故不会产生任何不连通分支。组合因子与通常相同，也可由求导规则导出。对第一项，四个微分算子都必须作用于 $W_l(j)$ ，故因子为 1。对第二项，从四个导数中选两个作用于同一个 W_l ，余下两个作用于指数函数产生的新 W_l ，共有 $\binom{4}{2}$ 种方法。其余因子可按类似论证得到。可见只会产生连通分支之和，从而用归纳法证明了连通性假设。

还需证明：对以高斯理论为底层精确可解模型的例子，迭代应用式 (54) 产生的连通图，与第 4.2 节直接微扰展开产生的图具有相同因子。为此，把递推步骤改写为

$$W_{l+1}(j) = \underline{1} \cdot W_l(j) + \frac{\epsilon}{L} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i_1 \dots i_n=1}^N \frac{V^{(n)}}{n!} \exp(-W_l(j)) \partial_{i_1} \dots \partial_{i_n} \exp(W_l(j)). \quad (57)$$

可以略去 V 的常数项，令求和从 $n = 1$ 开始，因为该常数可吸收到归一化常数中。后一式表明，每一步把右端式 (55) 产生的一组图加到 $W_l(j)$ 上，得到 $W_{l+1}(j)$ 。如上所述，新增图用式 (27) 中的顶角把 W_l 已含的连通元素组合起来。

下面要证明：对于 W_l 中已有的每张图，只需纳入恰好增加一个顶角的新图；无须考虑新增顶角把两个各自含一个或更多相互作用顶角的分支系在一起的情形。换言之，式 (56) 所示相互作用顶角只有一条腿必须接到 W_l 的一个分支上，其余各腿都必须接到 W_0 上。为理解这一点，需要考察式 (57) 迭代 L 次后，所得含 k 个相互作用顶角的图前面的总因子。在每一步中，式 (57) 第一项原样复制全部图，第二项则加入借助额外相互作用顶角形成的图。沿迭代追踪一个分支的变化，每一步都有一个二元选择：保持原样，或者借助额外顶角把它与其他分支组合起来。

先考察 k 个顶角中的每一个都在迭代的不同步骤，即不同 l 处被选入的情形。为使这一思想形式化，需要把

$$W_l(j) = W_0(j) + W_{V,l}(j) = \bigcirc^{0(j)} + \bigcirc^{V,l(j)}$$

中的项区分为两类：可解理论 W_0 的项与 $W_{V,l}$ 中的修正。前者与 ϵ 无关；后者每项至少含一个相互作用顶角，因而至少含一个 ϵ 因子。对式 (56) 的例子，这意味着必须在每一片“叶子”处代入 $W_0 + W_{V,l}$ ，展开乘积，并且只保留至多含一个 $W_{V,l}$ 贡献的图；其他贡献会一次增加含有多于一个顶角的图，因而用少于 k 步就能得到 k 阶图。

每个这样的步骤带有因子 $\frac{\epsilon}{L}$ ；从 L 步中选择 k 步，让式 (57) 的第二项而不是第一项作用于所考察分支，共有 $\binom{L}{k}$ 种方式。所以总因子为

$$\left(\frac{\epsilon}{L}\right)^k \binom{L}{k} = \frac{\epsilon^k}{k!} \frac{L(L-1)\cdots(L-k+1)}{L^k} \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \frac{\epsilon^k}{k!}, \quad (58)$$

它与 L 无关。

再考察沿迭代 (57) 选入 k 个顶角时，某一步把两个各自含一个或更多顶角的子分支组合起来的情形；也就是某一顶角把 $W_{V,l}$ 中两个或更多分支组合起来。因而，为最终得到 k 个顶角，只需要 $k' < k$ 个迭代步骤让后一项而不是式 (57) 第一项作用于该分支。总因子于是为

$$\left(\frac{\epsilon}{L}\right)^k \binom{L}{k'} = \frac{\epsilon^k}{k!} \frac{L(L-1)\cdots(L-k'+1)}{L^k} \stackrel{L \gg k'}{=} \frac{\epsilon^k}{k'!} \frac{1}{L^{k-k'}} \stackrel{L \rightarrow \infty}{=} 0. \quad (59)$$

因此，在所关心的极限中可以忽略后一选择，并得出结论：每一步只需考虑在此前已有的任一分支上添加一个顶角。同一论证也说明，展开 $\ln(1 + \frac{\epsilon}{L})$ 时舍去的 $O((\frac{\epsilon}{L})^2)$ 项为何在 $L \rightarrow \infty$ 极限下对最终结果没有贡献。这类项会在一次迭代中把阶数提高二阶或更多，因此只需 $k' < k$ 步便得到 k 阶贡献；其组合因子的极限如上所示为零。

经过 L 步后，所有可能的图都会产生：从含 $k = 0$ 个相互作用顶角的图，到含 $k = L$ 个顶角的图。每张图的总因子都与第 4.2 节推导的微扰展开相同，即连通图与 Z_V 中相应图的因子相同。因子 (58) 显然也可直接由式 (53) 中指数函数的级数表示得到。按构造，图的其他组成部分也都相同。

综上，得到计算 $W(j)$ 的简单规则：

$$\begin{aligned} W(j) &= \ln Z(j) \\ &= W_0(j) + \sum_{\text{连通图}} \in Z_V(j). \end{aligned} \quad (60)$$

其中构造 Z_V 时采用第 4.2 节所列的同一组规则。

5.3 j 依赖、外源与两种互补观点

迭代构造 (57) 有两种不同的理解方式：可以把右端的 $W_l(j)$ 看成 j 的函数，也可以把这个函数按 j 的幂展开。上面的图示表示 (56) 采用前一种观点。下面改用后一种观点，把外腿上的 j 依赖明确显示出来。两种表示当然等价。

式 (56) 第一项中出现的每个元素

$$W_l^{(1)}(j) = \text{---} \bigcirc^{l(j)}$$

都是 j 的函数. 注意, 式 (56) 产生的图看起来像真空图. 现在来消除这一表面矛盾. 具体考察迭代的第一步, 即 $l = 1$. 此时, 最后一个表达式中的全部累积量都属于未微扰理论, 故式 (56) 第一项的形式为

$$W_1(j) = \begin{array}{c} \text{Diagram: A circle with four external legs. The top-left and bottom-right legs are labeled } 0(j), \text{ and the top-right and bottom-left legs are labeled } 0(j). \end{array} + \dots \quad (61)$$

设未微扰理论以其累积量表示, 并假定只有前三阶累积量不为零:

$$W_0(j) = \sum_{n=1}^3 \frac{1}{n!} W_0^{(n)}(0) j^n$$

$$= \text{Diagram: a circle with one leg labeled } j + \frac{1}{2!} \text{Diagram: a circle with two legs labeled } j + \frac{1}{3!} \text{Diagram: a circle with three legs labeled } j. \quad (62)$$

上标 $0(0)$ 表示可解理论的累积量只是与 j 无关的数, $W_0(j)$ 的全部 j 依赖都显式写在式 (62) 各条腿上的因子 j 中.

因此, 可以在式 (61) 中为每个 $W_0^{(1)}(j)$ 代入相应表示, 使 j 依赖显式化. 该表示由式 (62) 求一次导数得到:

$$W_0^{(1)}(j) = \text{Diagram: a circle with one leg labeled } j + \text{Diagram: a circle with two legs labeled } j + \frac{1}{2!} \text{Diagram: a circle with three legs labeled } j. \quad (63)$$

这里从每一项中去掉一个 j , 并使用了乘积法则. 蝌蚪图 $\text{Diagram: a circle with one leg labeled } j$ 表示可解理论的均值 $\langle x \rangle = W_0^{(1)}(0)$. 若 W_0 是中心化高斯分布, 这些图当然为零.

对式 (61) 中每个 $W_0^{(1)}(j)$ 符号作这一替换, 就产生全部图, 其中上述各项的所有可能组合出现在相互作用顶角的腿上:

$$\begin{array}{c} \text{Diagram: A circle with four external legs. The top-left and bottom-right legs are labeled } 0(j), \text{ and the top-right and bottom-left legs are labeled } 0(j). \\ = \text{Diagram: A circle with four external legs. The top-left and bottom-right legs are labeled } 0(0), \text{ and the top-right and bottom-left legs are labeled } 0(0). \\ + 4 \text{Diagram: A circle with four external legs. The top-left and bottom-right legs are labeled } 0(0), \text{ and the top-right and bottom-left legs are labeled } 0(0). \\ + \dots + 4 \frac{1}{2!} \text{Diagram: A circle with four external legs. The top-left and bottom-right legs are labeled } 0(0), \text{ and the top-right and bottom-left legs are labeled } 0(0). \\ + \dots \end{array}$$

第二项的因子 4 来自把 j 依赖接到相互作用顶角四条可能腿上; 第三项的因子 4 来源相同. $\frac{1}{2!}$ 是三阶累积量因子 $\frac{1}{3!}$ 与乘积法则产生的因子 3 相乘后的剩余因子, 因为 ∂_j 可以作用于三阶累积量的任意一条腿.

这种把 j 依赖显式放在外腿上的观点, 使我们可以把式 (60) 理解为直接构造理论累积量的规则, 因为求导等价于去掉相应腿上的 j . 因而, 可以直接从具有给定外腿数的全部连通图构造累积量, 外腿数对应累积量的阶:

$$\begin{aligned} W^{(l_1, \dots, l_N)}(j) \big|_{j=0} &= \langle \langle x^{l_1} \dots x^{l_N} \rangle \rangle \\ &= W_0^{(l_1, \dots, l_N)}(j) \big|_{j=0} + \sum_{\text{连通图}} \in Z_V(j), \quad \text{其中有 } l_1 + \dots + l_N \text{ 条外腿且 } j_i^{l_i} \rightarrow l_i!. \end{aligned}$$

第 4.7 小节计算期望值时已经见过一个类似例子; 那里使用了具有一条外腿的图.

5.4 例: “ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论的连通图

考察作用量 (32) 描述的系统, 求顶角二阶以内的累积量生成函数. 最低阶由式 (37) 得到 $W_0(j) = \frac{1}{2} K j^2$. 在一阶, 依式 (60) 必须考虑全部只有一个顶角的连通图. 含一条外腿的一阶修正为

$$\text{图: 一条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^3 \text{ 顶角} = 3 \cdot K^{-2} j \epsilon \frac{\alpha}{3!} = \epsilon \frac{\alpha}{2} K^{-2} j. \quad (64)$$

对二阶累积量的修正为

$$\text{图: 两条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^4 \text{ 顶角} = 4 \cdot 3 \cdot \epsilon \frac{\beta}{4!} K^{-3} \frac{j^2}{2!} = \epsilon \frac{\beta}{4} K^{-3} j^2. \quad (65)$$

此外, 当然还有与外源相连的裸相互作用顶角, 即对三阶和四阶累积量的贡献

$$\begin{aligned} \text{图: 三条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^3 \text{ 顶角} &= 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \epsilon \frac{\alpha}{3!} K^{-3} \frac{j^3}{3!} = \epsilon \frac{\alpha}{3!} K^{-3} j^3 \\ \text{图: 四条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^4 \text{ 顶角} &= \epsilon \frac{\beta}{4!} K^{-4} j^4. \end{aligned}$$

这些就是全部一阶修正.

二阶时, 对一阶累积量的贡献为

$$\begin{aligned} \text{图: 一条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^3 \text{ 顶角, 再连接到 } \phi^4 \text{ 顶角} &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\epsilon^2}{1!1!} \frac{\alpha}{3!} \frac{\beta}{4!} K^{-4} j \quad (66) \\ \text{图: 一条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^4 \text{ 顶角, 再连接到 } \phi^3 \text{ 顶角} &= 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{\epsilon^2}{1!1!} \frac{\alpha}{3!} \frac{\beta}{4!} K^{-4} j. \quad (67) \end{aligned}$$

$$\text{图: 一条外腿 } j \text{ 连接到 } \phi^4 \text{ 顶角, 再连接到 } \phi^4 \text{ 顶角} = 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{\epsilon^2}{1!1!} \frac{\alpha}{3!} \frac{\beta}{4!} K^{-4} j.$$

对二阶累积量的修正为

$$\text{Diagram (68)} = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\alpha}{3!}\right)^2 K^{-4} \frac{j^2}{2!} \quad (68)$$

$$\text{Diagram (69)} = 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\beta}{4!}\right)^2 K^{-5} \frac{j^2}{2!} \quad (69)$$

$$\text{Diagram (70)} = 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\alpha}{3!}\right)^2 K^{-4} \frac{j^2}{2!} \quad (70)$$

$$\text{Diagram (71)} = 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\beta}{4!}\right)^2 K^{-5} \frac{j^2}{2!} \quad (71)$$

$$\text{Diagram (72)} = 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{\epsilon^2}{2!} \left(\frac{\beta}{4!}\right)^2 K^{-5} \frac{j^2}{2!}. \quad (72)$$

这里第一个因子 2 来自两个相同顶角中选择一个与外腿相接. 还可以继续计算三阶和四阶累积量, 但到此为止. 注意到有些元素反复出现, 例如式 (70) 由裸三点相互作用顶角和式 (64) 组成. 回顾连通簇定理的证明, 这正是预期结果: 每一阶都把裸相互作用顶角与此前各阶已经生成的全部图组合起来. 第 11 节将说明如何限制图数的这种增殖.

5.5 习题

5.5.1 成对最大熵模型的图示表述

要用图示方法处理作用量

$$\begin{aligned} S(n) &= \frac{\epsilon}{2} n^T K n + j^T n \\ &= \frac{\epsilon}{2} \sum_{k \neq l} n_k K_{kl} n_l + \sum_k j_k n_k, \end{aligned} \quad (73)$$

其中 $n_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, \dots, N$. 仍把配分函数

$$\mathcal{Z}_0(j) = \sum_{n \in \{0,1\}^N} \exp(j^T n) = \prod_{k=1}^N (1 + e^{j_k})$$

作为可解部分.

变量 j 有双重作用: 它既是系统参数 (记为 h), 又是用于求导的源. 因此改写为

$$\mathcal{Z}_{0,h}(j) = \prod_{k=1}^N (1 + e^{h_k + j_k}),$$

从而对参数 h 的任意取值, 都可由

$$\langle n_k \rangle = \frac{\partial_{j_k} \mathcal{Z}_{0,h}(j)|_{j=0}}{\mathcal{Z}_{0,h}(0)}$$

得到矩. 用带上标 0 的一腿、两腿和三腿符号表示未微扰系统的前三阶累积量:

$$W_{0,i}^{(1)}(0) = \text{---} \bigcirc^{0;i}, \quad W_{0,i}^{(2)}(0) = \text{---} \bigcirc^{0;i} \text{---}, \quad W_{0,i}^{(3)}(0) = \text{---} \bigcirc^{0;i} \text{---} \text{---}.$$

利用前面的习题, 求前三阶累积量作为 h 的函数的显式形式. 然后证明单变量的累积量生成函数 W_0 可以写为

$$W_0(j) = j W_0^{(1)}(0) + \frac{j^2}{2!} W_0^{(2)}(0) + \frac{j^3}{3!} W_0^{(3)}(0) + \cdots. \quad (74)$$

再用这一图示记法求全部 N 个无相互作用变量的联合累积量生成函数 W_0 (3 分).

接着考虑相互作用项, 并引入记法

$$\frac{1}{2} \sum_{k \neq l} K_{kl} n_k n_l =: \frac{1}{2} \sum_{k \neq l} \bigcirc^k \text{---} \bigcirc^l,$$

其中 $J_{kl} = J_{lk}$ 对称. 证明

$$\mathcal{Z}(j) = \exp \left(\frac{\epsilon}{2} \sum_{k \neq l} K_{kl} \partial_k \partial_l \right) \exp \left[\sum_i \left(j_i W_{0,i}^{(1)}(0) + \frac{j_i^2}{2!} W_{0,i}^{(2)}(0) + \frac{j_i^3}{3!} W_{0,i}^{(3)}(0) + \cdots \right) \right]. \quad (75)$$

(2 分).

5.5.2 非高斯理论的连通簇定理与费曼图

如果未微扰理论不是高斯理论, 连通簇定理是否仍然成立? (1 分).

习题 (a) 给出了一个非高斯理论的例子. 现在求 $i \neq j$ 时 $c_{ij} := \langle\langle n_i n_j \rangle\rangle$ 的二阶修正, 以及 $i \neq j \neq k \neq i$ 时三阶累积量 $\kappa_{ijk} := \langle\langle n_i n_j n_k \rangle\rangle$ 的二阶修正.

利用式 (14), 把 c_{ij} 表示成前两阶矩. 类似地, 用三阶矩、协方差 c_{ij} 和一阶矩 $m_i := \langle n_i \rangle$ 表示 κ_{ijk} (2 分).

最后, 利用式 (75) 的图示表示, 导出在 J_{ij} 一阶对下列各量有贡献的图: 一阶累积量; $i \neq j$ 时的二阶累积量 c_{ij} ; 以及 $i \neq j \neq k \neq i$ 时微扰系统的三阶累积量 (2 分).

参考文献

- [1] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford, 1996).

6 泛函预备知识

摘要

本章汇集后续各章将用到的一些泛函微积分基本法则.

6.1 泛函导数

在下文中, 我们假定 $f: \mathcal{C} \mapsto \mathbb{R}$ 是一个泛函, 它将光滑函数空间 $\mathcal{C}$ 映射到实数. 泛函在点 x 处的导数定义为

$$\begin{aligned} \frac{\delta f[x]}{\delta x(t)} &:= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} f[x + \epsilon \delta(\circ - t)] - f[x] \\ &= \left. \frac{d}{d\epsilon} F(\epsilon) \right|_{\epsilon=0} \quad F(\epsilon) := f[x + \epsilon \delta(\circ - t)], \end{aligned} \quad (76)$$

其中第二个等号仅当该极限存在时才成立. 导数定义的线性显而易见. 注意, 求导总是针对某个特定时刻 t 进行. 因此, 关于 $x(t)$ 的泛函导数度量该泛函对点 $x(t)$ 处自变量变化的敏感程度.

6.1.1 乘积法则

由于泛函导数可以归结为普通导数, 所有熟知的求导法则都可沿用. 特别地, 乘积法则为

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta x(t)}(f[x]g[x]) &= \frac{d}{d\epsilon}(F(\epsilon)G(\epsilon)) \\ &= F'(0)G(0) + F(0)G'(0) = \frac{\delta f[x]}{\delta x(t)}g[x] + f[x]\frac{\delta g[x]}{\delta x(t)}. \end{aligned} \quad (77)$$

6.1.2 链式法则

设 $g: \mathcal{C} \mapsto \mathcal{C}$. 将 t 轴离散成 N 个宽度为 h 的区间, 在 $\mathbb{R}^N$ 中应用链式法则, 然后取无穷细离散化极限, 即可由 n 维链式法则得到

$$\begin{aligned} \frac{\delta}{\delta x(t)}f[g[x]] &= \frac{d}{d\epsilon} f[g[x + \epsilon \delta(\circ - t)]] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d}{d\epsilon} f(g[x + \epsilon \delta(\circ - t)](h), \dots, g[x + \epsilon \delta(\circ - t)](Nh)) \\ &\stackrel{N \text{ 维链式法则}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\partial g[x + \epsilon \delta(\circ - t)](ih)}{\partial \epsilon} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\sum_{i=1}^N h \frac{1}{h} \frac{\partial f}{\partial y_i} \frac{\delta g[x](ih)}{\delta x(t)}}_{\rightarrow \int ds} \\ &= \int ds \frac{\delta f[g]}{\delta y(s)} \frac{\delta g[x](s)}{\delta x(t)}. \end{aligned} \quad (78)$$

最后一步使用了链式法则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{\partial f}{\partial y_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(y_1, \dots, y_i + h\epsilon, y_{i+1}, \dots) - f(y_1, \dots, y_i, y_{i+1}, \dots)}{\epsilon} \equiv \frac{\delta f[y]}{\delta y(ih)},$$

并把 Dirac δ 表示成宽度 h 、高度 h^{-1} 的矩形, 从而在最后一步识别出泛函导数 (76).

6.1.3 链式法则的特例：傅里叶变换

对于傅里叶变换 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int e^{i\omega t} X(\omega) d\omega$, 可应用链式法则求定义在傅里叶变换 X 上的泛函 $\hat{f}$ 的导数, 其中

$$\hat{f}[X] := f[\underbrace{\frac{1}{2\pi} \int e^{i\omega \circ} X(\omega) d\omega}_{\equiv x(\circ)}],$$

这里 $\circ$ 是泛函 f 所依赖的函数 $x(\circ)$ 的自变量. 利用

$$\frac{\delta \hat{f}[X]}{\delta X(\omega)} = \frac{\delta}{\delta X(\omega)} f \left[\frac{1}{2\pi} \int e^{i\omega \circ} X(\omega) d\omega \right] = \int \underbrace{\frac{e^{i\omega s}}{2\pi}}_{\frac{\delta x(s)}{\delta X(\omega)}} \frac{\delta f[x]}{\delta x(s)} ds,$$

可得上述导数. 因而, 原泛函与傅里叶变换后的泛函之间的变换性质和普通函数恰好相反, 这体现为 ω 的符号相反以及因子 $1/2\pi$ 的出现.

我们将经常遇到如下形式的表达式:

$$\begin{aligned} & \int \frac{\delta f[x]}{\delta x(s)} y(s) ds \\ &= \int \frac{1}{2\pi} \int \frac{\delta f[x]}{\delta x(s)} e^{i\omega s} Y(\omega) d\omega ds \\ &= \int \frac{1}{2\pi} \int \underbrace{e^{i\omega s} \frac{\delta f[x]}{\delta x(s)}}_{= \frac{\delta \hat{f}[X]}{\delta X(\omega)}} ds Y(\omega) d\omega \\ &= \int \frac{\delta \hat{f}}{\delta X(\omega)} Y(\omega) d\omega. \end{aligned} \tag{79}$$

因此, 这类表达式在傅里叶变换下不变. 在傅里叶域中计算费曼图时, 我们将利用这一性质.

6.2 泛函泰勒级数

此前遇到的微扰方法常常要求作用量是场的代数泛函. 通过泛函泰勒展开即可得到这种形式. 设有场 $x(t)$ 的泛函 $f[x]$. 我们寻找普通泰勒展开的对应形式, 即把泛函表示成级数

$$f[x] = \sum_{n=0}^{\infty} \int dt_1 \cdots \int dt_n a_n(t_1, \dots, t_n) \prod_{i=1}^n x(t_i),$$

其中假定 a_n 关于其自变量的置换对称. 利用乘积法则取第 k 阶泛函导数, 可得

$$\frac{\delta^k}{\delta x(s_1) \cdots \delta x(s_k)} f[x] \Big|_{x=0} = \sum_{(i_1, \dots, i_k) \in S(1, \dots, k)} a_k(s_{i_1}, \dots, s_{i_k}) \overset{a_k \text{ 对称}}{=} k! a_k(s_1, \dots, s_k),$$

因为令 $x = 0$ 后只剩下 $n = k$ 的项 ($S(1, \dots, k)$ 表示对称群, 即 $1, \dots, k$ 的所有置换). 第一次求导可以作用于 k 个因子中的任意一个, 因而由乘积法则产生因子 k ; 第二次求导产生 $k - 1$, 依此类推. 因此必须令 $k! a_k = \delta^k f / \delta x^k$, 从而得到与普通 n 维泰勒展开相似的形式

$$f[x] = \sum_{n=0}^{\infty} \int dt_1 \cdots \int dt_n \frac{1}{n!} \frac{\delta^n f}{\delta x(t_1) \cdots \delta x(t_n)} \prod_{i=1}^n x(t_i). \quad (80)$$

若展开点不是 $x \equiv 0$, 只需作替换 $x \rightarrow x - x^0$. 若泛函依赖多个场, 则对每一种依赖分别应用泛函泰勒展开即可得到推广.

7 随机微分方程的泛函表述

摘要

本章把随机动力学写成此前发展的场论语言. 这种表述在若干方面具有优势: 它把动力学方程表示成路径积分, 由动力学方程定义“作用量”, 从而可使用借助费曼图的微扰展开以及系统处理涨落的逐圈展开. 在神经科学中, [4] 展示了前一种方法, [11] 展示了后一种方法. 此外, 第 10 章处理无序系统时将依赖这一形式; 我们沿用 [9] 的思路, 得到描述随机参数系统系综中平均系统的生成泛函.

7.1 随机微分方程

本节基于参考文献 [7–15], 其材料此前已作为 [6] 公开发表.

许多动力学现象都可用微分方程描述. 涨落的存在通常由额外的随机驱动力表示. 因此我们考虑**随机微分方程** (SDE)

$$\begin{aligned} dx(t) &= f(x) dt + g(x) dW(t), \\ x(0+) &= a. \end{aligned} \quad (81)$$

其中 a 是初值, dW 是随机增量. 随机微分方程定义为间距 h 的离散时间格点动力学在 $h \rightarrow 0$ 时的极限. 对离散时刻 $t_l = lh$, $l = 0, \dots, M$, SDE 的解由离散点集 $x_l = x(t_l)$ 构成. 离散化主要采用 Itô 约定和 Stratonovich 约定两种方式 [1]. 对于加性噪声 ($g(x) = \text{const.}$), 式 (81) 中的随机增量与状态 x 无关, 两种约定给出相同的连续时间极限 [1]. 不过正如稍后将看到的, 漂移项采用不同的离散化约定, 会产生不同的路径积分表示. Itô 约定规定, 式 (81) 的符号记法应解释为

$$x_i - x_{i-1} = f(x_{i-1}) h + a \delta_{i1} + g(x_{i-1}) \xi_i,$$

其中 ξ_i 是服从某一概率律的随机增量. 常用选择为正态分布 $\rho(\xi_i) = \mathcal{N}(0, hD)$, 此时称 ξ_i 为 Wiener 增量. 参数 D 控制噪声方差. 项 $a \delta_{i1}$ 保证在无噪声 $\xi_1 = 0$ 且假定 $x_{i \leq 0} = 0$ 时, 解满足所给初始条件 $x_1 = a$. 若增量的方差与时间步长 h 成正比, 这就等价于噪声

$\xi = \frac{dW}{dt} dt$ 的自相关为 δ 分布. Stratonovich 约定又称中点法, 它将 SDE 解释为

$$x_i - x_{i-1} = f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right)h + a\delta_{i1} + g\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right)\xi_i. \quad (82)$$

定义

$$\begin{aligned} x_i - x_{i-1} &= f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})h + a\delta_{i1} + g(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})\xi_i, \\ \alpha &\in [0, 1], \end{aligned} \quad (83)$$

即可统一处理两种约定. 这里 $\alpha = 0$ 对应 Itô 约定, $\alpha = \frac{1}{2}$ 对应 Stratonovich 约定.

下文把讨论限制于所谓加性噪声, 即函数 $g(x) = 1$ 为恒等函数. 此时 Itô 与 Stratonovich 两种约定收敛到同一极限, 但二者的表示仍有若干差异. 文献中两种约定都会出现, 因此这里保留一般性, 令 $\alpha \in [0, 1]$ 为任意值.

若每个时间步的噪声彼此独立——这正是白噪声的定义——则沿路径 $x(t)$ 的各点 $x_1, \dots, x_M$ 的概率密度可写成

$$p(x_1, \dots, x_M | a) \equiv \int \Pi_{i=1}^M d\xi_i \rho(\xi_i) \delta(x_i - y_i(\xi_i, x_{i-1})). \quad (84)$$

由式 (83), $y_i(\xi_i, x_{i-1})$ 表示给定噪声实现 ξ_i 以及前一时刻以前的解 x_{i-1} 时, 式 (83) 在时刻 i 的解: SDE 的求解从 $i = 0$ 、 $x_0 = 0$ 开始, 因而 ξ_1 与 a 共同决定 x_1 . 下一时间步中, ξ_2 与 x_1 共同决定 x_2 , 依此类推. 在 Itô 约定 ($\alpha = 0$) 下有显式解 $y_i(\xi_i, x_{i-1}) = x_{i-1} + f(x_{i-1})h + a\delta_{i1} + \xi_i$; Stratonovich 约定则给出隐式方程, 因为式 (82) 中 x_i 出现在 f 的自变量里. 我们将在式 (86) 中看到, 后一种情形为 p 产生非平凡归一化因子, 而前一种情形的该因子为一.

记号 $y_i(\xi_i, x_{i-1})$ 表明, 解只依赖上一时刻 x_{i-1} , 而不依赖更久以前的历史. 这一性质称为过程的 **Markov 性质**. 式 (84) 的形式还表明密度已正确归一化, 因为对所有路径积分有

$$\begin{aligned} \int dx_1 \cdots \int dx_M p(x_1, \dots, x_M | a) &= \int \Pi_{i=1}^M d\xi_i \rho(\xi_i) \underbrace{\int dx_i \delta(x_i - y_i(\xi_i, x_{i-1}))}_{=1}, \\ &= \Pi_{i=1}^M \int d\xi_i \rho(\xi_i) = 1. \end{aligned} \quad (85)$$

结果正是随机增量分布 $\rho(\xi_i)$ ($i = 1, \dots, M$) 的归一化条件.

在第 7.2 节, 我们将考察高斯噪声这一特殊情形并推导所谓 Onsager–Machlup 路径积分 [3]. 这个路径积分的作用量中含有一个源自高斯噪声的平方项. 对许多应用而言, 该平方项会使系统分析变得复杂. 第 7.3 节给出的表述以引入一个额外场——所谓响应场——为代价消除了这个平方项. 这种表述还有一个额外优点: 系统对扰动的响应可以写成紧凑形式, 后文将对此加以说明.

7.2 Onsager–Machlup 路径积分 *

利用式 (84) 以及代换 $\delta(y) dy = \delta(\phi(x_{i+1}))\phi' dx_{i+1}$, 其中 $y = \phi(x_i) = \xi_i(x_i)$ 由对 W_i 求解式 (83) 得到:

$$\begin{aligned} W_i(x_i) &= x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})h - a\delta_{i-1,0}, \\ \frac{\partial W_i}{\partial x_i} &= \phi' = 1 - \alpha f' h, \end{aligned} \quad (86)$$

于是得到

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_M | a) &= \int \Pi_{i=1}^M d\xi_i \rho(\xi_i) \times \\ &\quad \delta \left(\underbrace{\xi_i - x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})h - a\delta_{i-1,0}}_{\equiv \xi_i(x_i)} \right) (1 - \alpha f' h) \\ &= \Pi_{i=1}^M \rho(x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})h - a\delta_{i-1,0}) \\ &\quad \times (1 - \alpha h f'(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})). \end{aligned} \quad (87)$$

对于高斯噪声 $\rho(\xi_i) = \mathcal{N}(0, Dh) = \frac{1}{\sqrt{2\pi Dh}} e^{-\frac{\xi_i^2}{2Dh}}$, 增量的方差为

$$\begin{aligned} \langle \xi_i \xi_j \rangle &= \begin{cases} Dh, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \\ &= \delta_{ij} Dh. \end{aligned} \quad (88)$$

使用高斯噪声, 并在式 (87) 中令 $M \rightarrow \infty$, 同时取 $1 - \alpha f' h \rightarrow \exp(-\alpha f' h)$, 得到

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_M | a) &= \Pi_{i=1}^M \rho(x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})h - a\delta_{i-1,0})(1 - \alpha f' h) + O(h^2) \\ &= \Pi_{i=1}^M \frac{1}{\sqrt{2\pi Dh}} \exp \left[-\frac{(x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1})h - a\delta_{i-1,0})^2}{2Dh} - \alpha f' h \right] + O(h^2) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi Dh}} \right)^M \exp \left[-\frac{1}{2D} \sum_{i=1}^M \left[\left(\frac{x_i - x_{i-1}}{h} - f(\alpha x_i + (1 - \alpha)x_{i-1}) - a \frac{\delta_{i-1,0}}{h} \right)^2 - \alpha f' \right] h \right] + O(h^2). \end{aligned}$$

现在注意到 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_i - x_{i-1}}{h} = \partial_t x(t)$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\delta_{i0}}{h} = \delta(t)$ 以及 $\lim_{h \rightarrow 0} \sum_i f(hi)h = \int f(t)dt$, 据此定义符号记法

$$p[x|x(0+) = a], \mathcal{D}_{\sqrt{2\pi Dh}} x = \exp \left[-\frac{1}{2D} \int_0^T (\partial_t x - f(x) - a\delta(t))^2 - \alpha f' dt \right] \mathcal{D}_{\sqrt{2\pi Dh}} x, \quad (89)$$

$$:= \lim_{M \rightarrow \infty} p(x_1, \dots, x_M | a) \frac{dx_1}{\sqrt{2\pi Dh}} \cdots \frac{dx_M}{\sqrt{2\pi Dh}}.$$

这里定义积分测度 $\mathcal{D}_{\sqrt{2\pi Dh}} x := \Pi_{i=1}^M \frac{dx_i}{\sqrt{2\pi Dh}}$, 从而得到归一化密度 $1 = \int \mathcal{D}_{\sqrt{2\pi Dh}} x p[x|x(0+) = a]$.

7.3 Martin–Siggia–Rose–De Dominicis–Janssen (MSRDJ) 路径积分

出于分析方面的原因，作用量 (89) 中的平方项有时会带来不便，例如在第 10 节计算冻结平均时就是如此。为避免平方项，这里引入辅助场，即**响应场** $\tilde{x}$ （其名称将在第 7.5 节得到解释）。通过用 Fourier 积分表示 δ 分布，该场进入概率泛函 (84)：

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} d\tilde{x} e^{\tilde{x}x}. \quad (90)$$

把每个时间片上的 δ 分布替换为对相应时间片 $\tilde{x}_i$ 的积分，式 (84) 变为

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_M | a) &= \prod_{i=1}^M \left\{ \int d\xi_i \rho(\xi_i) \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}_i}{2\pi i} \exp [\tilde{x}_i(x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1-\alpha)x_{i-1})h - \xi_i - a\delta_{i-1,0}) - \alpha f'h] \right\} \\ &= \prod_{i=1}^M \left\{ \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}_i}{2\pi i} \exp [\tilde{x}_i(x_i - x_{i-1} - f(\alpha x_i + (1-\alpha)x_{i-1})h - a\delta_{i-1,0}) - \alpha f'h + W_\xi(-\tilde{x}_i)] \right\}, \quad (91) \\ W_\xi(-\tilde{x}) &\equiv \ln \int d\xi_i \rho(\xi_i) e^{-\tilde{x}\xi_i} = \langle e^{-\tilde{x}\xi_i} \rangle_{\xi_i}. \end{aligned}$$

这里 $W_\xi(-\tilde{x})$ 是噪声过程的累积量生成函数（见第 2.1 节），取值点为 $-\tilde{x}$ 。注意场 $\tilde{x}_i$ 的指标 i 与噪声变量 ξ_i 的指标相同，因此可以识别出累积量生成函数的定义。所以噪声分布只以 $W_\xi(-\tilde{x})$ 的形式出现在概率密度中。对于高斯噪声 (88)，累积量生成函数为

$$W_\xi(-\tilde{x}) = \frac{Dh}{2} \tilde{x}^2. \quad (92)$$

7.4 矩生成泛函

概率分布 (91) 是随机变量 $x_1, \dots, x_M$ 的分布。也可以用矩生成泛函（见第 2.1 节）来描述它：在作用量中加入 $\sum_{l=1}^M j_l x_l h$ ，并对所有路径积分，

$$Z(j_1, \dots, j_M) := \Pi_{l=1}^M \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \exp(j_l x_l h) \right\} p(x_1, \dots, x_M | a). \quad (93)$$

路径的各阶矩可由求导得到（记 $\mathbf{j} = (j_1, \dots, j_M)$ ）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial(hj_k)} Z(\mathbf{j}) \Big|_{\mathbf{j}=0} &= \Pi_{l=1}^M \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \right\} p(x_1, \dots, x_M | a) x_k \\ &\equiv \langle x_k \rangle. \end{aligned} \quad (94)$$

生成泛函的显式形式为

$$\begin{aligned} Z(\mathbf{j}) &= \Pi_{l=1}^M \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \exp(j_l x_l h) \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}_l}{2\pi i} \right\} \times \\ &\quad \exp \left[\sum_{l=1}^M \tilde{x}_l(x_l - x_{l-1} - f(\alpha x_l + (1-\alpha)x_{l-1})h - a\delta_{l-1,0}) - \alpha f'h + W_\xi(-\tilde{x}_l) \right], \end{aligned} \quad (95)$$

这里使用了 $\prod_{l=1}^M \exp(W_\xi(-\tilde{x}_l)) = \exp(\sum_{l=1}^M W_\xi(-\tilde{x}_l))$ 。

令 $h \rightarrow 0$, 现在把路径积分定义为生成泛函 (95), 并引入记号 $\Pi_{l=1}^M \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \xrightarrow{h \rightarrow 0} \int \mathcal{D}x$ 以及 $\Pi_{l=1}^M \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\tilde{x}_l}{2\pi i} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x}$. 注意, 根据积分变量是 $x(t)$ 还是 $\tilde{x}(t)$, 不同的积分边界隐含在此记号中.

再引入噪声过程的累积量生成泛函

$$\begin{aligned} W_\xi[-\tilde{x}] &= \ln Z_\xi[-\tilde{x}] = \ln \left\langle \exp \left(- \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{x}(t) dW(t) \right) \right\rangle_{dW} \\ &:= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left\langle \exp \left(\sum_{l=1}^M -\tilde{x}_l \xi_l \right) \right\rangle_\xi \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{l=1}^M \ln \langle \exp(-\tilde{x}_l \xi_l) \rangle_{\xi_l}, \end{aligned}$$

于是概率分布 (91) 可符号化地写成

$$\begin{aligned} p[x|x(0+) = a] &= \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp \left(\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{x}(t) (\partial_t x - f(x) - a\delta(t)) - \alpha f' dt + W_\xi[-\tilde{x}] \right) \quad (96) \\ &= \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp \left(\tilde{x}^T (\partial_t x - f(x) - a\delta(t)) - \int_{-\infty}^{\infty} \alpha f' dt + W_\xi[-\tilde{x}] \right). \end{aligned}$$

第二行使用了函数空间上的内积定义

$$x^T y := \int_{-\infty}^{\infty} x(t) y(t) dt. \quad (97)$$

这种向量记法也提醒我们路径积分源自离散形式. 注意, 式 (96) 中的格点导数遵循定义 $\partial_t x = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (x_{t/h} - x_{t/h-1})$. 这一约定对于矩生成函数的正确归一化至关重要, 正如式 (85) 所示: 只有 Dirac δ 中单独出现 $x_{t/h}$, 才能执行路径积分 $\int \mathcal{D}x$ 并得到一.

生成泛函 (95) 可简记为

$$Z[j] = \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp \left(\tilde{x}^T (\partial_t x - f(x) - a\delta(t)) + j^T x - \alpha 1^T f'(x) + W_\xi[-\tilde{x}] \right). \quad (98)$$

对于高斯白噪声, 由式 (92) 有矩生成泛函 $W_\xi[-\tilde{x}] = \frac{D}{2} \tilde{x}^T \tilde{x}$. 若再采用 Itô 约定, 即令 $\alpha = 0$, 则

$$Z[j] = \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp \left(\tilde{x}^T (\partial_t x - f(x) - a\delta(t)) + \frac{D}{2} \tilde{x}^T \tilde{x} + j^T x \right). \quad (99)$$

当 $M \rightarrow \infty$ 、 $h \rightarrow 0$ 时, 源项为 $\exp(\sum_{l=1}^M j_l x_l h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \exp(\int j(t) x(t) dt) \equiv \exp(j^T x)$. 因而式 (94) 左边的导数变为泛函导数

$$\frac{\partial}{\partial(hj_k)} Z(\mathbf{j}) \equiv \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \left(Z(j_1, \dots, j_k + \frac{\epsilon}{h}, j_{k+1}, \dots, j_M) - Z(j_1, \dots, j_k, \dots, j_M) \right) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\delta}{\delta j(t)} Z[j],$$

而相应的矩变为时刻 $t = hk$ 的 $\langle x(t) \rangle$.

所以, 对生成泛函形式上作 n 重泛函微分即可表示过程的第 n 阶矩:

$$\underbrace{\langle x(t) \cdots x(s) \rangle}_n = \frac{\delta^n}{\delta j(t) \cdots \delta j(s)} Z[j] \Big|_{j=0}.$$

7.5 MSRDJ 形式中的响应函数

路径积分 (91) 可用于确定系统对外部扰动的响应. 为此考虑受到时间依赖驱动 $-\tilde{j}(t)$ 扰动的随机微分方程 (81):

$$\begin{aligned} dx(t) &= (f(x(t)) - \tilde{j}(t))dt + dW(t), \\ x(0+) &= a. \end{aligned}$$

下文只考虑 Itô 约定并令 $\alpha = 0$. 对包含扰动所产生附加项 $-\tilde{j}(t)$ 的情形, 重复从式 (81) 到式 (95) 的计算. 后面将看到, 无须显式处理扰动, 而可借助第二个源项来表示它. 包含扰动的生成泛函为

$$\begin{aligned} Z(\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}) &= \Pi_{l=1}^M \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}_l}{2\pi i} \right\} \times \\ &\quad \exp \left[\sum_{l=1}^M \tilde{x}_l (x_l - x_{l-1} - f(x_{l-1})h - a\delta_{l-1,0}) + j_l x_l h + \tilde{x}_l \tilde{j}_{l-1} h + W_\xi(-\tilde{x}_l) \right] \quad (100) \\ &= \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp \left(\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{x}(t) (\partial_t x - f(x) - a\delta(t)) + j(t)x(t) + \tilde{j}(t)\tilde{x}(t) dt + W_\xi[-\tilde{x}] \right). \end{aligned}$$

这里把依赖于 $\tilde{j}$ 的项移到了括号外.

注意, 外场 $\tilde{j}_{l-1}$ 与场 $\tilde{x}_l$ 耦合, 因为必须以与 $f(x(t))$ 相同的方式处理 $\tilde{j}(t)$; 特别是, 两项的时间自变量都必须延迟一个时间片. 与前面一样, 过程的各阶矩由泛函导数 (94) 给出, 即 $\frac{\delta}{\delta j(t)} Z[j, \tilde{j}] \Big|_{j=\tilde{j}=0} = \langle x(t) \rangle$. 更高阶矩由更高阶导数给出, 与式 (6) 完全类似.

对 $\tilde{j}$ 的额外依赖使我们能够研究任意阶矩对局域于某一时刻的小扰动 $\tilde{j}(t) = -\epsilon\delta(t-s)$ 的响应. 特别地, 相对于未受扰系统, 定义**响应函数** $\chi(t, s)$ 来刻画一阶矩的平均响应:

$$\begin{aligned} \chi(t, s) &:= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \left(\langle x(t) \rangle_{\tilde{j}=-\epsilon\delta(\cdot-s)} - \langle x(t) \rangle_{\tilde{j}=0} \right) \quad (101) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} \frac{\delta}{\delta j(t)} \left(Z[j, \tilde{j} - \epsilon\delta(t-s)] - Z[j, \tilde{j}] \right) \Big|_{j=\tilde{j}=0} \\ &= -\frac{\delta}{\delta j(t)} \frac{\delta}{\delta \tilde{j}(s)} Z[j, \tilde{j}] \Big|_{j=\tilde{j}=0} \\ &= -\langle x(t)\tilde{x}(s) \rangle. \end{aligned}$$

从第三行到第四行使用了泛函导数的定义.

因此, 无须显式处理小扰动; 系统对扰动的响应可由关于 $\tilde{j}$ 的泛函导数得到: $\tilde{j}$ 与 $\tilde{x}$ 耦合, 而 $\tilde{j}$ 包含扰动, 所以 $\tilde{x}$ 度量响应, 故称为响应场. 随后可把响应函数 $\chi(t, s)$ 当作核, 以得到系统对具有任意时间形状的小外部扰动的平均响应.

在 Itô 与 Stratonovich 表述中, 响应函数有一个重要差别, 这在离散时间形式中最为明显. 对扰动 $\tilde{j}(t) = -\epsilon\delta(t-s)$, 可得如下受扰方程, 其中 s/h 表示施加扰动的离散时刻. 扰动项必须和 f 同样处理, 因此

$$\begin{aligned} x_i - x_{i-1} &= f(\alpha x_i + (1-\alpha)x_{i-1})h + \epsilon (\alpha\delta_{i,s/h} + (1-\alpha)\delta_{i-1,s/h}) + \xi_i, \\ \alpha &\in [0, 1]. \end{aligned}$$

所以扰动时刻的响应函数值 $\chi(s, s)$ 依赖于 α 的选择. 以 x_j^ϵ 表示施加扰动后的解, 以 x_j^0 表示无扰动的解; 对 $i < j$, 两者相同, 而等时响应为

$$\begin{aligned}\chi(s, s) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} (x_{s/h}^\epsilon - x_{s/h}^0) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [f(\alpha x_{s/h}^\epsilon + (1 - \alpha)x_{s/h-1}) - f(\alpha x_{s/h}^0 + (1 - \alpha)x_{s/h-1})] h \\ &\quad + \alpha \delta_{s/h, s/h} + (1 - \alpha) \delta_{s/h-1, s/h} \\ &\stackrel{h \rightarrow 0}{=} \alpha.\end{aligned}\tag{102}$$

这是因为确定性演化的贡献因含有因子 h 而消失. 所以对 $\alpha = 0$ (Itô 约定), $\chi(s, s) = 0$; 对 $\alpha = \frac{1}{2}$ (Stratonovich 约定), $\chi(s, s) = \frac{1}{2}$. Itô 约定在这方面更有利, 因为在含有等时响应函数的费曼图中, 它会使相应贡献消失 (见第 9 节) [4]. 在式 (100) 中, 这一性质体现为项 $\tilde{x}_l \tilde{j}_{l-1} h$ 的指标错位.

同样的论证还给出

$$\langle x(t) \tilde{x}(s) \rangle \equiv \begin{cases} 0 & \forall t \leq s, \quad \text{Itô}, \\ 0 & \forall t < s, \quad \text{Stratonovich}, \\ \frac{1}{2} & t = s, \quad \text{Stratonovich}. \end{cases}\tag{103}$$

还可以看到, 初始条件贡献一项 $-a\delta_{l,0}$. 因此也可令 $a = 0$, 然后从生成泛函 $Z[j, \tilde{j} - a\delta]$ 而不是 $Z[j, \tilde{j}]$ 计算所有矩, 以此纳入初始条件. 下文将略去保证正确初始条件的显式项, 因为可以通过为源 $\tilde{j}$ 选择适当的值来加入它. 另见 [5, Sec. 5.5].

对于高斯白噪声 (88) 这一重要特例, 包含与响应场耦合的源场 $\tilde{j}$ 后, 生成泛函为

$$Z[j, \tilde{j}] = \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp \left(\tilde{x}^T (\partial_t x - f(x)) + \frac{D}{2} \tilde{x}^T \tilde{x} + j^T x + \tilde{j}^T \tilde{x} \right).\tag{104}$$

这里再次使用了内积定义 (97).

参考文献

参考文献

- [1] C. Gardiner, *Stochastic Methods*, 4th ed. (Springer, Berlin, 2009).
- [2] A. Lefevre and G. Biroli, *J. Stat. Mech.* P07024 (2007).
- [3] L. Onsager and S. Machlup, *Phys. Rev.* **91**, 1505 (1953).
- [4] C. Chow and M. Buice, *J. Math. Neurosci.* **5**, 8 (2015).
- [5] J.A. Hertz, Y. Roudi, and P. Sollich, *J. Phys. A* **50**, 033001 (2016).
- [6] J. Schuecker, S. Goedeke, D. Dahmen, and M. Helias, arXiv:1605.06758 (2016).

- [7] P. Martin, E. Siggia, and H. Rose, *Phys. Rev. A* **8**, 423 (1973).
- [8] C. De Dominicis, *J. Phys. Colloq.* **37**, C1 (1976).
- [9] C. De Dominicis and L. Peliti, *Phys. Rev. B* **18**, 353 (1978).
- [10] H.-K. Janssen, *Z. Phys. B* **23**, 377 (1976).
- [11] M.A. Buice and J.D. Cowan, *Phys. Rev. E* **75**, 051919 (2007).
- [12] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon, Oxford, 1996).
- [13] C. Chow and M. Buice, arXiv:1009.5966v2 (2010).
- [14] A. Altland and B. Simons, *Concepts of Theoretical Solid State Physics* (Cambridge University Press, 2010).
- [15] H.S. Wio, P. Colet, and M. San Miguel, *Phys. Rev. A* **40**, 7312 (1989).
- [16] D.T. Gillespie, *Phys. Rev. E* **54**, 2084 (1996).

8 Ornstein–Uhlenbeck 过程：自由高斯理论

摘要

上一章说明了如何借助作用量表述随机微分方程，这是把微扰展开等场论方法用于随机动力系统的必要步骤。本章处理下一个重要环节：识别一个高斯可解系统。我们将看到，作为一组耦合线性随机微分方程的 Ornstein–Uhlenbeck 过程正是高斯可解理论。为在 Fourier 域中计算该高斯理论的传播子，还将使用留数定理这一有用技术；后续计算频域微扰修正时也会用到它。

8.1 定义

这里研究把 MSRDJ 形式应用于线性随机微分方程的第一个例子，即 Ornstein–Uhlenbeck 过程 [1]。这个例子是后续所有发展的基础，因为它是理论中的自由高斯部分，也是第 3.1 节所研究高斯分布的动力学对应物。此时随机微分方程 (81) 为

$$\begin{aligned}
 dx &= m x dt + dW, \\
 x &\in \mathbb{R}^N, \\
 m &\in \mathbb{R}^{N \times N}, \\
 \langle dW_i(t) dW_j(s) \rangle &= D_{ij} \delta_{t,s} dt.
 \end{aligned} \tag{105}$$

这里 dW_i 是 Wiener 增量，它们可以具有协方差矩阵 D_{ij} 所描述的相关性。把第 7 节的推导推广到这组 N 个耦合随机微分方程是直接的，留作练习。结果为作用量

$$\begin{aligned} S[x, \tilde{x}] &= \int \tilde{x}^T(t)(\partial_t - m)x(t) + \tilde{x}(t)^T \frac{D}{2} \tilde{x}(t) dt \\ &= \tilde{x}^T(\partial_t - m)x + \tilde{x}^T \frac{D}{2} \tilde{x}. \end{aligned} \quad (106)$$

第一行中的转置 T 是对 N 个不同分量而言；第二行中还同时对时间自变量作转置。因此，第二行的矩阵 D 应理解为还包含一个额外的 $\delta(t-s)$ 。可见这种记法把不同时间点与 x 的不同分量放在同等地位处理。

引入复合场 $y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ \tilde{x}(t) \end{pmatrix}$ ，可把作用量写成更对称的形式：

$$\begin{aligned} S[y] &= S[x, \tilde{x}] = -\frac{1}{2} y^T A y \\ &= -\frac{1}{2} \iint y^T(t) A(t, s) y(s) dt ds, \\ A(t, s) &= \begin{pmatrix} 0 & \partial_t + m^T \\ -\partial_t + m & -D \end{pmatrix} \delta(t-s). \end{aligned} \quad (107)$$

第一行中的转置同时针对场指标（即区分 x 与 $\tilde{x}$ ）和时间自变量。假定边界项消失，由分部积分 $\int \tilde{x}(t)(\partial_t - m)x(t)dt = \int x(t)(-\partial_t - m)\tilde{x}(t)dt$ ，右上角元素中的负号便由此产生。

8.2 时域中的传播子

与式 (107) 对应的矩生成泛函 $Z[j, \tilde{j}]$ 为

$$\begin{aligned} Z[j, \tilde{j}] &= \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}\tilde{x} \exp(S[x, \tilde{x}] + j^T x + \tilde{j}^T \tilde{x}), \\ Z[\bar{j}] &= \int \mathcal{D}y \exp\left(-\frac{1}{2} y^T A y + \bar{j}^T y\right), \end{aligned} \quad (108)$$

其中引入了 $\bar{j} = \begin{pmatrix} j \\ \tilde{j} \end{pmatrix}$ 。按照第 3.1 节的推导，需要确定如下意义下的传播子 Δ ：

$$\begin{aligned} \Delta &= A^{-1}, \\ \int A(s, t) \Delta(t, u) dt &= \text{diag}(\delta(s-u)). \end{aligned} \quad (109)$$

这是式 (17) 的连续时间对应形式。对于以 $\int f(t)g(t)dt$ 作为函数空间内积的矩阵乘法，Dirac δ 组成的对角矩阵就是单位矩阵的连续版本。

后一形式也解释了为何将 Green 函数称为传播子：按定义 (109)， Δ 是线性微分算符 A 的基本解。也就是说，若要解非齐次问题

$$\int A(t, s) y(s) ds = f(t), \quad (110)$$

则对定义为

$$y(u) = \int \Delta(u, s) f(s) ds$$

的 $y(u)$ 从左侧施加 $\int du A(t, u) \circ$, 利用性质 (109) 恰好得到式 (110) 右端的 $f(t)$. 所以 Δ 的确是 A 的 Green 函数或基本解.

与配方计算类似的步骤 (见练习) 给出

$$Z[\bar{j}] = \exp \left(\frac{1}{2} \bar{j}^T \Delta \bar{j} \right). \quad (111)$$

因此需要确定如下二阶矩阵的四个元素:

$$\Delta(t, u) = \begin{pmatrix} \Delta_{xx}(t, u) & \Delta_{x\tilde{x}}(t, u) \\ \Delta_{\tilde{x}x}(t, u) & \Delta_{\tilde{x}\tilde{x}}(t, u) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle x(t)x(u) \rangle & \langle x(t)\tilde{x}(u) \rangle \\ \langle \tilde{x}(t)x(u) \rangle & \langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(u) \rangle \end{pmatrix}.$$

后一等式来自比较式 (108) 和式 (111) 的二阶导数, 并最终令 $\bar{j} = 0$. 式 (111) 中的因子 $\frac{1}{2}$ 会消去: 对于对角元素, 由乘积法则, 第一次求导要依次作用于式中两处 $\bar{j}$; 对于非对角元素, 则分别作用于两个非对角项; 两种情形都会产生两个相同的项. 因而这些矩阵元素就是场 x 和 $\tilde{x}$ 的相关函数与响应函数.

8.3 频域中的传播子

式 (109) 的求逆在频域中最容易完成. Fourier 变换 $y(t) = \mathcal{F}^{-1}[Y](t) = \frac{1}{2\pi} \int e^{i\omega t} Y(\omega) d\omega$ 是酉变换, 因而不改变积分测度, 并把标量积变换为

$$\begin{aligned} x^T y &:= \int x(t) y(t) dt \\ &= \iint \frac{d\omega}{2\pi} \frac{d\omega'}{2\pi} X(\omega) Y(\omega') \underbrace{\int e^{i(\omega+\omega')t} dt}_{2\pi\delta(\omega+\omega')} \\ &= \int \frac{d\omega}{2\pi} X(-\omega) Y(\omega) =: X^T Y. \end{aligned} \quad (112)$$

若约定每个 $\int_{\omega} = \int \frac{d\omega}{2\pi}$ 都带有因子 $(2\pi)^{-1}$, 则对线性微分算符 $A[\partial_t]$ 有 $y^T A[\partial_t] y \rightarrow Y^T A[i\omega] Y$. 因而, 令 $Y = \begin{pmatrix} X \\ \tilde{X} \end{pmatrix}$, 式 (107) 在 Fourier 域中成为

$$\begin{aligned} S[X, \tilde{X}] &= -\frac{1}{2} Y^T A Y, \\ A(\omega', \omega) &= 2\pi\delta(\omega' - \omega) \begin{pmatrix} 0 & i\omega + m^T \\ -i\omega + m & -D \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (113)$$

可以看到, A 的形式关于标量积 (112) 自伴, 因为把 A 移到左边时需要转置并作变换 $\omega \rightarrow -\omega$, 而这保持 A 不变. 因此, 对 Fourier 变换后的源 $\bar{J}$, 有定义良好的高斯积分

$$Z[\bar{J}] = \exp \left(-\frac{1}{2} Y^T A Y + \bar{J}^T Y \right). \quad (114)$$

由于式 (113) 在频域中是对角的，可在每个频率上分别求二阶矩阵的逆。因此，频域中的矩生成函数 (111) 可通过求如下意义下的 A 的逆得到：

$$\int \frac{d\omega'}{2\pi} A(\omega, \omega') \Delta(\omega', \omega'') = 2\pi \delta(\omega - \omega''),$$

因为相对于标量积 $\int \frac{d\omega}{2\pi}$ ， $2\pi\delta$ 是单位元。于是

$$\begin{aligned} Z[\bar{J}] &= \exp \left(\frac{1}{2} \iint_{\omega', \omega} \bar{J}^T(-\omega) \Delta(\omega, \omega') \bar{J}(\omega') \right) = \exp \left(\frac{1}{2} \bar{J}^T \Delta \bar{J} \right), \quad (115) \\ \Delta(\omega, \omega') &\stackrel{(115), (113)}{=} 2\pi \delta(\omega - \omega') \begin{pmatrix} (-i\omega + m)^{-1} D(i\omega + m^T)^{-1} & (-i\omega + m)^{-1} \\ (i\omega + m^T)^{-1} & 0 \end{pmatrix} \\ &= (2\pi)^2 \begin{pmatrix} \frac{\delta^2 Z}{\delta J(-\omega) \delta J(\omega')} & \frac{\delta^2 Z}{\delta J(-\omega) \delta \bar{J}(\omega')} \\ \frac{\delta^2 Z}{\delta \bar{J}(-\omega) \delta J(\omega')} & \frac{\delta^2 Z}{\delta \bar{J}(-\omega) \delta \bar{J}(\omega')} \end{pmatrix} \\ &\stackrel{(114)}{=} \begin{pmatrix} \langle X(\omega) X(-\omega') \rangle & \langle X(\omega) \tilde{X}(-\omega') \rangle \\ \langle \tilde{X}(\omega) X(-\omega') \rangle & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

倒数第二行中频率自变量的符号与 $J(\omega)$ 中频率的符号相反，因为源项为 $\bar{J}^T Y$ ，其中涉及相反的符号。第四行额外的因子 $(2\pi)^{-2}$ 来自源项 $\bar{J}^T Y = \int \frac{d\omega}{2\pi} \bar{J}^T(-\omega) Y(\omega)$ ；每次求导都会产生一个因子 $(2\pi)^{-1}$ 。总之，每次缩并一对 $X^\alpha, X^\beta \in \{X, \tilde{X}\}$ 都得到

$$\begin{aligned} \langle X^\alpha(\omega') X^\beta(\omega) \rangle &= (2\pi)^2 \frac{\delta^2 Z}{\delta J^\alpha(-\omega') \delta J^\beta(\omega)} \\ &= \Delta_{\alpha\beta}(\omega', \omega) \\ &\propto 2\pi \delta(\omega - \omega'). \end{aligned}$$

Fourier 变换 $\mathcal{F}[f](\omega)$ 是函数 f 的线性泛函，故其泛函导数为

$$\frac{\delta}{\delta f(s)} \mathcal{F}[f](\omega) = \frac{\delta}{\delta f(s)} \int e^{-i\omega t} f(t) dt = e^{-i\omega s}.$$

下文假定一维过程， $m < 0 \in \mathbb{R}$ ，利用链式法则 (78) 计算时域协方差函数：

$$\begin{aligned} \Delta_{xx}(t, s) &\equiv \langle x(t)x(s) \rangle \quad (116) \\ &= \frac{\delta^2}{\delta j(t) \delta j(s)} Z[j, \tilde{j}] \Big|_{j=\tilde{j}=0} \\ &= \int d\omega' d\omega \underbrace{e^{-i\omega' t} e^{-i\omega s}}_{=\frac{\delta J(\omega')}{\delta j(t)} \frac{\delta J(\omega)}{\delta j(s)}} \underbrace{\frac{\delta^2}{\delta J(\omega') \delta J(\omega)} Z[J, \tilde{J}] \Big|_{J=\tilde{J}=0}}_{(2\pi)^{-2} \Delta_{xx}(-\omega', \omega) \propto (2\pi)^{-1} \delta(\omega + \omega')} \\ &\stackrel{\omega' \equiv -\omega}{=} \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(t-s)} (-i\omega + m)^{-1} D(i\omega + m)^{-1} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} dz e^{z(t-s)} (-z + m)^{-1} D(z + m)^{-1} \\ &\stackrel{t \geq s}{=} \frac{-D}{2m} e^{m(t-s)}. \end{aligned}$$

第三步使用了泛函链式法则 (78)；两个导数以两种可能次序作用于两个 J ，产生因子 2，它与式 (115) 中的 $\frac{1}{2}$ 抵消；最后一步使用留数定理，并在 $\Re(z) < 0$ 的半平面闭合围道以保证收敛。注意，为保证式 (105) 稳定，必须有 $m < 0$ ，所以协方差为正，正如所应有的那样。负号来自极点 $(-z + m)^{-1} = -(z - m)^{-1}$ 的形式所导致的绕数。对 $t < s$ ，由对称性得到 $\Delta_{xx}(t, s) = \frac{-D}{2m} e^{m|t-s|}$ 。最后一步假设了动力学是一维的；倒数第二行对 N 维情形也成立。对 N 维情形，需要变换到矩阵本征向量空间，并分别在每个方向应用留数定理。

响应函数为

$$\begin{aligned}
 \Delta_{x\tilde{x}}(t, s) &= \langle x(t)\tilde{x}(s) \rangle = \Delta_{\tilde{x}x}(s - t) \\
 &= \int d\omega' d\omega \underbrace{e^{-i\omega't} e^{-i\omega s}}_{=\frac{\delta J(\omega')}{\delta j(t)} \frac{\delta \tilde{J}(\omega)}{\delta \tilde{j}(s)}} \underbrace{\frac{\delta^2}{\delta J(\omega') \delta \tilde{J}(\omega)} Z[J, \tilde{J}]}_{(2\pi)^{-2} \Delta_{x\tilde{x}}(-\omega', \omega) \propto (2\pi)^{-1} \delta(\omega' + \omega)} \Big|_{J=\tilde{J}=0} \\
 &= \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(t-s)} (-i\omega + m)^{-1} \\
 &= -\frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{z(t-s)} (z - m)^{-1} dz \\
 &= -H(t - s) e^{m(t-s)}.
 \end{aligned} \tag{117}$$

这与第 7.5 节中对 Dirac- δ 扰动响应的解释一致。最后一步假设了动力学为一维。当 $t < s$ 时会出现 Heaviside 函数：为了使圆弧上的贡献消失，必须在右半平面闭合积分围道；但由于稳定性要求 $m < 0$ ，此时没有包围任何极点。

在图示表述中，我们采用 [2, p.136ff, Fig. 4.2] 提出的约定：以一条沿时间传播方向带箭头的直线表示响应函数，以一条带两个指入箭头的线表示相关函数，

$$\Delta(t, s) = \begin{pmatrix} \langle x(t)x(s) \rangle & \langle x(t)\tilde{x}(s) \rangle \\ \langle \tilde{x}(t)x(s) \rangle & \langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(s) \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{array}{c} x(t) \xrightarrow{\quad} x(s) \\ \tilde{x}(t) \xrightarrow{\quad} x(s) \end{array} & \begin{array}{c} x(t) \xrightarrow{\quad} \tilde{x}(s) \\ 0 \end{array} \end{pmatrix}. \tag{118}$$

线性因而高斯的理论中的传播子也常称为**裸传播子**。相比之下，包含微扰修正的传播子称为**全传播子**。箭头的选取与时间流向一致，这体现在如下性质中：

- 响应函数具有因果性，即当 $t \leq s$ 时 $\langle x(t)\tilde{x}(s) \rangle = 0$ 。当 $t = s$ 时，响应消失依赖于 Itô 约定（见第 7.5 节）。
- 因此，所有由传播子 $\rightarrow$ 构成并连接到同一时刻 $x(t)$ 与 $\tilde{x}(s)$ 相互作用的顶点（也见下一节），或以因果方式即 $s \geq t$ 相连的圈都消失。
- 两个响应场之间的相关为零，即 $\langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(s) \rangle = 0$ 。
- 当外源为零，即 $j = \tilde{j} = 0$ 时，场的期望值 $\langle x(t) \rangle = 0$ ，响应场的期望值也有 $\langle \tilde{x}(t) \rangle = 0$ ，因为作用量 (108) 是中心高斯型的。

参考文献

参考文献

- [1] H. Risken, *The Fokker-Planck Equation* (Springer, Berlin, 1996).
 [2] K. Fischer and J. Hertz, *Spin Glasses* (Cambridge University Press, Cambridge, 1991).

9 随机微分方程的微扰理论

摘要

本章把第 4 章发展的微扰方法与第 7 章引入的随机微分方程泛函表示结合起来. 第 8 章研究的 Ornstein-Uhlenbeck 过程在这里充当理论中可解的高斯部分. 本章说明如何计算随机微分方程的非线性, 即作用量的非高斯部分所产生的微扰修正.

9.1 响应场各阶矩的消失

把前一章的系统推广到随机微分方程 (105) 中含有非线性情形:

$$dx(t) = f(x(t))dt - \tilde{j}(t)dt + dW(t), \quad (119)$$

其中 $f(x)$ 是 x 的某个非线性函数. 首先证明, 当源 $j = 0$ 时, 响应场的所有矩都消失. 在第 7 章推导 Z 的路径积分表示时, 我们由式 (85) 看到 Z 属于正确归一化的密度, 故 $Z[j = 0] = 1$. 即使式 (119) 中 $\tilde{j}$ 取任意值, 同一归一化仍成立, 因为 $\tilde{j}$ 只是随机微分方程右端的附加项, 而 Z 的推导对任意右端都成立. 因而必有

$$Z[0, \tilde{j}] \equiv 1 \quad \forall \tilde{j}. \quad (120)$$

于是式 (120) 关于 $\tilde{j}$ 的任意导数都必须为零, 所以 $\tilde{x}$ 的所有矩都消失:

$$\frac{\delta^n}{\delta \tilde{j}(t_1) \cdots \delta \tilde{j}(t_n)} Z[0, \tilde{j}] = \langle \tilde{x}(t_1) \cdots \tilde{x}(t_n) \rangle \equiv 0 \quad \forall n > 0.$$

这一条件与 $\tilde{j}$ 的取值无关; 也可以在某个非零 $\tilde{j}$ 处计算 $\tilde{x}$ 的矩, 此时对应式 (119) 右端非齐次项的某一特定取值. 这个论证不依赖任何微扰展开, 而是直接来自作用量结构的精确性质: 源场 $\tilde{j}$ 等价于确定性函数 f 中的加性项. 文献中也常见响应场各阶矩消失的微扰论证; 为完整起见, 第 9.5 节将回顾该论证.

9.2 SDE 在时域和频域中的费曼规则

任意给定作用量首先都要化为场的代数形式, 通常通过 Taylor 展开完成. 于是随机微分方程含有一个线性可解部分和一个附加非线性, 例如

$$dx(t) + x(t)dt - \frac{\alpha}{2!} x^2(t)dt = dW(t). \quad (121)$$

从而传播子矩阵为

$$\begin{aligned} 2\pi\delta(\omega + \omega')\Delta(\omega) &= \begin{pmatrix} \langle X(\omega)X(\omega') \rangle & \langle X(\omega)\tilde{X}(\omega') \rangle \\ \langle \tilde{X}(\omega)X(\omega') \rangle & 0 \end{pmatrix} \\ &= 2\pi\delta(\omega + \omega') \begin{pmatrix} (-i\omega - 1)^{-1}D(i\omega - 1)^{-1} & (-i\omega - 1)^{-1} \\ (i\omega - 1)^{-1} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (124)$$

例如，一阶均值修正在频域中为

$$\begin{aligned} J(-\omega) \text{ (loop)} &= \int \frac{d\omega}{2\pi} J(-\omega) \int \frac{d\omega'}{2\pi} 2\pi\delta(\omega + \omega')\Delta_{x\tilde{x}}(\omega) \\ &\times \iint \frac{d\omega_1}{2\pi} \frac{d\omega_2}{2\pi} \frac{-\alpha}{2!} 2\pi\delta(\omega' + \omega_1 + \omega_2) 2\pi\delta(\omega_1 + \omega_2)\Delta_{xx}(\omega_1) \\ &= J(0) \frac{-\alpha}{2!} \int \frac{d\omega_1}{2\pi} (-i\omega_1 + 1)^{-1} D(i\omega_1 + 1)^{-1}. \end{aligned} \quad (125)$$

外部连接线 $\leftarrow = (-i\omega + 1)^{-1}$ 具有所示符号，因为 $J(-\omega)$ 与 $X(\omega)$ 耦合，故要取式 (124) 的右上角元素。最后一个因子 $\longleftrightarrow = \Delta_{xx}(\omega_1)$ 是连接顶点两条 X 腿的协方差函数。

由于原来每个 ω_i 积分带有 $(2\pi)^{-1}$ ，传播子或顶点上每个频率和守恒条件带有 $2\pi\delta(\sum_i \omega_i)$ ，故独立动量积分有多少个，就有多少个 $(2\pi)^{-1}$ 因子。规则概括如下：

- 终止于 $J(\omega)$ 的外腿连接图中的变量 $X(-\omega)$ ； $\tilde{J}(\omega)$ 与 $\tilde{X}(-\omega)$ 同理。
- 每个顶点上所有流入频率之和为零，因为存在一项 $\propto \delta(\sum_{i=1}^n \omega_i)$ 。
- 进入传播线的频率也必须流出，因为有一项 $\propto \delta(\omega + \omega')$ 。
- 纳入全部频率守恒约束后，剩余多少个独立 ω 积分，就有多少个 $(2\pi)^{-1}$ 因子。
- 因而 ω 积分数必须等于圈数；其余频率都由外腿固定。

所以可按与 Kirchhoff 定律类似的规则推断每条传播线上的频率，把频率视作守恒电流。利用这些规则，可以直接写出式 (125) 的最后一行。

其中的积分为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int d\omega_1 (-i\omega_1 + 1)^{-1} D(i\omega_1 + 1)^{-1} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} dz (-z + 1)^{-1} D(z + 1)^{-1} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} dz (-z + 1)^{-1} D(z + 1)^{-1} = \frac{D}{2}. \end{aligned} \quad (126)$$

所以结果为 $\frac{\alpha}{2} \frac{D}{2} J(0)$ 。这里沿正方向在左半平面 ($\Re z < 0$) 闭合路径 γ ，绕数为 +1；围住右因子在 $z = -1$ 的极点，并在左因子中代入 $z = -1$ 。

结果正比于 $J(0)$ ，表明修正只影响 $\omega = 0$ 处的平稳期望值。由泛函链式法则，该期望值为

$$\langle x(t) \rangle = \left. \frac{\delta W}{\delta j(t)} \right|_{j=0} = \int e^{-i\omega t} \delta(-\omega) \frac{\alpha D}{4} d\omega = \frac{\alpha D}{4},$$

此式精确到 α 的一阶。这里使用了源项 $J^\dagger X = \int \frac{d\omega}{2\pi} J(-\omega) X(\omega)$ ，所以 $\delta \hat{W} / \delta J(\omega) = \frac{1}{2\pi} 2\pi \frac{\alpha D}{4} \delta(-\omega)$ 。也可作朴素检验：未扰系统的方差为 $\langle x^2 \rangle = D/2$ ，故式 (121) 右端非线性项的期望值是 $\alpha D/4$ 。

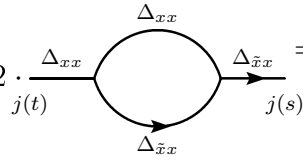
9.3 具有多条外腿的图

计算有多条外腿的图时，要记住同类外腿重复 n 次来自

$$\exp(j^T x) = \sum_n \frac{(j^T x)^n}{n!}.$$

所以具有 n 条相同类型 j 外腿的图带有 n 个时间积分和因子 $n!^{-1}$ ，这与同一相互作用顶点重复 n 次完全类似。最有启发性的做法是先推导对 W 的修正，即先计算依赖于 j 的贡献，再对 j 求导得到累积量修正。

例如，在对 j 求二阶导数之前，对过程方差的修正应带有因子 $\frac{1}{2!} \iint dt ds j(t)j(s)$ 。具体考虑图

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{\Delta_{xx}}{j(t)} \text{ (loop) } \frac{\Delta_{\bar{x}x}}{j(s)} = \frac{1}{2!} \iint dt ds j(t)j(s) f(t, s),$$


其中

$$f(t, s) := 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2!} \left(\frac{\alpha}{2!} \right)^2 \iint dt' ds' \Delta_{xx}(t, t') \Delta_{xx}(t', s') \Delta_{\bar{x}x}(t', s') \Delta_{\bar{x}x}(s', s).$$

组合因子来自：左外腿的 Δ_{xx} 可以连接两个顶点之一，且可选择该顶点的两条入射 x 腿之一；另一个因子 2 来自把 Δ_{xx} 传播子连接到右顶点两条 x 腿之一。其余缩并此后唯一确定，故总因子为 $2 \cdot 2 \cdot 2$ 。

计算过程的二阶累积量，即协方差函数 $\langle\langle x(t)x(s) \rangle\rangle$ 时，需要取二阶泛函导数。因为因子 j 出现两次，泛函乘积法则给出对 $\delta^2 W / \delta j(t) \delta j(s)$ 的修正

$$\frac{1}{2!} (f(t, s) + f(s, t)),$$

它显然对称，正如协方差函数所要求的。单独的 $f(t, s)$ 不一定对称，这可从非对称函数 $\Delta_{\bar{x}x}$ 的出现看出。

同一贡献也可在频域中计算。每条线两端的频率符号相反，每个顶点上所有频率之和为零，并按式 (123) 用传播子左侧场的频率作函数 $\Delta(\omega)$ 的自变量。得到

$$I = \frac{1}{2!} \int \frac{d\omega}{2\pi} J(\omega) \underbrace{\int \frac{d\omega'}{2\pi} 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2!} \left(\frac{\alpha}{2!} \right)^2 \Delta_{xx}(-\omega) \Delta_{xx}(-\omega + \omega') \Delta_{\bar{x}x}(-\omega') \Delta_{\bar{x}x}(-\omega) J(-\omega)}_{=: F(\omega)} \quad (127)$$

$$=: \frac{1}{2!} \int \frac{d\omega}{2\pi} J(\omega) F(\omega) J(-\omega).$$

可见该贡献写成单个圈频率 ω' 的积分，而两个源分别由传播子连接到这一圈积分。后文将看到，内层积分是一个有效的单粒子不可约顶点。

利用泛函链式法则和 $\delta J(\omega) / \delta j(t) = e^{-i\omega t}$ ，方差贡献为

$$\frac{\delta^2 I}{\delta j(t) \delta j(s)} = \int \frac{d\omega}{2\pi} e^{i\omega(s-t)} \frac{1}{2!} (F(\omega) + F(-\omega)). \quad (128)$$

乘积法则再次使图的贡献对称. 逆变换可借助留数定理计算; n 阶多重极点可用 Cauchy 微分公式

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

处理.

9.4 附录：酉 Fourier 变换

酉变换定义为保持内积的同构. 在本例中, 空间是全体函数构成的向量空间, 内积 (标量积) 为

$$(f, g) = \int_{-\infty}^{\infty} f^*(t)g(t)dt. \quad (129)$$

Fourier 变换是把函数 $f(t)$ 映射到 $F(\omega)$ 的线性映射, 可以理解为在正交基向量 $u_\omega(t) := \frac{1}{2\pi} e^{i\omega t}$ 上的投影. 该基正交, 因为

$$(u_\omega, u_{\omega'}) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i(\omega' - \omega)t}}{(2\pi)^2} dt = \frac{\delta(\omega' - \omega)}{2\pi}. \quad (130)$$

Fourier 变换是酉变换, 因为它保持两个空间上标量积的形式:

$$\begin{aligned} (f, g) &:= \int f^*(t)g(t)dt = \int d\omega \int d\omega' \underbrace{\int dt \frac{e^{i(-\omega + \omega')t}}{(2\pi)^2}}_{\equiv \delta(-\omega + \omega')} F^*(\omega)G(\omega') \\ &= \int \frac{d\omega}{2\pi} F^*(\omega)G(\omega) =: (F, G). \end{aligned} \quad (131)$$

把路径积分从 $\int \mathcal{D}x(t)$ 换为 $\int \mathcal{D}X(\omega)$ 时, 每个时间积分可由所有频率积分表示:

$$\int dx(t) = \int d\omega \frac{e^{it\omega}}{2\pi} \int dX(\omega). \quad (132)$$

变换 (132) 是乘以无穷维矩阵 $U_{t\omega} = e^{it\omega}/(2\pi)$. 矩阵 $U \equiv (u_{-\infty}, \dots, u_\infty)$ 满足

$$(U^{T*}U)_{\omega\omega'} \stackrel{(130)}{=} \frac{\delta(\omega - \omega')}{2\pi},$$

它就是无穷维单位矩阵; 特别地, $|\det U| = \text{const.}$ 因而将 $\int \mathcal{D}x(t)$ 换成 $\int \mathcal{D}X(\omega)$ 时, Jacobian 只贡献一个常数. 我们只关心生成泛函的导数, 故该常数没有影响. 但积分边界会改变: $\int \mathcal{D}x(t)$ 遍历所有实值函数 $x(t)$, 相应 Fourier 变换满足 $X(-\omega) = X(\omega)^*$.

式 (107) 的作用量不用复数空间的标准标量积 (129), 而采用函数 x, y 的 Euclidean 标量积

$$x^T y = \int dt x(t)y(t).$$

所以在频域中得到

$$\int \frac{d\omega}{2\pi} X(-\omega)Y(\omega). \quad (133)$$

9.5 附录：响应圈的消失

把式 (119) 中的非线性函数作微扰处理. 展开 $f(x(t)) = f^{(1)}(0)x(t) + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x(t)^n$. 限制 $f(0) = 0$ 不失一般性, 因为常数偏置可吸收到非零外源 $\tilde{j}$. 为使记号清楚, 先处理一维情形, 推广到 N 维是直接的. 令 $m := f^{(1)}(0)$, 把线性项吸收到传播子中, 剩余项给出相互作用顶点:

$$S[x, \tilde{x}] = \underbrace{\tilde{x}^T (\partial_t - f^{(1)}(0)) x + \tilde{x}^T \frac{D}{2} \tilde{x}}_{S_0[x, \tilde{x}]} - \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \tilde{x}^T x^n}_{V[x, \tilde{x}]}.$$

其形式为

$$V[x, \tilde{x}] = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \underbrace{\tilde{x}^T x^n}_{\int \tilde{x}(t) x^n(t) dt}. \quad (134)$$

每个顶点有一条 $\tilde{x}$ 腿和 n 条 x 腿, 且同一顶点的所有场取同一时刻.

高斯情形的响应函数具有因果性: 当 $t \leq s$ 时 $\langle x(t) \tilde{x}(s) \rangle = 0$, 并且 $\langle \tilde{x}(t) \tilde{x}(s) \rangle = 0$ 对任意 t, s 成立. 这一性质在存在任意因果非线性时仍保持. 考虑含单个相互作用顶点的响应函数微扰修正. 式 (134) 的顶点只耦合等时自变量. 对 $\langle x(t) \tilde{x}(s) \rangle$ 的贡献需要从 $\tilde{x}(s)$ 到顶点某条 x 腿的裸响应传播子, 再需要从顶点的 $\tilde{x}$ 腿到外部 $x(t)$ 的响应传播子; 其余 x 腿由相关传播子缩并. 两条外部传播子都传递因果相互作用, 而顶点迫使它们的中间时刻相同, 所以修正只在 $t_i > s$ 时才非零. 同一论证可直接推广到一般因果相互作用.

由第 5.2 节连通性证明的归纳结构, 该论证对任意微扰阶数都成立: 含 $i+1$ 个顶点的连通图由含 i 个顶点的图构成; 若含 i 个顶点的响应函数具有因果性, 上述论证使该性质传到 $i+1$ 阶. 因而它在任意阶都成立.

同样的论证表明 $\langle \tilde{x}(t) \cdots \tilde{x}(s) \rangle = 0$. 这一点已由第 9.1 节仅依赖归一化条件的一般推导得知, 因而对任意非线性 f 都成立. 在最低阶, 式 (118) 直接表明 $\tilde{x}$ 的二阶矩消失. 一阶矩在 $j = 0$ 时也消失, 即使 $\tilde{j} \neq 0$ 仍然如此, 因为 $\Delta_{\tilde{x}\tilde{x}} = 0$; 这与可把源 $\tilde{j}$ 吸收到微分方程非齐次项中一致.

非线性情形对均值的修正图具有一条外部 $\tilde{j}$ 腿. 该腿必须通过响应函数连接到顶点的一条 x 腿, 从而留下顶点的一条自由 $\tilde{x}$ 腿. 由于 $\tilde{x}$ 的均值零, 只能再用响应函数把这条自由腿连接到顶点的一条 x 腿. 但在这里采用的 Itô 约定下, 等时响应函数为零, $\langle x(t) \tilde{x}(t) \rangle = 0$ (见第 7.5 节), 且顶点上所有场的时刻相同, 所以贡献仍然消失. 同理可推广到顶点上满足 $t \geq s$ 的一般因果关系; Stratonovich 约定下也有相同结论.

对 $\tilde{x}$ 的所有更高阶矩, 同一论证成立: 每条外部 $\tilde{j}$ 线都由传播子接到相应顶点的 x 腿, 而顶点剩余的单条 $\tilde{x}$ 腿无法以产生非零贡献的方式连接. 把裸传播子换成全传播子即可推广到高阶修正, 因为后者具有同样的因果性质.

文献 [1, p. 4914, Eq. (9) 后] 和 [2, Eq. (7)] 使用 Stratonovich 约定. 此时因 $\alpha = \frac{1}{2}$, 作用量 (98) 中多一项 $-\frac{1}{2}f'(x)$, 且零时滞响应为 $\langle x(t) \tilde{x}(t) \rangle = \frac{1}{2}$. 同一顶点上由响应函

数闭合的圈贡献

$$n \underbrace{\langle x(t) \tilde{x}(t) \rangle}_{=1/2} \frac{f^{(n)}}{n!} x(t)^{n-1} = \frac{1}{2} \partial_x \frac{f^{(n)}}{n!} x(t)^n.$$

组合因子 n 来自把传播子接到顶点 n 个 x 因子之一的 n 种方式. 最后一式恰好与泛函行列式在式 (98) 中产生的 $-\frac{1}{2}f'(x)$ 贡献相反. 因此, Stratonovich 约定下同一顶点上的闭合响应圈贡献也全部抵消, 和 Itô 约定相同.

9.6 习题

- (a) **推广到 N 维.** 请验证, 具有相关白噪声且协方差矩阵为 D_{ij} 的 N 维 Ornstein–Uhlenbeck 过程, 其作用量确由式 (106) 给出 (2 分).
- (b) **线性微分算符、传播子与高斯积分.** 考虑线性一阶齐次方程 $\frac{dx}{dt} - mx = 0$. 直接求算符 $\frac{d}{dt} - m$ 的基本解 (Green 函数) Δ , 它满足 $\frac{d\Delta(t)}{dt} - m\Delta(t) = \delta(t)$. 说明非齐次方程 $\frac{dx}{dt} - mx = f(t)$ 的一个特解为

$$x(t) = \int \Delta(t-t')f(t')dt'.$$

再考虑离散形式

$$\frac{x_i - x_{i-1}}{h} - mx_{i-1} = \frac{\delta_{i,1}}{h}, \quad (135)$$

时间轴为 $t = lh$, $l \in [1, \dots, M]$, 并假定 $x_{\leq 0} = 0$. 推导迭代解和 $x_l = x(lh)$ 的显式表达式, 证明 $h \rightarrow 0$ 时它与连续解相同 (2 分).

用 Dirac- δ 约束写出迭代方程, 并证明可定义

$$Z(j_1, \dots, j_M) := \prod_{l=1}^M \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \delta(x_l - x_{l-1} - mx_{l-1}h - \delta_{l,1}) e^{j_l x_l h}, \quad x_0 := 0, \quad (136)$$

从 $\partial Z / \partial(hj_k)$ 得到 Green 函数 $\Delta(kh)$. 证明 $Z(0, \dots, 0) = 1$.

引入 $\tilde{x}_l$ 和源 $\tilde{\mathbf{j}} = (-h^{-1}, 0, \dots, 0)$, 证明生成函数可写成

$$Z(\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}) = \prod_{l=1}^M \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} dx_l \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} d\tilde{x}_l \right\} \exp \left[\sum_{i=1}^M \tilde{x}_i (x_i - x_{i-1} - mx_{i-1}h) + j_i x_i h + \tilde{j}_i \tilde{x}_i h \right]. \quad (137)$$

利用迭代的线性性证明

$$\Delta(kh) = \partial_{j_k} Z(\mathbf{j}, \tilde{j}_1 = -h^{-1}, \tilde{j}_{>1} = 0) \Big|_{\mathbf{j}=0} = - \frac{\partial^2 Z}{\partial(hj_k) \partial(h\tilde{j}_1)} \Big|_{\mathbf{j}=\tilde{\mathbf{j}}=0} \equiv -\langle x_k \tilde{x}_1 \rangle$$

(2 分). 令 $y_i = (x_i, \tilde{x}_i)^T$, $\bar{j}_i = (\tilde{j}_i, j_i)^T$, 把式 (137) 写成 $Z(\bar{j}) = \int \mathcal{D}y \exp(-\frac{1}{2}y^T A y + \bar{j}^T y)$; 求 A 的四个分块并证明迭代解满足 $A_{\tilde{x}x}x = (-1, 0, \dots, 0)^T$ (2 分). 证明 A 自伴且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & A_{\tilde{x}x}^{-1} \\ A_{x\tilde{x}}^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad Z(\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}) = \exp(\mathbf{j}^T A_{\tilde{x}x}^{-1} \tilde{\mathbf{j}})$$

(2 分). 再证明对 $\frac{x_i - x_{i-1}}{h} - m x_{i-1} = -\tilde{j}_i/h$, 有 $x_i = \sum_{k=0}^i (1 + hm)^{i-k} \tilde{j}_k$, 并把它解释为 $A_{\tilde{x}x}x = \tilde{\mathbf{j}}$ 的求逆. 由此求出生成泛函的显式形式, 并证明 $h \rightarrow 0$, $M \rightarrow \infty$ 时

$$Z[\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}] = \exp \left[\iint j(t) H(t-t') e^{m(t-t')} \tilde{j}(t') dt dt' \right]. \quad (138)$$

从而 $\Delta(t-t') = -\frac{\delta}{\delta j(t)} \frac{\delta}{\delta \tilde{j}(t')} Z \Big|_{\tilde{j}=0}$ (2 分).

- (c) **用配方求传播子.** 仿照第 3.2 节的 N 维高斯计算, 通过配方明确完成式 (108) 到式 (111) 的推导. 可作变量平移 $y(t) \rightarrow y(t) + \int ds \Delta(t, s) \bar{j}(s)$, 并使用正确归一化 $Z(0) = 1$. 还要注意式 (107) 自伴, 即在标量积中作用于左自变量时形式相同 (由分部积分并假定边界项消失得到) (4 分).
- (d) **时间演化算符 Jacobian 的么模性.** 证明遵循 Itô 约定的泛函 $T: x \mapsto dx - f(x)dt$ 的 Jacobian T' 具有单位行列式. 为此像第 7 章那样离散化时间轴并证明 $\int \mathcal{D}x \delta[dx - f(x)dt] = 1$, 再使用由 N 维链式法则可证的 $\int \mathcal{D}x \delta[T[x]] \det(T') = 1$.
- (e) **带非白噪声的 Langevin 方程.** 考虑

$$\partial_t x(t) = f(x(t)) + \eta(t), \quad (139)$$

其驱动噪声的矩生成泛函为

$$Z_\eta[j] = \langle e^{j^T \eta} \rangle_\eta = \exp \left(j^T m + \frac{1}{2} j^T c j \right),$$

其中 $j^T c j = \iint dt dt' j(t) c(t, t') j(t')$ 且 $c(t, t') = c(t', t)$. 求 η 的全部累积量并判断它是什么过程 (2 分). 利用 Dirac- δ 泛函的 Fourier 表示 $\delta[x] = \int \mathcal{D}_{2\pi i} \tilde{x} \exp(\tilde{x}^T x)$, 推导过程 x 的矩生成泛函 $Z(j) = \langle e^{j^T x} \rangle$ (2 分).

- (f) **非线性 SDE 的微扰修正.** 考虑

$$dx(t) = mx(t)dt + \frac{\epsilon}{2!} x^2(t)dt + dW(t), \quad m < 0, \quad (140)$$

其中 $\langle dW(t)dW(s) \rangle = D\delta_{t,s}dt$. 先令 $\epsilon = 0$, 求过程的均值 $\langle x(t) \rangle$ 、协方差 $\langle x(t)x(s) \rangle$ 与均值的线性响应 $\langle x(t)\tilde{x}(s) \rangle$; 把后二者合成传播子矩阵, 并分别写出时域和频域形式 (2 分). 调整第 9.2 节结果, 求均值的一阶修正 (2 分). 判断协方差在一阶是否有修正并用图说明 (2 分). 画出 ϵ 最低非零阶对协方差有贡献的全部图 (4 分), 写出相应时域积分 (2 分) 和频域积分 (2 分). 证明频域中每个图都分解为连接两条外线 $j(\omega)$ 的传播子和一个单圈, 即单个频率积分; 计算全部频域积分, 得到过程功率谱即传播子 $\Delta_{xx}(\omega)$ 的修正 (2 分).

参考文献

参考文献

- [1] C. De Dominicis and L. Peliti, *Phys. Rev. B* **18**, 353 (1978).
 [2] H.-K. Janssen, *Z. Phys. B Condens. Matter* **23**, 377 (1976).

10 随机网络的动态平均场理论

摘要

Sompolinsky 等人的奠基性工作 [3] 至今仍深刻影响随机递归神经网络研究，许多后续工作都建立在它之上。原论文概述了推导的主要步骤和最重要结果。本章给出重现这些结果的形式计算；作者与 Crisanti 交流后确认，原作者的计算在很大程度上确与这里的表述一致。原作者近期还发表了扩展版本 [16]。在推导理论的同时，本章也给出模型对由加性、不相关高斯白噪声所产生随机动力学的推广 [14]。

10.1 平均场理论的含义

无序平衡系统具有自旋玻璃转变等引人入胜的性质 [1, 2]，而非平衡系统还会涌现新的集体现象：由类神经元单元组成的大型随机网络可以表现出混沌动力学 [3–5]，并产生重要的功能后果。例如，信息处理能力在混沌起始点附近达到最优 [6–8]。

Sompolinsky 等人研究的模型在大 N 极限下可解，因而可以严格研究混沌转变，并成为许多后续工作的出发点。这里在此前建立的场论表述上加入处理随机连接所致无序的方法，推导其平均场理论。

物理文献中的“平均场近似”至少指两种略有不同的近似。一种常按铁磁体的 Curie–Weiss 平均场理论理解：对局域序参量作鞍点近似，每个序参量对应原系统中的一个自旋。最低阶即所谓树级或平均场近似完全忽略序参量涨落；逐圈展开（见第 13 章）的修正则包含序参量在均值附近的涨落。另一用法据我们所知起源于自旋玻璃文献：其磁化强度方程形式类似 Curie–Weiss 平均场方程，但关键区别是含有代表涨落的高斯变量 z ，因此这种被称为“一种新型平均场理论”的理论包含涨落。形式上的差别来自：这里对辅助场 q 作鞍点近似，而不是像 Curie–Weiss 理论那样对每个自旋的局域序参量作近似。只有在对冻结无序，即自旋之间冻结且杂乱的耦合 J 作平均之后，辅助场才出现在配分函数中。

同样地，Sompolinsky 与 Zippelius 得到的平均场方程把自旋玻璃动力学约化为单个自旋嵌入涨落场中的方程，而该场的统计量由自洽条件确定。对辅助场作这种鞍点近似有时也称为“动态平均场理论”，因为场的统计由依赖时滞的自相关函数描述。Sompolinsky 等人关于非线性速率单元确定性网络的工作把这一技术引入神经科学，但原文省略了实际推导的许多细节，难以从论文中看清该平均场理论的逻辑来源。其结果——把无序网络约化为单个单元在统计量自洽确定的高斯涨落场背景中的运动方程

——随后进入大量研究. Amit 与 Brunel 对脉冲神经元模型给出了对应方法, 但迄今仍缺少像速率模型那样的形式推导; 二元模型神经元的对应理论在概念上遵循同一观点. 本章以自洽方式揭示自旋玻璃与神经网络动态平均场理论之间的紧密联系.

10.2 模型定义与生成泛函

研究耦合的一阶随机微分方程组

$$d\mathbf{x}(t) + \mathbf{x}(t)dt = \mathbf{J}\phi(\mathbf{x}(t))dt + d\boldsymbol{\xi}(t), \quad (141)$$

其中

$$J_{ij} \sim \begin{cases} \mathcal{N}(0, g^2/N) \text{ i.i.d.}, & i \neq j, \\ 0, & i = j, \end{cases} \quad (142)$$

是独立同分布的高斯随机耦合, ϕ 是逐元素作用的非线性增益函数, 而 $d\xi_i$ 是两两不相关的 Wiener 过程, 满足 $\langle d\xi_i(t)d\xi_j(s) \rangle = D\delta_{ij}\delta_{st}dt$. 与原工作一样, 具体取

$$\phi(x) = \tanh(x). \quad (143)$$

用生成泛函表述问题, 从中可导出活动的所有矩和响应函数. 引入记号 $\tilde{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \sum_i \int \tilde{x}_i(t)x_i(t)dt$, 由第 7 节得到矩生成泛函

$$\begin{aligned} Z[\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}](\mathbf{J}) &= \int \mathcal{D}\mathbf{x} \int \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}} \exp \left(S_0[\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}] - \tilde{\mathbf{x}}^T \mathbf{J}\phi(\mathbf{x}) + \mathbf{j}^T \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{j}}^T \tilde{\mathbf{x}} \right), \\ S_0[\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}] &= \tilde{\mathbf{x}}^T (\partial_t + 1)\mathbf{x} + \frac{D}{2} \tilde{\mathbf{x}}^T \tilde{\mathbf{x}}. \end{aligned} \quad (144)$$

测度定义为 $\int \mathcal{D}\mathbf{x} = \lim_{M \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^N \prod_{l=1}^M \int_{-\infty}^{\infty} dx_j^l$ 和 $\int \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}} = \lim_{M \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^N \prod_{l=1}^M \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}_j^l}{2\pi i}$. 上标 l 表示第 l 个时间片; 响应场测度中略去第 7.2 节式 (89) 所引入的下标 $\mathcal{D}_{2\pi i}$. 作用量 S_0 包含单元的全部单体性质, 所以不含显式写出的耦合项 $-\tilde{\mathbf{x}}^T \mathbf{J}\phi(\mathbf{x})$.

10.3 自平均可观测量

由式 (144) 可见, 不同神经元之间的耦合项具有特殊形式

$$h_i(t) := [\mathbf{J}\phi(\mathbf{x})]_i = \sum_j J_{ij}\phi(x_j(t)). \quad (145)$$

它是许多贡献之和. 第 2 章的练习已经说明, 当构成项弱相关且数目足够大时, 独立随机数之和趋于高斯. 这类结果一般称为**测度集中**: 概率分布 (数学中常称“测度”) 在均值附近变得高度尖锐.

由于式 (145) 对大量突触输入求和, h_i 也表现出类似行为. 这一陈述涉及 $h_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ 的时间统计. 对 J_{ij} 的随机性还可提出概念上类似但不同的问题: J_{ij} 随时间恒定, 故称为**冻结无序**或**淬火无序**. 随 N 增大, 每个 h_i 越接近高斯; 我们可问高斯参

数 μ_i, σ_i 在不同 J_{ij} 实现之间变化多大. 若这种变化很小, 由于 i 任取, 就意味着固定一次 J 实现中不同神经元之间的变化也很小. 这称为**自平均**: 对系统系综的无序平均近似等于对系综单次实现中大量单元的平均. 因而有望得到一个典型单元统计量的低维描述.

既然 $N \rightarrow \infty$ 时 h_i 的统计收敛到确定分布, 也可期待本身因 $\mathbf{J}$ 而随机的矩生成泛函 $Z[\mathbf{j}](\mathbf{J})$ 发生测度集中, 即大多数 $\mathbf{J}$ 实现的 Z 都接近平均 $\langle Z[\mathbf{j}](\mathbf{J}) \rangle_{\mathbf{J}}$. 因此从 $Z[\mathbf{j}](\mathbf{J})$ 计算的量也可近似由无序平均后的生成泛函得到. 每个网络都是按式 (142) 抽取耦合的一次实现; 平均场描述的目标, 就是找到不依赖具体冻结无序实现的恒定行为. 随机连接网络模型通常隐含假定所关心的量是自平均的, 即发放率、相关性或功率谱峰等可观测量不依赖某次具体随机实现.

设一次连接实现 $\mathbf{J}$ 下网络活动的分布为 $p[\mathbf{x}](\mathbf{J})$, 等价地可用其 Fourier 变换 $Z[\mathbf{j}](\mathbf{J})$ 表示. 对实验可观测量 $O[\mathbf{x}]$, 例如群体平均自相关

$$\langle O_\tau[\mathbf{x}] \rangle_{\mathbf{x}(\mathbf{J})} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle x_i(t+\tau)x_i(t) \rangle_{\mathbf{x}(\mathbf{J})},$$

把 O 写成 Fourier 形式 $O[\mathbf{x}] = \int \mathcal{D}\mathbf{j} \hat{O}[\mathbf{j}] e^{\mathbf{j}^T \mathbf{x}}$, 则

$$\begin{aligned} \langle O[\mathbf{x}] \rangle_{\mathbf{x}(\mathbf{J})} &= \int \mathcal{D}\mathbf{j} \hat{O}[\mathbf{j}] Z[\mathbf{j}](\mathbf{J}), \\ \langle \langle O[\mathbf{x}] \rangle_{\mathbf{x}(\mathbf{J})} \rangle_{\mathbf{J}} &= \int \mathcal{D}\mathbf{j} \hat{O}[\mathbf{j}] \langle Z[\mathbf{j}](\mathbf{J}) \rangle_{\mathbf{J}}. \end{aligned}$$

若某量关于 $\mathbf{J}$ 实现的变化相对给定界 ϵ 很小, 就称其自平均; ϵ 可由实验测量精度决定. 记 $\delta O[\mathbf{x}] := O[\mathbf{x}] - \langle \langle O[\mathbf{x}] \rangle_{\mathbf{x}(\mathbf{J})} \rangle_{\mathbf{J}}$, 希望有

$$\langle [\langle \delta O[\mathbf{x}] \rangle_{\mathbf{x}(\mathbf{J})}]^2 \rangle_{\mathbf{J}} = \left\langle \left(\int \mathcal{D}\mathbf{x} p[\mathbf{x}](\mathbf{J}) \delta O[\mathbf{x}] \right)^2 \right\rangle_{\mathbf{J}} \ll \epsilon. \quad (146)$$

该情形如图 3 所示. 与均值类似, 可观测量的方差可用一对生成泛函乘积的平均

$$Z_2[\mathbf{j}, \mathbf{j}'] := \langle Z[\mathbf{j}](\mathbf{J}) Z[\mathbf{j}'](\mathbf{J}) \rangle_{\mathbf{J}} \quad (147)$$

表示为

$$\langle \delta Q^2(\mathbf{J}) \rangle_{\mathbf{J}} = \iint \mathcal{D}\mathbf{j} \mathcal{D}\mathbf{j}' \delta \hat{O}[\mathbf{j}] \delta \hat{O}[\mathbf{j}'] Z_2[\mathbf{j}, \mathbf{j}']. \quad (148)$$

对生成泛函乘积作平均称为**副本方法**: 复制参数相同的系统并对乘积取平均. 若 $Z_2[\mathbf{j}, \mathbf{j}']$ 分解成分别只依赖 $\mathbf{j}$ 与 $\mathbf{j}'$ 的两个泛函之积, 任意可观测量的方差都消失. 后面将看到, 对这里的模型, 按神经元数 N 的领先阶确实如此.

10.4 淬火无序平均

假定系统 (141) 具有上述自平均行为. 为捕捉模型系综共有的性质, 引入无序平均泛函

$$\begin{aligned} \bar{Z}[\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}] &:= \langle Z[\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}](\mathbf{J}) \rangle_{\mathbf{J}} \\ &= \int \Pi_{ij} dJ_{ij} \mathcal{N}(0, g^2/N, J_{ij}) Z[\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}](\mathbf{J}). \end{aligned} \quad (149)$$

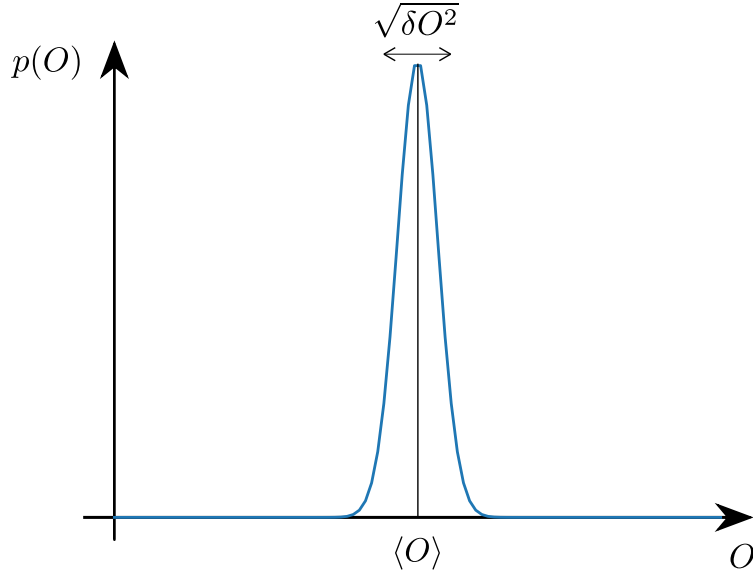


图 3: 自平均可观测量 O . 不同随机无序实现之间的变化 δO 很小, 因而以高概率有单次实现中的测量值接近实现系综上的期望值 $\langle O \rangle$.

式 (144) 中耦合项按各 J_{ij} 分解, 而耦合分布也因独立同分布而分解. 利用 J_{ij} 在线性作用量中出现, 对 $i \neq j$ 定义

$$\int dJ_{ij} \mathcal{N}(0, g^2/N, J_{ij}) e^{-J_{ij} y_{ij}} = \langle e^{-J_{ij} y_{ij}} \rangle_{J_{ij} \sim \mathcal{N}(0, g^2/N)}, \quad (150)$$

$$y_{ij} := \int \tilde{x}_i(t) \phi(x_j(t)) dt.$$

第一行是 J_{ij} 分布的矩生成函数在 $-y_{ij}$ 处的值. 对第 n 阶累积量为 κ_n 的一般独立同分布变量, 有

$$\langle e^{-J_{ij} y_{ij}} \rangle = \exp \left(\sum_n \frac{\kappa_n}{n!} (-y_{ij})^n \right).$$

这里的高斯情形只有 $\kappa_2 = g^2/N$ 非零, 所以

$$\langle e^{-J_{ij} y_{ij}} \rangle = \exp \left(\frac{g^2}{2N} y_{ij}^2 \right) = \exp \left[\frac{g^2}{2N} \left(\int \tilde{x}_i(t) \phi(x_j(t)) dt \right)^2 \right].$$

把对 $i \neq j$ 的和重新组织为

$$\begin{aligned} \frac{g^2}{2N} \sum_{i \neq j} \left(\int \tilde{x}_i(t) \phi(x_j(t)) dt \right)^2 &= \frac{1}{2} \iint \left(\sum_i \tilde{x}_i(t) \tilde{x}_i(t') \right) \left(\frac{g^2}{N} \sum_j \phi(x_j(t)) \phi(x_j(t')) \right) dt dt' \\ &\quad - \frac{g^2}{2N} \iint \sum_i \tilde{x}_i(t) \tilde{x}_i(t') \phi(x_i(t)) \phi(x_i(t')) dt dt'. \end{aligned}$$

最后一项是从双重和中减去的对角元素，为 N^{-1} 阶修正，下面忽略。因而

$$\bar{Z}[\mathbf{j}, \tilde{\mathbf{j}}] = \int \mathcal{D}\mathbf{x} \int \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}} e^{S_0[\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}] + \mathbf{j}^T \mathbf{x} + \tilde{\mathbf{j}}^T \tilde{\mathbf{x}}} \times \exp \left[\frac{1}{2} \iint \left(\sum_i \tilde{x}_i(t) \tilde{x}_i(t') \right) \underbrace{\left(\frac{g^2}{N} \sum_j \phi(x_j(t)) \phi(x_j(t')) \right)}_{=: Q_1(t, t')} dt dt' \right]. \quad (151)$$

两重和都遍历全部指标，所以系统已化为 N 个以相同方式相互耦合的相同系统。耦合项含四个场，目标是把它解耦成成对场的乘积。花括号中的 Q_1 是大量弱相关贡献的叠加，按中心极限定理趋于高斯。把 Q_1 引为新变量很有利，因为系统涨落展开正是围绕高斯统计的展开；最低阶完全忽略涨落，鞍点或树级近似等价于用 Q_1 的期望值替代它。定义

$$Q_1(t, s) := \frac{g^2}{N} \sum_j \phi(x_j(t)) \phi(x_j(s)) \quad (152)$$

并插入 Dirac- δ 泛函以强制该条件：

$$\delta \left[-\frac{N}{g^2} Q_1(s, t) + \sum_j \phi(x_j(s)) \phi(x_j(t)) \right] = \int \mathcal{D}Q_2 \exp \left\{ \iint Q_2(s, t) \left[-\frac{N}{g^2} Q_1(s, t) + \sum_j \phi(x_j(s)) \phi(x_j(t)) \right] ds dt \right\}. \quad (153)$$

与响应场一样，由 δ 的 Fourier 表示可知 $Q_2 \in i\mathbb{R}$ 是纯虚场。用共轭辅助场强约束是大 N 场论中的常见做法 [23]。

把 Q_1, Q_2 本身视作场并求其自洽方程。为每个场引入源 $k, \tilde{k}$ ，去掉 $x, \tilde{x}$ 的源项；这只是随机变量的变换。定义 $Q_1^T Q_2 := \iint Q_1(s, t) Q_2(s, t) ds dt$ 与 $\tilde{x}^T Q_1 \tilde{x} := \iint \tilde{x}(s) Q_1(s, t) \tilde{x}(t) ds dt$ ，则

$$\bar{Z}_Q[k, \tilde{k}] := \int \mathcal{D}Q_1 \int \mathcal{D}Q_2 \exp \left[-\frac{N}{g^2} Q_1^T Q_2 + N \ln Z[Q_1, Q_2] + k^T Q_1 + \tilde{k}^T Q_2 \right], \quad (154)$$

$$Z[Q_1, Q_2] = \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}\tilde{x} \exp \left[S_0[x, \tilde{x}] + \frac{1}{2} \tilde{x}^T Q_1 \tilde{x} + \phi(x)^T Q_2 \phi(x) \right].$$

辅助场只耦合到 $\sum_i \phi^2(x_i)$ 与 $\sum_i \tilde{x}_i^2$ ，故 $\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}}$ 的生成泛函分解为 N 个相同因子，产生 $N \ln Z$ 。后一个 Z 只含标量场 $x, \tilde{x}$ 的泛函积分。因而 N 个相互作用单元的问题已约化为一个处于外场 Q_1, Q_2 中的单元。

式 (154) 的作用量显式呈现 N 依赖，形式为 $\int dQ e^{Nf(Q)}$ ，故大 N 时自然采用鞍点近似。鞍点由

$$0 = \frac{\delta S[Q_1, Q_2]}{\delta Q_{\{1,2\}}} = \frac{\delta}{\delta Q_{\{1,2\}}} \left[-\frac{N}{g^2} Q_1^T Q_2 + N \ln Z[Q_1, Q_2] \right] \quad (155)$$

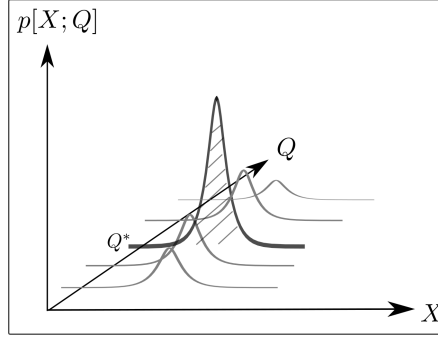


图 4: 通过最大化概率贡献寻找鞍点. 总概率质量的贡献依赖参数 Q ; 要最大化 $b[Q] := \int \mathcal{D}x p[\mathbf{x}; Q]$. 取最大值的点记为 Q^* , 阴影面积表示 $b[Q^*]$.

确定, 即寻找对概率质量贡献最大的 (Q_1, Q_2) 点. 若写 $p[\mathbf{x}] = \iint \mathcal{D}Q_1 \mathcal{D}Q_2 p[\mathbf{x}; Q_1, Q_2]$ 并定义

$$p[\mathbf{x}; Q_1, Q_2] = \exp \left[-\frac{N}{g^2} Q_1^T Q_2 + \sum_i \ln \int \mathcal{D}\tilde{x} e^{S_0[x_i, \tilde{x}] + \frac{1}{2} \tilde{x}^T Q_1 \tilde{x} + \phi(x_i)^T Q_2 \phi(x_i)} \right],$$

$$b[Q_1, Q_2] := \int \mathcal{D}\mathbf{x} p[\mathbf{x}; Q_1, Q_2], \quad (156)$$

则最大化 b 就给出式 (155).

更形式化地, 可引入 $\ln \bar{Z}$ 的 Legendre–Fenchel 变换

$$\Gamma[Q_1^*, Q_2^*] := \sup_{k, \tilde{k}} \left(k^T Q_1^* + \tilde{k}^T Q_2^* - \ln \bar{Z}_Q[k, \tilde{k}] \right).$$

它是顶点生成泛函或有效作用量, 满足状态方程 $\delta\Gamma/\delta Q_1 = k$ 、 $\delta\Gamma/\delta Q_2 = \tilde{k}$. 树级或平均场近似为 $\Gamma \simeq -S$; 当源为零时, 状态方程正是鞍点方程. 这一形式观点可以直接推广到逐圈修正.

对 $\ln Z$ 的泛函导数产生关于式 (156) 分布的期望值, 因为 Q_1, Q_2 在此充当源. 得到

$$Q_1^*(s, t) = g^2 \langle \phi(x(s)) \phi(x(t)) \rangle_{Q^*} =: g^2 C_{\phi(x)\phi(x)}(s, t), \quad (157)$$

$$Q_2^*(s, t) = \frac{g^2}{2} \langle \tilde{x}(s) \tilde{x}(t) \rangle_{Q^*} = 0.$$

第二个鞍点消失, 因为纯响应场的所有期望值都为零. 这一性质在无序平均前成立, 而平均是线性运算, 故平均后仍成立. 若 Q_2 非零, 它会混合延迟与非延迟时间导数, 改变生成泛函归一化并产生非因果响应函数. 式 (157) 中期望值必须自洽计算, 因为鞍点通过式 (154) 影响 $x, \tilde{x}$ 的统计, 而这些统计又决定鞍点.

把鞍点解代回生成泛函, 得到

$$\bar{Z}^* \propto \int \mathcal{D}x \int \mathcal{D}\tilde{x} \exp \left[S_0[x, \tilde{x}] + \frac{g^2}{2} \tilde{x}^T C_{\phi(x)\phi(x)} \tilde{x} \right]. \quad (158)$$

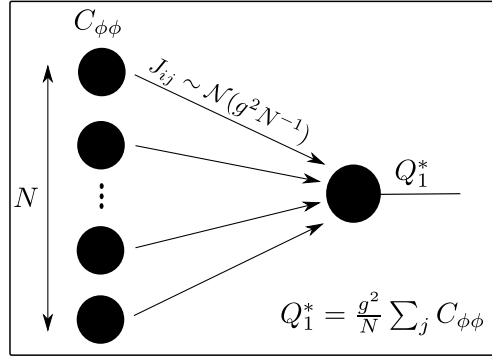


图 5: 式 (157) 中鞍点值 Q_1^* 的解释. 神经元收到的输出协方差 $C_{\phi\phi}$ 之和, 以方差为 g^2/N 的高斯突触耦合 J_{ij} 加权.

鞍点只耦合各场之和, 故作用量分解成各个不相互作用单元的作用量; 这些单元感受到同一统计自洽确定的场, 其二阶累积量为 $C_{\phi(x)\phi(x)}$. 因此鞍点近似把网络约化为 N 个不相互作用的单元, 等价地约化为单单元系统. 从式 (151) 到式 (158), 依赖具体 x 实现的 Q_1 被仅依赖 x 统计的给定函数 Q_1^* 替代, 从而解耦方程并再次显示自平均性.

式 (158) 第二项是二点相关函数为 $C_{\phi(x)\phi(x)}(s, t)$ 的高斯噪声, 物理上表示每个单元从其余 N 个单元接收的噪声信号. 它的自相关由输出活动 $\phi(x_i(t))$ 的自相关之和乘 g^2/N 给出, 其中已包含耦合的高斯统计, 如图 5.

显式考察具有给定自相关 $C(t, t')$ 的高斯噪声 ζ , 其累积量生成泛函为

$$\ln Z_\zeta[\tilde{x}] = \ln \left\langle \exp \left(\int \tilde{x}(t) \zeta(t) dt \right) \right\rangle = \frac{1}{2} \iint \tilde{x}(t) C(t, t') \tilde{x}(t') dt dt' = \frac{1}{2} \tilde{x}^T C \tilde{x}.$$

有效噪声只有二阶累积量非零, 所以是高斯的; 它把相关的成对时刻耦合起来. 这正是 [3, Eq. (3)] 的出发点: 网络的有效平均场动力学为单个单元

$$(\partial_t + 1)x(t) = \eta(t), \quad (159)$$

由高斯噪声 $\eta = \zeta + d\xi/dt$ 驱动, 其自相关为 $\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = g^2 C_{\phi(x)\phi(x)}(t, s) + D\delta(t - s)$. 原论文没有正比于 D 的白噪声项.

可以像 Ornstein–Uhlenbeck 过程那样, 对应作用量 (158) 形式上求 $-S^{(2)}$ 的逆以得到传播子. 这里只需 $\Delta_{xx}(t, s) = \langle x(t)x(s) \rangle =: C_{xx}(t, s)$, 也可把式 (159) 在时刻 t, s 的两式相乘并对噪声取期望, 得到

$$(\partial_t + 1)(\partial_s + 1)C_{xx}(t, s) = g^2 C_{\phi(x)\phi(x)}(t, s) + D\delta(t - s). \quad (160)$$

下一节把它改写成势场中粒子的运动方程.

10.5 平稳统计: 自洽自相关作为势场中粒子的运动

现在关心系统的平稳统计, 即 $C_{xx}(t, s) =: c(t - s)$. 式 (160) 的非齐次项也具有时间平移不变性, $C_{\phi(x)\phi(x)}(t + \tau, t)$ 只依赖 τ . 令 $\tau = t - s$, 则 $(\partial_t + 1)(\partial_s + 1)c(t - s) =$

$(-\partial_\tau^2 + 1)c(\tau)$, 所以

$$(-\partial_\tau^2 + 1)c(\tau) = g^2 C_{\phi(x)\phi(x)}(t + \tau, t) + D\delta(\tau). \quad (161)$$

解出此式即可知道相隔 τ 的两时刻之间的协方差 $c(\tau)$ 以及方差 $c(0) =: c_0$. 鞍点表达式 (158) 是高斯理论的生成泛函, 所以 x 是零均值高斯变量. 记 $x(t) = x_1, x(t + \tau) = x_2$, 则

$$(x_1, x_2) \sim \mathcal{N}\left(0, \begin{pmatrix} c(0) & c(\tau) \\ c(\tau) & c(0) \end{pmatrix}\right).$$

因此二阶矩完全确定分布. 对一般函数 u 定义

$$\begin{aligned} f_u(c, c_0) &:= \langle u(x_1)u(x_2) \rangle_{(x_1, x_2) \sim \mathcal{N}(0, \begin{pmatrix} c_0 & c \\ c & c_0 \end{pmatrix})} \\ &= \iint u\left(\sqrt{c_0 - \frac{c^2}{c_0}}z_1 + \frac{c}{\sqrt{c_0}}z_2\right) u(\sqrt{c_0}z_2) Dz_1 Dz_2, \end{aligned} \quad (162)$$

其中 $Dz = e^{-z^2/2}dz/\sqrt{2\pi}$. 两个 u 的自变量按构造均为零均值、方差 c_0 、协方差 c . 当 $c = c_0$ 或 $c = 0$ 时分别约化为一维积分 $f_u(c_0, c_0) = \langle u(x)^2 \rangle$ 和 $f_u(0, c_0) = \langle u(x) \rangle^2$.

$f_u(c(\tau), c_0)$ 只通过 $c(\tau)$ 依赖 τ . 若 $\Phi'(x) = \phi(x)$, 对这里的增益有 $\Phi(x) = \ln \cosh x$, 则由 Price 定理

$$C_{\phi(x)\phi(x)}(t + \tau, t) =: \frac{\partial}{\partial c} f_\Phi(c(\tau), c_0). \quad (163)$$

这里采用的式 (162) 与 [3, Eq. (7)] 的表示不同, 其优点是对负的 $c(\tau)$ 也成立. 定义势

$$V(c; c_0) := -\frac{1}{2}c^2 + g^2 f_\Phi(c, c_0) - g^2 f_\Phi(0, c_0), \quad (164)$$

减去最后的任意常数是为使 $V(0; c_0) = 0$. 自相关运动方程成为

$$\partial_\tau^2 c(\tau) = -V'(c(\tau); c_0) - D\delta(\tau). \quad (165)$$

它描述粒子在自洽势 V 中的运动. 右端的 δ 使速度在 $\tau = 0$ 从 $D/2$ 跃变到 $-D/2$: c 为偶函数, 故 $\dot{c}$ 为奇函数, 而有限的势力项不贡献尖点. 方程必须自洽求解, 因为初值 c_0 通过式 (164) 决定有效势.

势由两个相反项竞争形成: $-c^2/2$ 向下弯曲, $g^2 f_\Phi(c; c_0)$ 向上弯曲. 因 ϕ 在原点斜率为一, 小振幅 c_0 时涨落位于线性区, 故 $g^2 f_\Phi(c, c_0) \simeq g^2 c$, 进而 $g^2 f_\Phi(c, c_0) \simeq g^2 c^2/2$. 对 $g < 1$, 负抛物项对所有 c_0 占优; 无噪声时唯一有界解是 $c(t) \equiv 0$.

当 $D > 0$ 时, 粒子可从 $c_0 > 0$ 出发, 并凭初速度到达 $c(\infty) = 0$. 物理解必须有界, 因此起点的总能量必须等于终点势能 $V(0; c_0) = 0$. 初速度 $\dot{c}(0+) = -D/2$ 给出初始动能 $E_{\text{kin}}^{(0)} = D^2/8$. 这样粒子从 c_0 出发, 恰在 $\tau \rightarrow \infty$ 到达 $c = 0$ 处势峰; 协方差由 c_0 衰减到零.

对 $g > 1$, $g^2 f_\Phi$ 可在 $c \simeq 0$ 附近主导曲率. 随 c_0 增大, 涨落越来越进入 ϕ 的饱和浅斜率区域, 使 $g^2 f_\Phi$ 的斜率及其积分的曲率减小; 势在 $c = 0$ 的曲率由正变负. 中间区

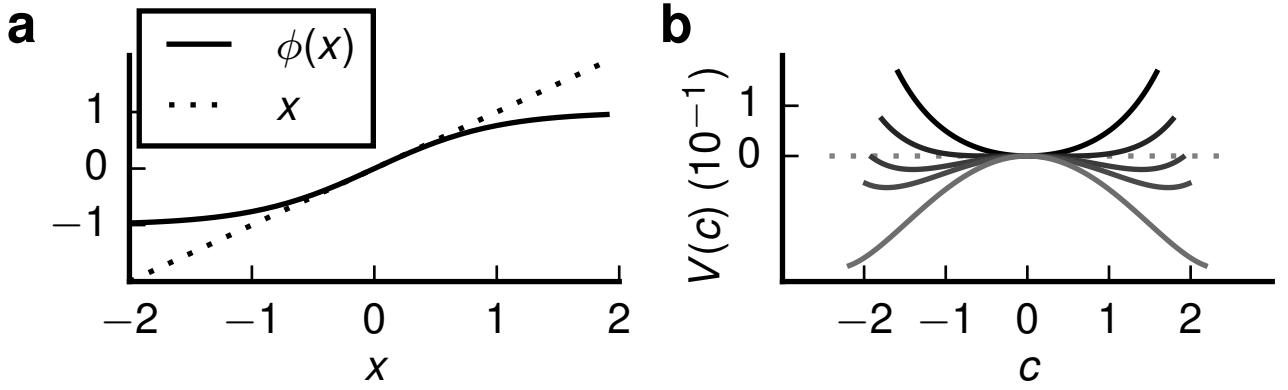


图 6: 无噪声 $D = 0$ 时的有效势. **a** 增益 $\phi(x) = \tanh x$ 在原点附近斜率为一, 所以其积分 $\Phi(x) = \ln \cosh x$ 在原点附近与 $x^2/2$ 曲率相同. **b** $g = 2$ 、 $c_0 = 1.6, 1.8, 1.924, 2, 2.2$ (由黑到浅灰) 时的自洽势. 水平灰色虚线表示自洽解 $V(c_0; c_0) = 0$ 的初、末势能相同; 对应初值产生单调下降并在 $\tau \rightarrow \infty$ 消失的自协方差.

域势呈双阱形, 存在多个解; 可以证明唯一稳定解仍是 $\tau \rightarrow \infty$ 时衰减至零的解 [3, 16]. 有噪声时这由噪声的去相关作用直观可见, 无噪声时也成立.

由能量守恒, 自洽 c_0 可数值求根

$$V(c_0; c_0) + E_{\text{kin}}^{(0)} \stackrel{!}{=} 0, \quad E_{\text{kin}}^{(0)} = \frac{D^2}{8}. \quad (166)$$

例如可用二分法. 得到 c_0 后, 把二阶方程写成一阶方程组; 令 $y = \partial_\tau c$, 对 $\tau > 0$ 有

$$\begin{aligned} \partial_\tau \begin{pmatrix} y(\tau) \\ c(\tau) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} c - g^2 f_\phi(c, c_0) \\ y(\tau) \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} y(0) \\ c(0) \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -D/2 \\ c_0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (167)$$

图 7 比较了该解与直接模拟. 单元输入的协方差 $C_{\phi\phi}(\tau) = g^2 f_\phi(c(\tau), c_0)$ 与 c 很相似: 饱和非线性增益的抑制作用由连接方差 $g^2 > 1$ 补偿, 从而达到自洽.

10.6 向混沌的转变

下面推导系统的最大 Lyapunov 指数, 以判断进入混沌区的条件. 该计算还将表明, 大 N 极限按 N 的领先阶系统确为自平均的: 复制系统的矩生成函数 (147) 的主导贡献会分解.

10.7 用一对相同系统评估混沌

考虑一对准备完全相同的系统: 连接矩阵 $\mathbf{J}$ 相同, $D > 0$ 时高斯噪声实现也相同. 用上标 $\alpha \in \{1, 2\}$ 区分两系统的动力学变量 x^α . 动态平均场理论因自平均而描述单次网

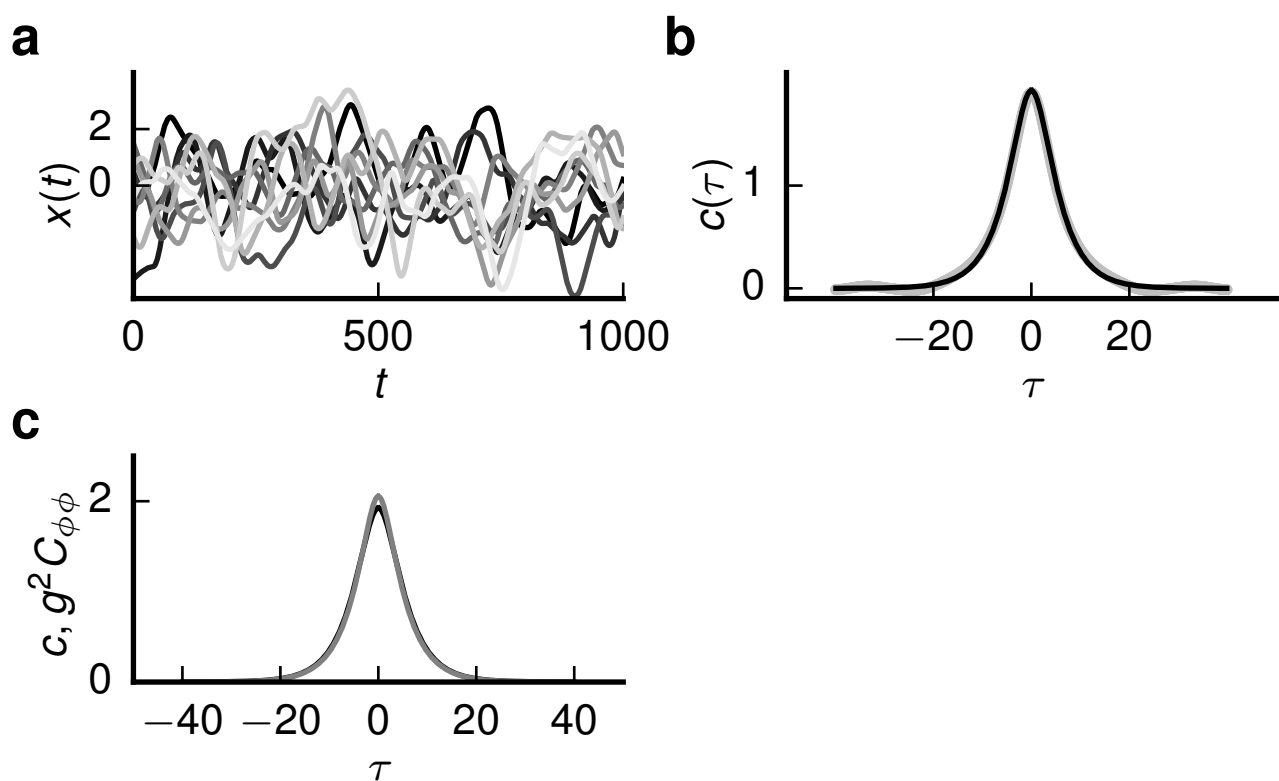


图 7: 无噪声情形下动态平均场理论的自洽自协方差. $N = 5000$ 、 $g = 2$ 、 $D = 0$. **a** 前 10 个单元的活动. **b** 自洽协方差 $c(\tau)$ (黑) 与模拟 (灰); 理论先由式 (166) 求 c_0 , 再积分式 (167). **c** 自洽解 (黑) 与 $C_{\phi\phi}(\tau) = g^2 f_{\phi}(c(\tau), c_0)$ (灰). 模拟总时长 $T = 1000$, 步长 $h = 0.1$, 用前向 Euler 法积分式 (141).

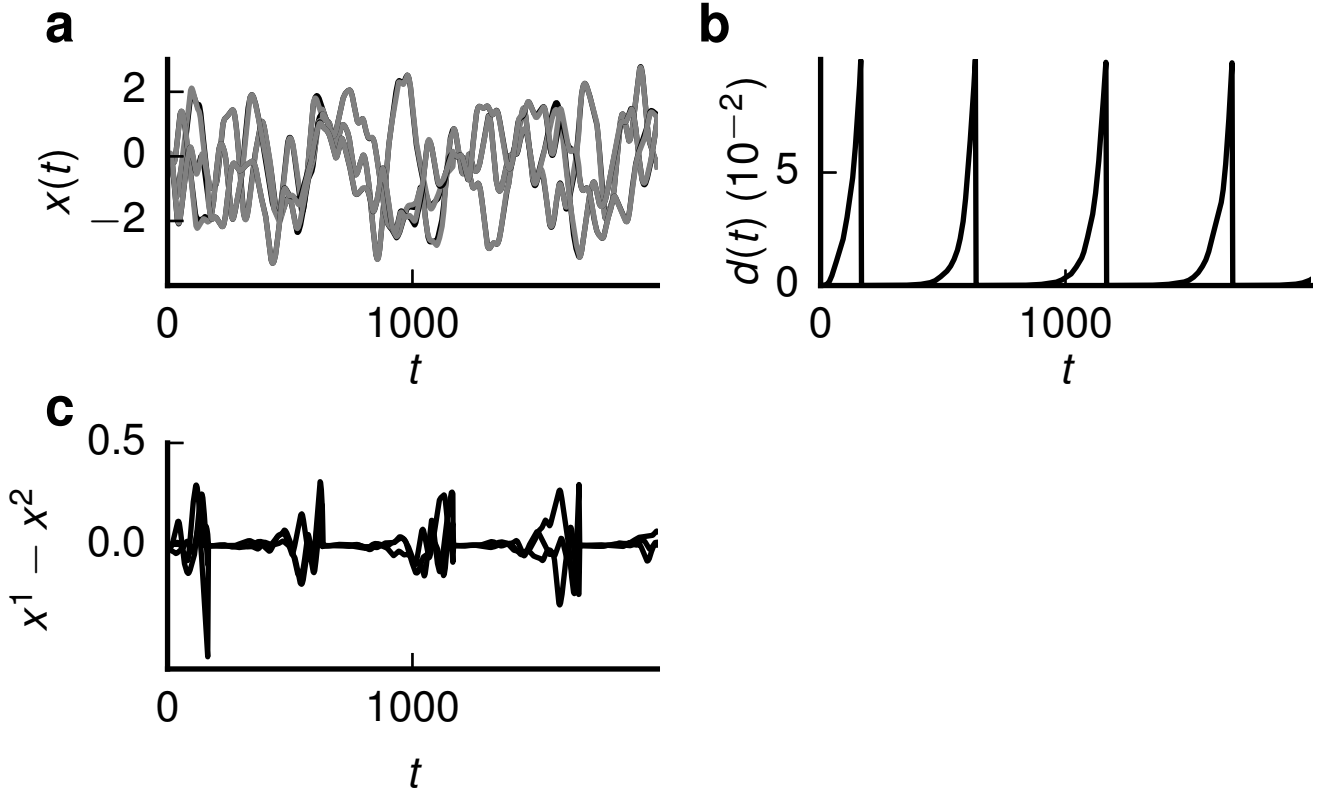


图 8: **混沌演化**. $g = 2, N = 5000, D = 0.01$. **a** 相近初值出发的两系统, 黑色为未扰系统, 灰色为受扰系统. **b** 两系统的平均绝对平方距离 $d(t)$. **c** 前三个单元的差 $x^1 - x^2$. 每当 $d(t) > 0.1$, 把第二系统重置为第一系统状态加小随机位移; 其余参数同图 7.

络实现中的经验群体平均量, 故大 N 时对大多数实现有

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^\alpha(t) x_i^\beta(s) \simeq c^{\alpha\beta}(t, s).$$

为研究初值扰动的稳定性, 考虑两份网络轨迹的群体平均平方距离

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \|x^1(t) - x^2(t)\|^2 &= \frac{1}{N} \sum_i (x_i^1(t) - x_i^2(t))^2 \\ &\simeq c^{11}(t, t) + c^{22}(t, t) - 2c^{12}(t, t). \end{aligned} \quad (168)$$

据此定义平均场平方距离

$$d(t, s) := c^{11}(t, s) + c^{22}(t, s) - c^{12}(t, s) - c^{21}(t, s), \quad (169)$$

等时值 $d(t) := d(t, t)$ 就是实际均方距离. 图 8 显示混沌区中略有不同初值的两系统; 尽管每次初始位移独立抽取, $d(t)$ 的发散形状相当固定, 似乎由一个最大 Lyapunov 指数主导.

为推导 $d(t, s)$ 的运动方程, 定义刻画两个系统联合统计且可对淬火无序平均的生成

泛函

$$Z[\{\mathbf{j}^\alpha, \tilde{\mathbf{j}}^\alpha\}_{\alpha=1,2}](\mathbf{J}) = \prod_{\alpha=1}^2 \left\{ \int \mathcal{D}\mathbf{x}^\alpha \int \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}}^\alpha \exp \left[\tilde{\mathbf{x}}^{\alpha T} ((\partial_t + 1)\mathbf{x}^\alpha - \mathbf{J}\phi(\mathbf{x}^\alpha)) + \mathbf{j}^{\alpha T} \mathbf{x}^\alpha + \tilde{\mathbf{j}}^{\alpha T} \tilde{\mathbf{x}}^\alpha \right] \right\} \\ \times \exp \left[\frac{D}{2} (\tilde{\mathbf{x}}^1 + \tilde{\mathbf{x}}^2)^T (\tilde{\mathbf{x}}^1 + \tilde{\mathbf{x}}^2) \right]. \quad (170)$$

最后一项来自两子系统共有的白噪声；耦合矩阵也共有。把每个子系统的项收集为 S_0 后，

$$Z = \prod_{\alpha=1}^2 \left\{ \int \mathcal{D}\mathbf{x}^\alpha \int \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}}^\alpha e^{S_0[\mathbf{x}^\alpha, \tilde{\mathbf{x}}^\alpha] - \tilde{\mathbf{x}}^{\alpha T} \mathbf{J} \phi(\mathbf{x}^\alpha) + \mathbf{j}^{\alpha T} \mathbf{x}^\alpha + \tilde{\mathbf{j}}^{\alpha T} \tilde{\mathbf{x}}^\alpha} \right\} e^{D\tilde{\mathbf{x}}^1 T \tilde{\mathbf{x}}^2}. \quad (171)$$

如第 10.4 节那样对 $\mathbf{J}$ 实现平均，需要计算

$$\int dJ_{ij} \mathcal{N}(0, g^2/N, J_{ij}) \exp \left[-J_{ij} \sum_{\alpha=1}^2 \tilde{x}_i^{\alpha T} \phi(x_j^\alpha) \right] \\ = \exp \left[\frac{g^2}{2N} \sum_{\alpha=1}^2 (\tilde{x}_i^{\alpha T} \phi(x_j^\alpha))^2 \right] \exp \left[\frac{g^2}{N} \tilde{x}_i^{1T} \phi(x_j^1) \tilde{x}_i^{2T} \phi(x_j^2) \right]. \quad (172)$$

除各单系统项外，又得到两系统之间的耦合项。共有噪声的耦合代表注入两系统的共同时间涨落；共有 $\mathbf{J}$ 的耦合则本质上是静态的。单系统项与式 (151) 相同。混合项可写为

$$\exp \left[\frac{g^2}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{x}_i^{1T} \phi(x_j^1) \tilde{x}_i^{2T} \phi(x_j^2) \right] \\ = \exp \left[\iint \sum_i \tilde{x}_i^1(s) \tilde{x}_i^2(t) \underbrace{\frac{g^2}{N} \sum_j \phi(x_j^1(s)) \phi(x_j^2(t))}_{=: T_1(s,t)} ds dt \right] + O(N^{-1}). \quad (173)$$

这里加入的自耦合 $i = j$ 只是 N^{-1} 阶次领先修正。

像前面一样，引入三对辅助变量：每个子系统各有 Q_1^α, Q_2^α ，混合项由

$$T_1(s, t) := \frac{g^2}{N} \sum_j \phi(x_j^1(s)) \phi(x_j^2(t))$$

及共轭场 T_2 解耦。平均后的生成泛函为

$$\bar{Z} := \langle Z \rangle_{\mathbf{J}} = \prod_{\alpha=1}^2 \left\{ \int \mathcal{D}Q_1^\alpha \int \mathcal{D}Q_2^\alpha \right\} \int \mathcal{D}T_1 \int \mathcal{D}T_2 e^{\Omega}, \quad (174) \\ \Omega := - \sum_{\alpha=1}^2 Q_1^{\alpha T} Q_2^\alpha - T_1^T T_2 + \ln Z^{12},$$

其中

$$Z^{12} = \prod_{\alpha=1}^2 \left\{ \int \mathcal{D}\mathbf{x}^\alpha \int \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}}^\alpha \exp \left[S_0[\mathbf{x}^\alpha, \tilde{\mathbf{x}}^\alpha] + \mathbf{j}^{\alpha T} \mathbf{x}^\alpha + \tilde{\mathbf{j}}^{\alpha T} \tilde{\mathbf{x}}^\alpha + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{x}}^{\alpha T} Q_1^\alpha \tilde{\mathbf{x}}^\alpha + \frac{g^2}{N} \phi(\mathbf{x}^\alpha)^T Q_2^\alpha \phi(\mathbf{x}^\alpha) \right] \right\} \\ \times \exp \left[\tilde{\mathbf{x}}^{1T} (T_1 + D) \tilde{\mathbf{x}}^2 + \frac{g^2}{N} \phi(\mathbf{x}^1)^T T_2 \phi(\mathbf{x}^2) \right].$$

令源为零并要求 $\delta\Omega/\delta Q_{1,2}^\alpha = \delta\Omega/\delta T_{1,2} = 0$, 得到自洽方程

$$Q_1^{\alpha*}(s, t) = \frac{g^2}{N} \sum_j \langle \phi(x_j^\alpha(s)) \phi(x_j^\alpha(t)) \rangle_{Q^*, T^*}, \quad (175)$$

$$Q_2^{\alpha*}(s, t) = 0,$$

$$T_1^*(s, t) = \frac{g^2}{N} \sum_j \langle \phi(x_j^1(s)) \phi(x_j^2(t)) \rangle_{Q^*, T^*},$$

$$T_2^*(s, t) = 0.$$

于是鞍点处

$$\bar{Z}^* = \iint \prod_{\alpha=1}^2 \mathcal{D}\mathbf{x}^\alpha \mathcal{D}\tilde{\mathbf{x}}^\alpha \exp \left[\sum_{\alpha=1}^2 \left(S_0[\mathbf{x}^\alpha, \tilde{\mathbf{x}}^\alpha] + \mathbf{j}^{\alpha T} \mathbf{x}^\alpha + \tilde{\mathbf{j}}^{\alpha T} \tilde{\mathbf{x}}^\alpha + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{x}}^{\alpha T} Q_1^{\alpha*} \tilde{\mathbf{x}}^\alpha \right) + \tilde{\mathbf{x}}^{1T} (T_1^* + D) \tilde{\mathbf{x}}^2 \right]. \quad (176)$$

有四点值得注意:

1. 两子系统的单系统部分与式 (158) 相同; 因为两系统没有物理耦合, 另一系统的存在不应改变任一系统的边缘统计.
2. 整个作用量在交换任意单元指标下对称, 故 $2N$ 单元系统约化为两单元系统.
3. 若第二系统耦合项不存在, 两系统统计独立; 共有白噪声 D 和辅助场 T_1^* 描述的非白高斯噪声是系统间相关的两个来源.
4. 作用量只含成对场的乘积, 因此 x^α 的统计是高斯的.

与单系统相同, 联合系统等价于一对动力学方程

$$(\partial_t + 1)x^\alpha(t) = \eta^\alpha(t), \quad \alpha \in \{1, 2\}, \quad (177)$$

噪声统计满足

$$\langle \eta^\alpha(s) \eta^\beta(t) \rangle = D\delta(t-s) + g^2 \langle \phi(x^\alpha(s)) \phi(x^\beta(t)) \rangle. \quad (178)$$

每个子系统的边缘解仍由第 10.5 节确定. 联合系统有固定点 $x^1(t) \equiv x^2(t)$, 此时 $c^{12} = c^{11} = c^{22}$, 故 $d(t) \equiv 0$. 下面判断该固定点稳定与否: 稳定意味着任意扰动后两系统重新完全相关; 不稳定则距离可增长, 表示混沌.

把两份式 (177) 相乘并取期望, 得到

$$(\partial_t + 1)(\partial_s + 1)c^{\alpha\beta}(t, s) = D\delta(t - s) + g^2 F_\phi(c^{\alpha\beta}(t, s), c^{\alpha\alpha}(t, t), c^{\beta\beta}(s, s)), \quad (179)$$

其中 $F_\phi(c^{12}, c^1, c^2) := \langle \phi(x^1)\phi(x^2) \rangle$, 且

$$\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_2 \left(0, \begin{pmatrix} c^1 & c^{12} \\ c^{12} & c^2 \end{pmatrix} \right).$$

自相关 $c^{11} = c^{22} = c(t - s)$ 的方程彼此解耦并与式 (165) 相同; 它们给出互相关方程中 F_ϕ 的背景方差. 平稳互相关解 $c^{12}(t, s) = k(t - s)$ 满足与 c 相同的方程, 故 $k = c$ 、距离为零.

为研究稳定性, 展开

$$c^{12}(t, s) = c(t - s) + \epsilon k^{(1)}(t, s), \quad \epsilon \ll 1.$$

用 Price 定理展开右端:

$$F_\phi(c^{12}(t, s), c_0, c_0) = f_\phi(c(t - s), c_0) + \epsilon f_{\phi'}(c(t - s), c_0)k^{(1)}(t, s) + O(\epsilon^2).$$

消去零阶方程, 得到一阶偏离的线性运动方程

$$(\partial_t + 1)(\partial_s + 1)k^{(1)}(t, s) = g^2 f_{\phi'}(c(t - s), c_0)k^{(1)}(t, s). \quad (180)$$

而平方距离为

$$d(t) = -2\epsilon k^{(1)}(t, t). \quad (181)$$

负号是合理的: 混沌态长时互相关趋于零, 故 $k^{(1)}$ 与正的 c 符号相反.

10.8 最大 Lyapunov 指数的 Schrödinger 方程

按照原工作 [3, Eq. (10)], 把变分方程 (180) 改写成 Schrödinger 方程. 因 $f_{\phi'}(c(t - s), c_0)$ 时间平移不变, 引入 $T = t + s$ 、 $\tau = t - s$, 写 $k^{(1)}(t, s) = k(T, \tau)$. 链式法则给出 $\partial_t \rightarrow \partial_T + \partial_\tau$ 、 $\partial_s \rightarrow \partial_T - \partial_\tau$, 故算符变为 $(\partial_T + 1)^2 - \partial_\tau^2$. 分离变量 $k(T, \tau) = e^{\kappa T/2}\psi(\tau)$, 得到增长率 κ 的本征方程

$$\left(\frac{\kappa}{2} + 1\right)^2 \psi(\tau) - \partial_\tau^2 \psi(\tau) = g^2 f_{\phi'}(c(\tau), c_0) \psi(\tau).$$

势 (164) 的二阶导数为

$$V''(c(\tau); c_0) = -1 + g^2 f_{\phi'}(c(\tau), c_0), \quad (182)$$

所以得到定态 Schrödinger 方程

$$\left[-\partial_\tau^2 - V''(c(\tau); c_0) \right] \psi(\tau) = \underbrace{\left[1 - \left(\frac{\kappa}{2} + 1 \right)^2 \right]}_{=: E} \psi(\tau). \quad (183)$$

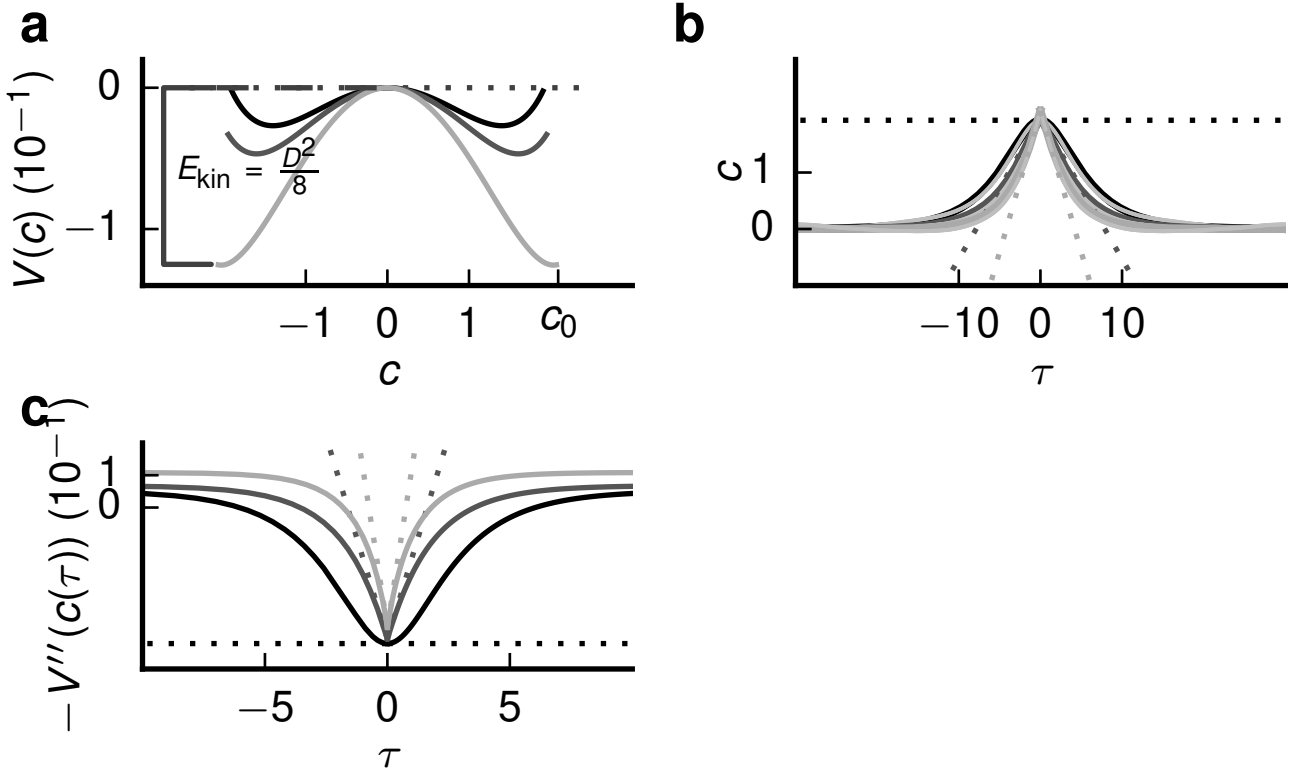


图 9: 自洽解对噪声强度 D 的依赖. **a** 决定自相关的势. $D > 0$ 对应初始动能 $D^2/8$; 条件 $V(c_0; c_0) + E_{\text{kin}} = 0$ 使从 c_0 出发的“粒子”恰能到达 $c(\infty) = 0$ 的势峰. 无噪声时 $V(c_0; c_0) = V(0) = 0$. **b** 式 (167) 的自洽自相关; 零时滞尖点的切线以虚线表示, 无噪声时斜率为零. 浅灰曲线为模拟. **c** Schrödinger 方程 (183) 中的量子力学势. 其余参数同图 6.

本征值“能量” E_n 决定 $k(2t, 0) = e^{\kappa_n t} \psi_n(0)$ 的增长率

$$\kappa_n^\pm = 2 \left(-1 \pm \sqrt{1 - E_n} \right). \quad (184)$$

两子系统平方距离的最快增长模由基态能量 E_0 和正号分支给出. 因 d 是平方距离, 长度 $\sqrt{d}$ 的指数是其一半, 最大 Lyapunov 指数为

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{2} \kappa_0^+ = -1 + \sqrt{1 - E_0}. \quad (185)$$

能量守恒式 (166) 在 $D \neq 0$ 时也决定 c_0 . 由式 (167) 得到的自协方差与直接模拟很好吻合; 图 9 还给出了式 (183) 中的量子势.

10.9 向混沌转变的条件

可以由运动方程 (165) 构造 Schrödinger 方程的本征解. 当 $D \neq 0$ 时, c 在 $\tau = 0$ 有尖点. 对式 (165) 从 $-\epsilon$ 到 ϵ 积分并令 $\epsilon \rightarrow 0$, 得 $\dot{c}(0+) - \dot{c}(0-) = -D$; 由于 c 为偶函数, $\dot{c}(0+) = -\dot{c}(0-) = -D/2$. 对 $\tau \neq 0$, 对运动方程求 τ 导数, 得到

$$\partial_\tau^2 \dot{c}(\tau) = -V''(c(\tau)) \dot{c}(\tau).$$

所以 $\dot{c}$ 是式 (183) 在本征值 $E_n = 0$ 时的本征解。

先看原工作中的无噪声情形 $D = 0$. 此时 $\dot{c}$ 对所有 τ 存在. 因 c 对称, $\Psi = \dot{c}$ 有一个节点; 由一维 Schrödinger 谱的节点定理, 必存在无节点且能量更低的态, 即 $E_0 < 0$. 由式 (185) 可知最大 Lyapunov 指数为正. 这就是 [3] 的原始论证, 说明 $g = 1$ 处从静默态转变到混沌态.

有噪声时, 转变发生在 Schrödinger 方程基态本征值为零之处. 需要寻找 $E = 0$ 且满足解及其导数连续等边界条件的齐次解. $\dot{c}(\tau)$ 在正、负 τ 两支上都是解; 构造偶函数

$$y_1(\tau) = \begin{cases} \dot{c}(\tau), & \tau \geq 0, \\ -\dot{c}(\tau), & \tau < 0. \end{cases} \quad (186)$$

一般而言, 它在 $\tau = 0$ 的导数不连续, 因为 $\partial_\tau y_1(0+) - \partial_\tau y_1(0-) = 2[c_0 - g^2 f_\phi(c_0, c_0)]$. 只有右端为零时它才是允许解. 所以混沌转变判据为

$$0 = \partial_\tau^2 c(0\pm) = c_0 - g^2 f_\phi(c_0, c_0) = -V'(c_0; c_0). \quad (187)$$

这表明转变处自相关的曲率消失; 在粒子图像中, 初始位置 c_0 处势的切线变平.

必要条件是 $V''(c_0, c_0) < 0$, 因为基态能量不可能低于势的最小值. 由式 (182), 这化为

$$1 \leq g^2 \langle \phi'(x)^2 \rangle.$$

它等价于动力学 (141) 的 Jacobian $J_{ij}\phi'$ 的谱半径大于一, 即线性稳定性丧失之点.

该判据也有直观解释. 加性噪声抬高 $\tau = 0$ 处自相关峰; 强噪声极限下自相关按 $e^{-|\tau|}$ 衰减, 曲率为正, 这是不相关外部输入造成的去相关. 无噪声时自相关在原点切线平坦、曲率为负, 衰减完全来自混沌动力学的去相关. 两种去相关机制的主导地位互换时, 曲率恰改变符号, 这就是转变点. 图 10 给出相图, 更详细讨论见 [14].

一个密切相关的计算表明, 无噪声时混沌转变条件与副本间耦合消失条件相同. 所以在混沌区, 按 N 的领先阶系统也是自平均的. 这一论证可推广到 $D \neq 0$; 此时耦合副本的场唯一物理可接受的解同样为零 (见习题).

10.10 习题

- (a) **稀疏连接网络 I.** 设随机网络连接为 $J_{ij} \sim \frac{J_0}{\sqrt{N}} B(p)$, $B(p)$ 是 Bernoulli 随机变量, 即连接概率为 p 、非零幅度为 $J_0/\sqrt{N}$ 的 Erdős-Rényi 网络; 动力学为

$$d\mathbf{x}(t) + \mathbf{x}(t)dt = \mathbf{J}\phi(\mathbf{x}(t))dt + d\mathbf{W}(t) + \mathbf{h}dt, \quad \mathbf{h} = \text{const.} \quad (188)$$

仿照式 (149) 作无序平均并确定平均作用量中的各项. 利用 J_{ij} 在指数中线性出现, 识别第 2 章习题所得 Bernoulli 变量的累积量生成函数. 根据 $J_{ij} \propto N^{-1/2}$ 说明第 n 阶累积量项如何随 N 标度, 只保留 κ_1, κ_2 的领先项 (4 分). 为所有包含 N 项求和的项引入辅助场, 即选取适当因子的 $R_1(t) \propto \sum_j \phi(x_j(t))$ 、 $Q_1(s, t) \propto \sum_j \phi(x_j(s))\phi(x_j(t))$, 并像式 (153) 那样各引入一个共轭场强制两个约束 (4 分).

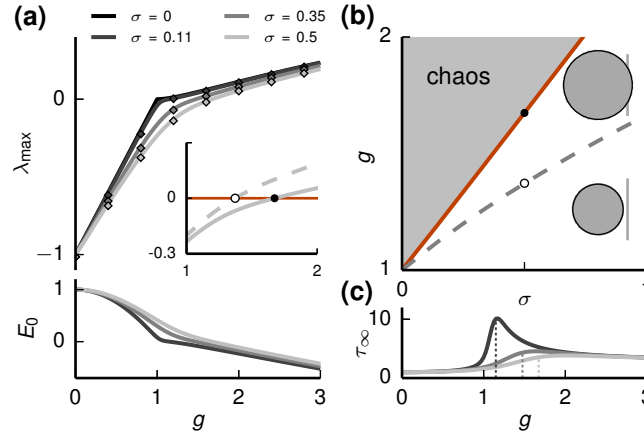


图 10: 向混沌的转变. **a** 最大 Lyapunov 指数随耦合强度 g 的变化; 实线为平均场, 菱形为模拟, 插图虚线是上界 $-1 + g\sqrt{\langle\phi'(x)^2\rangle}$, 圆点标出过零点; 下半部为基态能量 E_0 . **b** 由式 (187) 得到的转变曲线 (实线) 及必要条件 $1 = g^2\langle\phi'(x)^2\rangle$ (灰虚线). 灰色圆盘是 Jacobian 本征值, 半径 $\rho = g\sqrt{\langle\phi'(x)^2\rangle}$. **c** 自相关渐近衰减时间, 竖虚线标出混沌转变. 模拟网络 $N = 5000$. 据 [14].

(b) **推导 Price 定理.** 对 Fourier 变换存在的函数 $u(x) = \frac{1}{2\pi} \int U(\omega) e^{i\omega x} d\omega$, 证明式 (162) 满足

$$\frac{\partial}{\partial c} f_u(c, c_0) = f_{u'}(c, c_0). \quad (189)$$

把 Fourier 表示代入并直接计算左端 (4 分) .

(c) **稀疏连接网络 II.** 求上一题辅助场的鞍点解, 类似式 (157) (2 分), 并回答:

- 辅助场平均场方程如何变化?
- 推导是否依赖增益函数的点对称性?
- 有效一维运动方程是什么?
- 由此推导均值 $\langle x \rangle$ 和协方差 $\langle \delta x(t + \tau) \delta x(t) \rangle$ 的方程, 其中 $\delta x = x - \langle x \rangle$.
- 对纯兴奋网络 $J_0 > 0$, 在大 N 、有限 h 且忽略涨落时, $\langle x \rangle$ 的解是什么?
- 对 $J_0 < 0$, 说明大 N 时平均活动如何稳定到外部输入 $h > 0$ 与网络局域反馈平衡的状态, 仍忽略涨落 (4 分) .

(d) **副本计算、自平均、混沌与心灵感应.** 设系统自由度 x 的统计由依赖参数 J 的矩生成泛函 $Z[j](J)$ 描述, 可测可观测量为泛函 $O[x]$. 当每次实现随机抽取 J 时, 说明如何用 $\bar{Z}[j] := \langle Z[j](J) \rangle_J$ 表示 $\langle \langle O[x] \rangle_x(J) \rangle_J$. 副本计算考虑由完全相同的一对系统组成的系综, 每对系统在一次实现中有相同 J . 用双副本生成泛函

$$\bar{Z}_2[j^{(1)}, j^{(2)}] := \langle Z[j^{(1)}](J) Z[j^{(2)}](J) \rangle_J \quad (190)$$

表示可观测量在 J 实现间的变化

$$\langle \delta O^2 \rangle_J := \langle \langle O[x] \rangle_{x(J)}^2 \rangle_J - \langle \langle O[x] \rangle_{x(J)} \rangle_J^2. \quad (191)$$

证明若 $\bar{Z}_2[j^{(1)}, j^{(2)}] = \bar{Z}[j^{(1)}]\bar{Z}[j^{(2)}]$, 则任意 O 的变化都为零 (4 分) .

再令两个“大脑”都由式 (141) 的随机网络表示, 连接相同, 但两网络的 Wiener 增量彼此独立, 这与 Lyapunov 指数计算不同. 说明 Z_2 与式 (170) 的差别 (2 分) . 沿式 (174) 的步骤作鞍点近似, 得到对应式 (176) 的鞍点生成泛函; 不必写出全部中间步骤, 只需追踪两种生成泛函的差别如何影响最终结果. 作用量中哪一项可能解释两系统之间的“心灵感应” (4 分)? 读出对应式 (177) 的有效成对运动方程和对应式 (178) 的噪声自洽方程 (2 分) . 比较这里的设置 (连接相同, 噪声统计相同但独立抽取) 与混沌研究设置 (连接和噪声实现都相同); 前一种设置下询问混沌是否有意义, 为什么?

当 $D = 0$ 时, 说明混沌转变条件等价于系统自平均, 即按 N^{-1} 的领先阶, 式 (191) 衡量的任意可观测量变化都消失 (2 分) . 当 $D > 0$ 时, 写出协方差 $c^{\alpha\beta}(t-s)$ 对应式 (179) 的运动方程, 并解释每个副本内 $c^{\alpha\alpha}$ 为何与单系统式 (161) 的解相同 (2 分) . 对 $c^{12}(\tau)$, 把微分方程写成势中粒子运动, 证明右端出现式 (164) 的势; 用能量论证 $c^{12} \equiv 0$ 是允许解, 并由此说明有噪声系统按 N 的领先阶自平均 (2 分) . 证明它是唯一解还需分析其他可能解的稳定性, 本题不要求.

(e) **带随机反馈的 Langevin 动力学.** 考虑单群体网络的有效描述

$$dx + xdt = Jxdt + dW, \quad \langle dW^2(t) \rangle = Ddt, \quad J \in \mathbb{R}. \quad (192)$$

它采用 Itô 形式, 可描述具有指数失活响应和反馈 Jx 的神经元群体活动.

- 根据第 7.5 节写出系统作用量和矩生成泛函 $Z_J(j)$.
- 利用第 8.2 节求频域传播子. 在 $J = 1$ 发生什么? 结合式 (192) 解释; 并由 $\Delta_{x\bar{x}}(\omega)$ 说明该点对小输入的响应.
- 令自耦合服从 $J \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, 计算系综生成泛函 $\bar{Z}(j) = \langle Z_J(j) \rangle_J$.
- 有效描述系综的作用量是什么? 证明会产生时间非局域相互作用项; 传播子怎样改变, 相互作用顶点是什么?
- 假定 $\sigma \ll \mu$, 求场 x 的一阶、二阶累积量的一阶修正. 求时域协方差修正时可用 Cauchy 微分公式 $f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z)/(z-a)^{n+1} dz$.

参考文献

参考文献

- [1] G. Parisi, *J. Phys. A* **13**, 1101 (1980).
- [2] H. Sompolinsky and A. Zippelius, *Phys. Rev. Lett.* **47**, 359 (1981).

- [3] H. Sompolinsky, A. Crisanti, and H.J. Sommers, *Phys. Rev. Lett.* **61**, 259 (1988).
- [4] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Science* **274**, 1724 (1996).
- [5] M. Monteforte and F. Wolf, *Phys. Rev. Lett.* **105**, 268104 (2010).
- [6] R. Legenstein and W. Maass, *Neural Netw.* **20**, 323 (2007).
- [7] D. Sussillo and L.F. Abbott, *Neuron* **63**, 544 (2009).
- [8] T. Toyozumi and L.F. Abbott, *Phys. Rev. E* **84**, 051908 (2011).
- [9] K. Rajan, L.F. Abbott, and H. Sompolinsky, *Phys. Rev. E* **82**, 011903 (2010).
- [10] G. Hermann and J. Touboul, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 018702 (2012).
- [11] G. Wainrib and J. Touboul, *Phys. Rev. Lett.* **110**, 118101 (2013).
- [12] J. Aljadeff, M. Stern, and T. Sharpee, *Phys. Rev. Lett.* **114**, 088101 (2015).
- [13] J. Kadmon and H. Sompolinsky, *Phys. Rev. X* **5**, 041030 (2015).
- [14] J. Schuecker, S. Goedeke, and M. Helias, *Phys. Rev. X* **8**, 041029 (2018).
- [15] D. Martí, N. Brunel, and S. Ostoic, *Phys. Rev. E* **97**, 062314 (2018).
- [16] A. Crisanti and H. Sompolinsky, *Phys. Rev. E* **98**, 062120 (2018).
- [17] J.W. Negele and H. Orland, *Quantum Many-Particle Systems* (Perseus, New York, 1998).
- [18] S. Kirkpatrick and D. Sherrington, *Phys. Rev. B* **17**, 4384 (1978).
- [19] H. Sompolinsky and A. Zippelius, *Phys. Rev. B* **25**, 6860 (1982).
- [20] D.J. Amit and N. Brunel, *Network* **8**, 373 (1997).
- [21] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Neural Comput.* **10**, 1321 (1998).
- [22] H. Touchette, *Phys. Rep.* **478**, 1 (2009).
- [23] M. Moshe and J. Zinn-Justin, *Phys. Rep.* **385**, 69 (2003).
- [24] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford, 1996).
- [25] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd ed. (McGraw-Hill, New York, 1991).
- [26] B. Derrida, *J. Phys. A* **20**, L721 (1987).

[27] F. Mastrogiuseppe and S. Ostojic, arXiv:1605.04221 (2016).

[28] NIST Digital Library of Mathematical Functions, <http://dlmf.nist.gov/>.

11 顶点生成函数

摘要 前面各章已经说明, 系统的统计性质既可以由矩生成函数 $Z(j)$ 描述, 也可以更有效地由累积量生成函数 $W(j) = \ln Z(j)$ 描述. 将作用量 S 分解为二次部分 $-\frac{1}{2}x^T Ax$ 与汇集在 $V(x)$ 中的其余各项, 使我们能够导出用费曼图有效计算变量的累积量或矩的图示规则 (见第 5 章). 我们看到, 在一般情形 $S_0(x) + \epsilon V(x)$ 下, 累积量生成函数 $W(j)$ 的展开只由连通分量组成. 在特殊分解 $S(x) = -\frac{1}{2}x^T Ax + \epsilon V(x)$ 中, 我们隐含地假定在 $x = 0$ 附近作二次近似. 若相对于自由理论而言相互作用部分 $V(x)$ 与外源 j 都很小, 这就是自然的选择. 本章将针对相互作用很强、因而活动的主导点通常远离零点的情形, 导出一种围绕真实均值系统展开涨落的方法. 先从一个例子说明这种情形.

11.1 围绕非零均值展开的动机示例

考虑由 N 个神经元组成的网络中的涨落活动, 它满足如下耦合方程组

$$\begin{aligned} x_i &= \sum_j J_{ij} \phi(x_j) + \mu_i + \xi_i \\ \xi_i &\sim \mathcal{N}(0, D_i) \quad \langle \xi_i \xi_j \rangle = \delta_{ij} D_i, \\ \phi(x) &= \tanh(x - \theta). \end{aligned} \tag{193}$$

其中, N 个单元通过从单元 j 指向单元 i 的突触权重 J_{ij} 相互耦合. 可以把 x_i 看作神经元的膜电位, 把 $\phi(x_i)$ 看作其放电率; 后者是膜电位的非线性函数 ϕ . 该非线性必须满足若干性质. 例如, 它通常应在高放电率处饱和, 以模拟神经元不能快速连续放电的事实. 在人工神经网络领域, $\phi(x) = \tanh(x)$ 是常见选择. 项 μ_i 表示对第 i 个神经元的额外输入, ξ_i 则是引起网络内部涨落的中心化高斯噪声.

我们关心各单元相互作用所产生的活动统计. 为便于说明, 暂且假定完全均匀的情形, 即 $J_{ij} = \frac{J_0}{N} \quad \forall i, j$ 、 $\mu_i = \mu$ 且 $D_i = D \quad \forall i$. 由于高斯涨落是中心化的, 起初可以忽略它而得到一个粗略近似, 从而得到 N 个相同的方程

$$x_i = \frac{J_0}{N} \sum_{j=1}^N \phi(x_j) + \mu.$$

由对称性可知, 我们预期存在均匀解 $x_i \equiv x \quad \forall i$, 它满足

$$x^* = J_0 \phi(x^*) + \mu. \tag{194}$$

当然, 该方程也可能存在破坏问题对称性的非对称解.

注意, 即使假定突触耦合按 N^{-1} 衰减, 与平均输入 μ 相比, 其他单元提供的输入仍不可忽略. 因而, 在零均值解 $\langle x \rangle = 0$ 附近作近似似乎并不恰当. 我们更希望在均值 x^* 附近近似统计性质; 该均值由式 (194) 的自洽解给出, 如图 11 所示.

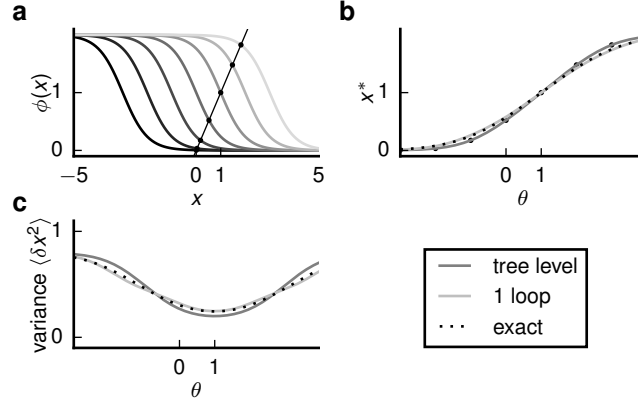


图 11: 单一种群网络中平均活动的自洽解. **a** 自洽活动的树级近似, 由式 (194) 左端 (斜率为一的黑色细线) 与右端的交点给出; 从黑到浅灰的不同灰度表示阈值 $\theta \in [-3, 4]$. 黑点标出交点, 由此得到忽略涨落的自洽树级或平均场近似. **b** 自洽解随激活阈值 θ 的变化. 黑色点线: 精确数值解; 中灰色: 忽略涨落的树级 (平均场) 近似, 如 **a** 所示并由式 (194) 给出; 浅灰色: 式 (197) 给出的单圈修正, 其中包含涨落修正. **c** x 的方差. 精确数值值 (黑色) 与式 (196) 给出的平均场近似. 参数: 平均输入 $\mu = 1$, 自耦合 $J_0 = -1$, 噪声方差 $D = 1$.

为计入假定为小量的涨落, 取假设 $x = x^* + \delta x$ 并作近似

$$\phi(x) = \phi(x^*) + \phi'(x^*) \delta x,$$

于是满足方程

$$\begin{aligned} \delta x &= J_0 \phi'(x^*) \delta x + \xi, \\ \xi &\sim \mathcal{N}(0, \bar{D}). \end{aligned} \quad (195)$$

由于式 (195) 与噪声线性相关, δx 的统计分布为

$$\delta x \sim \mathcal{N}\left(0, \underbrace{\frac{D}{|1 - J_0 \phi'(x^*)|^2}}_{=: \bar{D}}\right). \quad (196)$$

只有在 $J_0 \phi'(x^*) \neq 1$ 时, 分母才有良好定义. 否则涨落将发散, 系统处于临界点. 此外, 这里假定 $J_0 \phi$ 的图像以小于 45 度的夹角与恒等直线相交, 因而 δx 的涨落与 ξ 的涨落正相关——二者由一个正因子联系. 若存在含时动力学, 另一种情形将对应不稳定不动点.

以这种高斯方式近似活动时, 还会得到平均活动的修正: 对式 (193) 两端取期望, 并以式 (196) 近似 x 的涨落, 再把非线性展开到下一阶, 得到

$$\begin{aligned} x^* = \langle x^* + \delta x \rangle &= \mu + J_0 \phi(x^*) + J_0 \phi'(x^*) \underbrace{\langle \delta x \rangle}_{=0} + J_0 \frac{\phi''(x^*)}{2!} \underbrace{\langle \delta x^2 \rangle}_{=\bar{D}} + O(\delta x^3), \\ x^* - J_0 \phi(x^*) - \mu &= J_0 \frac{\phi''(x^*)}{2!} \frac{D}{|1 - J_0 \phi'(x^*)|^2} + O(\delta x^3). \end{aligned} \quad (197)$$

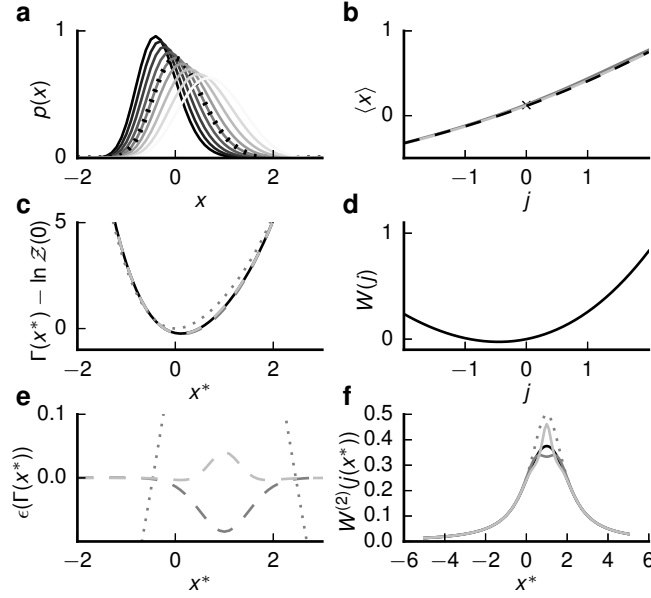


图 12: “ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论中 Γ 的逐圈展开. **a** 对作用量 $S(x) = l(\frac{1}{2}x^2 + \frac{\alpha}{3!}x^3 + \frac{\beta}{4!}x^4)$, 取 $\alpha = 1$ 、 $\beta = -1$ 、 $l = 4$, 图示源 $j \in [-2, \dots, 2]$ 的不同取值所对应的概率密度 (从黑色到浅灰色; $j = 0$ 对应黑色点线). 分布峰值随 j 移动. **b** 均值 $\langle x \rangle(j)$ 关于 j 的函数. $j = 0$ 处均值的单圈预言由蝌蚪图 $\frac{l\alpha}{3!}(3)\frac{1}{l^2} = \frac{\alpha}{2l}$ 给出, 以黑色叉号表示. 黑色虚线: 精确结果; 灰色: 状态方程的单圈近似解; 浅灰色: 双圈近似. **c** 有效作用量 $\Gamma(x^*)$, 由 $\Gamma(x^*) - \ln \mathcal{Z}(0) = \sup_j jx^* - W(j) - \ln \mathcal{Z}(0)$ 数值确定 (黑色), 并由逐圈展开近似 (灰色点线: 零圈; 灰色虚线: 单圈; 深灰色虚线: 双圈, 见习题). **d** 累积量生成函数 $W(j)$. **e** 不同阶逐圈展开的误差 $\epsilon = \Gamma^{x \text{ loop}} - \Gamma$ (符号约定同 c). **f** 由 $\langle x^2 \rangle = W^{(2)}(j(x^*))$ 给出的 x 方差关于均值 x^* 的函数 (符号约定同 c).

因此, 左端不再像最低阶那样为零; 我们得到一个依赖展开点 x^* 的涨落修正. 求解后一方程得到 x^* 时, 所选阶数的涨落修正便被隐式包含在内: 注意, 由式 (196), 涨落方差依赖于展开点 x^* . 由式 (197) 可见, 均值修正与曲率 ϕ'' 同号, 这与 ϕ 对涨落造成非对称“变形”的直观预期一致. 图 11 展示了式 (194) 与式 (197) 的不同近似.

以上分析是特设的, 并且仅限于研究不动点附近的高斯涨落. 下面把这一方法推广到非高斯修正, 并对修正项作图示处理.

11.2 勒让德变换与顶点生成函数 Γ 的定义

在第 11.1 节的例子中, 我们的目标是围绕真实均值 x^* 作自洽展开, 以得到涨落对期望值的修正. 策略是先围绕任意选定的点 x^* 展开, 再计算涨落修正, 最后才求解所得方程, 使 x^* 的自洽值等于均值. 这里将遵循完全相同的思路, 只是借助作用量来表述问题, 因为我们的最终目标是给出这一过程的图示表述. 事实上, 上一节的问题也能用作用量表述, 第 13.7 节将对此加以说明.

这里沿用统计物理与场论中的开创性工作 [1, 2], 定义有效作用量, 亦称顶点生成函数 (另见 [3, 第 5 章]).

把累积量生成函数写成积分表示

$$\exp(W(j)) = Z(j) = Z(0)^{-1} \int dx \exp(S(x) + j^T x), \quad (198)$$

以导出包含 x^* 周围涨落的方程. 首先暂且令 x^* 为任意点. 这有时称为**背景场方法** [4, 第 3.23.6 章], 它允许我们处理围绕某个选定参考场的涨落. 分离出涨落 $\delta x = x - x^*$, 将此定义代入式 (198), 并把与 δx 无关的各项移到左端, 得到

$$\exp(W(j) - j^T x^*) = Z(0)^{-1} \int d\delta x \exp(S(x^* + \delta x) + j^T \delta x). \quad (199)$$

现在对 j 作一个特殊选择. 对于给定的 x^* , 选择 j 使 $x^* = \langle x \rangle(j)$ 成为均值. 此时 δx 的涨落具有零均值, 因为 $x^* \stackrel{!}{=} \langle x \rangle = \langle x^* + \delta x \rangle$. 换言之, 我们要求

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} \langle \delta x \rangle \equiv Z(0)^{-1} \int d\delta x \exp(S(x^* + \delta x) + j^T \delta x) \delta x \\ &\equiv Z(0)^{-1} \frac{d}{dj} \int d\delta x \exp(S(x^* + \delta x) + j^T \delta x) \\ &= \frac{d}{dj} \exp(W(j) - j^T x^*), \end{aligned}$$

最后一步使用了式 (199). 由于指数函数满足 $\exp(x)' > 0 \quad \forall x$, 后一表达式在指数取驻值之处为零

$$\begin{aligned} \frac{d}{dj} (W(j) - j^T x^*) &= 0 \\ \langle x \rangle(j) &= \frac{\partial W(j)}{\partial j} = x^*(j), \end{aligned} \quad (200)$$

这再次表明, $x^*(j) = \langle x \rangle(j)$ 是源取给定值 j 时 x 的期望值.

条件 (200) 具有从函数 $W(j)$ 到新函数的**勒让德变换**形式; 我们把这个新函数称为**顶点生成函数**或**有效作用量**

$$\Gamma(x^*) := \sup_j j^T x^* - W(j). \quad (201)$$

条件 (200) 意味着, 所选的 j 使 $\Gamma(x^*)$ 取极值. 由于 W 是下凸函数 (见第 11.9 节), 该极值必为上确界. 因此 $-W$ 是上凸函数, 于是给定 x^* 时, $j^T x^* - W(j)$ 的上确界是唯一确定的; 线性项的曲率为零, 故不影响函数的凸性.

勒让德变换具有如下性质

$$\begin{aligned} \frac{d\Gamma}{dx^*}(x^*) &= j + \frac{\partial j^T}{\partial x^*} x^* - \underbrace{\frac{\partial W^T}{\partial j}}_{x^{*\top}} \frac{\partial j}{\partial x^*} \\ &= j, \end{aligned} \quad (202)$$

后一方程也称为**状态方程**，因为求解其中的 x^* ，便可确定给定源 j 下的均值，其中包括涨落引起的全部修正。在统计物理中，这个均值通常是序参量，即刻画系统状态的可观测量。

状态方程 (202) 给出的解是自洽的，因为右端依赖于待求的 x^* 。可以把状态方程解释为：一个粒子处在经典势 $\Gamma(x^*)$ 中，并受到力 j 的作用。粒子的平衡点 x^* 由两个力 j 与 $-d\Gamma/dx^* \equiv -\Gamma^{(1)}(x^*)$ 的平衡给出，即二者必须相互抵消；这与状态方程 (202) 相同

$$0 = j - \Gamma^{(1)}(x^*).$$

比较式 (200) 与式 (202) 可知，函数 $W^{(1)}$ 与 $\Gamma^{(1)}$ 互为反函数。因而求导可得

$$\begin{aligned}\Gamma^{(1)}(W^{(1)}(j)) &= j \\ \Gamma^{(2)}(W^{(1)}(j)) W^{(2)}(j) &= 1\end{aligned}\tag{203}$$

即二者的 Hessian 矩阵互逆

$$\Gamma^{(2)} = [W^{(2)}]^{-1}.\tag{204}$$

由 W 的凸性和最后一个表达式可知， Γ 也是下凸函数。因此，状态方程的解构成凸区域。函数 Γ 的一个例子见图 12c。

可以看出，勒让德变换在凸函数上具有对合性：连续作用两次便得到恒等变换。凸性在这里十分重要，因为任意函数的勒让德变换都是凸函数。特别地，连续作用两次后所得必为凸函数；所以只有当初始函数为凸函数时，才能得到对合。在此前提下，定义

$$\begin{aligned}w(j) &:= j^T x^* - \Gamma(x^*) \\ \text{其中 } \frac{d\Gamma(x^*)}{dx^*} &= j\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{dw(j)}{dj} &= x^* + j^T \frac{\partial x^*}{\partial j} - \underbrace{\frac{\partial \Gamma^T}{\partial x^*}}_{=j^T} \frac{\partial x^*}{\partial j} = x^*(j) \\ &= \langle x \rangle(j),\end{aligned}\tag{205}$$

最后一行的等号来自上面的选择 (200)。因此可得 $w(j) = W(j) + c$ ，其中 c 是无关紧要的常数。

下文将从费曼图的角度研究由 $W(j)$ 过渡到其勒让德变换 $\Gamma(x^*)$ 所产生的效果。构成 W 的图与构成 Γ 的图之间的关系，将在第 12 章揭示。

11.3 Γ 的微扰展开

我们已经看到，可以由状态方程 (202) 得到均值 x^* 的自洽方程。因此，策略是先求出包含涨落修正的 Γ 的近似，再用状态方程得到包含这些修正的真实均值的近似。这里将导出一个计算 Γ 近似的微扰过程，并给出相应的图示规则。为了用微扰方法求解问

题, 像第 4 章那样把作用量分解为 $S(x) = S_0(x) + \epsilon V(x)$; 其中 S_0 部分可以精确求解, 即其累积量生成函数 $W_0(j)$ 已知, 其余各项则汇集在 $\epsilon V(x)$ 中. 第 11.11 节给出了把这一技术用于实际问题的例子. 这里沿用文献 [5] 的论述.

在微扰理论的最低阶, 即令 $\epsilon = 0$, 有 $W(j) = W_0(j)$; Γ 中相应的领头阶项就是勒让德变换

$$\Gamma_0(x^*) = \sup_j j^T x^* - W_0(j). \quad (206)$$

现在希望导出一个递归方程, 以得到如下形式的近似

$$\Gamma(x^*) =: \Gamma_0(x^*) + \Gamma_V(x^*), \quad (207)$$

其中定义 $\Gamma_V(x^*)$ 包含由相互作用势 V 引起、直至微扰理论某一阶 ϵ^k 的全部修正项.

先说明为何式 (207) 中的加和分解是有用的. 为此, 利用式 (202) 代入 $j(x^*) = \Gamma^{(1)}(x^*)$, 并使用 $x = x^* + \delta x$, 把式 (199) 改写为

$$\begin{aligned} \exp(-\Gamma(x^*)) &= \mathcal{Z}^{-1}(0) \int dx \exp(S(x) + \Gamma^{(1)T}(x^*)(x - x^*)) \\ &= \mathcal{Z}^{-1}(0) \int dx \exp(S_0(x) + \epsilon V(x) + \Gamma^{(1)T}(x^*)(x - x^*)), \end{aligned} \quad (208)$$

第二行使用了微扰问题的具体形式. 将 Γ 按式 (207) 分解为可解部分与微扰部分, 便可把式 (208) 写成

$$\begin{aligned} \exp(-\Gamma_0(x^*) - \Gamma_V(x^*)) &= \mathcal{Z}^{-1}(0) \int dx \exp(S_0(x) + \epsilon V(x) + (\Gamma_0^{(1)T}(x^*) + \Gamma_V^{(1)T}(x^*))(x - x^*)) \\ \exp\left(\underbrace{-\Gamma_0(x^*) + \Gamma_0^{(1)T}(x^*)x^*}_{W_0(j)|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}} - \Gamma_V(x^*)\right) &= \exp(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)T}(x^*)(\partial_j - x^*)) \underbrace{\mathcal{Z}^{-1}(0) \int dx \exp(S_0(x) + j^T x)|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}}_{W_0(j)|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}} \\ &= \exp(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)T}(x^*)(\partial_j - x^*)) \exp(W_0(j))|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}, \end{aligned}$$

这里像式 (52) 那样作替换 $x \rightarrow \partial_j$, 把微扰部分移到积分号之前; 从第二行到第三行, 还识别出了未受扰累积量生成函数 $\exp(W_0(j))|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)} = \mathcal{Z}^{-1}(0) \int dx \exp(S_0(x) + \Gamma_0^{(1)T}(x^*)x)$. 把 $\Gamma_0^{(1)T}(x^*)x^*$ 移到左端, 由定义 (206) 得到 $-\Gamma_0(x^*) + j^T x^* = W_0(j)|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}$. 再从左侧乘以 $\exp(-W_0(j))|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}$, 便得到 Γ_V 的递归方程

$$\exp(-\Gamma_V(x^*)) = \exp(-W_0(j)) \exp(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)T}(x^*)(\partial_j - x^*)) \exp(W_0(j))|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}, \quad (209)$$

这表明假设 (207) 确实成立: 由于 Γ_V 再次出现在右端, 可以递归地确定它.

现在按照相互作用顶点数 k , 逐阶迭代求解后一方程. 已知最低阶满足式 (206), 故此时 $\Gamma_{V,0} = 0$. 式 (209) 右端各项的形式随即与式 (52) 相同, 所以一阶 (ϵ^1) 贡献是所有只含一个来自 ϵV 的顶点、并由 $W_0(j)$ 的累积量形成连接的连通图, 最后令 $j = \Gamma_0^{(1)}(x^*)$.

后一步对于显式写出各项至关重要. 由式 (200) 与式 (202) 可知, $\Gamma^{(1)}$ 与 $W^{(1)}$ 互为反函数, 因此这一步把 W_0 的所有累积量都表示成一阶累积量的函数

$$\begin{aligned} \langle\langle x^n \rangle\rangle(x^*) &= W_0^{(n)}(\underbrace{\Gamma_0^{(1)}(x^*)}_{\equiv j_0(x^*)}) \\ x^* &= W_0^{(1)}(j_0) \quad \leftrightarrow \quad j_0 = \Gamma_0^{(1)}(x^*) \end{aligned} \quad (210)$$

于是, 图中包含未受扰理论的 n 阶累积量 $\langle\langle x^n \rangle\rangle(x^*)$. 为计算它们, 需要先确定 $x^* = W_0^{(1)}(j_0)$, 再将此关系反解为 $j_0(x^*)$, 并代入所有高阶导数 $W_0^{(n)}(j_0(x^*))$, 从而得到 x^* 的显式函数. 由于式 (209) 左端带有负号, 上述图全都带负号.

我们要按顶点数 k 逐阶迭代求解式 (209), 并相应地定义 $\Gamma_{V,k}$. 与连通簇定理的证明类似, 把式 (209) 中微分算子的指数写成极限, 从而实现递归.

$$\exp(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)\text{T}}(x^*)(\partial_j - x^*)) = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{L} \left(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)\text{T}}(x^*)(\partial_j - x^*) \right) \right)^L. \quad (211)$$

首先假定 L 固定但很大, 并选择某个 $0 \leq l \leq L$. 把 $\exp(-W_0(j))$ 移到式 (209) 左端, 并把右端的因子作用 l 次所得的结果定义为 $g_l(j)$

$$\exp(W_0(j) + g_l(j)) := \left(1 + \frac{1}{L} \left(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)\text{T}}(x^*)(\partial_j - x^*) \right) \right)^l \exp(W_0(j)), \quad (212)$$

由于括号 $(1 + \dots)^l$ 中含有单位项, 结果总会带有因子 $\exp(W_0(j))$, 上式已将其显式写出. 初始条件显然为

$$g_0 \equiv 0. \quad (213)$$

当 $l = L \rightarrow \infty$ 时, 该表达式收集了所有附加图, 因此有效作用量在式 (207) 中所需的微扰修正由如下极限给出

$$-\Gamma_V(x^*) = \lim_{L \rightarrow \infty} g_L(j) \Big|_{j=\Gamma_0^{(1)}(x^*)}. \quad (214)$$

显然有递归关系 $\exp(W_0(j) + g_{l+1}(j)) = \left(1 + \frac{1}{L} \left(\epsilon V(\partial_j) + \Gamma_V^{(1)\text{T}}(x^*)(\partial_j - x^*) \right) \right) \exp(W_0(j) + g_l(j))$, 由此得到 g_l 的递归式

$$g_{l+1}(j) - g_l(j) \quad (215)$$

$$= \frac{\epsilon}{L} \exp(-W_0(j) - g_l(j)) V(\partial_j) \exp(W_0(j) + g_l(j)) \quad (216)$$

$$+ \frac{1}{L} \exp(-W_0(j) - g_l(j)) \Gamma_V^{(1)}(x^*)(\partial_j - x^*) \exp(W_0(j) + g_l(j)) \quad (217)$$

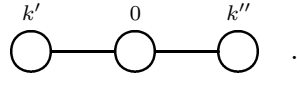
$$+ \mathcal{O}(L^{-2}).$$

这里从左侧乘以 $\exp(-W_0(j) - g_l(j))$, 取对数, 并使用了 $\ln(1 + \frac{1}{L}x) = \frac{1}{L}x + \mathcal{O}(L^{-2})$. 为得到最终结果 (214), 需要在 $g_l(j)$ 中代入 $j = \Gamma_0^{(1)}(x^*)$.

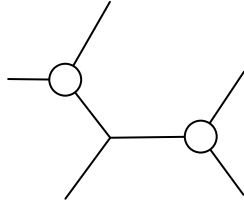
11.4 广义单线不可约性

现在研究迭代 (215) 的图示含义. 为此, 需要进一步定义一类特定图的拓扑性质.

文献中的**单线不可约性**, 是指不存在只需剪断一条二阶裸传播子 (即费曼图原始语言中的一条线) 便可断开的图. 在第 5 章引入的稍加推广的图示记号中, 这类图具有如下形式



其中, 分别含 k 与 k' 个顶点的两个子图由裸二阶累积量 $\text{---}\bigcirc\text{---}$ 连接. 这里需要在更一般的意义下定义图的**不可约性**, 从而把结果推广到围绕非高斯理论所作的微扰展开. 若断开某一个顶点的一条端腿便能把一个图分解成一对子图, 就称该图**可约**. 在高斯情形中, 这一定义与单线可约性相同, 因为顶点的所有端腿都必然连接到二阶传播子. 若裸理论具有高阶累积量, 情况则未必如此. 例如, 图中可能包含如下分量



其中三点相互作用的两侧分别连接到一个三阶 (或更高阶) 累积量. 无论断开左侧还是右侧的一条腿, 都会把图分成两部分. 我们称这种图为可约图, 而把不具有这一性质的图称为不可约图.

采用如下图示记号: 由于 $g_l(j) =: \bigcirc^{g_l}$ 仅通过其中裸累积量对 j 的依赖而间接依赖于 j , 我们用添加一条腿来表示求导; 实际上, 这条腿接到 g_l 中所含的某个 W_0 累积量上

$$j\text{---}\bigcirc^{g_l} := \partial_j \bigcirc^{g_l} := \partial_j g_l(j).$$

首先注意, 式 (215) 对 g_{l+1} 产生两类贡献, 分别对应式 (215) 的第一项和式 (217). 第一项产生的贡献只来自 $\epsilon V(\partial_j)$ 的顶点, 与连通簇定理中的式 (54) 类似. 令 $g_0 = 0$, 一阶修正为

$$g_1(j) = \frac{\epsilon}{L} \exp(-W_0(j)) V(\partial_j) \exp(W_0(j)) + \mathcal{O}(L^{-2}). \quad (218)$$

它包含所有只含一个 V 顶点、并由 W_0 的累积量形成连接的图. 这些图只含一个顶点, 因而显然不可约.

连通簇定理的证明 (见第 5.2 节) 说明了这一构造如何递归进行: 在相应的第 $l+1$ 步中, 式 (215) 的第一项把 $W_0 + g_l$ 中已经包含的分量与来自 $\epsilon V(x)$ 的一个附加顶点连接, 从而生成所有连通图. 每一步只需保留这样的图: 新顶点至多连接 g_l 中的一个分量, 但可连接任意多个 W_0 分量; 如此便能最大限度地增加每个分量中的顶点数. 这是因为, 对照组合因子 (58) 与 (59) 可见, 在一步中添加多个顶点 (即以新顶点连接 g_l 的两个或更多分量) 所形成的贡献至少受到 L^{-1} 的抑制, 因此在极限 (214) 中消失.

第二项 (217) 与第一项相似, 但有三个重要区别:

1. 微分算子 ∂_j 只出现一次, 其作用类似于一个单极顶点: 因此, 该项用一条连接把 $\Gamma_V^{(1)}$ 中所含的整个子图接到 g_l 中任意一个图上.
2. 微分算子以 $\partial_j - x^*$ 的形式出现. 因而, 最后在式 (214) 中令 $j_0 = \Gamma_0^{(1)}(x^*)$ 时, 凡 ∂_j 直接作用于 $W_0(j)$ 的项都会因为 $W_0^{(1)}(j_0) = x^*$ 而抵消; 只有当 ∂_j 作用于 g_l 中的分量时, 才产生非零贡献. 顶点与累积量可以按任意顺序组合成最终的图, 所以 $\partial_j - x^*$ 作用于 g_l 所生成的图, 与它先作用于 W_0 、再在后续迭代中由另一个 ∂_j 作用于所得 $W_0^{(1)}$ 所生成的图相同. 因此, 构造全部图时只需把 ∂_j 看成作用于 g_l ; 相反的构造次序已包含在组合因子中.
3. 从 $\Gamma_V^{(1)}(x^*)$ 接入的这些子图不依赖于 j ; 由式 (209) 可见, 其中所有累积量对 j 的依赖均固定在 $j = \Gamma_0^{(1)}(x^*)$ 处. 因此, 这些子图不能在后续迭代步骤中再与其他顶点形成连接.

由最后一点还可知, 在式 (217) 中求导时, $\Gamma_V^{(1)}(x^*) \equiv \partial_{x^*} \Gamma_V(x^*) \stackrel{L \rightarrow \infty}{\rightarrow} -\partial_{x^*} (g_L \circ \Gamma_0^{(1)}(x^*))$ 会产生一个内层导数 $\Gamma_0^{(2)}$, 接到 g_L 中任一分量的一条腿上. 定义附加符号

$$\Gamma_0^{(2)}(x^*) =: \text{wavy line with a shaded circle labeled } 0 \text{ in the middle}$$

便可把这些贡献写成

$$\partial_{x^*} (g_L \circ \Gamma_0^{(1)}) \equiv (g_L^{(1)} \circ \Gamma_0^{(1)}) \Gamma_0^{(2)} = \text{circle labeled } g_L \text{ connected to a shaded circle labeled } 0 \text{ with a wavy line} \quad (219)$$

所以在第 $l+1$ 步, 式 (217) 总共产生如下形式的图

$$g_L^{(1)} \Gamma_0^{(2)} g_l^{(1)} = \text{circle labeled } g_L \text{ connected to a shaded circle labeled } 0 \text{ with a wavy line, which is then connected to a circle labeled } g_l \text{ with a wavy line} \quad (220)$$

由 Γ_0 与 W_0 互为勒让德变换的定义, 有

$$1 = \Gamma_0^{(2)} W_0^{(2)} = \text{shaded circle labeled } 0 \text{ connected to a circle labeled } 0 \text{ with a wavy line}$$

因此, 减去式 (220) 中的图, 可能抵消式 (215) 第一项所产生的某些连通图. 对于可解的高斯理论 W_0 , 正是这一抵消使最后只剩单线不可约贡献. 在一般情形下, 按上述定义, 这些贡献会抵消所有可约分量.

为看清这一抵消, 注意按定义, 可约图至少含有两个由某个顶点的一条端腿相连的分量. 先考虑由一条腿连接的两个单线不可约子图. 这条腿可以属于式 (220) 中的 $g_L^{(1)}$ 或 $g_l^{(1)}$, 即属于左侧或右侧子图. 在两种情形下, $\Gamma_0^{(2)}$ 的左侧或右侧都有二阶累积量 $W_0^{(2)}$. 这是因为, 若两个分量由一条腿相连, 则在形成复合图之前, 这条特定的腿必定终止于 $W_0^{(1)}$; 无论哪一种情形, 该项都会产生 $W_0^{(1)} \xrightarrow{\partial_j} W_0^{(2)}$.

第二点需要核对式 (220) 所示图的组合因子. 为构造一个 k 阶图, 设左侧分量含 k' 个裸顶点, 右侧分量含 $k-k'$ 个顶点. 在迭代的 L 个步骤中, 可以任选一步通过式 (217) 取入左侧项. 其余 $k-k'$ 个顶点由式 (215) 的第一项取入, 即从可用的 $L-1$ 步中选择

$k - k'$ 步, 共有 $\binom{L-1}{k-k'}$ 种选择. 每向图中添加一个分量都带有因子 L^{-1} . Γ_V 中任一含 k' 个顶点的图都正比于 $\frac{\epsilon^{k'}}{k'!}$, 合起来得到

$$\frac{L}{L} \frac{\epsilon^{k'}}{k'!} \left(\frac{\epsilon}{L}\right)^{k-k'} \binom{L-1}{k-k'} \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \frac{\epsilon^k}{k'!(k-k')!}. \quad (221)$$

式 (220) 所生成的两个子图, 其对称因子 s_1, s_2 以乘积形式进入复合图的对称因子 $s = s_1 \cdot s_2 \cdot c$, 其中 c 是连接两个子图的方法数. 然而按构造, 因子 s 不包括交换两个子图之间顶点的那些对称性. 不失一般性, 假定只有一种相互作用顶点, 则从 k 个顶点中选择 k' 个归入图的左侧共有 $s' = \binom{k}{k'}$ 种方法. 因此, 与仅由式 (215) 第一项构造的相应可约图相比, 对称因子 s 小了因子 s' , 因为后者利用了全部对称性, 其中包括混合不同子图中顶点的对称性. 把缺少的因子 s' 与组合因子 (221) 合并, 得到 $\frac{1}{k'!(k-k')!} / s' = \frac{1}{k!}$, 恰好等于该可约图的组合因子.

现在考虑一般情形: 一个图由任意数目的子图构成, 其中有 M 个不可约子图恰好通过一条连接接到图的其余部分. 这类图具有 (Cayley) 树结构, M 就是“叶”的数目. 再假定整个图共有 k 个顶点, 对称因子为 S . 可以把其中 $r = 0, \dots, M$ 片叶替换为 $\Gamma^{(1)}$ 图. 我们要证明, 这 $M+1$ 个子图之和为零. 替换了 r 片叶的图给出贡献

$$\frac{1}{k_t! \prod_{i=1}^r k_i!} \tilde{S} \cdot C, \quad (222)$$

其中, $\tilde{S}$ 是替换叶之后所得图的对称因子; C 是对所考察的所有图都相同的某个常数; k_t 与 k_i 分别是树的“主干”和第 i 片叶中的顶点数, 满足 $k_t + \sum_{i=1}^r k_i = k$. 与两个子图的情形类似, 可以确定 $\tilde{S}$ 与 S 的关系: $\tilde{S} = S \binom{k}{k_t, k_1, \dots, k_r} = S \frac{k!}{k_t! \prod_{i=1}^r k_i!}$, 因为在未显式划分子图的图中, 把顶点分配到各个区域共有 $\binom{k}{k_t, k_1, \dots, k_r}$ 种方法. 因此, 式 (222) 中前两个因子恰好给出原图的前因子 $\frac{S}{k!}$. 现在, 从 M 片叶中选择 r 片加以替换共有 $\binom{M}{r}$ 种方法, 而每个这样的图都带有符号 $(-1)^r$. 对全部贡献求和, 得到

$$\frac{S \cdot C}{n!} \sum_{r=0}^M \binom{M}{r} (-1)^r = \frac{S \cdot C}{n!} (1-1)^M = 0.$$

综上, 式 (220) 会抵消所有可约图.

不过, 式 (220) 还会生成第二类在高斯情形中不存在的图:  所连接的两个子分量, 其连接端终止于三阶或更高阶累积量. 式 (215) 的第一项不能生成这些图, 因此它们保留负号. 下一节给出这类图的例子. 所有这类图都可以通过骨架图展开来枚举 [5].

现在把上述观察总结为求取 Γ 的算法规则:

1. 求出使右端取极值的 j_0 , 从而显式计算 $\Gamma_0(x^*) = \sup_j j^T x^* - W_0(j)$. 在这一阶有 $g_0 = 0$.
2. 在微扰展开的 k 阶:
 - (a) 加入按上述定义含 k 个顶点的全部不可约图.
 - (b) 加入所有以导数 $\Gamma_0^{(n)}$ 为连接元、且不能化为 $W_V(j_0)$ 展开中所含图之形式的图; 省略的图正是 $W_V(j_0)$ 中可约图的对应项. 这些非标准贡献的拓扑和组合因子由式 (215) 从微扰理论的前一阶迭代生成; 按构造, 该迭代只产生这样的图: 每个 $\Gamma_0^{(n)}$ 至少有两腿连接到三阶或更高阶累积量. 也可以直接省略那些图: 其中 W_V 所含的某个子图仅通过相互作用顶点的一条腿连接到图的其余部分.
3. 若顶点 i 在图中重复出现 r_i 次, 就给该图赋予因子 $\frac{\epsilon^k}{r_1! \cdots r_{l+1}!}$; 再像通常处理费曼图那样, 赋予由连接各连接元的方法数所产生的组合因子 (见下例) .
4. 在所有项中, 利用一阶累积量 $x^* = \langle\langle x \rangle\rangle = W_0^{(1)}(j_0)$ 表示 n 阶累积量 $\langle\langle x^n \rangle\rangle(x^*)$ 对 j 的依赖; 例如可以反解最后一个方程, 或直接使用 $j_0 = \Gamma_0^{(1)}(x^*)$. 把出现的 $\Gamma_0^{(2)}$ 替换为其显式表达式.

11.5 例

例如, 考虑一个具有最高三阶累积量和一个三点相互作用顶点的理论:

$$\epsilon V(x) = \text{Y-shape diagram} \quad W_0(j) = \bigcirc = j - \bigcirc + \frac{1}{2} j - \bigcirc - j + \frac{1}{3!} \begin{array}{c} j \\ \diagdown \\ \bigcirc \\ \diagup \\ j \end{array} j$$

g_1 的一阶结果为

$$g_1 = \text{Y-shape with loops} + \text{X-shape with loop} + \text{O-shape with loop}$$

二阶则给出

$$\begin{aligned}
g_2 - g_1 = & \text{ (diagram 1) } + \text{ (diagram 2) } + \dots + \text{ (diagram 3) } \\
& - \text{ (diagram 4) } - \dots - \text{ (diagram 5) } \\
& - \text{ (diagram 6) } \\
& \text{additional non-cancelling diagram}
\end{aligned}$$

可以看到, 由两个较低阶子图构成并以单线相连的图被抵消. 此外, 式 (217) 还产生一类贡献, 其中 $\sim \text{shaded circle} \sim$ 的两侧接到三阶或更高阶累积量, 从而连接两个低阶分量. 这类贡献不能由式 (215) 的第一项产生, 因而不会被抵消.

11.6 高斯情形中的顶点函数

围绕高斯理论展开时

$$S_0(x) = -\frac{1}{2} (x - x_0)^T A (x - x_0),$$

勒让德变换 $\Gamma_0(x^*)$ 恰好等于该作用量的负值, 因而有 (细节见第 11.10 节)

$$\Gamma_0(x^*) = -S_0(x^*) = \frac{1}{2} (x^* - x_0)^T A (x^* - x_0). \quad (223)$$

因此, 写出式 (209) 所给的 $\Gamma_V(x^*)$ 的贡献图, 并利用 A 的对称性和乘积法则, 可见

$$j_0(x^*) = \Gamma_0^{(1)}(x^*) = A(x^* - x_0) \quad (224)$$

这里利用式 (224) 把所有累积量表示成 x^* 的步骤十分直接: 累积量生成函数为 $W_0(j) = j x_0 + \frac{1}{2} j^T A^{-1} j$. 按构造, 一阶累积量 $W_0^{(1)}(j_0) = x_0 + A^{-1} j_0 = x_0 + A^{-1} A(x^* - x_0) = x^*$ 恰好等于 x^* , 而二阶累积量 $\Delta = W_0^{(2)}(j) = A^{-1}$ 与 j 无关, 因而也与 x^* 无关.

应用第 11.3 节导出的规则可知, 所有连接都由 $\Delta = \text{---} \bigcirc \text{---}$ 构成. 因此, 由两个分量经至少一条线相连的所有图都会被抵消, 因为顶点的每条端腿都必须连接到一条线上. 此外也不会产生非标准图: W_0 只有二阶累积量, 而 $\Gamma_0^{(2)} = [W_0^{(2)}]^{-1} = A$ 与 x^* 无关, 所以对 x^* 求导不能产生含 $\Gamma_0^{(>2)}$ 的非标准项.

被抵消的图称为**单线可约图**或**单粒子可约图**. 因而, 高斯情形下有如下简单规则

$$\begin{aligned}
\Gamma_V(x^*) &= - \sum_{1\text{PI}} \in W_V(\Gamma_0^{(1)}(x^*)) \\
&= - \sum_{1\text{PI}} \in W_V(j) \Big|_{j=A(x^*-x_0)},
\end{aligned} \quad (225)$$

由式 (229) 有 $j_1 = -W_{V,1}^{(1)}(\Gamma_0^{(1)}(x^*))\Gamma_0^{(2)}(x^*)$. 再利用 $\Gamma_0^{(2)}(x^*)W_0^{(2)}(j_0) = 1$, 可把两个带下划线的项合并为 $W_{V,1}^{(1)\text{T}} j_1 = -W_{V,1}^{(1)\text{T}}(j_0)\Gamma_0^{(2)}(x^*)W_{V,1}^{(1)\text{T}}(j_0)$. 可见 $\Gamma_0^{(2)}(x^*) = (W_0^{(2)}(j_0))^{-1}$ 截去了 $W_{V,1}^{(1)}$ 外腿的传播子. 无论可解理论的均值 $W_0^{(1)}(0)$ 是否为零, 后一因子 $W_{V,1}^{(1)}$ 总有一条外腿连接到图的其余部分; 这是因为, 按照连通簇定理 (见第 5 章), W 只包含端点为 $W_0^{(2)}(j)j$ 或 $W_0^{(1)}(j)$ 的连通图. 在第一种情形中, 导数作用于 $W^{(2)}$ 得到零 (因为假定 $W_0^{(\geq 3)} = 0$), 作用于 j 则得到 $W^{(2)}(j)$. 在第二种情形中, 导数作用于 $W^{(1)}(j)$ 的自变量, 也产生因子 $W^{(2)}(j)$. 因此在所有情形下, 该项都由两个一阶 1PI 分量经单线连接而成. 总计得到

$$-\Gamma(x^*) = -\Gamma_0(x^*) + W_{V,1}(j_0) + \underbrace{W_{V,2}(j_0) - \frac{1}{2}W_{V,1}^{(1)\text{T}}(j_0)\Gamma_0^{(2)}(x^*)W_{V,1}^{(1)\text{T}}(j_0)}_{\sum_{1\text{PI}} \in W_{V,2}(j_0)}.$$

最后两项共同构成 $W_{V,2}(j_0)$ 中所含的 1PI 图: 所有以单线相连的二阶图 (因为含两个相互作用顶点而带有因子 1/2, 见第 4 章) 都被最后一项抵消, 而最后一项恰好产生全部这类贡献.

11.9 附录: W 的凸性

先证明任意函数 $f(j)$ 的勒让德变换都是凸函数. 定义

$$g(x) := \sup_j j^{\text{T}}x - f(j)$$

当 $\alpha + \beta = 1$ 时有

$$\begin{aligned} g(\alpha x_a + \beta x_b) &= \sup_j j^{\text{T}}(\alpha x_a + \beta x_b) - (\alpha + \beta)f(j) \\ &\leq \sup_{j_a} \alpha(j_a^{\text{T}}x_a - f(j_a)) + \sup_{j_b} \beta(j_b^{\text{T}}x_b - f(j_b)) \\ &= \alpha g(x_a) + \beta g(x_b), \end{aligned}$$

这正是下凸函数的定义: 函数始终位于连接弦的下方. 因此, 只有当 W 一开始就是凸函数时, 连续作两次勒让德变换才能回到 W .

现在证明可微的 W 是凸函数. $W^{(2)}$ 是协方差矩阵, 因而是对称的, 其本征值均为实数. 此外, 协方差矩阵总是半正定的 [6, 第 166 页]. 这一点可由如下论证看出. 定义双线性型

$$f(\eta) := \eta^{\text{T}}W^{(2)}\eta.$$

半正定双线性型满足 $f(\eta) \geq 0 \quad \forall \eta$. 由于 $W^{(2)}$ 对称, 左、右本征向量相同, 故半正定性还意味着所有本征值均非负. 令 $\delta x := x - \langle x \rangle$, 由于 $W^{(2)}$ 是协方差, 可以写成

$W_{kl}^{(2)} = \langle \delta x_k \delta x_l \rangle$, 从而把 $f(\eta)$ 显式写为

$$\begin{aligned} f(\eta) &= \sum_{k,l} \eta_k W_{kl}^{(2)} \eta_l \\ &= \mathcal{Z}^{-1}(j) \eta^T \int dx \delta x \delta x^T \exp(S(x) + j^T x) \eta \\ &= \mathcal{Z}^{-1}(j) \int dx (\eta^T \delta x)^2 \exp(S(x) + j^T x) \geq 0, \end{aligned}$$

其中 $\mathcal{Z}^{-1}(j) = \int dx \exp(S(x) + j^T x) \geq 0$.

因此, 即使 $W(j)$ 在某些区段上的 Hessian 矩阵为零 (即 W 含有线性区段), 对每个给定的 x^* , $\sup_j j^T x^* - W(j)$ 仍具有唯一的值, 所以 $\Gamma(x^*)$ 是良定义的.

11.10 附录: 高斯分布的勒让德变换

对于高斯理论 $S_0(x) = -\frac{1}{2}(x - x_0)^T A(x - x_0)$ 和 $\Delta = A^{-1}$, 有

$$\begin{aligned} W_0(j) &= j^T x_0 + \frac{1}{2} j^T \Delta j \\ \Gamma_0(x^*) &= \sup_j j^T x^* - W_0(j). \end{aligned}$$

j 的极值条件为

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_j (j^T x^* - W_0(j)) = \partial_j \left(j^T (x^* - x_0) - \frac{1}{2} j^T \Delta j \right) = x^* - x_0 - \Delta j \\ j &= \Delta^{-1} (x^* - x_0). \end{aligned}$$

将其代入 Γ_0 的定义, 并利用 $\Delta^{-1} = \Delta^{-1T}$, 得到

$$\begin{aligned} \Gamma_0(x^*) &= (x^* - x_0)^T \Delta^{-1} (x^* - x_0) - \frac{1}{2} (x^* - x_0)^T \Delta^{-1} \Delta \Delta^{-1} (x^* - x_0) \\ &= \frac{1}{2} (x^* - x_0)^T A (x^* - x_0) \\ &= -S_0(x^*). \end{aligned} \tag{230}$$

11.11 习题

a) “ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论中 Γ 的二阶近似.

用图示方法确定 Γ 的全部二阶贡献, 以推广第 11.7 节的结果. 可以使用第 5.4 节中对 W 有贡献的连通图 (6 分).

b) “ ϕ^3 ” 理论中 Γ 的显式计算.

对于式 (32) 的作用量, 令 $\beta = 0$, 把 Γ 作为 $W(j)$ 的勒让德变换, 在微扰展开中显式计算直至 ϵ 二阶的有效作用量 Γ . 计算可以仿照第 11.8 节的一般计算进行:

- (a) 从最低阶成立的结果 (229) 出发.
- (b) 确定一阶和二阶时修正 W 的全部图.
- (c) 通过确定使式 (228) 取极大的 j 来作勒让德变换; 请确信, 若要求 Γ 精确到二阶, 只需把 j 求到 ϵ 一阶.
- (d) 把所得 j 代入 Γ 的定义 (228), 观察二阶产生的两个单线可约图如何被抵消 (8 分) .

c) **有效运动方程.**

考虑第 7 章中的随机微分方程

$$dx(t) + x(t) dt = \frac{\epsilon}{2!} x^2(t) dt + dW(t). \quad (231)$$

我们希望借助有效作用量, 从状态方程 (202) 导出均值 $x^*(t) = \langle x(t) \rangle$ 的有效运动方程. 首先用式 (230) 把有效作用量近似到最低阶, 即 $\Gamma_0[x^*, \tilde{x}^*] = -S[x^*, \tilde{x}^*]$ (1 分). 由第 7 章可知, 真实均值 $\langle \tilde{x}(t) \rangle \equiv 0 \quad \forall t$. 证明它确实是状态方程的一个解 (2 分). 因而只需考虑单个方程

$$\tilde{j}(t) = \frac{\delta \Gamma[x^*, \tilde{x}^* = 0]}{\delta \tilde{x}^*(t)}. \quad (232)$$

现在要按照第 11.6 节, 在微扰理论中确定涨落修正. 对场 x 作 $\Gamma[x, \tilde{x}]$ 的泛函 Taylor 展开, 证明可借助顶点函数, 即 Γ 的各阶导数, 把有效运动方程写成

$$\begin{aligned} \tilde{j}(t) = & -(\partial_t + 1)x^*(t) + \frac{\epsilon}{2!} x^{*2}(t) \\ & + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \prod_{l=1}^n \int dt_l \frac{\delta^{n+1} \Gamma_V[x^* = 0, \tilde{x}^* = 0]}{\delta \tilde{x}^*(t) \delta x^*(t_1) \cdots \delta x^*(t_n)} x^*(t_1) \cdots x^*(t_n). \end{aligned}$$

(2 分). 现在只把涨落修正保留到 x^* 的线性阶, 从而得到有效运动方程

$$\tilde{j}(t) = -(\partial_t + 1)x^*(t) + \frac{\delta \Gamma_V}{\delta \tilde{x}^*(t)} + \int dt' \frac{\delta^2 \Gamma_V}{\delta \tilde{x}^*(t) \delta x^*(t')} x^*(t') + O(x^{*2}). \quad (233)$$

例如, 这一近似能够说明系统在受到偏离 $x^* = 0$ 的小扰动后如何弛豫回去. 最后的积分项在时间上是非局域的, 但它是由涨落引起的线性间接自反馈.

利用第 11.6 节和第 7 章讲解的规则, 计算含一个和两个相互作用顶点时对有效运动方程的全部修正. 第 7 章关于常数 x^* 修正的结果可能有用. 对 x^* 线性修正的计算在时域中或许更容易, 此时可使用 $m = -1$ 的响应函数和关联函数 (4 分) .

d) **应用: TAP 近似.**

设我们正在记录 N 个神经元的活动. 用很小的时间窗宽 b 对尖峰序列分箱, 使每个神经元 i 在各时间步的尖峰序列转化为二元数列 $n_i \in \{0, 1\}$. 我们希望用联合概率分布 $p(n_1, \dots, n_N)$ 描述系统, 并在满足约束 $\langle n_i \rangle = m_i$ 和 $\langle n_i n_j \rangle = c_{ij}$ 的

条件下使其熵最大；其中平均活动 m_i 与协方差 c_{ij} 由数据测得。此时分布具有 Boltzmann 形式 [7]，其作用量为

$$\begin{aligned} S(n) &= \frac{\epsilon}{2} n^T K n + j^T n \\ &= \frac{\epsilon}{2} \sum_{k \neq l} n_k K_{kl} n_l + \underbrace{\sum_k j_k n_k}_{S_0}. \end{aligned} \quad (234)$$

这里希望通过图示推导具有非随机耦合的这一成对模型的 Thouless–Anderson–Palmer (TAP) 平均场理论 [8–10]，以说明有效作用量的微扰展开。

这一展开有一段有趣的历史。Vasiliev 与 Radzhabov 首先系统地导出了它 [11]；Thouless、Anderson 与 Palmer 随后独立提出了它，但没有给出证明 [8]。Georges 与 Yedidia 后来找到了计算更高阶修正的迭代过程 [12]，但直接的图示推导一度长期未能得到 [13, 第 28 页]。本题中的图示推导遵循文献 [5]。TAP 近似在自旋玻璃中具有重要作用 [14]，近来也被用于高效训练受限 Boltzmann 机 [15]。

与式 (46) 所讨论的成对最大熵模型一样，把系统作为微扰问题处理。式 (234) 中标为 S_0 的部分是理论的可解部分，在单元指标空间中为对角形式。注意 K_{ij} 只耦合指标不同的单元 $i \neq j$ ，所以可令 $K_{ii} = 0$ 。把 $\epsilon V(n) = \frac{\epsilon}{2} \sum_{k \neq l} n_k K_{kl} n_l$ 作为关于 ϵ 的微扰。

我们再次利用 j_i 的双重角色：它一方面是源项，另一方面是参数。可以在形式上作替换 $j_i \rightarrow j_i + h_i$ ，最后令新的 $j_i = 0$ ，以分离这两个角色；此时 h_i 扮演可能非零的参数。TAP 平均场理论的计算分为若干步骤，其中一些已在前面的习题中解决；为完整起见，这里仍把它们全部列出，读者可以使用早先的结果。我们遵循第 11.3 节末尾给出的步骤。

- (a) 计算可解部分的 $W_0(j) = \ln Z_0(j) - c$ ，忽略无关紧要的常数 c (2 分)。
- (b) 计算有效作用量 $\Gamma(m)$ 的最低阶表达式 (206)，引入记号 $m_i = \langle n_i \rangle$ ，它扮演 x^* 的角色；在这一特定情形中， Γ_0 对应什么物理量 (2 分)？
- (c) 验证 $\Gamma_0^{(1)}(m) = j_0$ 满足 $W_0^{(1)}(j_0) = m$ ，这正是勒让德变换的性质 (202) 所要求的，即 $\Gamma_0^{(1)} = (W_0^{(1)})^{-1}$ (1 分)。
- (d) 求未受扰系统的累积量，即计算 Γ_V 直至 ϵ 二阶的全部修正所需的 $W_0^{(1)}(j)$ 和 $W_0^{(2)}(j)$ 。使用式 (46) 所在习题中采用的图示记号 (1 分)。
- (e) 按照第 11.3 节末尾的算法，利用第 3 问的结论，令 $j = j_0 = \Gamma_0^{(1)}(m)$ ，把累积量表示成 m 的函数 (2 分)。
- (f) 确定直至 ϵ 二阶对 $\Gamma(m)$ 有贡献的全部图。这里只需计算具有第 11.3 节所述特征的图。这需要使用第 5 问所得、表示成 m 的累积量 $W^{(n)}(\Gamma_0^{(1)}(m))$ 。微扰部分 $\epsilon V(n)$ 中只有一种关于场为二次的相互作用顶点，即 $\epsilon V_2^{(2)} = \frac{\epsilon}{2} \sum_{i \neq j} K_{ij}$ (4 分)。

将 Γ 近似到 K_{ij} 二阶, 应得到

$$\begin{aligned}\Gamma(m) = & \sum_{i=1}^N (\ln(m_i)m_i + \ln(1-m_i)(1-m_i)) - \frac{\epsilon}{2} \sum_{i \neq j} K_{ij} m_i m_j \\ & - \frac{\epsilon^2}{4} \sum_{i \neq j} K_{ij}^2 m_i (1-m_i) m_j (1-m_j) + O(\epsilon^3).\end{aligned}\quad (235)$$

(g) 求状态方程 (202). 由此得到参数 h_i 的表达式 (2 分).

在文献 [9] 中, 作者对自由能采用 Plefka 展开 [16], 其中小参数用于缩放相互作用强度. 他们得到的微扰展开对应于式 (46) 所在习题采用的方法. 把 Z 近似到二阶, 需要经过数页计算才能得到同一结果. 不同平均场方法的综述还可见文献 [13, 17]. 原始工作使用 Ising 自旋 $s_i \in \{-1, 1\}$, 这里则使用二元变量 $n_i \in \{0, 1\}$. 两种模型在数学上完全相同, 因为所有二元状态表示之间都存在双射.

逆问题 (选做). 这里可以利用上述表达式求解所谓的逆问题, 即在给定平均活动 m 与协方差 $c_{ij} = W_{ij}^{(2)}$ 时, 求参数 h_i 与 K_{ij} 的方程. 这一问题通常出现在数据分析中: 我们希望构造一个满足数据所给约束的最大熵模型. 利用式 (204) 中 Γ 与 W 的联系 (图 13).

态的出现 (选做). 这里研究系统何时出现双稳态. 与铁磁体类似, 当成对耦合平均为正时便可能出现双稳态. 最近已有工作在成对模型背景下指出这一现象 [19]: 它会带来若干不希望出现的后果, 例如 Gibbs 采样器 (Glauber 动力学 [18]) 的非遍历性, 以及参数的 Boltzmann 学习未收敛时可能得到并非最大熵分布的问题. 借助这里介绍的工具, 现在可以定量预言双稳态何时出现.

为简单起见, 假定统计量均匀, 即 $m_i = m$ 且 $c_{ij} = c \quad \forall i \neq j$. 相应地, 耦合 $K_{i \neq j} = K$ 、外场 $h_i = h$ 也均匀. 因而可以把 Γ 画成单个标量变量, 即全局平均活动 m 的函数. 我们要确定状态方程有两个解、亦即分布成为双峰分布的必要条件: Γ 的近似失去严格凸性. 文献 [19] 最近讨论了这一点.

对均匀情形导出状态方程并求解逆问题. 求逆时可使用均匀协方差矩阵的逆: $c_{ii} = m(1-m)$ 、 $c_{i \neq j} = c$ 时, $c_{i \neq j}^{-1} = \frac{c}{c-m(1-m)} \frac{1}{m(1-m)+(N-1)c}$. 现在选择参数 K 与 h , 使 $m = 0.2$ 且 $c = 0.05 m(1-m)$. 对不同单元数 N , 把状态方程以 $\Gamma^{(1)}(m) - h$ 的形式画成 m 的函数. 在忽略 TAP 项、即精确到 $O(K)$ 的近似中, 确定 Γ 失去凸性的必要条件, 即 $\exists m : \partial_m \Gamma^{(2)}((m, \dots, m)) = 0$. 对于单元数很大的系统, 关于最大熵解的适用性可以得出什么结论?

参考文献

参考文献

- [1] J. Lasinio, *Nuovo Cimento* **34**, 1790 (1964).

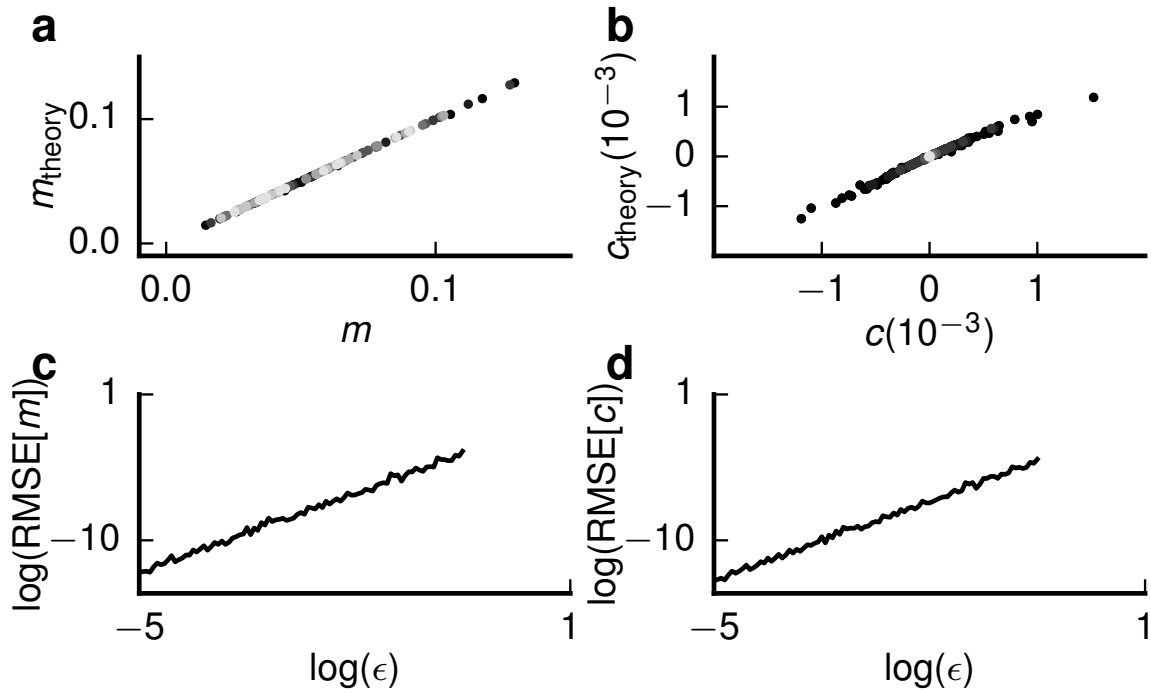


图 13: 最大熵成对模型与 TAP 平均场理论, $N = 10$ 个神经元. **a** 各神经元的指定平均活动 m_i 与对相应 Glauber 动力学 [18] 采样所得经验估计 $m_{i,\text{emp}}$ 的散点图. 指定平均活动服从均值 $\langle m_i \rangle = 0.2$ 、标准差 $\sqrt{\langle m_i^2 \rangle - \langle m_i \rangle^2} = 0.05$ 的正态分布, 并截断到 $m_i \in [0.05, 0.95]$. **b** 协方差散点图. 相关系数初值 $k_{ij} \equiv c_{ij} / \sqrt{m_i(1-m_i)m_j(1-m_j)}$ 从均值 0.05、标准差 0.03 的正态分布随机抽取, 并截断到 $k_{ij} \in [-1, 1]$. **c** Glauber 动力学各时间步的状态. 黑色: $n_i = 1$; 白色: $n_i = 0$. **d** 均匀模型的有效作用量 $\Gamma(m)$. 从黑色到浅灰色: $N = 10, 20, N_C, 50, 100$. 红色曲线: 近似 Γ 开始变为非凸时的临界值 $N_C \simeq 32$ (见习题). 经验结果来自运行 $T = 10^7$ 个时间步的 Glauber 动力学.

- [2] C. De Dominicis and P. C. Martin, *J. Math. Phys.* **5**, 14 (1964).
- [3] D. J. Amit, *Field Theory, the Renormalization Group, and Critical Phenomena* (World Scientific, Singapore, 1984).
- [4] H. Kleinert, *Gauge Fields in Condensed Matter, Vol. I: Superflow and Vortex Lines, Disorder Fields, Phase Transitions* (World Scientific, Singapore, 1989).
- [5] T. Kühn and M. Helias, *J. Phys. A Math. Theor.* **51**, 375004 (2018).
- [6] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford, 1996).
- [7] E. T. Jaynes, *Phys. Rev.* **106**, 620 (1957).
- [8] D. J. Thouless, P. W. Anderson, and R. G. Palmer, *Philos. Mag.* **35**, 593 (1977).
- [9] K. Nakanishi and H. Takayama, *J. Phys. A Math. Gen.* **30**, 8085 (1997).
- [10] T. Tanaka, *Phys. Rev. E* **58**, 2302 (1998).
- [11] A. N. Vasiliev and R. A. Radzhabov, *Theor. Math. Phys.* **21**, 963 (1974), ISSN 1573-9333.
- [12] A. Georges and J. S. Yedidia, *J. Phys. A Math. Gen.* **24**, 2173 (1991).
- [13] M. Opper and D. Saad (eds.), *Advanced Mean Field Methods—Theory and Practice* (MIT Press, Cambridge, 2001).
- [14] K. Fischer and J. Hertz, *Spin Glasses* (Cambridge University Press, Cambridge, 1991).
- [15] M. Gabrié, E. W. Tramel, and F. Krzakala, in *Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems—Volume 1*, NIPS’15 (MIT Press, Cambridge, 2015), pp. 640–648.
- [16] T. Plefka, *J. Phys. A Math. Gen.* **15**, 1971 (1982).
- [17] Y. Roudi, E. Aurell, and J. A. Hertz, *Front. Comput. Neurosci.* **3**, 1 (2009).
- [18] R. Glauber, *J. Math. Phys.* **4**, 294 (1963).
- [19] V. Rostami, P. Porta Mana, and M. Helias, *PLoS Comput. Biol.* **13**, e1005762 (2017).

12 将累积量展开为顶点函数的树图

摘要 上一章中, 我们已经导出了一个迭代过程, 用来构造顶点函数生成函数的全部贡献. 本节将说明, 存在一组简单的图示规则, 把对有效作用量 Γ 求导所得的顶点函数之费曼图, 与对累积量生成函数 W 求导所得的累积量之费曼图联系起来. 这些关系是场论中许多方法的基础. 其原因在于, 累积量还可以进一步分解为树图, 其中顶点函数充当图的节点.

12.1 顶点函数的定义

在图示上, 我们把 Z 、 W 与 Γ 之间的联系概括于图 14.

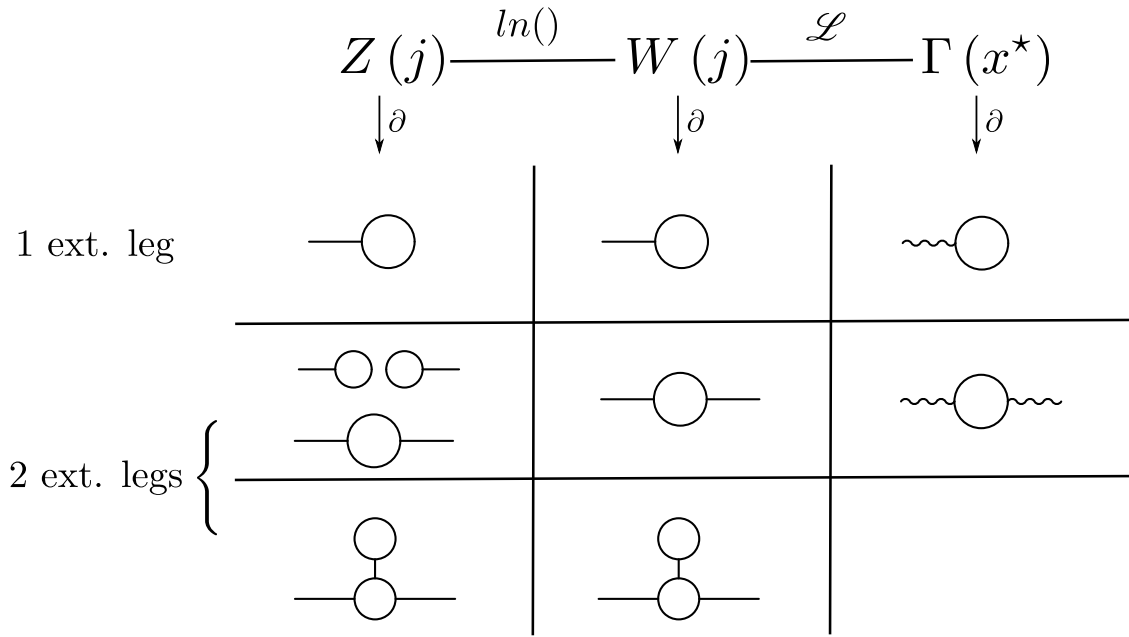


图 14: 以带三点相互作用的高斯理论为基准进行微扰展开时, Z 、 W 与 Γ 之间联系的图示概括. 各行对应不同的微扰阶数, 即不同的三点顶点数目. 根据连通集团定理, 从 $Z(j)$ 到 $W(j)$ 的步骤移除了所有非连通图; W 只包含相应变量之间的统计依赖关系. 最下一行: 在两种情形中, 作为子图的蝌蚪图都会出现. 它们是对一阶矩的微扰修正; 一阶矩与一阶累积量相同, 因此这些图在 Z 和 W 中都会出现. 从 $W(j)$ 到 $\Gamma(x^*)$ 的勒让德变换 $\mathcal{L}$, 把所有量都表示成均值 $x^* = \langle x \rangle(j)$ 的函数, 并移除了所有由均值的微扰修正所产生的图. 这是合理的, 因为均值已被指定为 x^* : 在高斯情形中, 单线可约图被移除, 这是因为由单根线连接的子图也会作为均值的微扰修正出现.

与矩生成函数和累积量生成函数的处理方式相同, 我们把 Γ 写成泰勒级数. 其系数称为顶点函数; 这一名称的缘由将在本节末变得清楚. 顶点函数定义为函数 Γ 的 n 阶导数

$$\Gamma^{(n_1, \dots, n_N)}(x^*) := \partial_1^{n_1} \cdots \partial_N^{n_N} \Gamma(x^*). \quad (236)$$

其图示表示为

$$0 = \frac{\partial}{\partial j_a} i \text{---} \bullet \text{---} k \text{---} l$$

$$= i \text{---} \bullet \text{---} k \text{---} l + i \text{---} \bullet \text{---} k \text{---} l \text{---} a$$

可以把后一表达式乘以 $W_{ib}^{(2)}$ 并对所有 i 求和. 利用式 (238) 可知, 这一操作实际上消去了第二项中的 $\Gamma^{(2)}$, 从而得到

$$0 = \sum_{i,k,m} \Gamma_{ikm}^{(3)} W_{ib}^{(2)} W_{kl}^{(2)} W_{ma}^{(2)} + W_{bla}^{(3)}. \quad (240)$$

其图示为

$$b \text{---} \circ \text{---} a \text{---} l = - b \text{---} \circ \text{---} i \text{---} \bullet \text{---} m \text{---} a \text{---} l$$

后一表达式表明, 三阶累积量 $W^{(3)}$ 可以表示为具有所谓树结构 (*tree structure*) 的图, 即不含任何闭合圈的图. 这意味着, 三阶累积量的费曼图所包含的所有闭合圈, 都必须包含在顶点函数 $\Gamma^{(3)}$ 以及连接它们的线 $W^{(2)}$ 之中.

依次对 j 求导可见, 左图会增加一条外腿; 在右图中, 可以给三个 $W^{(2)}$ 因子中的每一个增加一条外腿, 也可以给 $\Gamma^{(3)}$ 增加一条外腿, 而后一操作根据链式法则还会带来一个 $W^{(2)}$ 因子. 因而, 这一关系的树结构得以保持:

$$0 = \frac{\partial}{\partial j_c} \left[b \text{---} \circ \text{---} a \text{---} l + b \text{---} \circ \text{---} i \text{---} \bullet \text{---} m \text{---} a \text{---} l \right]$$

$$= b \text{---} \circ \text{---} a \text{---} l \text{---} c + b \text{---} \circ \text{---} i \text{---} \bullet \text{---} m \text{---} a \text{---} l \text{---} c + 2 \text{ 个置换} + b \text{---} \circ \text{---} i \text{---} \bullet \text{---} m \text{---} a \text{---} l \text{---} c$$

这里没有把两个置换明确写出; 在这两项中, 导数分别作用于带标记 a 和 l 的二阶累积量. 完整表达式当然还包含这两个附加项. 利用三点累积量的图示, 可以把第二行中间的图表示为

$$- b \text{---} \circ \text{---} i \text{---} \bullet \text{---} m \text{---} a \text{---} l$$

用归纳法可以证明, 把累积量表示为顶点函数的图全都具有树结构. 我们将在第 13.6 节看到这一论断的证明. 这一特征解释了“顶点函数”这一名称: 这些函数实际上充当相互作用顶点. 累积量由这些相互作用顶点与全传播子 $W^{(2)}$ 的组合得到.

其特殊之处在于, 只有树图才有贡献. 下一章将会看到, 这一特征与上一章的式 (199) 有关: 只有该式右端包含对涨落 δx 的积分. 因此, 这些涨落实质上被包含在左端的函数 Γ 中. 下一章确实会看到, 涨落与费曼图中圈的出现有关. 因而, 把 W 的费曼图表示为顶点函数时不出现圈, 可以理解为顶点函数已经隐式包含了所有这些涨落. 从技术上说, 这种分解因而具有优势: 我们已经看到, 在动量空间中, 每一个圈都对应一个需要计算的频率积分. 用顶点函数分解连通图, 便把这些积分提取了出来; 它们只需计算一次.

12.2 自能或质量算符 Σ

二点关联函数 $W^{(2)}$ 与二点顶点函数 $\Gamma^{(2)}$ 之间由互反关系 (238) 给出的联系是特殊的: 与所有更高阶关系, 例如式 (240) 相反, 它不含负号. Hessian 矩阵 $W^{(2)}(0)$ 是系统的协方差矩阵, 也就是全传播子 (有时称为“缀饰”传播子, 其中包含微扰修正). 因此, 它量化了系统中涨落的强度, 具有重要作用. 例如, 可以研究在哪些参数下涨落会变大: 如果 Hessian 矩阵 $\Gamma^{(2)}$ 沿某一特定方向有一个零本征值, 那么系统中的涨落就会沿相应方向发散. 临界现象或二阶相变正是以这一现象为基础.

本节考虑以下特殊情形: 理论的可解部分是高斯的, 或者像下一章的逐圈近似那样, 在一个驻点附近近似涨落. 对于第 11.6 节和第 11.7 节所示的微扰展开, 这两种情形下作用量的高斯部分也会以负号出现在有效作用量 (230) 中; 后者分解为

$$\Gamma(x^*) = -S_0(x^*) + \Gamma_V(x).$$

因此, 可以把 $\Gamma^{(2)}$ 的领头阶贡献分离出来, 写成

$$\begin{aligned}\Gamma^{(2)} &= -S_0^{(2)} + \Gamma_V^{(2)} \\ &=: -S_0^{(2)} + \Sigma.\end{aligned}\tag{241}$$

这里把 $\Sigma := \Gamma_V^{(2)}$ 定义为 Hessian 矩阵的修正项. 在量子场论中, Σ 称为自能 (*self-energy*) 或质量算符 (*mass operator*). “自能”这一名称源于其物理解释: 它给出由于粒子与系统其余部分相互作用而产生的粒子能量修正. “质量算符”这一名称指的是, 这些修正会影响有效作用量的二阶导数; 在标准 ϕ^4 理论中, 其中与动量无关的常数部分就是粒子质量.

由式 (238) 可得

$$\begin{aligned}1 &= \Gamma^{(2)} W^{(2)} \\ &= \left(-S_0^{(2)} + \Sigma\right) W^{(2)}.\end{aligned}\tag{242}$$

因此 $(W^{(2)})^{-1} = -S_0^{(2)} + \Sigma$, 可见全传播子 $W^{(2)}$ 是裸作用量二阶导数加上自能之和的逆. 这解释了为何把 Σ 视作一个附加的质量项: 在量子场论中, 质量项通常给出场的二次项.

写成矩阵形式，并从左侧乘以自由理论的传播子 $\Delta = \left(-S_0^{(2)}\right)^{-1}$ ，得到

$$\begin{aligned}\Delta &= \Delta \left(-S_0^{(2)} + \Sigma\right) W^{(2)} \\ &= (1 + \Delta \Sigma) W^{(2)}.\end{aligned}$$

所以从左侧乘以括号中矩阵的逆，便有

$$\begin{aligned}W^{(2)} &= (1 + \Delta \Sigma)^{-1} \Delta \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-\Delta \Sigma)^n \Delta \\ &= \Delta - \Delta \Sigma \Delta + \Delta \Sigma \Delta \Sigma \Delta - \dots\end{aligned}\tag{243}$$

这就是所谓的戴森方程 (*Dyson's equation*)。 $W^{(2)}$ 的这些贡献全都是带两条外腿的树图。由于 $W^{(2)}$ 包含所有带两条外腿的连通图，因此 Σ 的各项贡献必定都包含两个未缩并的变量，并且其余部分构成不能通过剪断一根线而断开的连通图。

值得注意的是，如果已经把 Σ 确定到某一给定阶数（在微扰理论中或按圈数计；见下文），那么式 (243) 中的各项会越来越不重要，因为它们的阶数逐项升高。

后一性质来自式 (243) 最后一行的分解：该表达式对应所有可能图之和，这些图由单根线 Δ 相互连接的子图组成。因而，剪断一根线 Δ 就能使这些图断开。 $W^{(2)}$ 必须包含所有带两条外腿的连通图，而上述求和已经包含了所有这类可能的组合。所以 Σ 中不可能含有任何可分离的分量。这一点可由第 11.3 节和第 13 节的证明得出，也可以从下面的论证看出。

$W^{(2)}$ 由所有带两条外腿的图组成。任何图都可以分解成一组分量，这些分量彼此之间只通过单根线连接。这一点可以递归地看出：先找出一根一经剪断便会把整个图分成两部分的线，再对所得两个子图分别以同样方式递归处理。最后剩下的各部分不能再进一步分解，因而根据定义是单粒子不可约的 (1PI)，并且必有两个连接点。把找到的任一连接明确写成 Δ ，就会得到式 (243)。

借助戴森方程 (243)，可以把第 12 节中任意累积量的树分解写成如下形式：用式 (243) 替换外部连接分量，即全传播子 $W^{(2)}$

$$\begin{aligned}W^{(2)} &= \text{---}\bigcirc\text{---} \\ &\stackrel{(243)}{=} \text{---} - \text{---}\underset{\bullet}{\Sigma}\text{---} + \text{---}\underset{\bullet}{\Sigma}\underset{\bullet}{\Sigma}\text{---} - \dots\end{aligned}$$

在逐圈展开的情形中，图中的直线为 $\Delta = \left(-S^{(2)}(x^*)\right)^{-1}$ ，而自能插入为 $\Sigma(x^*)$ ；它们仍然都是真实均值 x^* 的函数。因而，可以用显式代数项表示第 12 节中出现的所有量，并且这些项全都依赖于真实均值 x^* 。存在源 j 时，后者又由状态方程 (202) 的解给出。

13 有效作用量的逐圈展开

摘要

我们在第 4 节看到, 微扰论会生成一组由顶点 $V^{(n)}$ 和传播子 $\Delta = A^{-1}$ 构成的图. 若相互作用顶点 $V^{(n)}$ 正比于某个小因子 ϵ , 则该因子自然可用来组织微扰级数. 在许多情形下并非如此, 此时微扰级数的其他组织方式可能具有更好的收敛性质. 本章将研究其中一种重组方式. 图级数将按照各项相对于涨落幅度的幂次来组织. 这种表述尤其适合研究随机变量的非零均值, 因此是量子场论和统计场论中的核心工具, 特别适用于相变研究.

13.1 动机与树级近似

本章大体遵循文献 [1, 第 6.4 节]、[2, 第 2.5 节] 和 [3, 第 3.2.26 节].

为说明这种情形, 我们再次考虑作用量为

$$S(x) = l \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{\alpha}{3!}x^3 + \frac{\beta}{4!}x^4 \right) \quad (244)$$

的“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论, 其中 $\beta < 0$ 、 $l > 0$, 而 α 任意. 现在假定不存在一个对非高斯部分作缩放的小参数 ϵ . 相反, 我们可以假定存在一个乘在整个作用量上的参数 l . 图 12a 给出了源 j 取不同值时的概率, 其极大值随 j 单调移动. 均值 $\langle x \rangle$ 可能离 0 很远, 因此我们希望找到一种围绕任意值 $x^* = \langle x \rangle$ 展开的方法. 分布的峰总可以用二次多项式近似. 可以预期, 如果峰远离零点, 这种近似会比围绕高斯部分 $-\frac{1}{2}x^2$ 展开更准确.

在许多情形下, 涨落修正可能很小. 第 11.1 节给出了一个具体例子. 下文将看到, 小涨落对应于较大的 l . 为此, 与式 (198) 一样, 把累积量生成函数写成关于 x 的涨落的积分:

$$\exp(W(j) + \ln Z(0)) = \int dx \exp(S(x) + j^T x). \quad (245)$$

这里已把归一化移到等式左边. 我们预期, 式 (245) 右边积分的主要贡献来自 $S(x) + j^T x$ 的局部极大点, 即满足 $S^{(1)}(x_S^*) + j = 0$ 且 $S^{(2)}(x_S^*) < 0$ 的点 $x_S^*(j)$. 在这些点, 包含源项的作用量是驻定的:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} (S(x) + j^T x) &\stackrel{!}{=} 0, \\ S^{(1)}(x_S^*) + j &= 0. \end{aligned} \quad (246)$$

这隐式定义了函数 $x_S^*(j)$. 将其代入积分, 得到最低阶近似

$$W_0(j) + \ln Z(0) = S(x_S^*(j)) + j^T x_S^*(j). \quad (247)$$

这是因为 x 的涨落将集中在 x_S^* 附近. 该分布的归一化会给出一个修正项, 不过下一节将看到它正比于 l^{-1} , 因此在最低阶可以忽略. 在 $l \rightarrow \infty$ 的极限下, 全部概率质量都集中在点 $x = x_S^*$ 上. 这一近似的精度随 l 增大而提高. 对于循环网络问题, 它对应于我们朴素的平均场解 (193).

式 (246) 与 (247) 合起来具有勒让德变换的形式, 只是其符号约定与式 (201) 不同, 并且多了一个无关紧要的加法常数 $\ln Z(0)$. 因而, 在涨落的最低阶, 累积量生成函数是

作用量的勒让德变换. 对凸函数而言, 勒让德变换是对合的, 即连续作用两次得到恒等映射. 再结合式 (201) 中把 Γ 定义为 W 的勒让德变换, 可知在涨落的最低阶

$$\Gamma_0(x^*) - \ln \mathcal{Z}(0) = -S(x^*) \propto O(l). \quad (248)$$

更确切地说, Γ_0 是 $-S$ 的凸包, 因为任意函数的勒让德变换都是凸的, 见第 11.9 节.

这一近似称为树级近似 (*tree-level approximation*)、平均场近似 (*mean-field approximation*) 或驻相近似 (*stationary phase approximation*): Γ 中只出现 $-S$ 的原始相互作用顶点. “树级近似”这一名称源于: 只有树图对均值 $\langle x \rangle(j)$ 有贡献, 如第 13.5 节所示. 从式 (245) 还可看出, 我们以不涨落的均值 x_S 取代了涨落的 x , 由此得到“平均场”近似这一名称. 在第 11.1 节的例子中, 状态方程 (202) 与这种忽略一切涨落的近似完全相同, 参见式 (193).

下面要系统地纳入涨落. 我们将推广前几节的思路, 围绕任意点 x^* , 把涨落系统地展开为高斯项和更高阶项. 在场论中, 这种方法称为背景场展开 (*background field expansion*) [4, 第 3.2.26 节], 这里大体沿用其形式推导.

13.2 圈数计数

在推导系统的涨落展开之前, 先把涨落强度同费曼图的另一个拓扑特征联系起来, 即图的圈数. 为简单起见, 先考虑高斯部分为 $-\frac{1}{2}x^T A x$ 、微扰势 $V(x)$ 为 x^3 及更高阶的情形. 进一步假定 A 和 V 具有相同的数量级, 并引入参数 l 来度量这一尺度.

当 l 很大时, 以 $\delta x = x - \langle x \rangle$ 度量的 x 的涨落很小, 并且 $\delta x \propto 1/\sqrt{l}$. 这是因为, 对于小的 δx , 二次部分 $-\frac{1}{2}x^T A x$ 支配高于 x 二阶的 $V(x)$; 此外, 方差 $\langle \delta x^2 \rangle = A^{-1} \propto l^{-1}$. 我们要围绕这些弱涨落展开积分

$$\begin{aligned} W(j) &\propto \ln \int dx \exp \left(-\frac{1}{2}x^T A x + V(x) + j^T x \right) \\ &= \ln \int dx \exp \left(-\frac{1}{2}x^T l a x + l v(x) + j^T x \right), \end{aligned} \quad (249)$$

展开点为 $x = 0$, 其中定义 $a = A/l$ 和 $v = V/l$, 以显式标明 A 与 V 的阶.

先作一个简单观察: 尺度 l 会压低含有较高次幂 x 的缩并所给出的贡献. 由于 $\delta x \propto 1/\sqrt{l}$, 若一张图所有顶点中 x 的总次数为 x^n , 则其贡献正比于 $l^{-n/2}$ (n 为偶数), 因为每一对 x 的缩并都会给出一个因子 l^{-1} . 这也可由代换 $\sqrt{l}x \equiv y$ 看出; 忽略行列式的变化 $l^{-N/2}$, 因为它只给 $W(j)$ 带来一个无关紧要的加法修正:

$$W(j) \propto \ln \int dy \exp \left(-\frac{1}{2}y^T a y + l v \left(\frac{y}{\sqrt{l}} \right) + j^T \frac{y}{\sqrt{l}} \right).$$

于是, 在假定 $j = 0$ 时, 一张图的贡献具有形式

$$\sum_{n_1 + \dots + n_k = n} l \frac{v^{(n_1)}}{n_1!} \dots l \frac{v^{(n_k)}}{n_k!} \left\langle \frac{y^n}{l^{n/2}} \right\rangle \propto l^{k-n/2}.$$

每次缩并 $\langle yy \rangle \propto a^{-1} = O(1)$ 对应于一个传播子, 即图中的一条线. 因而也可以说, 该贡献受到因子 l^{k-n_Δ} 的压低, 其中 n_Δ 是图中的线数, k 是顶点数.

这一关系也可以直接从图上看出来, 如图 15 所示. 参数 l 对费曼图中的传播子和顶点作不同的缩放: 传播子为 $\Delta = (la)^{-1} = l^{-1}a^{-1} \propto l^{-1}$, 而顶点 $lv^{(n)} \propto l$.

为同图的拓扑建立联系, 构造一张含 n_V 个顶点和 n_j 条外腿的连通图. 首先把这些外腿接到顶点上; 每一条连接传播子都给出 l^{-1} 的贡献. 接着必须用线把 n_V 个顶点彼此连接成单个连通分支, 否则对 W 的贡献为零. 这至少需要 $n_{\Delta}^{\text{int,min}} = n_V - 1$ 条内线, 每条内线都带有因子 l^{-1} . 按照构造, 此时得到的图没有圈, 故 $n_L = 0$. 然后缩并顶点上所有剩余的腿. 每次这样的缩并需要另一个传播子, 带来因子 l^{-1} , 并且必然在图中新增一个圈, 因为它连接的是两个已经连通的顶点. 因此圈数为

$$n_L = n_{\Delta}^{\text{int}} - n_V + 1.$$

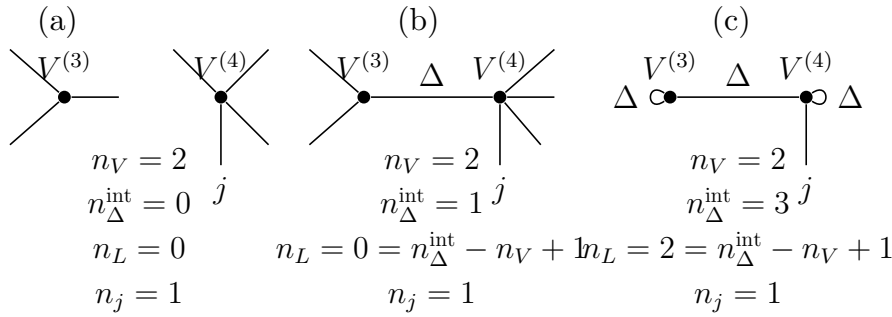


图 15: **连通图的逐步构造**. 构造一张含 n_V 个顶点和 n_j 条外腿的连通图的步骤. (a) 把外腿分配给顶点, 需要 $n_{\Delta}^{\text{ext}} = n_j$ 条外线. (b) 把所有顶点连接成一个分支, 需要 $n_{\Delta}^{\text{int}} = n_V - 1$ 条线. (c) 缩并顶点上所有剩余的腿. (b) 与 (c) 中图的圈数为 $n_L = n_{\Delta}^{\text{int}} - n_V + 1$.

一张图的前因子因而为

$$l^{n_V - n_{\Delta}^{\text{int}}} l^{-n_j} = l^{1 - n_L - n_j}.$$

这说明两点. 第一, 注意到外腿数等于累积量的阶数, 相对于其阶数, 累积量受到因子 l^{-n_j} 的压低; 该因子恰好来自 n_j 条外腿, 其中每条外腿都通过一个传播子相连. 第二, 对于待计算的给定阶累积量, 可以按照重要程度组织各项贡献; 相应图的圈数 n_L 越多, 贡献越小. 后一个因子来自图的截肢部分, 即去掉外腿后的部分.

图 16 所示的一维积分说明了逐圈近似; 该积分将在问题中计算. 当 $l \gg 1$ 时, 各阶圈修正收敛到积分的真值. 在 $l \gg 1$ 的范围内, 两圈近似的误差小于一圈近似.

13.3 有效作用量的逐圈展开: 更高圈数

本节利用第 13.2 节的逐圈展开系统计算 Γ 的修正. 在最低阶, 由式 (248) 已知 $\Gamma_0(x^*) = -S(x^*) + \ln \mathcal{Z}(0)$. 根据 Γ 的一般定义 (201), 式 (199) 写成

$$\exp(-\Gamma(x^*) + \ln \mathcal{Z}(0)) = \int d\delta x \exp(S(x^* + \delta x) + j^T \delta x). \quad (250)$$

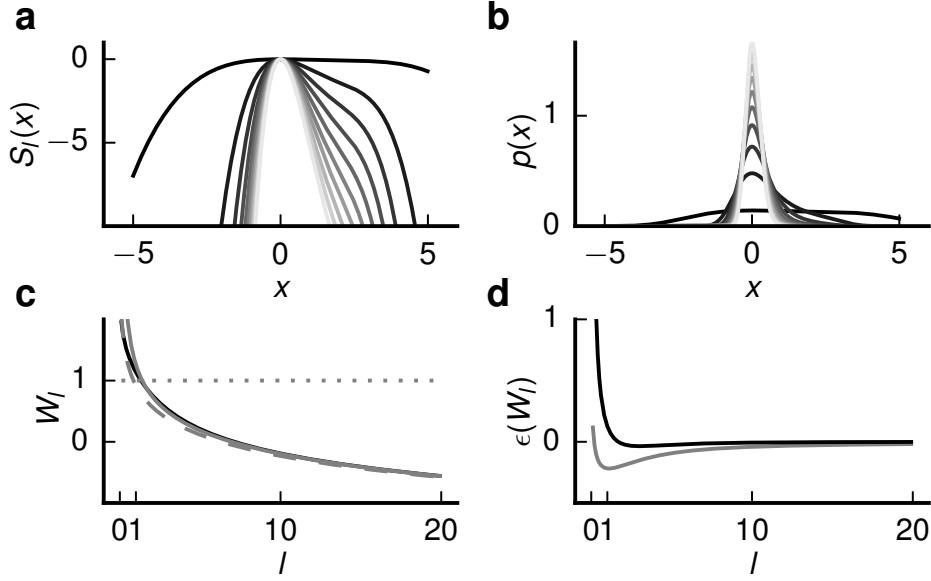


图 16: 作用量为“ $\phi^3 + \phi^4$ ”理论的逐圈展开. (a) 作用量 $S_l(x) = l \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{\alpha}{3!}x^3 + \frac{\beta}{4!}x^4 \right)$, 曲线由黑色 ($l = 0.1$) 渐变至浅灰色 ($l = 20$). (b) 概率 $p(x) = e^{S_l(x) - W_l}$. (c) 归一化 $W_l = \ln \int dx \exp(S_l(x))$: 黑色为数值积分, 灰色点线为零圈近似 ($W_l = 1$), 灰色虚线为一圈近似, 灰色实线为两圈近似 (见问题). (d) 一圈近似 (灰色) 与两圈近似 (黑色) 的误差. 其他参数为 $\alpha = 3/2$ 、 $\beta = -1$.

在涨落最低阶, 令 $\delta x = 0$, 便得到与式 (248) 相同的结果. 现在推导一个计算 Γ 的迭代方程, 迭代参数是图的圈数. 用状态方程 (202) 替换上式中的 $j(x^*)$, 得到

$$\exp(-\Gamma(x^*) + \ln \mathcal{Z}(0)) = \int d\delta x \exp(S(x^* + \delta x) + \Gamma^{(1)\text{T}}(x^*)\delta x). \quad (251)$$

围绕 x^* 展开 x 的涨落, 即在 x^* 附近对作用量作泰勒展开:

$$S(x^* + \delta x) = S(x^*) + S^{(1)}(x^*)\delta x + \frac{1}{2}\delta x^{\text{T}} S^{(2)}(x^*)\delta x + R(x^*, \delta x). \quad (252)$$

余项 $R(x^*, \delta x)$ 包含展开中高于二阶的所有项. 将式 (252) 代入式 (250), 得到

$$\begin{aligned} \exp(-\Gamma(x^*) - S(x^*) + \ln \mathcal{Z}(0)) \\ = \int d\delta x \exp\left((S^{(1)}(x^*) + \Gamma^{(1)\text{T}}(x^*))\delta x + \frac{1}{2}\delta x^{\text{T}} S^{(2)}(x^*)\delta x + R(x^*, \delta x)\right). \end{aligned} \quad (253)$$

右边已按 δx 的幂次排列, 并把与 δx 无关的 $S(x^*)$ 移到左边. 由于最低阶有 $\Gamma_0 - \ln \mathcal{Z}(0) = -S$, 定义左边的涨落修正为

$$\Gamma_{\Pi}(x^*) := \Gamma(x^*) + S(x^*) - \ln \mathcal{Z}(0). \quad (254)$$

于是, 式 (253) 右边的第一项可写成 $\partial_{x^*}(S(x^*) + \Gamma(x^*)) \equiv \Gamma_{\Pi}^{(1)}(x^*)$, 因为 $\ln \mathcal{Z}(0)$ 与 x^* 无关. 最终得到

$$\exp(-\Gamma_{\Pi}(x^*)) = \int d\delta x \exp\left(\frac{1}{2}\delta x^{\text{T}} S^{(2)}(x^*)\delta x + R(x^*, \delta x) + \Gamma_{\Pi}^{(1)\text{T}}(x^*)\delta x\right). \quad (255)$$

该方程隐式确定 Γ_{fl} . 它表明, 假设把式 (254) 加性分解为树级部分和涨落修正, 会得到一个有用的方程; 此方程只包含 Γ_{fl} 以及定义当前系统的作用量各部分.

式 (255) 允许我们再次使用第 13.2 节的重组方式来计算 Γ , 按照各项对涨落贡献的重要程度进行排序. 比较式 (249) 与 (255), 可作对应

$$\begin{aligned} S^{(2)}(x^*) &\equiv -A, \\ R(x^*, \delta x) &\equiv V(\delta x), \\ \frac{\partial \Gamma_{\text{fl}}}{\partial x^*}(x^*) &\equiv j. \end{aligned}$$

因此可把式 (255) 看成一个有效二次理论: 自由部分 $A = -S^{(2)}$, 小的微扰势 $V = R$, 源 $j = \partial \Gamma_{\text{fl}} / \partial x^*$. 根据连通簇定理, Γ_{fl} 包含所有由传播子 $\Delta = A^{-1} = (-S^{(2)}(x^*))^{-1}$ 、顶点 $V(x) = R(x^*, x)$ 以及“外线” $j = \partial \Gamma_{\text{fl}}^T / \partial x^*$ 构成的连通图. 后者当然不同于 W 中出现的外线, 因为 $\partial \Gamma_{\text{fl}}^T / \partial x^*$ 本身对应于一张子图.

现在考虑积分由 S 在 x^* 附近的狭窄极大值区域支配的情形. 这正是指数具有尖锐极大值的情况; 形式上, 可认为作用量中存在内禀尺度 $l \gg 1$. 引入该尺度并把式 (255) 改写为

$$-l\gamma_{\text{fl}}(x^*) = \ln \int d\delta x \exp \left[l \left(\frac{1}{2} \delta x^T s^{(2)}(x^*) \delta x + r(x^*, \delta x) + \gamma_{\text{fl}}^{(1)T}(x^*) \delta x \right) \right], \quad (256)$$

其中定义 $s^{(2)} := S^{(2)}/l$, $r := R/l$ 和 $\gamma_{\text{fl}} := \Gamma_{\text{fl}}/l$. 与前面一样, 把 l 用作展开参数. 第 13.2 节表明, 含 $n_L = n_{\Delta} - n_V + 1$ 个圈的图具有前因子 $l^{n_V - n_{\Delta}} = l^{1 - n_L}$, 故其对积分的总贡献随圈数增加而减小. 注意, 这里没有外腿, 因为式 (255) 没有源项, 所以 $n_j \equiv 0$.

先假想式 (256) 右边的 $l\gamma_{\text{fl}}^{(1)}\delta x$ 不存在. 积分便会生成所有由传播子 $l^{-1}[-s^{(2)}]^{-1}$ 和 lr 中的顶点构成的连通费曼图. 由于有对数, 根据连通簇定理, 只有所有顶点的所有腿都由传播子缩并的连通图才有贡献. 每张图与 l 有关的因子为 $l^{n_V - n_{\Delta}} = l^{1 - n_L}$. 再考虑式 (256) 左边的前因子 l , 一张含 n_L 个圈的图对 γ_{fl} 的贡献带有因子 l^{-n_L} .

为找出所有有贡献的图, 按照圈数归纳, 依次计算

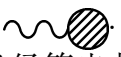
$$\gamma_{\text{fl}}^0, \gamma_{\text{fl}}^1, \gamma_{\text{fl}}^2, \dots,$$

其中上标表示给定圈数. 在零圈阶, 已知 $\Gamma - \ln \mathcal{Z}(0) = -S$, 故 $\gamma_{\text{fl}}^0 = 0$. 计算全部一圈贡献时可略去 $\gamma_{\text{fl}}^{0(1)}$. 按构造, R 中的顶点有三条或更多腿, 只会生成含两个或更多圈的连通图. 因此唯一贡献来自作用量高斯部分的积分:

$$\begin{aligned} \gamma_{\text{fl}}^1(x^*) &= -\frac{1}{l} \ln \int d\delta x \exp \left(\frac{1}{2} \delta x^T l s^{(2)}(x^*) \delta x \right) \\ &= -\frac{1}{l} \ln \sqrt{(2\pi)^N \det(-S^{(2)}(x^*)^{-1})}, \\ \Gamma_{\text{fl}}^1(x^*) &= l\gamma_{\text{fl}}^1(x^*) = \frac{1}{2} \ln \left((2\pi)^{-N} \det(-S^{(2)}(x^*)) \right). \end{aligned} \quad (257)$$

这里 N 是 x 的维数. 最后一步使用了 $\det(A)^{-1} = \prod_i \lambda_i^{-1} = \det(A^{-1})$. 回忆 $S^{(2)} = l s^{(2)}$, 一圈修正按 $O(\ln l)$ 增长, 小于零阶式 (248) 的 $O(l)$, 这事后证明了最低阶近似的合理性.

在量子力学中，一圈阶近似也称为半经典近似 (*semiclassical approximation*)，因为当系统接近经典极限时，它包含占主导地位的量子涨落修正；此时 $\hbar$ 扮演展开参数 l^{-1} 的角色 [1]。

与第 12 节一样，用带阴影的圆表示函数 $\Gamma(x^*)$ ，每求一次导数便给该符号增加一条外腿，因此 $\gamma_{\text{fl}}^{(1)} = \partial_{x^*} \gamma_{\text{fl}}$ 表示为 .

现在进行迭代步骤。假定已经算出截至圈阶 n_L 的 $\gamma_{\text{fl}}^{n_L}$ 贡献。式 (256) 的积分在 $n_L + 1$ 圈阶产生两类贡献：

1. 全部真空图（没有外腿），由 lr 中的 n_V 个顶点和 $(-ls^{(2)})^{-1}$ 的 n_Δ 个传播子构成，并满足 $n_L + 1 = n_\Delta - n_V + 1$ 。
2. 由两部分构成的全部图。一部分是由 lr 中的 n_V 个顶点和 $(-ls^{(2)})^{-1}$ 的 n_Δ 个传播子构成的 n_{L_1} 圈子图，其中 $n_{L_1} = n_\Delta - n_V + 1$ ；另一部分是已经包含在 $\gamma_{\text{fl}}^{n_L}$ 中、圈阶 $n_{L_2} \leq n_L$ 的图，并满足 $n_{L_1} + n_{L_2} = n_L + 1$ 。项 $l\gamma_{\text{fl}}^{(1)\text{T}}\delta x = l \sum_{a=1}^N (\partial\gamma_{\text{fl}}/\partial x_a^*)\delta x_a$ 允许把 δx_a 通过传播子同属于某个顶点的另一个 δx_l 缩并。例如，当 $n_{L_1} = 1$ 且 $n_{L_2} = n_L$ 时，一项贡献由一个以 Δ, r 构成的一圈子图，通过 $(-ls^{(2)})^{-1}$ 与 $\gamma_{\text{fl}}^{(n_L)}$ 中的 n_{L_2} 圈子图相连。

图的左半部分至少含一个圈，而连接传播子 $(-ls^{(2)})^{-1}$ 的因子 l^{-1} 与 $l\gamma_{\text{fl}}^{(1)}$ 的因子 l 抵消。因而右半部分只需要圈数不超过 n_L 的图。所以迭代确实是封闭的：在第 $n_L + 1$ 步只需使用已经计算过的图。

导数 $\partial_{x_k^*}$ 会添上一条指标为 k 的腿。 γ_{fl} 中各项是所有顶点腿都被传播子缩并的图。对 x^* 的导数可以作用在这类图的两个不同组分上：顶点 $S^{(n)}(x^*) = ls^{(n)}(x^*)$ ($n > 2$) 或传播子 $\Delta(x^*) = (-ls^{(2)}(x^*))^{-1}$ ，因为二者都依赖于 x^* 。这种依赖来自展开所围绕的点。因此，这类图在一个 $s^{(n)}$ 顶点附近的典型部分为

$$\cdots S_{1\dots n}^{(n)}(x^*) \prod_{i=1}^n \Delta_{ik_i}(x^*) \cdots \quad (258)$$

顶点 $S^{(n)}$ 的每条腿 $1, \dots, n$ 都连接一个传播子 Δ ，这些传播子的另一端分别以 $k_1, \dots, k_n$ 表示。不失一般性，假设第一个顶点的指标递增。对上式作用 $\partial_{x_a^*}$ ，所示部分给出

$$\begin{aligned} & \cdots \partial_{x_a^*} \left\{ S_{1\dots n}^{(n)}(x^*) \prod_{i=1}^n \Delta_{ik_i}(x^*) \right\} \cdots \\ &= \cdots S_{1\dots na}^{(n+1)}(x^*) \prod_{i=1}^n \Delta_{ik_i}(x^*) \cdots \\ &+ \cdots S_{1\dots n}^{(n)}(x^*) \sum_{j=1}^n \left\{ \prod_{i \neq j} \Delta_{ik_i}(x^*) \right\} \partial_{x_a^*} \Delta_{jk_j}(x^*) \cdots \end{aligned} \quad (259)$$

第二行第一项给顶点增加一条腿 a ，把 n 点顶点变成 $n+1$ 点顶点。为理解最后一行的图形表示，写 $\Delta = -(S^{(2)})^{-1}$ ，对恒等式 $\Delta S^{(2)} = -\mathbf{1}$ 求导，并把 Δ 看成关于其一对指

标的矩阵:

$$\begin{aligned}\partial_{x_a^*} \{\Delta S^{(2)}\} &= 0, \\ (\partial_{x_a^*} \Delta) S^{(2)} + \underbrace{\Delta \partial_{x_a^*} S^{(2)}}_{S^{(3)}} &= 0, \\ \partial_{x_a^*} \Delta_{kl} &= (\Delta S_{\text{ao} \text{ao}}^{(3)} \Delta)_{kl}.\end{aligned}$$

所以传播子的导数化为一个三点顶点: 它带有一条标记为 a 的腿, 并通过一对传播子连接到图的其余部分. 换言之, 原来连接 m_j 与 k_j 的线被替换为: m_j 和 k_j 分别连接到三点顶点 $S^{(3)}$ 的不同腿, 而该顶点还多一条腿 a . 对式 (259) 的图部分求导, 在 $n = 3$ 的例子中, 图形表示为

$$\partial_{x_a^*} \dots = \dots + \dots + 2 \text{ 个置换}.$$

首先, 第 2 项产生的贡献带有负号. 该负号来自式 (256) 中 γ_{fl} 的定义: γ_{fl} 所含每张图都带负号. 因此, 由 γ_{fl} 的一个组分与其余传播子、顶点构成的图继承这一负号, 而第 1 项仅由传播子和顶点构成的真空图符号相反. 第二, 第 2 项是单线可约 (*one-line reducible*) 的, 也称单粒子可约, 即切断连接两张子图的那一条线就能使图断开. 第三, 这类贡献中 l 的幂为 $l^{-(n_{L_1}+n_{L_2}-1+1)} = l^{-(n_L+1)}$, 因为连接传播子中的 l^{-1} 与 $l \partial_x \gamma_{\text{fl}}^T \delta x$ 中的 l 相消. 所以它与第 1 项构造的 $n_L + 1$ 圈贡献具有相同幂次. 综上, 第 2 项构造的图抵消第 1 项构造的全部单粒子可约贡献, γ_{fl} 中只剩单线不可约 (*one-line irreducible*) 图, 也称单粒子不可约图 (*one-particle irreducible diagram, 1PI*).

回到最初目标, 即围绕均值对顶点生成函数作涨落展开. 项 $l \partial_x \gamma_{\text{fl}} \delta x$ 逐次纳入涨落对有效源 $j_{\text{fl}}(x^*) = l \partial_x \gamma_{\text{fl}}$ 的贡献; 在给定的 γ_{fl} 近似下, 需要这一有效源才能达到期望均值 $x^* = \langle x \rangle$. 最终得到

$$\begin{aligned}\Gamma(x^*) - \ln \mathcal{Z}(0) &= -S(x^*) + \Gamma_{\text{fl}}(x^*), \\ \Gamma_{\text{fl}}(x^*) &= \frac{1}{2} \ln \left((2\pi)^{-N} \det(-S^{(2)}(x^*)) \right) - \sum_{\substack{\text{1PI} \\ \text{vacuum graphs}(\Delta, R)}}, \\ \Delta(x^*) &= -[S^{(2)}(x^*)]^{-1},\end{aligned}$$

其中一张图对 Γ_{fl} 的贡献随圈数增加而减小.

若关心 n 点顶点函数, 可直接从带 n 条腿的图计算. 由式 (259) 可知, 对 x^* 求导既可以在 R 中的顶点上接一条腿, 也可以把三点顶点插入一个传播子. 对 $\Gamma^{(n)}$ 有贡献、带 n 条外腿的图, 其组合因子与对 $W^{(n)}$ 有贡献、带 n 条源外腿 j 的图相同. 因为在 W 的贡献中, 一条外线 j 也是通过一个传播子连接到相互作用顶点的一条腿, 故组合因子规则必然相同. 下一节将说明如何对具体作用量实施逐圈近似.

13.4 $\phi^3 + \phi^4$ 理论示例

设作用量为

$$S_l(x) = l \left(-\frac{1}{2}x^2 + \frac{\alpha}{3!}x^3 + \frac{\beta}{4!}x^4 \right),$$

其中 $l > 0$, 并且可能有 $l \gg 1$, 从而涨落很小.

由式 (254), 零圈贡献为

$$\Gamma^0(x^*) - \ln \mathcal{Z}(0) = -S_l(x^*) = l \left(\frac{1}{2}x^{*2} - \frac{\alpha}{3!}x^{*3} - \frac{\beta}{4!}x^{*4} \right). \quad (260)$$

为得到式 (255) 中汇集于 Γ_{fl} 的涨落修正, 需要确定有效传播子 $(-S_l^{(2)})^{-1}$:

$$S_l^{(2)}(x^*) = l \left(-1 + \alpha x^* + \frac{\beta}{2}x^{*2} \right), \quad (261)$$

$$\Delta(x^*) = - \left(S_l^{(2)}(x^*) \right)^{-1} = \frac{1}{l \left(1 - \alpha x^* - \frac{\beta}{2}x^{*2} \right)}.$$

一圈修正由式 (255) 中出现的高斯积分 (257) 给出:

$$\Gamma_{\text{fl}}^1(x^*) = \ln \sqrt{\frac{-S_l^{(2)}(x^*)}{2\pi}} = \frac{1}{2} \ln \left[\frac{l \left(1 - \alpha x^* - \frac{\beta}{2}x^{*2} \right)}{2\pi} \right]. \quad (262)$$

相互作用顶点为

$$\begin{aligned} \frac{1}{3!}S_l^{(3)}(x^*) &= \frac{1}{3!}(\alpha l + \beta l x^*), \\ \frac{1}{4!}S_l^{(4)} &= \frac{1}{4!}\beta l, \\ S_l^{(>4)} &= 0. \end{aligned} \quad (263)$$

假设只关心平均值 $\langle x \rangle$ 的自洽方程修正. 平均值由状态方程 (202) 的解给出; 无外场时 $\partial \Gamma / \partial x^* = j = 0$. 有两种做法. 第一种是先计算式 (262) 给出的一圈顶点函数 Γ_{fl}^1 , 再求导:

$$\frac{\partial \Gamma_{\text{fl}}^1}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{l(-\alpha - \beta x^*)}{l \left(1 - \alpha x^* - \frac{\beta}{2}x^{*2} \right)}. \quad (264)$$

注意, 尽管求导前的一圈修正是 $O(\ln l)$, 该贡献确实是 l 的 $O(1)$ 阶.

另一种做法是直接计算同一贡献. 只需考虑有一条外腿 (来自对 x 求导) 并含一个高斯积分 (一个圈) 的 1PI 图. 唯一修正是包含三点顶点 (263) 和传播子 (261) 的蝌蚪图:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma_{\text{fl}}^1}{\partial x} &= -3 \cdot \text{蝌蚪图} \\ &= -3 \left(-S_l^{(2)} \right)^{-1} \frac{1}{3!} S_l^{(3)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\alpha l + \beta l x^*}{l \left(-1 + \alpha x^* + \frac{\beta}{2}x^{*2} \right)}. \end{aligned}$$

组合因子为 3: 三点顶点有三条腿可用于连接外腿, 另有来自作用量泰勒展开的 $1/3!$. 结果与式 (264) 相同. 两种修正都是 l 的 $O(1)$ 阶. 因而, 用 $-S_l^{(1)}(x^*) = l(x^* - \frac{\alpha}{2!}x^{*2} - \frac{\beta}{3!}x^{*3})$, 在一圈阶由下式的解确定均值 x^* :

$$\begin{aligned} 0 = j &= \Gamma^{(1)} \stackrel{\text{一圈阶}}{\simeq} -S^{(1)}(x^*) + \Gamma_{\text{fl}}^{(1)}(x^*) \\ &= l \left(x^* - \frac{\alpha}{2!}x^{*2} - \frac{\beta}{3!}x^{*3} \right) + \frac{1}{2} \frac{\alpha + \beta x^*}{-1 + \alpha x^* + \frac{\beta}{2}x^{*2}}. \end{aligned}$$

这里树级项为 $O(l)$, 一圈项为 $O(1)$. 问题中将计算 $O(l^{-1})$ 的两圈修正. 所得 Γ 的各阶近似见图 12.

13.5 附录: 逐圈展开与无穷重求和的等价性

为联系逐圈近似与微扰展开, 假定围绕一个高斯理论展开:

$$S(x) = l \left(-\frac{1}{2}x^T A x + \epsilon V(x) \right). \quad (265)$$

现在同时有展开参数 l 和 ϵ . 这里 ϵ 只用于计数顶点, 实际展开按 l 进行. 在树级近似 (248) 下, 状态方程 (202) 为

$$\begin{aligned} j &= \frac{\partial \Gamma_0(x^*)}{\partial x^*} = -\frac{\partial S(x^*)}{\partial x^*} \\ &= l (A x^* - \epsilon V^{(1)}(x^*)). \end{aligned}$$

将其写成 $x^* = A^{-1}j/l + A^{-1}\epsilon V^{(1)}(x^*)$ 并迭代求解:

$$\begin{aligned} x_0^* &= A^{-1}j/l, \\ x_1^* &= A^{-1}j/l + A^{-1}\epsilon V^{(1)}(\underbrace{A^{-1}j/l}_{\equiv x_0}), \\ x_2^* &= A^{-1}j/l + A^{-1}\epsilon V^{(1)}\left(\underbrace{A^{-1}j/l + A^{-1}\epsilon V^{(1)}(A^{-1}j/l)}_{\equiv x_1}\right), \\ &\vdots \end{aligned} \quad (266)$$

在图形上这具有树结构. 对于式 (244) 的例子, 令 $\beta = 0$, 则 $\epsilon V(x) = \alpha x^3/3!$, 从而 $\epsilon V^{(1)}(x) = 3\alpha x^2/3!$. 因子 3 也可视为在上述迭代的图形表示中连接左腿的组合因子:

$$x^* = \text{---} \frac{j}{l} \text{---} + \text{---} \frac{j}{l} \text{---} \frac{j}{l} \text{---} + 2 \text{---} \frac{j}{l} \text{---} \frac{j}{l} \text{---} \frac{j}{l} \text{---} + \dots$$

这说明了“树级近似”名称的由来. 我们实际上对普通微扰论中的无穷多张图作了重求和. 也可把 $x^* = W^{(1)}$, 因而在这一近似下, W 对应于这些图再在左侧外线上连接一个额外的 j . 这种重求和性质在更高阶仍然成立, 而且它可能比原级数具有更好的收敛性质.

任意更高阶的逐圈近似均可作类似计算. 以半经典近似或一圈修正为例, 最方便的是回到积分式 (257):

$$\Gamma_{\text{fl}}^1(x^*) = -\ln \int d\delta x \exp \left(\frac{1}{2} \delta x^T S^{(2)}(x^*) \delta x \right). \quad (267)$$

取式 (265) 的作用量, 则 $S^{(2)}(x) = -lA + \epsilon lV^{(2)}(x)$, 从而

$$\Gamma_{\text{fl}}^1(x^*) = -\ln \int d\delta x \exp \left(-\frac{1}{2} \delta x^T lA \delta x + \frac{\epsilon}{2} \delta x^T lV^{(2)}(x^*) \delta x \right).$$

可把 $\Delta = l^{-1}A^{-1}$ 看成传播子, 把第二个二次项 $\epsilon \delta x^T lV^{(2)}(x^*) \delta x / 2$ 看成二点相互作用顶点; 这种划分当然是人为的, 只为揭示同微扰展开的联系. 由于有对数, 只得到连通真空图. 含 k 个顶点并把所有对应 δx 都缩并的连通图必为环形. 任取一个顶点和它的一条腿, 有 $k-1$ 个相同的其他顶点可选, 并有因子 2 用于选择所连接的腿. 下一步有 $2(k-2)$ 种选择, 最终得到

$$2^{k-1}(k-1)! \underbrace{\text{Diagram}}_{k=4 \text{ 个顶点}}.$$

每个顶点带有 $\epsilon/2$, 总展开因子为 $1/k!$, 故

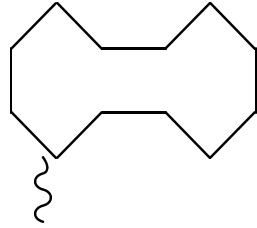
$$\Gamma_{\text{fl}}^1(x^*) = -\frac{1}{2} \ln ((2\pi)^N \det(lA)^{-1}) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\epsilon^k}{k} \underbrace{\text{tr} (A^{-1} V^{(2)}(x^*))^k}_{k \text{ 个 } V^{(2)}}. \quad (268)$$

第一项与 x^* 无关. 例如 $k = 2$ 时, 后一项应理解为

$$\text{tr } A^{-1} V^{(2)} A^{-1} V^{(2)} = \sum_{i_1 i_2 i_3 i_4} (A^{-1})_{i_1 i_2} V_{i_2 i_3}^{(2)} (A^{-1})_{i_3 i_4} V_{i_4 i_1}^{(2)},$$

等等, 因为传播子 A_{ik}^{-1} 缩并与 $\delta x_i V_{ik}^{(2)} \delta x_k$ 中各项对应的 δx_i 与 δx_k .
可作四点观察:

- 每一项中的顶点都构成单个圈.
- 若围绕某个非零 x^* 展开作用量, 就会得到微扰论中无穷多项的重求和.
- 式 (268) 后一项具有 $\ln(1 - x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n/n$ 的幂级数形式. 因此可形式地把结果看成 $\ln(-S^{(2)}) = \ln(lA - l\epsilon V^{(2)}) = \ln lA + \ln(1 - A^{-1}\epsilon V^{(2)}) = \ln lA + \sum_{k=1}^{\infty} (A^{-1}\epsilon V^{(2)})^k/k$. 又因为 $\det(-S^{(2)}) = \prod_i \lambda_i$, 其中 λ_i 是 $-S^{(2)}$ 的本征值, 故 $\ln \det M = \sum_i \ln \lambda_i = \text{tr} \ln M$; 迹与基的选择无关.
- 此时 x^* 依赖只出现在 $V^{(2)}(x^*)$ 中, 而 A 与 x^* 无关. 对状态方程的修正会在这些因子的每一项上增加一条腿, 即把 $V^{(2)}$ 变为 $V^{(3)}$:



13.6 附录: Γ 作为有效作用量的解释

下面给出 Γ 被称为“有效作用量”的形式理由, 遵循文献 [5, 第 16.2 节]. 定义累积量生成函数 W_Γ :

$$\exp(lW_{\Gamma,l}(j)) := \int dx \exp [l(-\Gamma(x) + j^T x)]. \quad (269)$$

这里以有效作用量 $-\Gamma$ 代替作用量 S , 并引入任意参数 l 来缩放指数. $W_{\Gamma,l}$ 没有任何物理意义; 引入它只是为了说明 Γ 由所有单线不可约图组成. 与第 13.3 节一样, 它用于按圈数组织生成的图.

当 $l \gg 1$ 时, 第 13.3 节表明, 式 (269) 右边积分的主要贡献来自满足

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} (-\Gamma(x) + j^T x) &\stackrel{!}{=} 0, \\ \frac{\partial \Gamma}{\partial x} &= j \end{aligned}$$

的点. 这就是此前由勒让德变换得到的状态方程 (202). 在此极限下

$$W_{\Gamma,l \rightarrow \infty}(j) = \sup_x (j^T x - \Gamma(x)).$$

因此 $W_{\Gamma,l}$ 趋于 Γ 的勒让德变换. 勒让德变换是对合的, 故 $W_{\Gamma,l \rightarrow \infty} \rightarrow W(j)$, 成为原理论的累积量生成函数. 这解释了“有效作用量”这一名称: 与通过寻找作用量的驻点得到经典问题的运动方程相同, 对 Γ 求极小即可得到包含全部涨落修正的真实解 x .

单线不可约性来自第 13.3 节的结论: 在 l 的最低阶, 只有树级图有贡献. 普通作用量的零圈近似为 $\Gamma_0(x^*) - \ln \mathcal{Z}(0) = -S(x^*)$, 其中包含原理论的全部顶点. 第 13.5 节说明, 状态方程可写成所有可能的不含圈的树级图.

将这一点用于积分式 (269): 其最低阶已经是包含任意圈数全部连通图的完整理论. 因而所有这些贡献都是由 Γ 的组分构成的全部可能树级图生成的. 围绕任意 x_0 展开 $\Gamma(x^*)$, 由状态方程得到

$$j - \Gamma^{(1)}(x_0) = \delta j = \underbrace{\Gamma^{(2)}(x_0)}_{=(W^{(2)})^{-1}}(x^* - x_0) + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} \Gamma^{(k)}(x_0)(x^* - x_0)^{k-1}.$$

令 $\delta x := x^* - x_0$, 可按式 (266) 的方式迭代求解:

$$\begin{aligned} \delta x_i^0 &= W_{ik}^{(2)} \delta j_k, \\ \delta x_i^1 &= W_{ik}^{(2)} \delta j_k - \frac{1}{2!} \Gamma_{ikl}^{(3)} W_{kn}^{(2)} W_{lm}^{(2)} \delta j_n \delta j_m, \\ &\vdots \end{aligned}$$

这里对重复指标求和. 与式 (255) 类似, 图中的连接由有效传播子 $(\Gamma^{(2)})^{-1} = W^{(2)}$ 给出, 它们是对应于理论完整二阶累积量的线; 顶点是 Γ 的高阶导数, 即顶点函数. 这同第 12 节建立的图分解完全一致, 再次展示了 W 到顶点函数的树分解. 另一方面, 可以直接写出展开 $\delta x = W^{(1)}$ 的全部连通图. 比较两种表示可知, Γ 的组分只能是单线不可约图, 即不能通过切断一条这样的线而断开, 否则同一张图会被生成两次.

13.7 附录: 自洽方程的逐圈展开

回到第 11.1 节中促使我们利用有效作用量推导自洽方程的例子. 当时采用了一个特设解法, 现在用已经发展的方法重新研究这一问题.

考虑一维自洽方程的逐圈近似

$$x = \underbrace{J_0 \phi(x)}_{=: \psi(x)} + \mu + \xi. \quad (270)$$

需要构造矩生成函数. 定义 $f(x) = x - \psi(x) - \mu$, 于是对给定噪声实现有 $x = f^{-1}(\xi)$. 矩生成函数为

$$\begin{aligned} Z(j) &= \left\langle \exp \left(j \underbrace{f^{-1}(\xi)}_x \right) \right\rangle_{\xi} \\ &= \left\langle \int dx \delta(x - f^{-1}(\xi)) \exp(jx) \right\rangle_{\xi}. \end{aligned} \quad (271)$$

最后一步显式引入变量 x ，以得到通常的源项.

约束以隐式关系 $f(x) = \xi$ 给出，其中 $f(x) = x - \psi(x)$. 为确定 $\delta(f(x))$ ，对任意函数 $g(x)$ 作代换 $y = f(x)$ ：

$$\begin{aligned} \int g(x) \delta(\underbrace{f(x)}_{=:y}) dx &= \int g(f^{-1}(y)) \delta(y) \left| \frac{dy}{dx} \right|^{-1} dy \\ &= \int g(f^{-1}(y)) \delta(y) \frac{dy}{|f'(f^{-1}(y))|} = \frac{g(f^{-1}(0))}{|f'(f^{-1}(0))|}, \\ \delta(f(x) - \xi) |f'(x)| &\longrightarrow \delta(x - f^{-1}(\xi)). \end{aligned} \quad (272)$$

所以式 (271) 可写为

$$Z(j) \stackrel{(272)}{=} \left\langle \int dx |f'(x)| \delta(f(x) - \xi) \exp(jx) \right\rangle_{\xi}, \quad (273)$$

它如预期满足 $Z(0) = 1$. 现在引入辅助场 (*auxiliary field*) $\tilde{x}$ 来解除狄拉克 δ 约束，并在傅里叶域中表示为

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} e^{\tilde{x}x} d\tilde{x}.$$

于是

$$\begin{aligned} Z(j) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}}{2\pi i} |1 - \psi'(x)| \exp(\tilde{x}(x - \psi(x)) - \mu\tilde{x} + jx) \underbrace{\langle e^{-\tilde{x}\xi} \rangle_{\xi}}_{\equiv Z_{\xi}(-\tilde{x}) = \exp(D\tilde{x}^2/2)}. \end{aligned} \quad (274)$$

下括号中识别出了噪声的矩生成函数，并代入 $f' = 1 - \psi'$. 参数 μ 与 $\tilde{x}$ 的耦合方式类似于源项. 因此可以引入源 $\tilde{j}$ ，把 μ 从矩生成函数中移除：

$$\begin{aligned} Z(j, \tilde{j}) &:= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{d\tilde{x}}{2\pi i} |1 - \psi'(x)| \exp(S(x, \tilde{x}) + jx + \tilde{j}\tilde{x}), \\ S(x, \tilde{x}) &:= \tilde{x}(x - \psi(x)) + \frac{D}{2}\tilde{x}^2. \end{aligned} \quad (275)$$

可以证明，额外因子 $|1 - \psi'(x)|$ 会抵消所有含闭合响应环的圈图，即有向传播子返回原顶点的图；这些图必须略去. 为确定存在 μ 时的解，最终须令 $\tilde{j} = -\mu$.

场 $\tilde{x}$ 有一项特殊性质：由分布归一化可知，当 $j = 0$ 而任意 $\tilde{j} \in \mathbb{R}$ 时， $Z(0, \tilde{j}) = 1 = \text{const.}(\tilde{j})$. 因而

$$\langle \tilde{x}^n \rangle|_{j=0} \equiv \frac{\partial^n Z(0, \tilde{j})}{\partial \tilde{j}^n} = 0 \quad \forall \tilde{j}. \quad (276)$$

所以 $W(j)$ 中不可能存在只有 $\tilde{j}$ 外腿的图.

从最低阶开始对 $\Gamma(x^*, \tilde{x}^*)$ 作逐圈展开. 由式 (248) 得到一对方程

$$j = -\frac{\partial S(x^*, \tilde{x}^*)}{\partial x} = -\tilde{x}^*(1 - \psi'(x^*)), \quad (277)$$

$$\tilde{j} = -\frac{\partial S(x^*, \tilde{x}^*)}{\partial \tilde{x}} = -x^* + \psi(x^*) - D\tilde{x}^*. \quad (278)$$

当 $j = 0$ 时, 第一式允许解 $\tilde{x}^* = \langle \tilde{x} \rangle = 0$; 由式 (276) 中 $\tilde{x}$ 的矩为零, 已知这是真实解. 将其代入第二式并取 $\tilde{j} = -\mu$, 得到

$$x^* = \underbrace{\psi(x^*)}_{J_0\phi(x^*)} + \mu,$$

与朴素解 (194) 一致.

为继续到更高阶, 需要由 S 的 Hessian 的负逆矩阵确定传播子:

$$S^{(2)}(x^*, \tilde{x}^*) = \begin{pmatrix} -\tilde{x}^*\psi^{(2)}(x^*) & 1 - \psi^{(1)}(x^*) \\ 1 - \psi^{(1)}(x^*) & D \end{pmatrix}. \quad (279)$$

由 $\langle \tilde{x} \rangle = 0$ 的一般性质, 状态方程的正确解也必须满足这一性质. 因而可直接在 $\tilde{x}^* = \langle \tilde{x} \rangle = 0$ 处求逆:

$$\Delta(x^*, 0) = (-S^{(2)}(x^*, 0))^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{D}{(1 - \psi'(x^*))^2} & -\frac{1}{1 - \psi'(x^*)} \\ -\frac{1}{1 - \psi'(x^*)} & 0 \end{pmatrix}.$$

最低阶有 $\langle \tilde{x}^2 \rangle = 0$, 对应于右下角元素为零. 图形记号中, 箭头方向表示同变量 x (入射箭头) 或变量 $\tilde{x}$ (出射箭头) 的缩并, 即

$$\Delta(x^*, 0) =: \begin{pmatrix} \begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ \longrightarrow \end{array} & \begin{array}{c} \longleftarrow \\ 0 \end{array} \end{pmatrix}.$$

左上角元素是高斯近似下 x 的协方差, 与式 (196) 中利用线性响应理论所作的朴素计算一致.

由 $\langle \tilde{x}^2 \rangle = 0$ 可知, 自能修正 Σ_{xx} 也必须为零. 用自能写出二阶累积量:

$$\begin{aligned} W^{(2)} &= (\Gamma^{(2)})^{-1} \\ &= (-S^{(2)} + \Sigma)^{-1} \\ &= \left[-\begin{pmatrix} 0 & 1 - \psi^{(1)}(x^*) \\ 1 - \psi^{(1)}(x^*) & D \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Sigma_{xx} & \Sigma_{x\tilde{x}} \\ \Sigma_{\tilde{x}x} & \Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}} \end{pmatrix} \right]^{-1}. \end{aligned} \quad (280)$$

为使 $W_{\tilde{j}\tilde{j}}^{(2)}$ 为零, 必须有 $\Sigma_{xx} = 0$; 否则会得到 $W_{\tilde{j}\tilde{j}}^{(2)} \propto \Sigma_{xx}$.

相互作用顶点是 S 的高阶导数. 由于 $\tilde{x}$ 只以二次形式出现, 不存在对 $\tilde{x}$ 求三次或更多次导数的顶点. 又因为 $\tilde{x}^* = 0$, 顶点若要有贡献, 必须通过求导消去全部 $\tilde{x}$. 因此三阶唯一顶点为

$$\frac{1}{1!2!} S_{\tilde{x}xx}^{(3)} = -\frac{1}{2!} \psi^{(2)}(x^*) = \tilde{x} \begin{array}{c} \nearrow x \\ \leftarrow \tilde{x} \\ \searrow x \end{array},$$

其中 $1/2!$ 来自泰勒展开, 因为 $S_{xxx}^{(3)}$ 对 x 求了两次导数. 任意 n 阶有

$$\frac{1}{1!(n-1)!} S_{xx^{n-1}}^{(n)} = -\frac{1}{(n-1)!} \psi^{(n-1)}(x^*).$$

现在可以对状态方程作逐圈展开. 由前面的普遍论证, 无需计算式 (277) 的任何圈修正, 因为 $\tilde{x}^* \equiv 0$. 状态方程 (278) 的一圈修正来自带一条外部 $\tilde{x}$ 腿的图:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma_{\Pi}}{\partial \tilde{x}} &= - \text{[Diagram: a circle with a wavy line entering from the left and a straight line exiting from the top]} \\ &= (-1) \underbrace{\left(-\frac{1}{2!} \psi^{(2)}(x^*) \right)}_{S_{xxx}^{(3)}} \underbrace{\left(\frac{D}{(1 - \psi'(x^*))^2} \right)}_{(-S^{(2)})_{xx}^{-1}} \\ &= \frac{D}{2} \frac{J_0 \phi^{(2)}(x^*)}{(1 - J_0 \phi^{(1)}(x^*))^2}. \end{aligned}$$

这里没有组合因子 3, 因为只有一个变量 $\tilde{x}$ 可选作外腿. 与最低阶式 (278) 合起来, 得到 x^* 的自洽方程

$$\begin{aligned} \tilde{j} = -\mu &= -\frac{\partial S(x^*, \tilde{x}^*)}{\partial \tilde{x}} - \text{[Diagram: a circle with a wavy line entering from the left and a straight line exiting from the top]} \\ x^* &= J_0 \phi(x^*) + \mu + \frac{D}{2} \frac{J_0 \phi^{(2)}(x^*)}{(1 - J_0 \phi^{(1)}(x^*))^2}. \end{aligned} \quad (281)$$

同式 (197) 比较可知, 恢复了相同的修正. 现在还知道, 附加项是按涨落系统展开时的次领头阶修正, 并且可以得到任意更高阶修正. 此外, 通过计算自能还可得到方差等其他矩的修正 (见问题). 由上面的论述已知 $\Sigma_{xx} \equiv 0$, 所以带两条外部 x 腿的图

$0 \equiv \text{[Diagram: a circle with two wavy lines entering from the left and right]} \text{ 必须为零, 无需计算.}$

13.8 问题

a) 一维积分的逐圈近似.

作为积分逐圈近似的一个例子, 再次研究作用量

$$S_l(x) = l \left(-\frac{1}{2} x^2 + \frac{\alpha}{3!} x^3 + \frac{\beta}{4!} x^4 \right) \quad (282)$$

描述的系统, 但这次取 $\beta \simeq -1$, 因而不能采用通常的微扰展开, 另见文献 [2, 第 2.5 节, 第 121 页]. 研究大 l 下的系统, 并对积分

$$W_l = \ln \int dx \exp(S_l(x)) \quad (283)$$

作逐圈展开; 该积分事实上决定分布的归一化. 这里选取图 16 中的参数, 使 $x_S^* = 0$ 对所有 l 都保持为驻点. 计算截至两圈阶的贡献. 图 16 表明, 随着 l 增大且密度变得更局域, 两圈近似会成为良好近似. 可以用随书代码中的数值解检验这些表达式.

b) “ $\phi^3 + \phi^4$ 理论” 有效作用量 Γ 的两圈近似.

求原型 “ $\phi^3 + \phi^4$ ” 理论, 即作用量 (282) 的顶点生成函数 Γ , 保留到逐圈近似的两圈阶, 如图 16 所示. 使用所提供的 Python 代码, 把结果与真实解作数值比较.

c) 两圈近似下的状态方程.

利用问题 b) 的结果计算两圈阶状态方程. 用带一条外部 x 腿的图识别各项. 验证零圈阶各项正比于 l , 且顶点数比传播子数多一个; 一圈阶各项正比于 $O(1)$, 传播子数与顶点数相同; 两圈阶各项正比于 $O(l^{-1})$, 传播子数比顶点数多一个.

d) “ $\phi^3 + \phi^4$ 理论” 的自能.

求问题 a) 中理论的一圈阶自能. 分别通过对 Γ 的一圈近似求导以及图解法计算一次. 写出该近似下的方差 $W^{(2)}(0)$.

e) 自洽方程的自能.

对第 13.7 节的问题, 计算自能 $\Sigma = \Gamma_{\text{fl}}^{(2)}$ 的一圈修正. 分别由状态方程 (281) 和图解法计算 $\Sigma_{\bar{x}x}$. 用图解法求其余非零贡献 $\Sigma_{\bar{x}\bar{x}}$. 可用 Python 代码检验结果, 它会生成图 11. 为什么这两种修正的图数不同?

考察二阶累积量与自能之间的关系 (280), $\Sigma_{\bar{x}\bar{x}}$ 的含义是什么? 利用

$$\lim_{\delta\mu \rightarrow 0} \frac{1}{\delta\mu} \left(\langle x \rangle|_{\tilde{j}=-\delta\mu} - \langle x \rangle|_{\tilde{j}=0} \right) = -\frac{\partial^2 W}{\partial \tilde{j} \partial \tilde{j}},$$

考察均值 $\langle x \rangle$ 对小扰动 $\delta\mu$ 的响应, 你能否猜出 $\Sigma_{\bar{x}x}$ 的直观含义?

参考文献

参考文献

- [1] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena* (Clarendon Press, Oxford, 1996).
- [2] J. W. Negele, H. Orland, *Quantum Many-Particle Systems* (Perseus Books, New York, 1998).
- [3] H. Kleinert, *Gauge Fields in Condensed Matter, Vol. I, Superflow and Vortex Lines Disorder Fields, Phase Transitions* (World Scientific, Singapore, 1989).
- [4] H. Kleinert, *Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets*, 5th edn. (World Scientific, Singapore, 2009).
- [5] S. Weinberg, *The Quantum Theory of Fields—Volume II* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005).

14 MSRDJ 形式体系中的逐圈展开

摘要

本章将把第 13 节发展出的逐圈展开应用于以 MSRDJ 路径积分表述的随机微分方程, 这种表述已在第 7 节中引入. 由此可以得到过程均值的自洽解, 并将涨落修正包括在内. 此外, 还可以按照第 12 节介绍的方法, 把过程的高阶累积量分解为顶角函数, 从而高效地计算这些累积量.

14.1 直观方法

在正式着手这一工作之前, 我们先给出一种朴素方法: 对于弱噪声极限下的随机微分方程, 即在式 (98) 中驱动噪声的方差 $W_W^{(2)}(0) \ll 1$ 时, 构造小涨落展开; 这里 $W_W(j) = \ln Z_W(j)$ 是随机增量的累积量生成泛函. 我们希望说明, 在最低阶, 形式化方法与直觉一致.

为了说明这两种方法, 考虑随机微分方程

$$dx(t) = f(x(t)) dt + dW(t). \quad (284)$$

在一般情形下 (噪声可以不是高斯噪声), 它具有作用量

$$S[x, \tilde{x}] = \tilde{x}^T (\partial_t x - f(x)) + W_W(-\tilde{x}). \quad (285)$$

在小噪声条件下近似式 (284) 的朴素方法, 是用噪声驱动的均值 $\langle dW \rangle(t) = \frac{\delta W_W(0)}{\delta j_W(t)} dt \equiv W_{W,t}^{(1)}(0) dt =: \bar{W}(t) dt$ 代替噪声驱动 (这里利用了导数 $W_{W,t}^{(1)}(0)$ 是时刻 t 的随机增量均值这一事实). 这样得到常微分方程

$$\partial_t x = f(x(t)) + \bar{W}(t). \quad (286)$$

下面检验逐圈展开的最低阶是否给出相同结果. 为此, 使用式 (248), 即 $\Gamma_0[x, \tilde{x}] = -S[x, \tilde{x}]$, 并由状态方程 (202) 得到一对方程

$$\begin{aligned} -\frac{\delta S[x, \tilde{x}]}{\delta x(t)} &= \frac{\delta \Gamma_0[x, \tilde{x}]}{\delta x(t)} = j(t), \\ -\frac{\delta S[x, \tilde{x}]}{\delta \tilde{x}(t)} &= \frac{\delta \Gamma_0[x, \tilde{x}]}{\delta \tilde{x}(t)} = \tilde{j}(t). \end{aligned}$$

对于作用量 (285), 这些方程的显式形式为

$$\begin{aligned} (\partial_t + f'(x^*(t))) \tilde{x}^*(t) &= j(t), \\ -\partial_t x^*(t) + f(x^*(t)) + W_{W,t}^{(1)}(-\tilde{x}^*) &= \tilde{j}(t). \end{aligned} \quad (287)$$

第一行中, 我们使用分部积分把时间导数从 $\partial_t x$ 移到 $-\partial_t \tilde{x}^*$, 并假定 $t \rightarrow \pm\infty$ 时的边界项可以忽略.

当不存在外场, 即 $j = \tilde{j} = 0$ 时, 只要 $\tilde{x}^* \equiv 0$, 第二个方程便与朴素方法得到的式 (286) 相同. 第一个方程确实容许这一解. 有趣的是, 当且仅当 x 的线性化动力学

(如下文所示, 它是 $(\partial_t - f'(x^*))\delta x$ 稳定时, 第一个方程仅有不稳定解, 反之亦然. 因此, 第一个方程唯一有限的解是零解 $\tilde{x} \equiv 0$).

第 9.5 节中的微扰论证已经预示了后一结果: 当 $j = 0$ 时, $\tilde{x}$ 的各阶矩在所有阶上均为零. 因此, 由 $W^{(1)}[j, \tilde{j}] = (x^*, \tilde{x}^*)$ 与 $\Gamma^{(1)}[x^*, \tilde{x}^*] = (j, \tilde{j})$ 之间的互易关系 (203) 可知, 对于 $\tilde{j}(t)$ 的任意取值, $\Gamma[x, \tilde{x}]$ 的最小值都必须在 $\tilde{x}^* = \langle \tilde{x} \rangle = 0$ 处取得. 若以非零 $j(t)$ 求解状态方程 (287), 这一性质便不再成立, 这与式 (287) 一致. 然而, 令源 j 为零并不会限制该方法在物理问题中的适用性, 因为 j 没有任何物理意义; 换言之, 不存在自然出现非零源项 $j \neq 0$ 的随机微分方程.

相反, 式 (287) 中可以自由选择非零的 $\tilde{j}$, 这一点很有用, 因为它作为系统的非齐次项出现 (见第 7.5 节), 因而使我们能够确定系统受到外部驱动时场的真实均值.

继续沿用朴素方法以包括涨落, 可以在解 x^* 附近将式 (284) 线性化, 定义 $\delta x(t) = x(t) - x^*(t)$, 从而得到涨落 δx 的随机微分方程

$$d\delta x(t) = f'(x^*(t)) \delta x(t) dt + dW(t) - \bar{W}(t)dt. \quad (288)$$

该方程关于 δx 是线性的, 而且按照构造, 驱动噪声 $dW(t) - \bar{W}(t)dt$ 的均值为零. 因此, 对上式取期望可知, 对于稳定动力学, $\langle \delta x(t) \rangle$ 衰减到 0, 故 δx 的均值为零, 即它是中心化过程. 因而, 它的二阶矩等于二阶累积量; 由式 (288) 可得后者满足的微分方程

$$(\partial_t - f'(x^*(t)))(\partial_s - f'(x^*(s)))\langle \delta x(t)\delta x(s) \rangle = \delta(t-s) W_{W,t}^{(2)}. \quad (289)$$

这里使用了如下事实: 中心化增量 $dW(t) - \bar{W}(t)$ 在 $t \neq s$ 时不相关, 因而具有协方差 $\delta(t-s)W_{W,t}^{(2)} dt ds$.

下面检验形式化方法是否得到相同结果. 为此可以求 Hessian 矩阵 $\Gamma_{0,t,s}^{(2)}[x^*, \tilde{x}]$; 由式 (238), 它的逆就是协方差 $W^{(2)}$:

$$\begin{aligned} \Gamma_{0,t,s}^{(2)}[x^*, \tilde{x}] &\equiv \frac{\delta^2 \Gamma_0}{\delta\{x, \tilde{x}\}(t)\delta\{x, \tilde{x}\}(s)} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & \delta(t-s)(\partial_t + f'(x^*)) \\ \delta(t-s)(-\partial_t + f'(x^*)) & -\delta(t-s)W_{W,t}^{(2)}(0) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

左上角的矩阵元 $\tilde{x}^*(t)f'(x^*)\delta(t-s)$ 为零, 因为我们在 $\tilde{x}^* \equiv 0$ 的驻点处计算 Hessian 矩阵; 此外还使用了噪声为白噪声这一事实, 它在右下角的矩阵元中产生 $\delta(t-s)$.

因此, 可以把协方差矩阵求为逆矩阵, 即在下述意义下 $W^{(2)} = [\Gamma^{(2)}]^{-1}$:

$$\begin{aligned} \text{diag}(\delta(t-u)) &= \int \Gamma_{0,t,s}^{(2)} W_{s,u}^{(2)} ds, \\ W_{t,s}^{(2)} &= \frac{\delta^2 W}{\delta\{j, \tilde{j}\}(t)\delta\{j, \tilde{j}\}(s)} = \begin{pmatrix} \langle\langle x(t)x(s) \rangle\rangle & \langle\langle x(t)\tilde{x}(s) \rangle\rangle \\ \langle\langle \tilde{x}(t)x(s) \rangle\rangle & \langle\langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(s) \rangle\rangle \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由此得到四个微分方程

$$\begin{aligned} \delta(t-u) &= (\partial_t + f'(x^*(t))) \langle\langle \tilde{x}(t)x(u) \rangle\rangle, \\ 0 &= (\partial_t + f'(x^*(t))) \langle\langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(u) \rangle\rangle, \\ 0 &= (-\partial_t + f'(x^*(t))) \langle\langle x(t)x(u) \rangle\rangle - W_{W,t}^{(2)}(0) \langle\langle \tilde{x}(t)x(u) \rangle\rangle, \\ \delta(t-u) &= (-\partial_t + f'(x^*(t))) \langle\langle x(t)\tilde{x}(u) \rangle\rangle - W_{W,t}^{(2)}(0) \langle\langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(s) \rangle\rangle. \end{aligned}$$

对于 x 的稳定动力学，第二个方程中的算子必然不稳定，因为时间导数的符号相反。因而，唯一容许的有限解是平凡解 $\langle\langle \tilde{x}(t)\tilde{x}(u) \rangle\rangle \equiv 0$ 。于是最后一个方程可改写为

$$\delta(t-u) = (-\partial_t + f'(x^*(t))) \langle\langle x(t)\tilde{x}(u) \rangle\rangle.$$

对第三个方程作用算子 $(-\partial_u + f'(x^*(u)))$ ，并利用最后一个恒等式，可得

$$(\partial_t - f'(x^*(t))) (\partial_u - f'(x^*(u))) \langle\langle x(t)x(u) \rangle\rangle = \delta(t-u) W_{W,t}^{(2)}(0),$$

这与直观方法由式 (289) 得到的结果相同。

因此，在逐圈展开的最低阶，朴素方法与系统方法完全相同。当然，到目前为止，使用形式化处理还没有带来任何收益。然而，当逐圈展开进行到更高阶时，我们将得到一套系统方案，用以求出对朴素方法的修正。 δx 的涨落显然可能改变过程的均值；按照构造，这正是自洽处理中将要纳入的效应。

14.2 对有效运动方程的逐圈修正

下面使用逐圈展开来近似随机变量 x 的平均值。假定它满足随机微分方程

$$dx + x dt = J\phi(x) dt + dW(t), \quad (290)$$

其中

$$\phi(x) = J \left(x - \alpha \frac{x^3}{3!} \right).$$

函数 $\phi(x)$ 可以看作神经元典型传递函数的近似，而 J 则扮演群体活动与所考察神经元输入之间耦合的角色。动力学是一维的，因此可以把它解释为神经活动的群体层次描述 [1]。

仍令 dW 为白噪声，并满足

$$\langle dW(t) \rangle = 0, \quad \langle dW(t) dW(t') \rangle = D\delta_{tt'} dt.$$

无噪声情形（即 $D = 0$ ）下，该常微分方程的不动点为

$$x_0 := 0, \quad x_{\pm} := \sqrt{3! \frac{J-1}{\alpha J}}, \quad \frac{J-1}{\alpha J} > 0.$$

图 17(a) 展示了这一情形：当 $J-1$ 改变符号时，恒等曲线 x 与传递函数 $\phi(x)$ 的交点数目从唯一交点 $x_0 = 0$ 变为三个交点 $\{x_0, x_{\pm}\}$ 。当 $J < 1$ 时，平凡不动点 x_0 稳定；当 $J > 1$ 时，不动点 $x_{\pm}$ 稳定。当 $\alpha < 0$ 且 $0 < J < 1$ ，或者 $\alpha > 0$ 且 $J < 1$ 时，非平凡不动点存在，但不稳定。换言之，当 $\alpha > 0$ 时，系统变为双稳态。此时，系统会依赖初始条件或随机性实现而选取两个对称解之一；这称为对称破缺，因为所得解的对称性低于描述系统的方程的对称性。如果兴奋水平足够高并且 $\alpha < 0$ ，则兴奋过强时活动会爆发。

由于涨落，平均值 $\lim_{t \rightarrow \infty} \langle x \rangle(t)$ 将偏离 x_0 。图 17(c) 的模拟中可以观察到这一点：如图 17(a) 所示，过程均值略小于平均场分析所预测的交点 $x_+ = 40$ 。下面计算这一偏移。

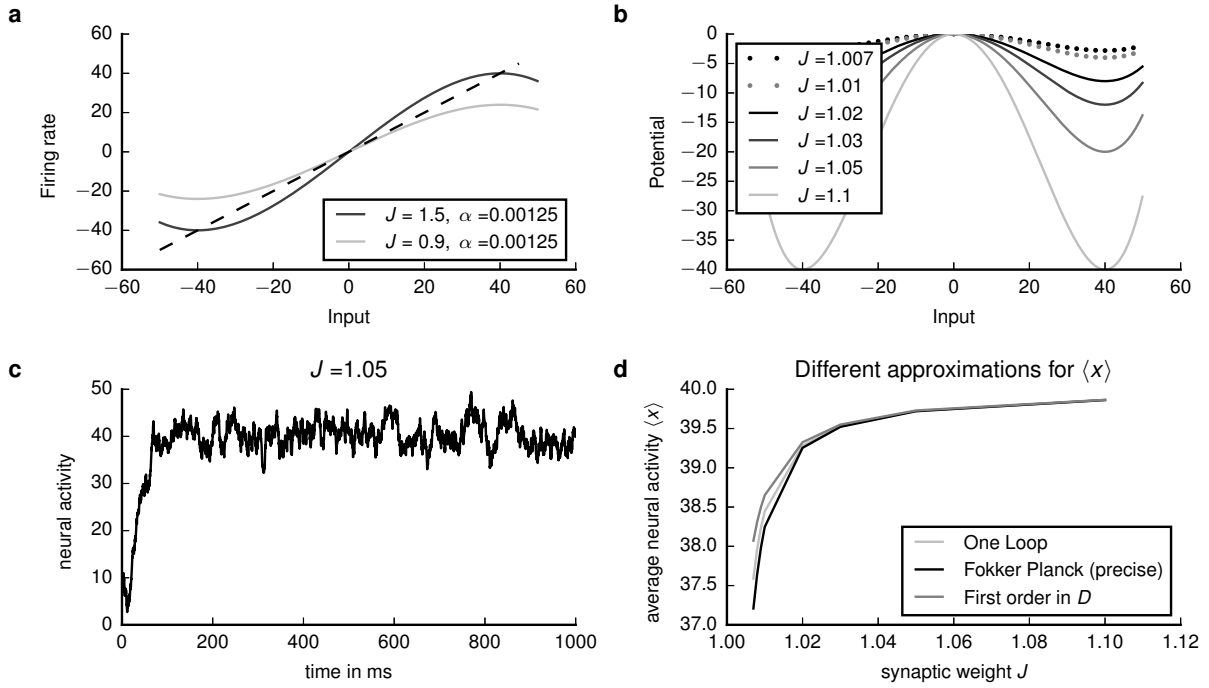


图 17: (a) 对称破缺相以及 $\langle x \rangle = 0$ 相中, 传递函数 $\phi(x)$ 随 x 的变化. (b) 对称破缺相中的势 $V(x) = \int^x [x' - J\phi(x')]dx'$, 它包括泄漏项; 突触权重取不同值, 但始终保持 $x_0 = \pm 40$ 为局部极小值, 运动方程为 $\partial_t x = -V'(x)$. (c) 随机过程 (290) 的一个实现. (d) 对于 (b) 中的各情形, 不动点值随非线性强度 α 的偏移; 三种结果分别由以下方法得到: 在平稳情形下求解式 (290) 的 Fokker-Planck 方程而得到的 (数值) 精确结果 (细节见第 14.6 节)、单圈近似, 以及把单圈解关于 D 展开到一阶所得的结果 (这等价于把 Fokker-Planck 解关于 D 展开). 图中文字依次为: 发放率、输入、势、神经活动、时间 (毫秒)、 x 的不同近似、平均活动 $\langle x \rangle$ 、突触权重 J ; 图例为单圈、Fokker-Planck (精确) 和 D 的一阶结果.

为此, 需要随机常微分方程的作用量

$$S[x, \tilde{x}] = \tilde{x}^T \left[(\partial_t + 1 - J) x + \frac{\alpha J}{3!} x^3 \right] + \frac{D}{2} \tilde{x}^T \tilde{x}.$$

现在要按照费曼图中的圈数, 逐阶计算顶角生成函数. 在最低阶, 即式 (248), 有

$$\Gamma_0[x^*, \tilde{x}^*] = -S[x^*, \tilde{x}^*].$$

由第 9.1 节的一般证明以及第 14.1 节的讨论可知, 响应场的真实均值必须为零, 即 $\tilde{x}^* = 0$. x 的真实均值 x^* 目前尚未知, 需要通过求解状态方程来确定:

$$\left(\begin{array}{c} \frac{\partial}{\partial x^*} \\ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^*} \end{array} \right) \Gamma[x^*, \tilde{x}^*] = \left(\begin{array}{c} j \\ \tilde{j} \end{array} \right).$$

其中一个方程只会给出 $\tilde{x}^* = 0$. 为了确认确实如此, 这里也计算这个方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma}{\partial x^*}[x^*, \tilde{x}^*] &= -(-\partial_t + 1 - J) \tilde{x}^*(t) - \frac{\alpha J}{2} (x^*(t))^2 \tilde{x}^*(t) + \mathcal{O}(\text{圈修正}) = j, \\ \frac{\partial \Gamma}{\partial \tilde{x}^*}[x^*, \tilde{x}^*] &= -(\partial_t + 1 - J) x^*(t) - \frac{\alpha J}{3!} (x^*(t))^3 - D \tilde{x}^*(t) + \mathcal{O}(\text{圈修正}) = \tilde{j}. \end{aligned}$$

接下来只考虑平稳解, 并略去时间导数. 这样会使单圈贡献的确定容易得多. 这些贡献由一个三点顶角组成; 该顶角连接一条外部截肢线 x^* 或 $\tilde{x}^*$, 以及两条分别对应于 δx 或 $\delta \tilde{x}$ 的“普通”线, 而后两条线彼此缩并. 本理论中仅有的非零三点顶角为

$$\frac{1}{3!} \frac{\delta^3 S}{\delta x(s) \delta x(t) \delta x(u)} = \frac{1}{3!} \delta(t-s) \delta(t-u) J \alpha \tilde{x}^*(t), \quad (291)$$

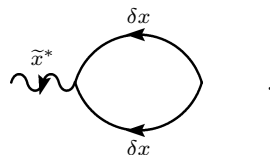
$$\frac{1}{2!} \frac{\delta^3 S}{\delta x(s) \delta x(t) \delta \tilde{x}(u)} = \frac{1}{2!} \delta(t-s) \delta(t-u) J \alpha x^*(t). \quad (292)$$

按照第 9.2 节导出的规则, 它们在 Fourier 域中写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{3!} \frac{\delta^3 S}{\delta X(\omega) \delta X(\omega') \delta X(\omega'')} &= 2\pi \frac{1}{3!} \delta(\omega + \omega' + \omega'') J \alpha \tilde{x}^*, \\ \frac{1}{2!} \frac{\delta^3 S}{\delta X(\omega) \delta X(\omega') \delta \tilde{X}(\omega'')} &= 2\pi \frac{1}{2!} \delta(\omega + \omega' + \omega'') J \alpha x^*. \end{aligned}$$

为了计算状态方程在单圈阶的图解修正, 需要计算所有只有一条外部截肢腿的 1PI 单圈图: 对于状态方程 $\tilde{j} = \delta \Gamma / \delta \tilde{x}^*$, 外腿是截肢的 $\tilde{x}^*$ 腿; 对于状态方程 $j = \delta \Gamma / \delta x^*$, 外腿是截肢的 x^* 腿. 如第 13 节所示, 这些导数最终作用于某个相互作用顶角. 因而, 在任何这样的图中, 该导数都表现为顶角 (291) 和 (292) 中的一个导数. 按照式 (252), 其余截肢腿在泛函积分中分别乘以相应的 δx 或 $\delta \tilde{x}$; 这些变量由传播子 $(-S^{(2)})^{-1}$ 缩并, 形成图中的线.

对于 $\partial \Gamma / \partial \tilde{x}^*$ 项, 有图



$$(293)$$

该图有一条截肢的 $\tilde{x}^*$ 腿, 因为这里考虑的是 Γ 对 $\tilde{x}^*$ 的导数. 这条腿连接到第二个三点顶角 (292). 该顶角余下的两条 x 腿由传播子 Δ_{xx} 缩并. 另一个顶角 (291) 只有对 x^* 的导数, 因而在单圈阶不对这个状态方程作出任何贡献.

对于 $\partial\Gamma/\partial x^*$ 项, 得到单圈图

$$3 \cdot \text{图1} + 2 \cdot \text{图2} \quad (294)$$

第一幅图由第一个相互作用顶角 (291) 构成, 并含有无向传播子 Δ_{xx} ; 第二幅图由第二个顶角 (292) 构成, 并含有有向传播子 $\Delta_{\tilde{x}x}$. 组合因子 3 和 2 来自选择一条 x 腿进行截肢的可能方式数. 在 Itô 约定下, 式 (294) 中的第二幅图为零, 因为它含有一条起点和终点位于同一顶角的响应函数.

为了确定这些图的值, 需要知道传播子, 即作用量二阶导数 $-S^{(2)}$ 的逆. 暂时只考虑平稳情形时, 可以通过进入 Fourier 空间来求逆. 不过, 先写出一般情形下 $S^{(2)}$ 的形式:

$$S_{t,s}^{(2)}[x^*, \tilde{x}^*] = \begin{pmatrix} J\alpha\tilde{x}^*(t)x^*(t) & \partial_s + 1 - J + \frac{J\alpha}{2}(x^*(t))^2 \\ \partial_t + 1 - J + \frac{J\alpha}{2}(x^*(t))^2 & D \end{pmatrix} \delta(t-s). \quad (295)$$

采用缩写 $-m := 1 - J + \frac{J\alpha}{2}(x_0^*)^2$ 和 $\tilde{D} := J\alpha x_0^* \tilde{x}_0^*$, 当 $\tilde{x}^*(t) = \tilde{x}_0^*$ 、 $x^*(t) = x_0^*$ 时, 上式在 Fourier 域中成为

$$S_{\omega'\omega}^{(2)}(x_0^*, \tilde{x}_0^*) = \begin{pmatrix} \tilde{D} & -i\omega - m \\ i\omega - m & D \end{pmatrix} 2\pi\delta(\omega - \omega').$$

该矩阵的逆, 即传播子, 为

$$\begin{aligned} \Delta(x_0^*, \tilde{x}_0^*)(\omega', \omega) &= \left(-S_{\omega'\omega}^{(2)}[x_0^*, \tilde{x}_0^*]\right)^{-1} \\ &= -\frac{1}{\tilde{D}D - (\omega^2 + m^2)} \begin{pmatrix} D & i\omega + m \\ -i\omega + m & \tilde{D} \end{pmatrix} 2\pi\delta(\omega - \omega'). \end{aligned}$$

假定 $\tilde{x}_0^* = 0$; 稍后将看到, 这是一个自洽假定. 此时 $\tilde{D} = 0$, 故传播子为

$$\Delta(x_0^*, \tilde{x}_0^*)(\omega', \omega) = \begin{pmatrix} \frac{D}{\omega^2 + m^2} & \frac{1}{-i\omega + m} \\ \frac{1}{i\omega + m} & 0 \end{pmatrix} 2\pi\delta(\omega - \omega').$$

与式 (115) 比较可见, 传播子当然与高斯情形具有相同形式, 因为逐圈近似是在一个局部极大值附近作近似. 因而, 利用式 (116) 和 (117) 反变换到时域, 得到

$$\Delta[x_0^*, \tilde{x}_0^*](t', t) = \begin{pmatrix} -\frac{D}{2m} e^{m|t-t'|} & \Theta(t' - t) \exp(m(t' - t)) \\ \Theta(t - t') \exp(m(t - t')) & 0 \end{pmatrix}. \quad (296)$$

换言之, 当 $\tilde{x}_0^* = 0$ 时, 响应函数是 (反) 因果的. 在这种情况下, 式 (294) 中两幅图的贡献也为零, 下面将看到这一点.

有了这些结果, 就可以计算式 (294) 中第一幅图的值. 由于时域相互作用顶角中含有两个 Dirac δ , 在时域中进行计算最为容易. 图 (293) 给出

$$\begin{aligned}
 & \text{Diagram: A wavy line labeled } \tilde{x}^* \text{ enters a loop. The top arc of the loop is labeled } \delta x. \\
 &= \frac{1}{2!} S_{\tilde{x}}(t) \Delta_{x(s)x(u)} \Delta_{x(s)x(u)} \\
 &= \frac{1}{2!} \iint ds du \delta(t-s) \delta(t-u) J \alpha x_0^* \frac{-D}{2m} e^{m|t-u|} \\
 &= \frac{-J \alpha D}{4m} x_0^*.
 \end{aligned}$$

式 (294) 中第二幅图为零, 因为相同时刻的响应函数为零. 由于相互作用顶角 (291) 线性依赖于 $\tilde{x}^*$, 第一幅图的值为

$$\begin{aligned}
 & \text{Diagram: A wavy line labeled } x^* \text{ enters a loop. The top arc is labeled } \delta x, \text{ the bottom arc is labeled } \delta x. \\
 &= \frac{3}{3!} \iint ds du S_{x(t)x(s)x(u)} \Delta_{x(s)x(u)} \\
 &= \frac{3-D}{3!} \frac{-D}{2m} J \alpha \tilde{x}_0^* \\
 &= \frac{-J \alpha D}{4m} \tilde{x}_0^*.
 \end{aligned}$$

当 $\tilde{x}^* = 0$ 时它同样为零, 这表明该取值是逐圈修正的一个自洽解.

将上述结果代入状态方程, 得到均值 x^* 的自洽方程

$$(1-J)x_0^* + \frac{\alpha J}{3!}(x_0^*)^3 + \frac{1}{4}J\alpha x_0^* D \frac{1}{1-J+\frac{J\alpha}{2}(x_0^*)^2} = 0. \quad (297)$$

可以通过求解该系统的 Fokker-Planck 方程来检验这一结果; 该方程给出式 (290) 不动点的 (数值) 精确解. 图 17(d) 比较了不同耦合 J 下的 Fokker-Planck 解与单圈修正.

14.3 对自能与自洽性的修正

通过构造所有具有两条外部截肢腿的 1PI 图, 可以确定自能修正. 利用这些项作如下求逆, 便可以得到过程二阶矩的修正:

$$(-S^{(2)}[x^*, \tilde{x}^*] + \Sigma) \Delta = 1.$$

利用式 (295) 并令 $\tilde{x}^* \equiv 0$, 得到一组耦合微分方程

$$\int dt' \begin{pmatrix} 0 & (\partial_t + m)\delta(t-t') + \Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}}(t, t') \\ (-\partial_t + m)\delta(t-t') + \Sigma_{xx}(t, t') & -D\delta(t-t') + \Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}}(t, t') \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta_{xx}(t', s) & \Delta_{x\tilde{x}}(t', s) \\ \Delta_{\tilde{x}x}(t', s) & 0 \end{pmatrix} = \text{diag}(\delta(t-s)). \quad (298)$$

把式 (298) 显式写出, 可得两个线性无关的方程

$$\begin{aligned}
 & (\partial_t + m)\Delta_{\tilde{x}x}(t, s) + \int_s^t dt' \Sigma_{x\tilde{x}}(t, t') \Delta_{\tilde{x}x}(t', s) = \delta(t-s), \\
 & (-\partial_t + m)\Delta_{xx}(t, s) + \int_{-\infty}^t dt' \Sigma_{\tilde{x}x}(t, t') \Delta_{xx}(t', s) - D\Delta_{\tilde{x}x}(t, s) + \int_s^\infty dt' \Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}}(t, t') \Delta_{\tilde{x}x}(t', s) = 0.
 \end{aligned}$$

这里的积分限来自传播子 $\Delta_{\tilde{x}x}$ 和自能 $\Sigma_{x\tilde{x}}$ 的因果性. 可以把式 (298) 解释为描述线性随机微分-卷积方程

$$(\partial_t - m)y = \int dt' \Sigma_{\tilde{x}x}(t, t')y(t') + \eta(t), \quad (299)$$

其中噪声 η 是高斯噪声, 其方差为

$$\langle \eta(t)\eta(s) \rangle = D\delta(t-s) - \Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}}(t, s). \quad (300)$$

这一点可以通过构造该高斯过程的作用量看出, 其方法与式 (107) 类似: 式 (299) 和 (300) 所对应的作用量恰好具有式 (298) 第一行给出的形式.

因此, 自能项可以解释为定义了一个线性过程, 它与完整非线性问题具有相同的二阶统计量. 这与自能修正系统的高斯部分、从而修正系统传播子的事实一致.

14.4 全传播子的自能修正

与其直接计算二阶累积量的微扰修正, 不如先计算自能, 再由 Dyson 方程得到协方差函数和响应函数的修正, 如第 12.2 节所述. 这是可行的, 因为展开是围绕一个高斯可解理论进行的.

系统的裸传播子由式 (296) 给出. Dyson 方程 (243) 的形式为

$$W^{(2)} = \Delta - \Delta\Sigma\Delta + \Delta\Sigma\Delta\Sigma\Delta - \dots$$

因此, 需要计算所有对自能 Σ 有贡献的 1PI 图. 这里限于单圈修正. 记无向传播子为 $\Delta_{xx} \equiv \longleftrightarrow$. 在这个圈阶, 有三幅带两条截肢外腿的图:

$$\begin{aligned} -\Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}}(t, s) &= 2 \cdot \text{Diagram 1} \\ &= 2 \cdot \frac{1}{2!} \left(\frac{J\alpha x^*}{2!} \right)^2 (\Delta_{xx}(t, s))^2, \end{aligned} \quad (301)$$

$$\begin{aligned} -\Sigma_{\tilde{x}x}(t, s) &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \text{Diagram 2} + 3 \cdot \text{Diagram 3} \\ &= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2!} \left(\frac{J\alpha x^*}{2!} \right)^2 \Delta_{xx}(t, s) \Delta_{\tilde{x}x}(t, s) + \delta(t-s) 3 \frac{J\alpha}{3!} \Delta_{xx}(t, t). \end{aligned} \quad (302)$$

组合因子如下. 对于 $\Sigma_{\tilde{x}\tilde{x}}$, 有 2 种方式连接圈中的内线, 即直接连接或交叉连接. 对于 $\Sigma_{\tilde{x}x}$, 有 2 个顶角可供选择以连接外部 $\tilde{x}$; 另一个顶角有 2 条腿可供选择以连接外部 x ; 还可利用 2 种方式把内部传播子连接到该顶角的两条 x 腿之一. 因子 $1/2!$ 则来自相互作用顶角的重复出现. 最后一幅图中的因子 3 来自四点相互作用顶角的三条 x 腿中选取一条的 3 种可能方式. 由于响应函数 $\Delta_{x\tilde{x}}$ 的因果性, 无法构造任何非零的 Σ_{xx} 修正.

现在可以用 Dyson 方程计算协方差和响应函数的修正, 得到

$$\begin{aligned}
 W^{(2)} &= \Delta - \Delta \Sigma \Delta + \dots \\
 &= \begin{pmatrix} \longleftrightarrow & \longleftrightarrow \\ \longrightarrow & 0 \end{pmatrix} \\
 &+ \begin{pmatrix} \longleftrightarrow & \longleftrightarrow \\ \longrightarrow & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{array}{cc} 0 & \text{wavy circle} + \text{wavy circle with self-energy} \\ \text{wavy circle} + \text{wavy circle with self-energy} & \text{wavy circle} \end{array} \right) \begin{pmatrix} \longleftrightarrow & \longleftrightarrow \\ \longrightarrow & 0 \end{pmatrix} - \dots
 \end{aligned} \quad (303)$$

为清楚起见, 这里省略了组合因子 (当然, 在实际计算中必须把它们计入). 进行矩阵乘法, 例如可以得到左上角元素 $W_{xx}^{(2)}$ 的微扰修正. 因而, 修正后的协方差为

$$\begin{aligned}
 W_{xx}^{(2)} &= \longleftrightarrow \\
 &+ \longleftrightarrow \text{circle} \longrightarrow + \longleftrightarrow \text{circle} \longleftarrow + \text{wavy line} \text{ circle} + \text{circle} \text{ wavy line} \\
 &+ \longleftrightarrow \text{circle} \longrightarrow - \dots
 \end{aligned}$$

可以看到, 式 (302) 中在交换 $t \leftrightarrow s$ 下不对称、并对 $\Sigma_{\bar{x}x}$ 作出贡献的图, 在协方差中以对称化的方式出现, 这是它必须满足的性质. 当然, 这一结果与上文的式 (128) 一致. 这一方法的实际优势很明显: 只需计算一次自能修正. 若要得到响应函数 $W_{\bar{x}x}^{(2)}$, 只需计算矩阵式 (303) 的非对角元.

14.5 自洽单圈近似

可以用式 (298) 的解替换构造自能图时所用的裸传播子. 这样便得到传播子的自洽方程. 计算相互作用强度一阶的自能修正, 得到图

$$\begin{array}{c} \bar{x}(t) \\ x(s) \end{array} \text{wavy line} \text{ circle} \text{wavy line} = 3 \cdot \frac{\alpha J}{3!} \Delta_{xx}(t, t) \delta(t - s).$$

这里代入了完整传播子 $\Delta_{xx}(t, t)$; 在相同时刻, 它就是过程的方差. 按照有效方程 (299) 给出的解释, 这一近似相应地写为

$$\begin{aligned}
 (\partial_t - m)y &= \frac{\alpha J}{2} \Delta_{xx}(t, t)y(t) + \eta(t) \\
 &= 3 \cdot \frac{\alpha J}{3!} \langle y(t)y(t) \rangle y(t) + \eta(t).
 \end{aligned}$$

最后一行可以解释为: 三个因子 y 中有两个彼此缩并, 共有 3 种可能的配对. 这一近似称为 Hartree-Fock 近似或自洽单圈近似.

14.6 附录: 由 Fokker-Planck 方程求解

随机微分方程 (290) 所对应的 Fokker-Planck 方程为 [2]

$$\begin{aligned}
 \tau \partial_t \rho(x, t) &= -\partial_x \left(f(x) - \frac{D}{2} \partial_x \right) \rho(x, t), \\
 f(x) &= -x + J \left(x - \frac{\alpha}{3!} x^3 \right).
 \end{aligned}$$

我们关心平稳情形, 因此令等式左边为 0. 这给出

$$\left(f(x) - \frac{D}{2}\partial_x\right)\rho_0(x) = \varphi = \text{const.} \quad (304)$$

由于等式左边是通量算子, 而且系统既无汇也无源, 通量 φ 在整个定义域中必须为零, 因此常数 $\varphi \equiv 0$. 式 (304) 的一般解可以直接构造为

$$\begin{aligned} \partial_x \rho_0(x) &= \frac{2}{D} f(x) \rho_0(x), \\ \rho_0(x) &= \exp\left(\frac{2}{D} \int^x f(x') dx'\right) \\ &= C \exp\left[\frac{2}{D} \left(\frac{J-1}{2} x^2 - \frac{J\alpha}{4!} x^4\right)\right]. \end{aligned}$$

积分下限的选择只会产生一个乘法常数 C , 该常数由归一化条件确定:

$$1 = \int \rho_0(x) dx.$$

因此, 完整解为

$$\rho_0(x) = \frac{\exp\left(\frac{2}{D} \int_0^x f(x') dx'\right)}{\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{2}{D} \int_0^x f(x') dx'\right) dx}.$$

参考文献

- [1] P. C. Bressloff, *J. Phys. A: Math. Theor.* **45**, 033001 (2012).
- [2] H. Risken, *The Fokker-Planck Equation* (Springer, Berlin, 1996), https://doi.org/10.1007/978-3-642-61544-3_4.

命名法

这里采用 Kleinert 关于路径积分的著作中的命名法 [2]. 依系统而定, 我们用 x 表示普通随机变量或动力学变量. 此外还使用如下记号:

- $p(x)$: 概率分布;
- $\langle x^n \rangle$: n 阶矩;
- $\langle\langle x^n \rangle\rangle$: n 阶累积量;
- $S(x) \propto \ln p(x)$: 作用量;
- $-\frac{1}{2}x^T A x$: 二次作用量;
- $S^{(n)}$: 作用量的 n 阶导数;
- $\Delta = A^{-1}$ 或 $\Delta = (-S^{(2)})^{-1}$: 作用量二次部分的逆, 即传播子;
- $Z(j) = \langle \exp(j^T x) \rangle$: 矩生成函数 (或矩生成泛函), 亦称配分函数;
- $W(j) = \ln Z(j)$: 累积量生成函数 (或累积量生成泛函), 亦称连通图生成函数; 又称 (Helmholtz) 自由能;
- $\Gamma[x^*] = \sup_j j^T x^* - W[j]$: 顶点函数或单粒子不可约图的生成函数 (或生成泛函); 又称 Gibbs 自由能;
- $\Gamma_0 = -S$: Γ 的零圈近似;
- Γ_{fl} : Γ 的涨落修正;
- $\Sigma = \Gamma_{\text{fl}}^{(2)}$: 自能.

作者简介

Moritz Helias 是德国于利希研究中心课题组负责人，也是亚琛工业大学物理系助理教授。他在汉堡大学获得理论固体物理学学位，在弗赖堡大学获得计算神经科学博士学位，随后在日本和光市 RIKEN 与于利希研究中心从事博士后研究。他的主要兴趣是神经网络动力学与功能，以及运用统计物理和场论工具对其作定量分析。

David Dahmen 是于利希研究中心神经科学与医学研究所博士后研究员。他在亚琛工业大学获得物理学硕士学位，研究粒子物理的有效场论方法，随后转入计算神经科学并于 2017 年获得博士学位。他的研究包括递归神经网络的建模、分析与模拟，尤其关注数学工具与模拟概念的开发和知识传播。他的主要兴趣包括随机神经网络的场论方法、递归网络中的相关性，以及局部场电位建模。

中英术语索引

中文术语	英文术语	初见页
大数定律	law of large numbers	1
平均场	mean field	1
矩	moment	5
特征函数	characteristic function	5
矩生成函数	moment generating function	5
累积量	cumulant	7
累积量生成函数	cumulant generating function	7
Wick 定理	Wick's theorem	12
组合因子	combinatorial factor	13
缩并	contraction	13
裸传播子	bare propagator	13
作用量	action	15
势	potential	16
相互作用顶角	interaction vertex	17
费曼规则	Feynman rules	18
外腿	external leg	20
真空图	vacuum diagram	21
蝌蚪图	tadpole diagram	22
连通簇	linked cluster	29
连通簇定理	linked cluster theorem	29
连通性	connectedness	30
树结构	tree structure	101
自能	self-energy	102
质量算符	mass operator	102
戴森方程	Dyson's equation	103
树级近似	tree-level approximation	105
平均场近似	mean-field approximation	105
驻相近似	stationary phase approximation	105
背景场展开	background field expansion	105
半经典近似	semiclassical approximation	109
单线可约	one-line reducible	110
单线不可约	one-line irreducible	110
单粒子不可约图	one-particle irreducible diagram, 1PI	110
辅助场	auxiliary field	116